فهرست مطالب

1. فصل ۱ — اندازه‌گیری فراوانی بیماری
2. فصل ۲ — غربالگری و ارزیابی آزمون‌های تشخیصی
3. فصل ۳ — طبقه‌بندی مطالعات و مطالعات توصیفی
4. فصل ۴ — مطالعات مورد-شاهدی
5. فصل ۵ — مطالعات کوهورت (همگروهی)
6. فصل ۶ — بررسی و کنترل اپیدمی‌ها
7. فصل ۷ — نظارت و منابع اطلاعات (سورویلانس)
8. فصل ۸ — علیت، خطاها و مخدوش‌کنندگی
9. فصل ۹ — کارآزمایی بالینی (RCT)
10. فصل ۱۰ — طبقه‌بندی بیماری‌ها و اصطلاحات بیماری‌های واگیر
11. فصل ۱۱ — مقدمه، تعاریف و سطوح پیشگیری
12. فصل ۱۲ — پیش‌آگهی بیماری‌ها

فصل ۱ — اندازه‌گیری فراوانی بیماری

راهنمای این فصل

این فصل ادغام جلسهٔ ۲ و جلسهٔ ۳ جزوه (هر دو از دکتر میثمی) است. جزوه خودش این دو را «اندازه‌گیری، بخش ۱ و ۲» معرفی می‌کند و مثال‌های جلسهٔ ۳ ادامهٔ مستقیم مثال‌های جلسهٔ ۲ است. ارجاع صفحه‌ها در پایان هر بخش با «ج۲» و «ج۳» مشخص شده است. این پرحجم‌ترین و پرسؤال‌ترین مبحث کل درس است: بیشترین تعداد سؤال هر دو آزمون از همین‌جا آمده و تقریباً همه‌شان محاسباتی‌اند.

الف) مفاهیم پایه: خام، نسبت، سهم

سه چیز متفاوت را نباید با هم اشتباه گرفت:

اصطلاح	تعریف	رابطهٔ صورت و مخرج	مثال
فراوانی خام (Count)	تعداد مطلق افراد	—	۴۰٫۰۰۰ مرد در جمعیت
نسبت (Ratio)	تقسیم دو کمیت مستقل	صورت **هیچ** اشتراکی با مخرج ندارد	Female:Male = ۶۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰ = ۱٫۵
سهم/شیوع (Proportion)	جزء به کل	صورت **زیرمجموعهٔ** مخرج است	۶۰٫۰۰۰/۱۰۰٫۰۰۰ = ۶۰٪ زن

این تمایز صورت-و-مخرج تنها راه تشخیص Ratio از Proportion در سؤال است.

مثال پایه‌ای که کل فصل روی آن ساخته می‌شود: جمعیت ۱۰۰٫۰۰۰ نفری با نسبت زن به مرد ۱٫۵. اگر مردان را x بگیریم، زنان 1.5x و x + 1.5x = 100000، پس x = 40000 مرد و ۶۰٫۰۰۰ زن.

سوگیری نمونه‌گیری (Sampling bias)

چون بررسی کل جمعیت از نظر زمانی و اقتصادی ممکن نیست، نمونه می‌گیریم. اگر ترکیب نمونه با ترکیب جمعیت نخواند، نمونه دچار **تورش** (همان سوگیری؛ bias) شده است.

از همان جمعیت، نمونهٔ ۵٫۰۰۰ نفری گرفته‌ایم. انتظار: ۳٫۰۰۰ زن و ۲٫۰۰۰ مرد. واقعیت: ۱٫۰۰۰ زن و ۴٫۰۰۰ مرد. شانس حضور مردان بالا رفته و شانس زنان پایین آمده ← Sampling bias.

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

نکتهٔ کلیدی که جزوه درست به آن اشاره می‌کند و در امتحان تله می‌شود: تورشِ جنسیتی نمونه فقط اندازه‌گیری‌های **وابسته به جنسیت** را مخدوش می‌کند. اگر شاخصی در زنان و مردان یکسان باشد، همان تورش هیچ اثری روی آن ندارد و عدد نمونه با عدد جامعه یکی درمی‌آید. در ادامه دقیقاً همین اتفاق برای بروز می‌افتد.

نوع دیگری از تورش هم هست: **تورش اندازه‌گیری**، ناشی از تعریف مبهم عاملی که اندازه می‌گیریم. (تفصیل انواع تورش در فصل علیت و خطاها.)

ج۲ ص۱–۲

ب) شیوع (Prevalence)

شیوع = سهم افراد دارای صفت/بیماری از کل جمعیت، در یک زمان.

شیوع اختصاصی در برابر شیوع کل

در همان نمونهٔ مغرض ۵,۰۰۰ نفری (۴,۰۰۰ مرد، ۱,۰۰۰ زن)، ۸۰۰ مرد و ۱۰ زن سیگاری‌اند:

محاسبه	فرمول	نتیجه
شیوع در زنان	10/1000	۱٪
شیوع در مردان	800/4000	۲۰٪
نسبت شیوع (Prevalence Ratio) مرد به زن	20%/1%	۲۰
شیوع کل **نمونه**	(800+10)/5000	۱۶٫۲٪

عدد ۱۶٫۲٪ شیوع نمونه است، نه جمعیت. نمونه مغرض است، پس این عدد به جمعیت تعمیم‌پذیر نیست.

استانداردسازی مستقیم (Direct adjustment)

برای رسیدن به شیوع جمعیت، شیوع اختصاصی هر گروه را در **وزن نسبی** همان گروه در جمعیت (یعنی سهم آن گروه از کل جمعیت: مردان 0.4 و زنان 0.6) ضرب می‌کنیم:

$$(20\% \times 0.4) + (1\% \times 0.6) = 8.6\%$$

عدد حاصل **نرخ استانداردشدهٔ مستقیم** (DSR؛ Directly Standardized Rate) است. ۸٫۶٪ از ۱۶٫۲٪ دقیق‌تر است، چون اثر ترکیب مغرض نمونه را حذف کرده.

منطق پشت آن: شیوع اختصاصی هر جنس در نمونه را نمایندهٔ همان جنس در جامعه فرض می‌کنیم، ولی وزن‌ها را از جامعه می‌گیریم نه از نمونه.

نسبت استانداردشده (SPR): مقایسهٔ دو جمعیت

وقتی دو جمعیت ترکیب سنی/جنسی متفاوتی دارند، شیوع خام‌شان قابل مقایسه نیست. راه‌حل، **نسبت شیوع استانداردشده** (SPR؛ Standardized Prevalence Ratio) است:

$$SPR = O / E$$

که O شیوع مشاهده‌شده در جمعیت دوم و E شیوع مورد انتظار است — یعنی شیوعی که اگر نرخ‌های اختصاصی جمعیت اول در ترکیب جمعیت دوم اعمال شود به دست می‌آید.

مثال جزوه: جمعیت دوم ۹۰٪ زن و ۱۰٪ مرد. با نرخ‌های جمعیت اول (۲۰٪ در مرد، ۱٪ در زن): E = (20% × 10%) + (1% × 90%) = 2.9%. ولی مشاهده O = 7% است. پس SPR = 7/2.9 ≈ 2.4.

SPR	تفسیر
> 1	نرخ اختصاصی در جمعیت دوم **بالاتر** از جمعیت مرجع است (در یک یا هر دو زیرگروه)
= 1	تفاوت شیوع خام کاملاً با تفاوت ترکیب جمعیت توضیح داده می‌شود
< 1	نرخ اختصاصی در جمعیت دوم **پایین‌تر** است

متن اصلی جزوه

جزوه می‌نویسد: «SMR (Standardized Prevalence Ratio) = O / E» و بلافاصله در ادامه از مخفف SPR استفاده می‌کند. نام و مخفف با هم نمی‌خوانند. درست این است: SPR = Standardized **Prevalence** Ratio، و SMR = Standardized **Mortality** Ratio. ساختار O/E در هر دو یکی است و فقط پیامد فرق می‌کند. سؤال مهر ۱۴۰۲ همین محاسبه را با نام SMR پرسیده، پس هر دو مخفف را بشناسید.

سه نوع شیوع

نوع	صورت کسر	نکتهٔ کلیدی
نقطه‌ای (Point)	مبتلایان **در آن لحظه**	بهبودیافته‌ها حذف می‌شوند؛ متداول‌ترین نوع
دوره‌ای (Period)	هرکس که **حتی یک روز** در آن بازه مبتلا بوده	بهبودیافته‌ها هم می‌مانند؛ همیشه ≥ نقطه‌ای
طول عمر (Lifetime)	هرکس که در تمام عمر تجربه کرده	جزوه صراحتاً می‌گوید فایدهٔ اپیدمیولوژیک ندارد

مثال عددی از انتهای سال دوم مطالعهٔ سیگار (همین نمونهٔ ۵٬۰۰۰ نفری دو سال پیگیری شد؛ موارد جدید و ترک‌ها در بخش بعد، «بروز»، محاسبه می‌شوند):

شاخص	زنان	مردان	کل نمونه
شیوع نقطه‌ای پایان سال دوم	۱۹٫۳٪ = 193/1000	۳۰٫۲٪ = 1208/4000	۲۸٫۰۲٪
شیوع دوره‌ای طی سال دوم	۱۹٫۸٪ = 198/1000	۳۱٫۶٪ = 1264/4000	۲۹٫۲۴٪

تفاوت دقیقاً همان ۵ زن و ۵۶ مردی است که در طول سال دوم ترک کردند: در نقطه‌ای کم می‌شوند، در دوره‌ای نه.

ج۲ ص۱–۶

پرسش مطرح‌شده در مصاحبه	نوع شاخص اپیدمیولوژیک
«آیا در حال حاضر آسم دارید؟»	شیوع نقطه‌ای (Point Prevalence)
«آیا در طول [x] سال گذشته آسم داشته‌اید؟»	شیوع دوره‌ای (Period Prevalence)
«آیا تا به حال آسم داشته‌اید؟»	بروز تجمعی (Cumulative Incidence) یا (Lifetime Prevalence)

سه شاخص و پرسشی که در مصاحبه برای هر یک پرسیده می‌شود — مثال آسم (ج۳)

پ) بروز (Incidence)

تعریف: احتمال رخداد پیامد در جمعیتِ **در معرض خطر**، طی یک دورهٔ زمانی مشخص.

دو قید در این تعریف هستهٔ همهٔ سؤال‌هاست:

1. **مخرج فقط افراد در معرض خطر است** — یعنی کسانی که هنوز پیامد را ندارند. برای بروز سیگاری‌شدن، مخرج غیرسیگاری‌های ابتدای دوره است، نه کل نمونه.
2. **دورهٔ زمانی باید مشخص باشد.** بروز بدون بازهٔ زمانی بی‌معناست.

مثال کارشده: سال اول

از ۴٬۰۰۰ مرد، ۸۰۰ سیگاری بودند ← ۳٬۲۰۰ در معرض خطر؛ ۳۲۰ نفر سیگاری شدند. از ۱٬۰۰۰ زن، ۱۰ سیگاری بودند ← ۹۹۰ در معرض خطر؛ ۹۹ نفر سیگاری شدند.

محاسبه	فرمول	نتیجه
بروز در مردان	320/3200	۱۰٪
بروز در زنان	99/990	۱۰٪
Incidence Ratio مرد به زن	10%/10%	۱
بروز کل نمونه	(320+99)/(3200+990)	۱۰٪

نکتهٔ مهم: این Incidence Ratio همان چیزی است که بعداً **خطر نسبی (Relative Risk / Risk Ratio)** نامیده می‌شود — نسبت ریسک پیامد در گروه در معرض عامل (Exposed) به گروه بدون مواجهه (Unexposed). (تفصیل در فصل کوهورت.)

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> اینجا همان نکتهٔ تورش دوباره برمی‌گردد: چون بروز در هر دو جنس ۱۰٪ بود، بروز کل جمعیت هم × 10%) + (0.4 × 10%) = 10% (0.6 می‌شود — دقیقاً برابر با بروز نمونهٔ مغرض. یعنی وقتی شاخص به متغیر تورش‌دار وابسته نیست، تورش نمونه‌گیری آن را خراب نمی‌کند. مقایسه کنید با شیوع، که ۱۶٫۲٪ در نمونه و ۸٫۶٪ در جمعیت بود.

بروز کل نسبت به بروز زیرگروه‌ها

اگر بروز زیرگروه‌ها متفاوت باشد، بروز کل همیشه **بین** آن دو می‌افتد و به گروه پرجمعیت‌تر **نزدیک‌تر** است.

سال دوم: بروز در زنان ۱۰٪، در مردان ۵٪. در معرض خطر (غیرسیگاری‌های باقی‌مانده پس از سال اول): ۸۹۱ زن (- 990 99) و ۲٬۸۸۰ مرد (320 - 3200). تازه‌سیگاری‌ها: 233 = 144 + 89؛ بروز کل = 6.2% ≈ 233/3771 — بین ۵٪ و ۱۰٪، ولی نزدیک به ۵٪ چون مردان وزن بیشتری دارند.

بروز بهبودی / ترک

همان قاعده، با معرض خطر معکوس: مخرج = کسانی که **در ابتدای دوره مبتلا بودند**. تازه‌مبتلایانِ همان دوره در مخرج بهبودی نمی‌آیند.

سال دوم: ابتدا ۱۰۹ زن (99 + 10) و ۱٬۱۲۰ مرد (320 + 800) سیگاری بودند؛ ۵٪ ترک کردند ← ۵ زن و ۵۶ مرد.

زنجیرهٔ محاسبه: از شیوع اولیه تا شیوع پایان دوره

الگوی ثابت سؤال‌های امتحانی:

شیوع پایان دوره = (مبتلایان ابتدا + موارد جدید - بهبودیافته‌ها) ÷ کل جمعیت

مثال زنان در سال دوم: 193 = 89 + (109 - 5) ← 193/1000 = 19.3%

ج۲ ص۳–۶

ت) سانسور و بروز تجمعی

زمان صفر و سانسور

در واقعیت افراد در روزهای مختلف وارد مطالعه می‌شوند و در زمان‌های مختلف خارج. قرارداد: **زمان صفر هر فرد، روز ورود خودش است**، نه شروع مطالعه. پس «سال اول» یعنی سال اول پیگیریِ آن فرد.

نتیجه: کسی که دیر وارد شده، عملاً مثل کسی است که زود خارج شده — حتی اگر تا پایان مطالعه حضور داشته باشد — چون در هر دو حالت مدت پیگیری‌اش از کل دورهٔ مطالعه کوتاه‌تر است.

سانسور (Censoring): وقتی دربارهٔ رخ دادن یا ندادن پیامد در فرد، برای کل دورهٔ تعریف‌شده اطلاعی نداریم.

نوع	تعریف
Censored Progressively	دیر وارد مطالعه شده‌اند
Censored	زود از مطالعه کنار کشیده‌اند

در عمل با هر دو یکسان برخورد می‌شود: فرض می‌کنیم همه به‌موقع آمده‌اند و فقط زمان خروجشان فرق می‌کند.

نکتهٔ مهم: کسی که دچار پیامد شده، دیگر سانسورشده محسوب نمی‌شود — هر زمان که پیامد رخ دهد، اطلاعات آن فرد کامل است.

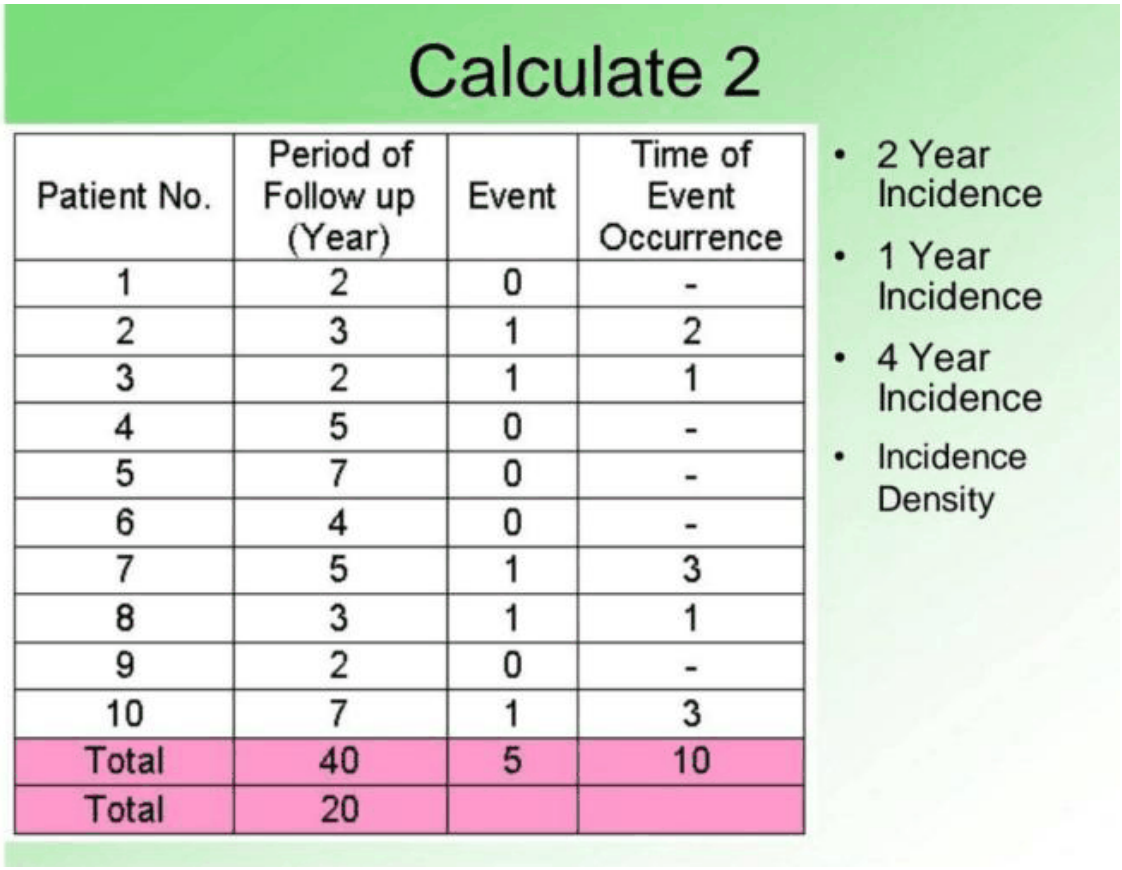
قواعد بروز تجمعی (Cumulative Incidence)

بروز تجمعی: از میان کسانی که در معرض خطر بودند و حداقل به‌اندازهٔ دورهٔ موردنظر پیگیری شدند، چند نفر دچار پیامد شدند؟

جای کسر	چه کسانی
مخرج	همهٔ افرادی که دچار پیامد شده‌اند (در هر زمانی) + غیرمبتلایانی که **حداقل** به‌اندازهٔ دورهٔ موردنظر پیگیری شده‌اند
صورت	فقط کسانی که پیامدشان **در آن بازه** رخ داده

مثال کارشدهٔ جزوه (۱۰ نفر): ۵ نفر دچار پیامد شدند — زمان رخداد پیامد به‌ترتیب ۱، ۱، ۲، ۳ و ۳ سال پس از شروع پیگیری — و ۵ نفر بدون پیامد ماندند که به‌ترتیب ۲، ۲، ۴، ۵ و ۷ سال پیگیری شدند:

دوره	مخرج	صورت	بروز
۱ ساله	۱۰	۲	۲۰٪
۲ ساله	۱۰	۳	۳۰٪
۴ ساله	۸ (۲ نفر فقط ۲ سال پیگیری شده‌اند)	۵	5/8

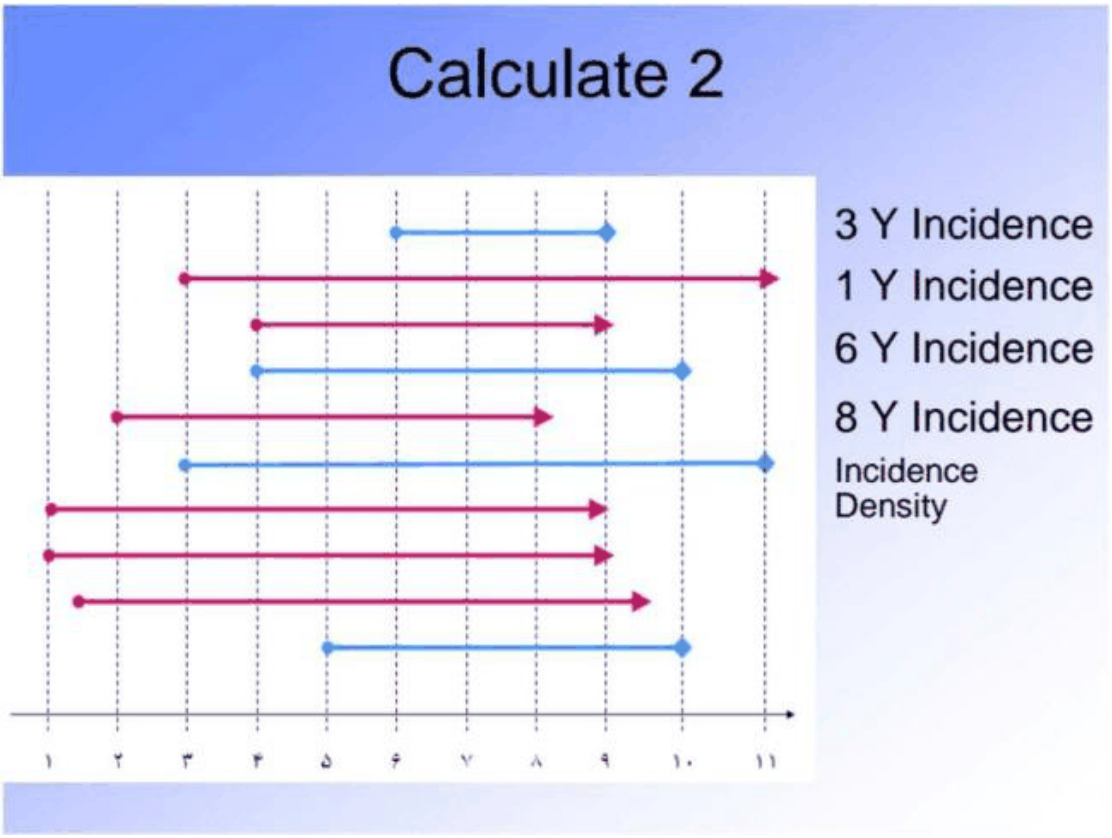


دادهٔ مثال کارشدهٔ جزوه: ۱۰ بیمار، مدت پیگیری، رخداد پیامد (۱ = رخ داده) و زمان رخداد آن (ج۳، تصویر ۴)

الگوی کلیدی: هرچه دوره طولانی‌تر، مخرج **کوچک‌تر** – چون افراد بیشتری شرط «حداقل این‌قدر پیگیری» را از دست می‌دهند. یعنی بروز تجمعی برای دوره‌های بلند، بخشی از داده‌ها را دور می‌ریزد. راه‌حل این اتلاف، چگالی بروز است.

مثال دوم جزوه (در جزوه به‌صورت «نمودار ۱» رسم شده؛ ۱۰ نفر، ۴ نفر دچار پیامد). در ستون مخرج، عدد اول همان ۴ نفرِ دچار پیامد است و عدد دوم غیرمبتلایانی که حداقل به‌اندازهٔ آن دوره پیگیری شده‌اند:

دوره	مخرج	صورت	بروز
۱ ساله	۱۰	۰	۰
۳ ساله	۴ + ۶ = ۱۰	۱	1/10
۶ ساله	۴ + ۵ = ۹ (یک نفر فقط ۵ سال)	۳	3/9
۸ ساله	۴ + ۴ = ۸	۴	4/8



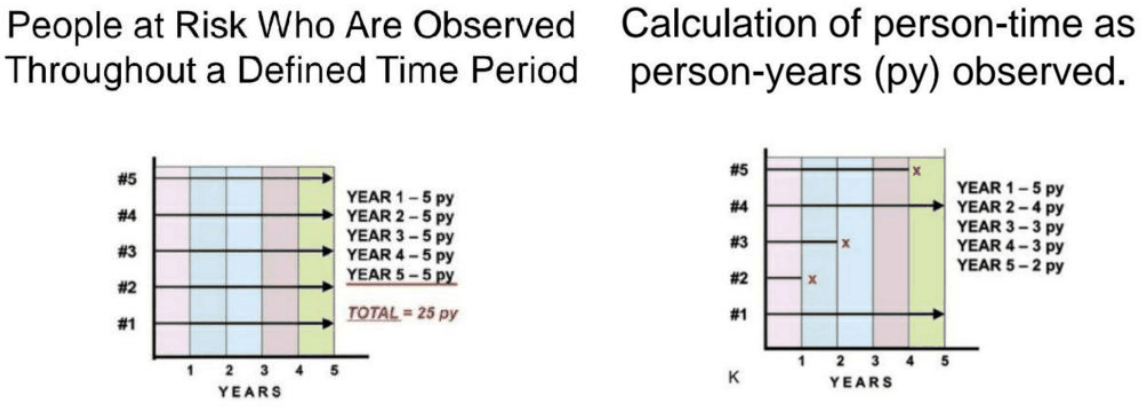
مثال دوم جزوه (نمودار ۱): خط زمانی پیگیری ۱۰ نفر؛ پیکان تا انتهای پیگیری و دایره در لحظهٔ رخداد پیامد (ج۳)

ج۳ ص۱–۳

ث) چگالی بروز و شخص-زمان

شخص-زمان

شخص-سال (Person-Year, PY): یک نفر که یک سال پیگیری شود = ۱ نفرسال. دو نفر که هرکدام ۵ سال پیگیری شوند = ۱۰ نفرسال.



محاسبهٔ شخص-زمان به‌صورت نفر-سال مشاهده‌شده. راست: پیگیری با رخداد پیامد (x) و سانسور؛ چپ: پنج نفر که هر کدام پنج سال کامل پیگیری شده‌اند = ۲۵ نفر-سال (ج۳، تصویر ۱ و ۲)

چگالی بروز (Incidence Density)

چگالی بروز (ID) تعداد رخدادها را به ازای هر واحد شخص-زمانِ پیگیری می‌دهد:

تعداد کل رخدادها / مجموع شخص-زمان = ID

مزیت: هیچ داده‌ای دور ریخته نمی‌شود. هر فرد به‌اندازهٔ زمانی که واقعاً پیگیری شده در مخرج سهم دارد.

تلهٔ اصلی: زمان پیگیری اضافه

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
> پرتکرارترین اشتباه در محاسبهٔ ID: برای فردی که دچار پیامد شده، فقط زمان **تا لحظهٔ پیامد** در مخرج می‌آید. پیگیری بعد از پیامد (Excess follow-up time) به مخرج اضافه نمی‌شود، چون آن فرد دیگر در معرض خطرِ آن پیامد نبوده. استثنا: اگر پیامد مرگ باشد پیگیری بعدش اصلاً معنا ندارد؛ اگر پیامد بهبودی یا عود باشد، پیگیری ادامه می‌یابد ولی برای پیامد **دیگری**.

مثال جزوه (همان ۱۰ نفرِ مثال اول بروز تجمعی): کل زمان پیگیری افراد دچار پیامد 20 = 7+3+5+2+3 سال است، ولی هر نفر فقط تا لحظهٔ رخداد پیامد در معرض خطر بوده: 10 = 3+1+3+1+2 نفرسال. زمانِ پس از پیامد (= 4+2+2+1+1 10) باید کم شود ← ۱۰ نفرسال واقعی.

افراد بدون پیامد: 20 = 2+5+7+4+2 نفرسال.

ID = 5 / (10 + 20) = 5/30 — یعنی به ازای هر ۳۰ نفرسال، انتظار ۵ پیامد داریم.

مثال دوم (۱۰ نفرِ «نمودار ۱»): پیگیری هیچ‌کس پس از رخداد پیامد ادامه نیافته، پس زمان اضافه‌ای برای کم کردن نیست و همهٔ شخص-زمان‌ها حساب می‌شود؛ مجموع ۶۵ نفرسال و ۴ رخداد ← ID = 4/65.

معکوس چگالی بروز

1/ID = میانگین زمان تا رخداد پیامد = میانگین زمان عاری از پیامد (Event-free یا Survival time).

در مثال بالا: 16.25 = 65/4 سال به‌طور متوسط تا وقوع پیامد.

نقطه‌ضعف چگالی بروز

۳۰ نفرسال می‌تواند ۳۰ نفر × ۱ سال باشد یا ۵ نفر × ۶ سال. ID این دو را از هم تشخیص نمی‌دهد، در حالی که از نظر زیستی کاملاً متفاوت‌اند.

سه پیش‌فرض چگالی بروز

1. **بروز در تمام بازه‌های زمانی مطالعه یکنواخت باشد.** اگر بروز در سال اول زیاد و بعد کم شود، ID گمراه‌کننده است.

2. **احتمال رخداد پیامد در سانسورشده‌ها و سانسورنشده‌ها یکسان باشد** — یعنی شاهدی نداشته باشیم که خارج‌شدگان با بقیه فرق دارند.
3. **واحد زمانی متناسب با کوتاه‌ترین زمان رخداد پیامد باشد.** اگر پیامد ظرف ۶ ماه رخ می‌دهد، نفرسال واحد نامناسبی است.

ج۳ ص۲–۴

ج) رابطهٔ شیوع و بروز

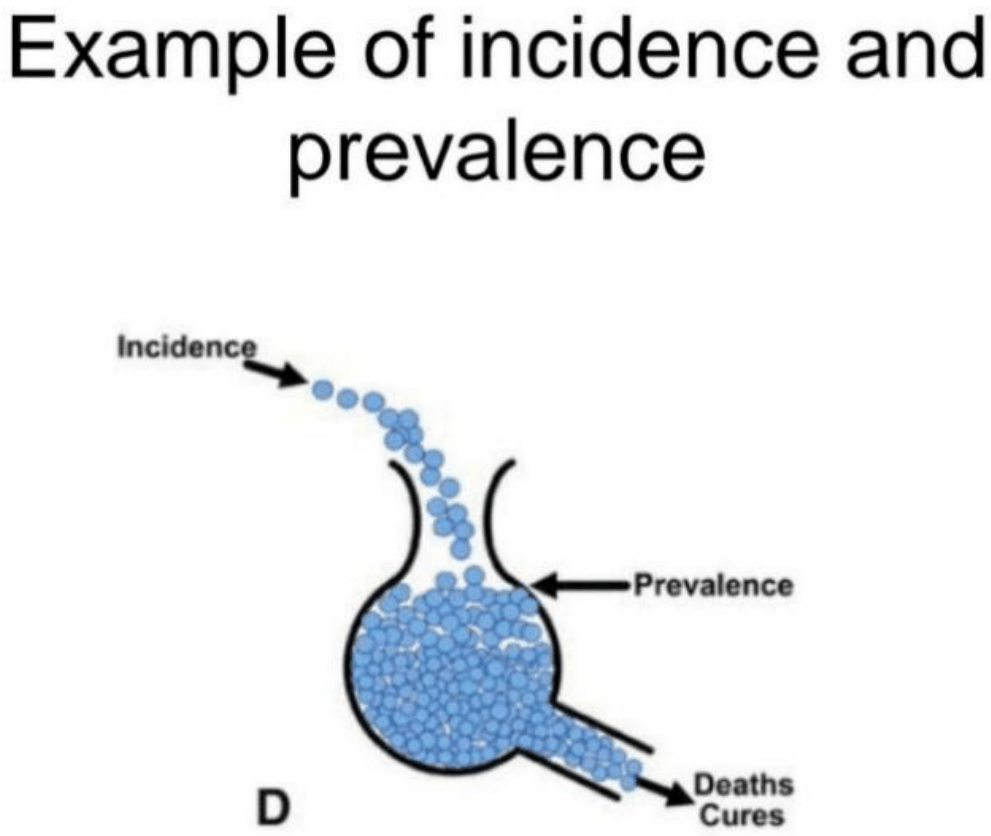
Prevalence ≈ Incidence × Duration

شیوع مخزنی است که بروز به آن **اضافه** می‌کند و مرگ و بهبودی از آن **کم** می‌کنند. مرگ و بهبودی هر دو دورهٔ بیماری را کوتاه می‌کنند، و دورهٔ کوتاه‌تر یعنی شیوع کمتر.

اگر...	آنگاه...
بروز افزایش یابد (دوره ثابت)	شیوع افزایش می‌یابد
شیوع کاهش یابد (دوره ثابت)	احتمالاً بروز کم شده — خبر خوب
درمان مؤثر کشف شود	دوره کوتاه ← شیوع کم، بدون آنکه بروز تغییر کند — خبر خوب
مرگ‌ومیر بیماری زیاد شود	دوره کوتاه ← شیوع کم — خبر بد

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

این دوگانگی، جانِ سؤال‌های تفسیری امتحان است: **کاهش شیوع به‌تنهایی نه خوب است نه بد.** باید بدانید از راه بروز آمده یا از راه دوره، و اگر از راه دوره آمده، آیا با بهبودی بوده یا با مرگ. عکس آن هم صادق است: درمانی که بیماران را زنده نگه دارد ولی شفا ندهد، شیوع را **بالا** می‌برد.



مدل مخزن: بروز جریان ورودی است، شیوع حجم مخزن، و مرگ و بهبودی جریان خروجی (ج۳، تصویر ۶)

عوامل مؤثر بر بروز

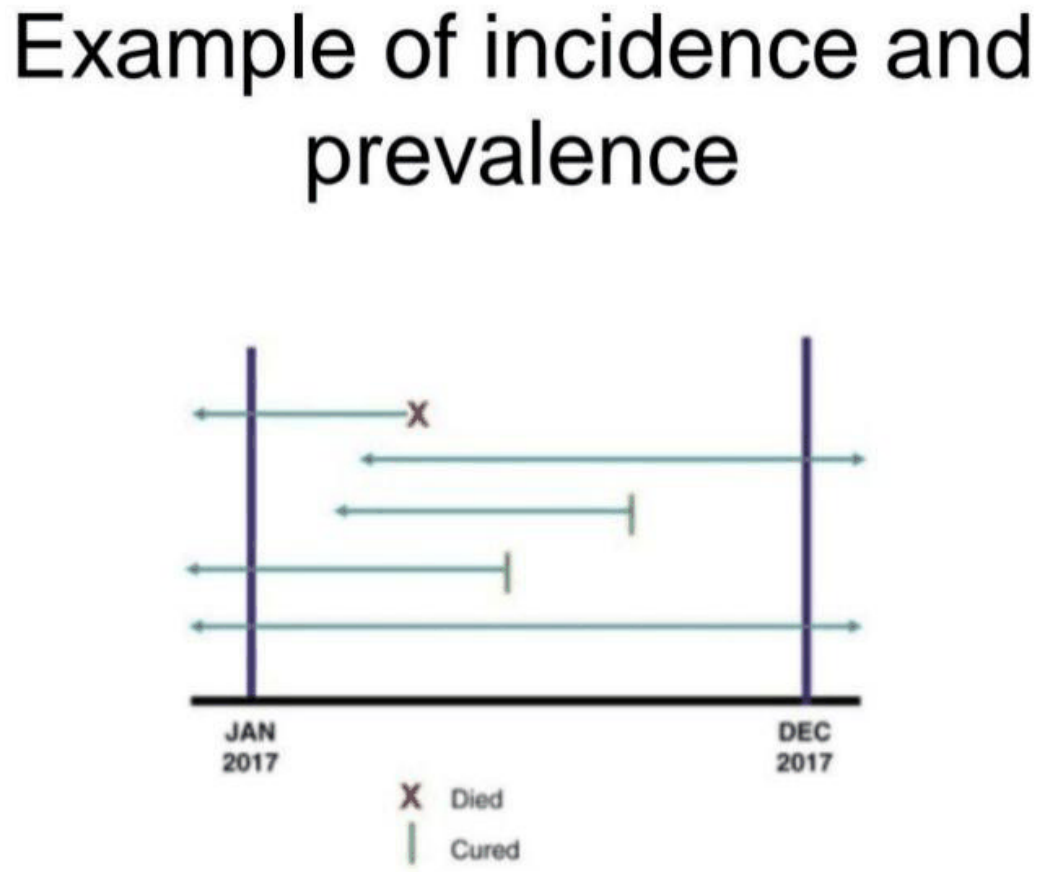
شیوع تحت تأثیر بروز و دورهٔ بیماری است. اما خودِ بروز تحت تأثیر سه چیز است:

1. انتقال بیماری
2. حساسیت میزبان (host)
3. قدرت بیماری‌زایی عامل

محاسبهٔ مخرج در یک بازهٔ زمانی

اگر بازه کوتاه و تغییرات جمعیت ناچیز باشد، کل جمعیت در مخرج می‌آید. برای بازهٔ بلندتر مثل یک سال:

1. میانگین جمعیت ابتدای و انتهای سال
2. جمعیت وسط سال
3. جمعیت وسط دوره (که می‌تواند با وسط سال متفاوت باشد)



مثال بروز و شیوع در یک سال: هر خط یک نفر؛ x = مرگ، خط عمودی سبز = بهبودی (ج۳، تصویر ۵)

کاربرد شیوع

برآورد نیروی انسانی، دارو و امکانات درمانی موردنیاز. اگر شیوع نقطه‌ای آنفولانزا ۴۰–۳۰٪ باشد، می‌توان منابع لازم را محاسبه کرد.

متن اصلی جزوه

دو لغزش عددی در جزوه که ممکن است سردرگم‌کننده باشد: **۱.** کادر خلاصهٔ فرمول‌ها عنوان «به ازای هر ۱۰۰۰ نفر» دارد ولی در هر دو فرمول ضریب 10000× نوشته شده. ضریب باید با عنوان بخواند: برای «هر ۱۰۰۰ نفر» ضریب 1000× است. **۲.** در مسئلهٔ پایانی: «نمونه‌ای شامل ۲۵۰٫۰۰۰ نفر که ۱٫۵۰۰ نفر نمونه شدند — فراوانی نمونه‌شدن چند درصد است؟ 1500/250000 = 60». پاسخ درست **۰٫۶٪** است. عدد ۶۰ زمانی درست است که واحد «در ده‌هزار نفر» باشد، نه درصد. بقیهٔ همان مسئله درست است: شیوع سیگار در مردان 200/300 = 66.67% و در زنان 200/1200 = 16.67%.

ج۳ ص۳–۵

خلاصهٔ فصل

شاخص‌ها در یک نگاه

شاخص	صورت	مخرج	نکتهٔ تله
Ratio	گروه A	گروه B (مستقل)	صورت جزئی از مخرج **نیست**
شیوع نقطه‌ای	مبتلایان در آن لحظه	کل جمعیت	بهبودیافته‌ها حذف
شیوع دوره‌ای	هرکس حتی یک روز مبتلا	کل جمعیت	بهبودیافته‌ها می‌مانند؛ ≥ نقطه‌ای
بروز تجمعی	پیامدهای آن بازه	دچار پیامدها + پیگیری‌شدگانِ کافی	مخرج با طولانی‌شدن دوره **کوچک** می‌شود
چگالی بروز	کل رخدادها	مجموع شخص-زمان	زمان پس از پیامد در مخرج نمی‌آید
بروز بهبودی	بهبودیافته‌ها	مبتلایان **ابتدای** دوره	تازه‌مبتلایان در مخرج نیستند
DSR	—	—	نرخ اختصاصی نمونه × وزن جمعیت
SPR / SMR	O (مشاهده‌شده)	E (مورد انتظار)	1 < یعنی نرخ اختصاصی بالاتر

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
Ratio	Proportion	اشتراک صورت و مخرج
شیوع	بروز	موارد موجود در برابر موارد جدید
بروز تجمعی	چگالی بروز	مخرج نفر در برابر نفرزمان
نقطه‌ای	دوره‌ای	حذف یا نگه‌داشتن بهبودیافته‌ها
Censored	Censored Progressively	خروج زودهنگام در برابر ورود دیرهنگام
SPR	SMR	پیامد شیوع در برابر پیامد مرگ

اعدادی که باید بدانید

- بروز کل همیشه **بین** بروز زیرگروه‌ها و نزدیک به گروه پرجمعیت‌تر
- 1/ID = میانگین زمان تا پیامد
- $P \approx I \times D$
- سه پیش‌فرض ID: یکنواختی بروز / عدم تفاوت سانسورشده‌ها / تناسب واحد زمان
- سه عامل مؤثر بر بروز: انتقال، حساسیت میزبان، قدرت بیماری‌زایی
- سه روش مخرج بازه‌ای: میانگین ابتدا-انتها، وسط سال، وسط دوره

الگوریتم حل سؤال محاسباتی

1. شاخص خواسته‌شده شیوع است یا بروز؟ (موجود یا جدید؟)
2. مخرج را از روی همان تعریف بساز — برای بروز فقط در معرض خطرها.
3. اگر نمونه مغرض است و شاخص به آن متغیر وابسته است، استانداردسازی کن.
4. اگر پیگیری ناهمگون است، بین CI و ID تصمیم بگیر.

سؤالات فصل ۱

۱) در یک جمعیت ۸۰٬۰۰۰ نفری نسبت تعداد زنان به مردان ۳ گزارش شده است. تعداد مردان چند نفر است؟

الف) ۲۰٬۰۰۰
ب) ۲۶٬۶۶۷
ج) ۳۰٬۰۰۰
د) ۶۰٬۰۰۰

۲) کدام مورد دربارهٔ تفاوت Ratio و Proportion صحیح است؟

الف) در Ratio صورت کسر بخشی از مخرج است و در Proportion نیست
ب) در Proportion صورت کسر بخشی از مخرج است و در Ratio نیست
ج) هر دو حتماً بین صفر و یک قرار می‌گیرند
د) تفاوت آن‌ها فقط در واحد گزارش‌دهی است

۳) در جمعیتی ۱۰۰٬۰۰۰ نفری، ۶۰٬۰۰۰ زن و ۴۰٬۰۰۰ مرد وجود دارد. عدد 40000/100000 کدام شاخص است؟

الف) نسبت مرد به زن
ب) فراوانی خام مردان
ج) شیوع مرد بودن
د) نرخ استانداردشدهٔ مستقیم

۴) از جمعیتی با ۶۰٪ زن، نمونه‌ای ۵٬۰۰۰ نفری گرفته شده که ۴٬۰۰۰ نفر آن مرد هستند. این وضعیت را چه می‌نامیم؟

الف) تورش اندازه‌گیری
ب) مخدوش‌کنندگی
ج) خطای تصادفی
د) تورش نمونه‌گیری

۵) در نمونهٔ مغرض سؤال قبل، اندازه‌گیری کدام شاخص کمترین آسیب را دیده است؟

الف) شیوع کل مصرف سیگار محاسبه‌شده در نمونه
ب) نسبت شیوع مصرف سیگار در مردان به زنان
ج) شاخصی با مقدار یکسان در هر دو جنس
د) فراوانی نسبی جنسیت در نمونهٔ گرفته‌شده

۶) تورشی که از تعریف مبهم عاملِ اندازه‌گیری‌شده ناشی می‌شود، چه نام دارد؟

الف) سوگیری نمونه‌گیری
ب) سانسور پیش‌رونده
ج) تورش انتخاب مخرج
د) تورش اندازه‌گیری

۷) در نمونه‌ای ۵٬۰۰۰ نفری شامل ۴٬۰۰۰ مرد و ۱٬۰۰۰ زن، ۸۰۰ مرد و ۱۰ زن سیگاری‌اند. شیوع مصرف سیگار در کل نمونه چند درصد است؟

الف) ۸٫۶
ب) ۱۰٫۵
ج) ۱۶٫۲
د) ۲۰٫۴

۸) در همان نمونه، نسبت شیوع مصرف سیگار در مردان به زنان چند است؟

الف) ۱۰
ب) ۱۶
ج) ۳۰
د) ۲۰

۹) با فرض اینکه شیوع اختصاصی هر جنس در نمونهٔ بالا نمایندهٔ همان جنس در جمعیت ۱۰۰٬۰۰۰ نفری (۶۰٪ زن) باشد، شیوع مصرف سیگار در کل جمعیت چند درصد است؟

الف) ۸٫۶
ب) ۱۰٫۵
ج) ۱۶٫۲
د) ۲۰

۱۰) عددی که در سؤال قبل به دست آمد، حاصل کدام عمل است؟

الف) استانداردسازی مستقیم
ب) استانداردسازی غیرمستقیم
ج) محاسبهٔ شیوع دوره‌ای
د) محاسبهٔ چگالی بروز

۱۱) چرا نرخ استانداردشدهٔ مستقیم از شیوع خام همان نمونه قابل استنادتر است؟

الف) چون از داده‌های بیشتری استفاده می‌کند
ب) چون خطای اندازه‌گیری را حذف می‌کند
ج) چون افراد سانسورشده را وارد محاسبه می‌کند
د) چون اثر تفاوت ترکیب نمونه با جمعیت را خنثی می‌کند

۱۲) در جامعه‌ای فراوانی جنسیت مرد ۴۰٪ و میزان مصرف سیگار در مردان سه برابر زنان است. اگر میزان مصرف سیگار در کل این جامعه ۱۸٪ باشد، میزان مصرف سیگار در مردان چند درصد است؟

الف) ۱۰
ب) ۲۰
ج) ۳۰
د) ۴۰

۱۳) جمعیت مرجع در مردان ۲۰٪ و در زنان ۱٪ شیوع سیگار دارد. جمعیت دوم ۹۰٪ زن است و شیوع کل مشاهده‌شدهٔ سیگار در آن ۷٪ گزارش شده. مقدار مورد انتظار (E) چند درصد است؟

الف) ۱٫۹
ب) ۲٫۹
ج) ۷
د) ۱۰٫۵

۱۴) در سؤال قبل، دربارهٔ وضعیت جمعیت دوم کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟

الف) نرخ اختصاصی مصرف سیگار در جمعیت دوم پایین‌تر است، چون SPR < 1
ب) نرخ اختصاصی مصرف سیگار در جمعیت دوم بالاتر است، چون SPR > 1
ج) دو جمعیت تفاوتی ندارند، چون SPR = 1
د) بدون دانستن تعداد مطلق افراد، قابل قضاوت نیست

۱۵) کدام مورد دربارهٔ شاخص SPR صحیح است؟

الف) صورت آن مقدار مورد انتظار و مخرج آن مقدار مشاهده‌شده است
ب) صورت آن مقدار مشاهده‌شده و مخرج آن مقدار مورد انتظار است
ج) صورت و مخرج آن هر دو از جمعیت مرجع گرفته می‌شوند
د) فقط زمانی کاربرد دارد که ترکیب دو جمعیت یکسان باشد

۱۶) میزان فراوانی یک بیماری در مردان ۵ در ده‌هزار و در زنان ۳ در ده‌هزار است. در جامعه‌ای با ۶۰٪ زن، فراوانی کل این بیماری چند در ده‌هزار نفر است؟

الف) ۳٫۴
ب) ۳٫۸
ج) ۴
د) ۴٫۲

۱۷) در محاسبهٔ کدام شاخص، فردی که در طول دوره مبتلا شده و سپس بهبود یافته، همچنان در صورت کسر می‌ماند؟

الف) شیوع نقطه‌ای
ب) بروز تجمعی دوساله
ج) چگالی بروز
د) شیوع دوره‌ای

۱۸) کدام شاخص از نظر جزوه فایدهٔ اپیدمیولوژیک ندارد؟

الف) شیوع نقطه‌ای
ب) شیوع دوره‌ای
ج) شیوع طول عمر
د) بروز تجمعی

۱۹) در پایان سال دوم، ۱۰۹ زن سیگاری بوده‌اند که ۵ نفرشان طی همان سال ترک کرده‌اند و ۸۹ زن نیز طی سال سیگاری شده‌اند. شیوع نقطه‌ای مصرف سیگار در ۱٬۰۰۰ زن نمونه در پایان سال دوم چند درصد است؟

الف) ۱۰٫۹
ب) ۱۹٫۳
ج) ۱۹٫۸
د) ۲۰٫۳

۲۰) در همان داده‌ها، شیوع دوره‌ای مصرف سیگار در زنان طی سال دوم چند درصد است؟

الف) ۱۰٫۹
ب) ۱۹٫۳
ج) ۱۹٫۸
د) ۲۸

۲۱) کدام شاخص اپیدمیولوژیک موارد **موجود** بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می‌کند؟

الف) میزان شیوع
ب) میزان بروز
ج) میزان حمله
د) میزان خطر

۲۲) در مخرج کسر بروز سیگاری‌شدن، چه کسانی قرار می‌گیرند؟

الف) کل افراد نمونه
ب) فقط افرادی که تا پیش از آن سیگاری نبوده‌اند
ج) فقط افرادی که در ابتدای دوره سیگاری بوده‌اند
د) افرادی که حداقل یک سال پیگیری شده‌اند

۲۳) از ۴٬۰۰۰ مرد نمونه ۸۰۰ نفر سیگاری بودند و طی یک سال ۳۲۰ نفر دیگر سیگاری شدند. بروز یک‌سالهٔ سیگاری‌شدن در مردان چند درصد است؟

الف) ۸
ب) ۱۰
ج) ۲۰
د) ۲۸

۲۴) در همان مطالعه بروز سیگاری‌شدن در زنان نیز ۱۰٪ محاسبه شد. با توجه به اینکه نمونه از نظر جنسیت مغرض بود، بروز سیگاری‌شدن در کل جمعیت چقدر است؟

الف) ۶٫۲٪، چون باید وزن‌دهی شود
ب) ۸٫۶٪، چون باید استانداردسازی شود
ج) ۱۰٪، چون این شاخص به جنسیت وابسته نیست
د) قابل محاسبه نیست، چون نمونه مغرض است

۲۵) نسبت بروز یک پیامد در گروه مواجهه‌یافته به گروه مواجهه‌نیافته، بعدها با چه نامی شناخته می‌شود؟

الف) خطر نسبی
ب) نسبت شانس
ج) خطر قابل انتساب
د) نسبت استانداردشده

۲۶) در سال دوم مطالعه، بروز سیگاری‌شدن در زنان ۱۰٪ و در مردان ۵٪ بود و بروز کل نمونه ۶٫۲٪ محاسبه شد. چرا این عدد به ۵٪ نزدیک‌تر است؟

الف) چون بروز در مردان دقیق‌تر اندازه‌گیری شده است
ب) چون شیوع پایهٔ مردان بالاتر بوده است
ج) چون زنان بیشتری سانسور شده‌اند
د) چون تعداد مردان در معرض خطر بیشتر از زنان است

۲۷) در ابتدای سال دوم ۱٬۱۲۰ مرد سیگاری بودند و طی همان سال ۱۴۴ مرد جدید سیگاری شدند. اگر ۵٪ ترک کرده باشند، مخرج کسر بروز ترک سیگار در مردان چند نفر است؟

الف) ۱٬۱۲۰
ب) ۱٬۲۶۴
ج) ۲٬۸۸۰
د) ۴٬۰۰۰

۲۸) در یک بررسی بر روی ۵٬۰۰۰ نفر، فراوانی بیماری در ابتدا ۲۰٪ است. طی یک سال ۵۰۰ نفر مبتلا و ۲۵۰ نفر بهبود یافته‌اند. شیوع بیماری در پایان سال چند درصد است؟

الف) ۲۰
ب) ۲۲٫۵
ج) ۲۵
د) ۲۷٫۵

۲۹) در همان مطالعه، میزان بهبودی یک‌ساله چند درصد است؟

الف) ۵
ب) ۲۰
ج) ۲۵
د) ۳۰

۳۰) در مطالعه‌ای زمان صفر برای هر فرد چگونه تعریف می‌شود؟

الف) روز شروع رسمی مطالعه برای همهٔ افراد
ب) روز ورود همان فرد به مطالعه
ج) روز اولین رخداد پیامد در مطالعه
د) میانگین روزهای ورود همهٔ افراد

۳۱) فردی که دیر وارد مطالعه شده است، در تحلیل چگونه در نظر گرفته می‌شود؟

الف) Censored Progressively
ب) Excess follow-up
ج) خارج از مطالعه
د) Event-free survivor

۳۲) کدام مورد دربارهٔ فردی که دچار پیامد شده است صحیح است؟

الف) در هر صورت سانسورشده محسوب می‌شود
ب) در هیچ محاسبهٔ بروز تجمعی وارد مخرج نمی‌شود
ج) در مخرج تمام بروزهای تجمعی حاضر است
د) فقط در بروزهایی که دوره‌شان از زمان پیامد او بلندتر است حاضر است

۳۳) در مطالعه‌ای ۱۰ نفر پیگیری شده‌اند: ۵ نفر به‌ترتیب در سال‌های ۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ دچار پیامد شدند و ۵ نفر بدون پیامد ماندند که دو نفرشان فقط ۲ سال پیگیری شده‌اند. مخرج کسر بروز تجمعی چهارساله چند نفر است؟

الف) ۳
ب) ۵
ج) ۸
د) ۱۰

۳۴) با افزایش طول دورهٔ موردنظر در بروز تجمعی، مخرج کسر چه تغییری می‌کند؟

الف) کوچک‌تر می‌شود، چون افراد کمتری واجد شرط پیگیری‌اند
ب) بزرگ‌تر می‌شود، چون زمان بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد
ج) تغییری نمی‌کند، چون افراد دچار پیامد همیشه حاضرند
د) به مجموع شخص-زمان افراد مطالعه تبدیل می‌شود

۳۵) در محاسبهٔ کدام شاخص ممکن است داده‌های تمام افراد مورد مطالعه استفاده نشود؟

الف) چگالی بروز
ب) شیوع دوره‌ای
ج) شیوع نقطه‌ای
د) بروز تجمعی

۳۶) دو نفر هرکدام پنج سال پیگیری شده‌اند. مجموع شخص-زمان چقدر است؟

الف) ۲ نفرسال
ب) ۵ نفرسال
ج) ۷ نفرسال
د) ۱۰ نفرسال

۳۷) در محاسبهٔ چگالی بروز، زمان پیگیری فردی که دچار پیامد شده چگونه محاسبه می‌شود؟

الف) کل زمان حضور او در مطالعه
ب) فقط زمان پس از رخداد پیامد
ج) میانگین زمان پیگیری سایر افراد
د) فقط زمان تا لحظهٔ رخداد پیامد

۳۸) در مطالعه‌ای مجموع شخص-زمان افراد بدون پیامد ۲۰ نفرسال و مجموع شخص-زمان تا رخداد پیامد در ۵ نفر مبتلا ۱۰ نفرسال است. چگالی بروز چقدر است؟

الف) 5/20
ب) 5/30
ج) 5/40
د) 10/30

۳۹) در مطالعه‌ای چگالی بروز 4/65 بر حسب نفرسال محاسبه شده است. میانگین زمان تا رخداد پیامد چقدر است؟

الف) ۶٫۵۰ سال
ب) ۱۳٫۰۰ سال
ج) ۱۶٫۲۵ سال
د) ۶۵٫۰۰ سال

۴۰) نقطه‌ضعف اصلی چگالی بروز کدام است؟

الف) بین ۳۰ نفر در ۱ سال و ۵ نفر در ۶ سال تمایز نمی‌گذارد
ب) افراد سانسورشده را از تحلیل نهایی حذف می‌کند
ج) نیازمند پیگیری کاملاً یکسان همهٔ افراد است
د) فقط برای پیامدهای کشندهٔ زودرس کاربرد دارد

۴۱) کدام مورد پیش‌شرط محاسبهٔ چگالی بروز است؟

الف) یکسان بودن بروز پیامد در تمام دوره‌های زمانی مطالعه
ب) رخداد پیامد در کمترین شخص-زمان ممکن
ج) یکسان بودن بروز پیامد در مبتلایان و غیرمبتلایان
د) یکسان بودن تعداد افراد در تمام سال‌های پیگیری

۴۲) اگر پیامد مورد مطالعه معمولاً ظرف شش ماه رخ دهد، کدام مورد صحیح است؟

الف) استفاده از نفرسال به‌عنوان واحد نامناسب است
ب) باید از بروز تجمعی هشت‌ساله استفاده کرد
ج) چگالی بروز اصلاً قابل محاسبه نیست
د) باید همهٔ افراد سانسورشده حذف شوند

۴۳) به دنبال توقف ارزیابی پاپ‌اسمیر در شبکهٔ بهداشت، گزارش‌دهی موارد ابتلا به سرطان دهانهٔ رحم به یک‌دوم کاهش یافته است. کدام نتیجه دربارهٔ شاخص‌های مرتبط در جامعه صحیح است؟

الف) شیوع بیماری کاهش خواهد یافت
ب) بروز بیماری کاهش خواهد یافت
ج) شیوع بیماری افزایش خواهد یافت
د) بروز بیماری تغییری نخواهد کرد

۴۴) کدام عامل مستقیماً بر بروز بیماری اثر می‌گذارد؟

الف) شیوع فعلی بیماری در جامعه
ب) طول دورهٔ بیماری در مبتلایان
ج) مرگ‌ومیر ناشی از بیماری
د) قدرت بیماری‌زایی عامل

۴۵) درمانی کشف شده که بیماران را زنده نگه می‌دارد ولی شفا نمی‌دهد. با فرض ثابت ماندن بروز، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) شیوع کاهش می‌یابد، چون مرگ‌ومیر کم شده
ب) شیوع افزایش می‌یابد، چون دورهٔ بیماری طولانی شده
ج) شیوع تغییری نمی‌کند، چون بروز ثابت است
د) بروز افزایش می‌یابد، چون بیماران بیشتری زنده می‌مانند

۴۶) برای محاسبهٔ مخرج کسر یک شاخص در بازهٔ زمانی یک‌ساله، کدام روش در جزوه **مطرح نشده** است؟

الف) میانگین جمعیت ابتدا و انتهای سال
ب) جمعیت وسط سال
ج) جمعیت وسط دوره
د) جمعیت پایان سال به‌تنهایی

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	الف	x + 3x = 80000 ⇒ مرد = ۲۰٬۰۰۰	ج پاسخ وقتی است که نسبت را ۱٫۵ بگیرید نه ۳	استاندارد	ج۲ ص۱
۲	ب	در Proportion صورت زیرمجموعهٔ مخرج است	الف دقیقاً وارونهٔ تعریف است	استاندارد	ج۲ ص۱
۳	ج	صورت (مردان) جزئی از مخرج (کل) است ⇒ Proportion یا شیوع	الف زمانی درست بود که مخرج تعداد زنان باشد	استاندارد	ج۲ ص۱
۴	د	ترکیب نمونه با ترکیب جمعیت نمی‌خواند	الف تورشِ ابزار سنجش است نه انتخاب نمونه	استاندارد	ج۲ ص۱
۵	ج	تورش جنسیتی فقط شاخص‌های وابسته به جنسیت را مخدوش می‌کند	الف و ب هر دو شدیداً وابسته به ترکیب جنسی نمونه‌اند	دشوار	ج۲ ص۲
۶	د	تعریف مبهم عاملِ سنجیده‌شده ⇒ تورش اندازه‌گیری	الف مربوط به مرحلهٔ انتخاب نمونه است، نه سنجش	استاندارد	ج۲ ص۲
۷	ج	(800+10)/5000 = 16.2%	الف عدد استانداردشدهٔ جمعیت است نه شیوع نمونه	استاندارد	ج۲ ص۲
۸	د	20%/1% = 20	ب عدد شیوع کل نمونه است، نه نسبت دو گروه	استاندارد	ج۲ ص۲
۹	الف	(20%×0.4)+(1%×0.6) = 8.6%	ج شیوع خام نمونهٔ مغرض است، نه جمعیت	چالشی	ج۲ ص۲
۱۰	الف	تعمیم نرخ اختصاصی نمونه با وزن جمعیت = استانداردسازی مستقیم	ب وقتی است که نرخ مرجع را بر جمعیت مطالعه اعمال کنیم	استاندارد	ج۲ ص۲
۱۱	د	اثر ترکیب مغرض نمونه را خنثی می‌کند	الف جذاب است ولی DSR داده‌ای اضافه نمی‌کند، فقط وزن‌دهی می‌کند	چالشی	ج۲ ص۲
۱۲	ج	0.4(3x)+0.6(x)=18 ⇒ 1.8x=18، x=10، مرد =30%	الف پاسخ زنان است، نه مردان	چالشی	ج۲ ص۹
۱۳	ب	(20%×10%)+(1%×90%) = 2.9%	ج عدد مشاهده‌شده است نه مورد انتظار	چالشی	ج۲ ص۳
۱۴	ب	SPR = 7/2.9 ≈ 2.4 > 1	د نادرست است؛ SPR دقیقاً برای همین مقایسه ساخته شده	چالشی	ج۲ ص۳
۱۵	ب	SPR = O/E	الف صورت و مخرج را جابه‌جا کرده؛ نتیجه معکوس تفسیر می‌شود	استاندارد	ج۲ ص۳
۱۶	ب	(5×0.4)+(3×0.6) = 3.8 در ده‌هزار	ج میانگین سادهٔ ۵ و ۳ است، بدون وزن‌دهی	چالشی	ج۲ ص۹

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	د	در شیوع دوره‌ای هرکس حتی یک روز مبتلا بوده در صورت می‌ماند	الف دقیقاً همان‌هایی را حذف می‌کند که سؤال دنبالشان است	استاندارد	ج۲ ص۵
۱۸	ج	جزوه صراحتاً شیوع طول عمر را بی‌فایدهٔ اپیدمیولوژیک می‌داند	ب کاربرد دارد و در همان مثال محاسبه شده است	استاندارد	ج۲ ص۶
۱۹	ب	193 = 89+(109-5) ⇒ 193/1000 = 19.3%	ج شیوع دوره‌ای است (ترک‌کرده‌ها کم نشده‌اند)	چالشی	ج۲ ص۶
۲۰	ج	(109+89)/1000 = 19.8%	ب شیوع نقطه‌ای است؛ تفاوت همان ۵ نفر ترک‌کرده است	چالشی	ج۲ ص۶
۲۱	الف	موارد موجود ⇒ شیوع	ب موارد جدید را می‌سنجد؛ همین جفت پرتکرارترین تلهٔ آزمون است	استاندارد	ج۲ ص۶
۲۲	ب	مخرج بروز = در معرض خطرها = غیرسیگاری‌های ابتدای دوره	الف کل نمونه است و مبتلایان قبلی را هم می‌شمارد	استاندارد	ج۲ ص۳
۲۳	ب	320/3200 = 10%	الف حاصل تقسیم بر کل ۴٬۰۰۰ مرد است، نه بر در معرض خطرها	استاندارد	ج۲ ص۳
۲۴	ج	بروز در دو جنس یکسان بود، پس به ترکیب جنسی وابسته نیست	ب استانداردسازیِ بی‌مورد است؛ وقتی نرخ‌ها برابرند وزن‌دهی چیزی را تغییر نمی‌دهد	دشوار	ج۲ ص۴
۲۵	الف	نسبت ریسک Exposed به Unexposed = خطر نسبی	ب در مطالعات مورد-شاهدی کاربرد دارد، نه اینجا	استاندارد	ج۲ ص۳
۲۶	د	وزن گروه مردان در نمونه بیشتر است، پس میانگین به سمت آن‌ها می‌رود	الف ربطی به دقت اندازه‌گیری ندارد؛ موضوع وزن جمعیتی است	چالشی	ج۲ ص۴
۲۷	الف	مخرج بروز ترک = مبتلایان **ابتدای** دوره = ۱٬۱۲۰	ب تازه‌سیگاری‌های همان سال را هم اضافه کرده است	دشوار	ج۲ ص۵
۲۸	ج	(1000+500-250)/5000 = 25%	ب بهبودیافته‌ها را کم نکرده است	چالشی	ج۲ ص۶
۲۹	ج	250/1000 = 25% — مخرج مبتلایان ابتدای دوره	الف حاصل تقسیم ۲۵۰ بر کل ۵٬۰۰۰ است	چالشی	ج۲ ص۶
۳۰	ب	زمان صفر = روز ورود همان فرد	الف همان فرضی است که در واقعیت برقرار نیست	استاندارد	ج۳ ص۱
۳۱	الف	ورود دیرهنگام ⇒ Censored Progressively	ج نادرست است؛ فرد در مطالعه هست، فقط داده‌اش ناقص است	استاندارد	ج۳ ص۱

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۲	ج	هرکس پیامد گرفته، اطلاعاتش کامل است و در مخرج همهٔ CIها می‌آید	د منطقی به نظر می‌رسد ولی خلاف قاعدهٔ جزوه است	دشوار	ج۳ ص۲
۳۳	ج	۵ نفر دچار پیامد + ۳ نفر بدون پیامد با ≥۴ سال پیگیری = ۸	د زمانی درست است که دورهٔ موردنظر ۲ سال یا کمتر باشد	دشوار	ج۳ ص۲
۳۴	الف	شرط «حداقل این‌قدر پیگیری» افراد بیشتری را حذف می‌کند	ب شهودی است ولی وارونه؛ زمان بیشتر یعنی داده‌های واجدشرایط کمتر	چالشی	ج۳ ص۳
۳۵	د	در CI دوره‌های بلند، سانسورشده‌ها از مخرج می‌افتند	الف دقیقاً برای حل همین مشکل ساخته شده است	چالشی	ج۳ ص۳
۳۶	د	10 = 5 × 2 نفرسال	ب فقط طول پیگیری یک نفر است	استاندارد	ج۳ ص۲
۳۷	د	فقط تا لحظهٔ پیامد؛ Excess follow-up حذف می‌شود	الف پرتکرارترین اشتباه محاسبهٔ ID است	چالشی	ج۳ ص۳
۳۸	ب	5/30 = 5/(10+20)	الف زمان مبتلایان را کلاً نادیده گرفته است	چالشی	ج۳ ص۳
۳۹	ج	1/ID = 65/4 = 16.25 سال	ب حاصل تقسیم ۶۵ بر ۱۰ است؛ عدد صورت کسر ۴ است نه ۱۰	چالشی	ج۳ ص۳
۴۰	الف	نفرسال بین «افراد زیاد در زمان کم» و «افراد کم در زمان زیاد» تمایز نمی‌گذارد	ب وارونه است؛ ID دقیقاً سانسورشده‌ها را نگه می‌دارد	دشوار	ج۳ ص۳
۴۱	الف	یکنواختی بروز در طول دوره، پیش‌فرض اول ID است	ج شبیه پیش‌فرض دوم است ولی آن دربارهٔ سانسورشده‌هاست نه مبتلایان	دشوار	ج۳ ص۴
۴۲	الف	واحد زمان باید با کوتاه‌ترین زمان رخداد پیامد بخواند	ج نادرست است؛ ID محاسبه‌شدنی است، فقط واحدش باید عوض شود	چالشی	ج۳ ص۴
۴۳	ج	توقف غربالگری ⇒ موارد کشف‌نشده باقی می‌مانند و دوره طولانی می‌شود ⇒ شیوع بالا	ب گزارش‌دهیِ بروز کم شده، ولی بروز واقعی تغییری نکرده است	دشوار	ج۳ ص۴
۴۴	د	بروز تحت تأثیر انتقال، حساسیت میزبان و قدرت بیماری‌زایی است	ب بر شیوع اثر می‌گذارد نه بر بروز	چالشی	ج۳ ص۴
۴۵	ب	P ≈ I × D؛ دورهٔ طولانی‌تر با بروز ثابت ⇒ شیوع بالاتر	الف کاهش مرگ‌ومیر را با کاهش شیوع اشتباه گرفته؛ اثر برعکس است	دشوار	ج۳ ص۴
۴۶	د	جزوه سه روش می‌گوید: میانگین ابتدا-انتها، وسط سال، وسط دوره	ج به نظر تکراری می‌آید ولی جزوه صراحتاً وسط سال و وسط دوره را متفاوت می‌داند	استاندارد	ج۳ ص۴

توزیع کلید: الف ۱۱ | ب ۱۱ | ج ۱۳ | د ۱۱ **توزیع سطح:** استاندارد ۲۰ (۴۳٪) | چالشی ۱۷ (۳۷٪) | دشوار ۹ (۲۰٪)

فصل ۲ – غربالگری و ارزیابی آزمون‌های تشخیصی

راهنمای این فصل

این مبحث در جزوه **سه بار** تدریس شده است: جلسهٔ ۵ (دکتر صداقت، نیمهٔ دوم)، جلسهٔ ۷ (دکتر میثمی) و جلسهٔ ۹ (دکتر صداقت). هر سه حساسیت و ویژگی را از نو تعریف می‌کنند و در جزئیات کمی با هم فرق دارند. این فصل هر سه را در یک مسیر منطقی ادغام کرده و منبع هر بخش را با «ج۵»، «ج۷» و «ج۹» مشخص می‌کند تا بتوانید به جزوهٔ اصلی برگردید. هر آنچه فقط در یکی از سه جلسه آمده حفظ شده است؛ آنچه سه بار تکرار شده، یک بار و کامل آمده.

الف) مفهوم و فلسفهٔ غربالگری

تعریف: شناسایی بیماری‌ها یا عوامل خطر ناشناخته (unrecognized) از طریق آزمایش، معاینه یا روش‌هایی که به‌سرعت قابل انجام‌اند – در فردی که **بدون شکایت و بدون نشانه** است.

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه صراحتاً نوشته «تعریف ارزش امتحانی دارد». قید تعیین‌کننده همان **بدون علامت بودن** است: همین یک قید مرز غربالگری با تست تشخیصی است. تستی که روی فرد علامت‌دار انجام شود، هرچقدر هم ساده، غربالگری نیست.

نکتهٔ مهم: غربالگری لزوماً آزمایش خون یا تصویربرداری نیست. یک معاینهٔ ساده هم غربالگری است – لمس پستان برای تودهٔ پستانی، یا تست‌های معاینه‌ای مثل rebound tenderness (فشار بر شکم و تشدید درد هنگام برداشتن دست ← التهاب صفاق) و تست obturator (حرکت دادن پای بیمار ← التهاب آپاندیس).

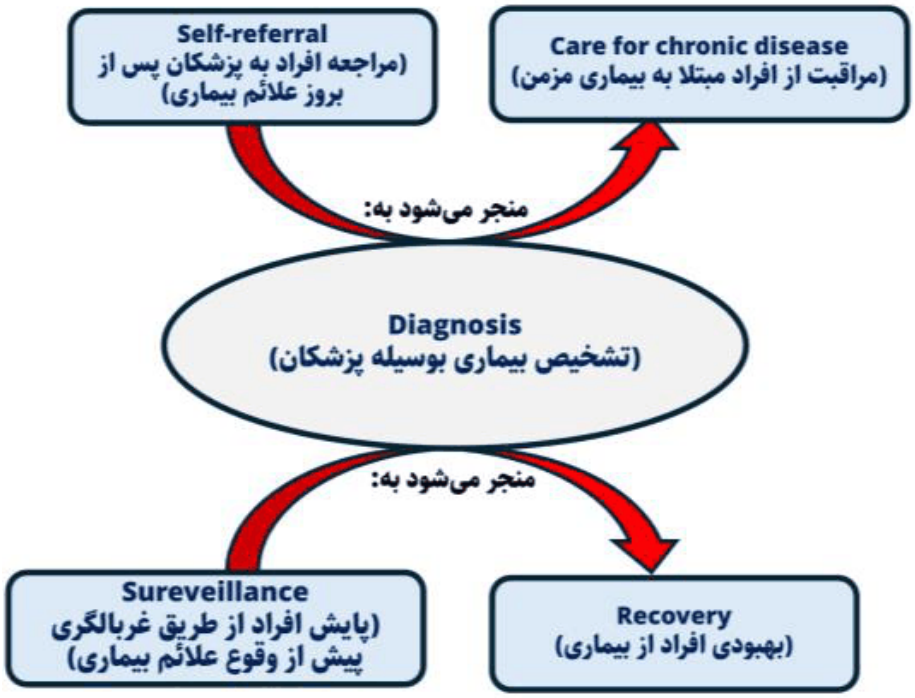
چون فرد بدون علامت است، غربالگری **پیشگیری سطح دوم** محسوب می‌شود.

چرا اصلاً غربالگری؟ دو مسیر رسیدن به تشخیص

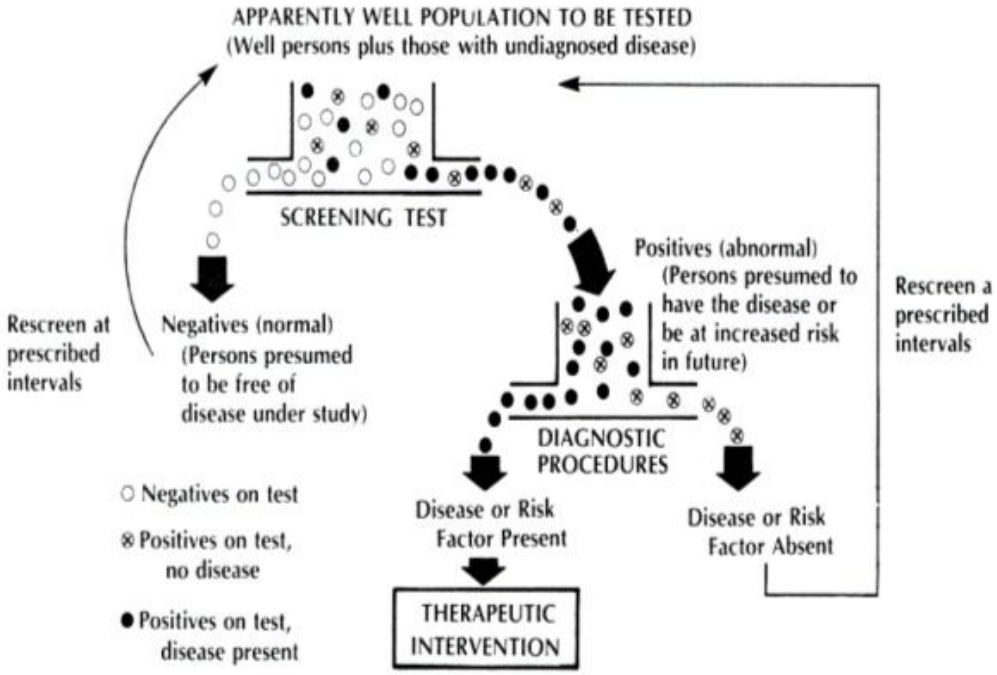
جزوه (ج۷) دو مسیر را مقابل هم می‌گذارد:

مسیر	چه اتفاقی می‌افتد	تشخیص در چه مرحله‌ای
خودارجاعی (self-referral)	فرد علامت را می‌بیند ← خودش به پزشک مراجعه می‌کند ← تشخیص توسط پزشک، که ممکن است زمان‌بر باشد	معمولاً **مراحل پایانی**، پس از ظهور علائم؛ بیماری اغلب مزمن و نیازمند مراقبت طولانی
غربالگری / نظارت (surveillance)	نظام سلامت فعالانه سراغ فرد بدون علامت می‌رود	**مراحل اولیه**، پیش از ظهور علائم

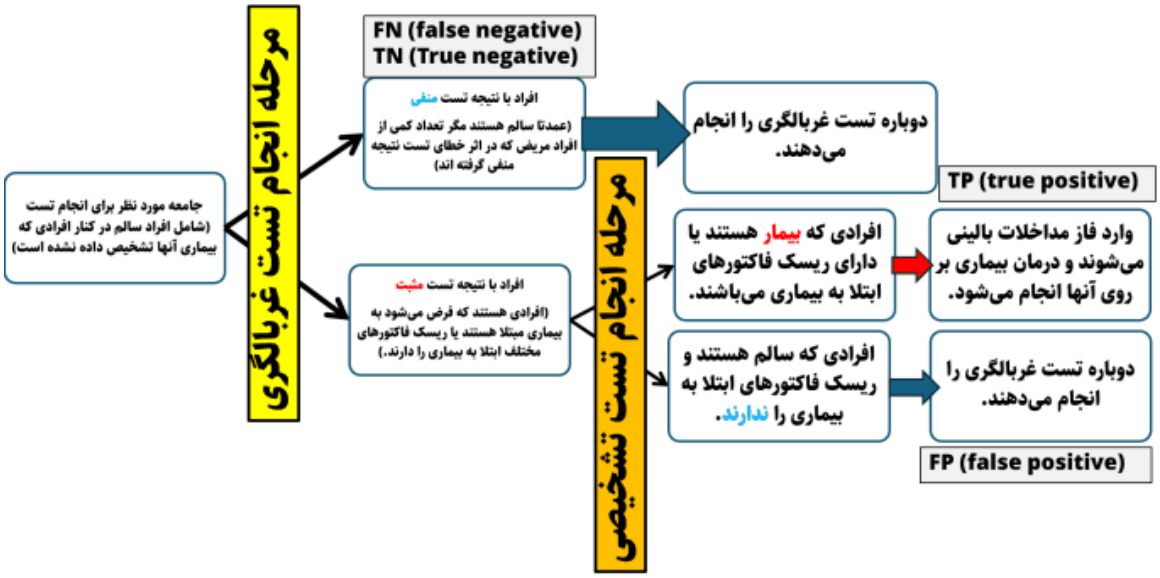
از نگاه سلامت عمومی، جابه‌جا کردن نقطهٔ تشخیص از مسیر اول به مسیر دوم همان منطق وجودی غربالگری است.



دو مسیر رسیدن به تشخیص: خودارجاعی پس از بروز علائم در برابر نظارت و غربالگری پیش از علائم (ج۷، شکل ۱)



فرایند کلی غربالگری: جمعیت به‌ظاهر سالم، تست غربالگری، تست تشخیصی برای مثبت‌ها، و غربالگری دوباره در فواصل معین (ج۷، شکل ۲)



نمودار مفهومی مرحلهٔ تست غربالگری و مرحلهٔ تست تشخیصی و جایگاه TP، FP، TN و FN (ج۷، شکل ۳)

نقد فلسفهٔ غربالگری

تشخیص زودهنگام همیشه خوب نیست. مثال کلاس: پزشکی زیر ۴۰ سال برای خودش چک‌آپ کامل شامل PSA (آنتی‌ژن اختصاصی پروستات؛ Prostate Specific Antigen) درخواست کرد. محدودهٔ طبیعی تا 4 و تا 10 قابل قبول است؛ نتیجهٔ او حدود 9 بود. بیوپسی پروستات انجام شد ← عفونت محل بیوپسی ← سپتی‌سمی ← مرگ در کمتر از ۴۰ سالگی. بدون این زنجیره به احتمال زیاد هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد.

پس پرسش جدی این است: **آیا غربالگری همیشه برای بیمار مفید است؟**

ملاحظات اخلاقی

اگر تست تشخیصیِ تأییدی در دسترس نباشد یا نوبتش طولانی باشد، فردِ غربالگری‌مثبت مدت‌ها در اضطراب می‌ماند و ممکن است علائم پیش از رسیدن نوبت ظاهر شوند.

شناسایی افراد true positive (مثبت واقعی: تستشان مثبت شده و واقعاً بیمارند) فقط وقتی سودمند است که هر چهار شرط برقرار باشد:

1. درمان **وجود** داشته باشد
2. درمان **در دسترس** باشد
3. فرد قادر به **پرداخت** هزینه باشد
4. زمان مناسب درمان **نگذشته** باشد

بار مثبت کاذب یکسان نیست: در ایدز باید FP (مثبت کاذب؛ False Positive) تا حد ممکن کم شود چون بار اجتماعی-روانی سنگینی دارد؛ در بیماری‌های قلبی این‌گونه نیست.

ج۵، ج۷

ب) اهداف غربالگری

سه هدف کلی

1. شناسایی افراد با خطر کافی برای بررسی بیشتر یا اقدام پیشگیرانه
2. کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی از راه تشخیص و درمان زودهنگام
3. مداخله پیش از پیشرفت بیماری به مراحل جدی‌تر

دو هدف نهایی هر مداخلهٔ سلامت

هدف	معادل جزوه
کاهش مرگ‌ومیر	افزایش **طول** زندگی (بقا)
بهبود کیفیت زندگی	افزایش **عرض** زندگی (کیفیت)

جزوه نکتهٔ انتقادی مهمی اضافه می‌کند: بخش بزرگی از مقالات مداخلات پزشکی به هیچ‌کدام از این دو نمی‌پردازند و فقط از تغییر سطح یک آنزیم در سرم حرف می‌زنند.

اهداف عملیاتی دیگر (ج۷)

هدف	توضیح
محاسبهٔ شیوع	تعداد مثبت‌ها (پس از ضرب در ضریبی برای حذف FP) تقسیم بر کل جمعیت
محاسبهٔ بروز	نیاز به **حداقل دو نوبت** غربالگری در دو زمان؛ منفیِ قبلی که حالا مثبت شده = مورد جدید
پیشگیری اولیه	فرد آگاه از ابتلا، احتمال انتقال به خانواده و دیگران را کم می‌کند
Prescriptive screening	تشخیص و شروع درمان پیش از ظهور علائم بالینی

نکته: محاسبهٔ بروز از غربالگری در جمعیت‌های بزرگ با دو تست ممکن است؛ در جمعیت‌های کوچک خطا بالا می‌رود و تست‌های بیشتری لازم است.

شش مثال Prescriptive screening

بیماری	چه چیزی به دست می‌آید
دیابت	جلوگیری از عوارض macrovascular، کند کردن عوارض microvascular
سرطان پستان	تشخیص پیش از علامت ⇒ درمان کامل (cure)؛ و هشدار برای خانواده
متابولیک (PKU یا فنیل‌کتونوری، هیپوتیروئیدی نوزادی)	ژنتیکی و غیرقابل درمان، ولی با رژیم خاص می‌توان کاملاً مانع ظهور علائم شد
AIDS	با آنتی‌رتروویرال طول عمر مشابه افراد سالم؛ و جلوگیری از انتقال
شپش سر	هم پیشگیری از انتقال، هم prescriptive
قلبی-عروقی	غربالگری ریسک‌فاکتورها ⇒ پیشگیری از ابتلا

ج۵، ج۷

پ) سؤالات کلیدی پیش از غربالگری

سؤال	چرا
آیا بیماری مشکل مهم سلامتی است؟	اولویت با شایع‌ها و پرپیامدها (فشار خون بالا)، نه موارد نادر
آیا مرحلهٔ نهفته یا علائم اولیهٔ قابل تشخیص وجود دارد؟	سرطان ریه علامت اولیهٔ قابل تشخیص ندارد؛ فقط در گروه خاص (۸۰–۶۵ سال با مصرف سیگار معین) غربال می‌شود
آیا سیر طبیعی بیماری شناخته شده است؟	باید بدانیم اگر رها شود چه می‌شود؛ وگرنه فقط استرس و هزینه اضافه می‌کنیم
آیا درمان پذیرفته‌شده‌ای وجود دارد؟	غربالگری بیماری بی‌درمان، فرایندی بی‌سود است
آیا درمان زودهنگام مؤثرتر است؟	فلسفهٔ غربالگری همین است
آیا آزمایش یا معاینهٔ مناسب وجود دارد؟	باید ابزار مناسب موجود باشد

ج۵، ج۹

ت) انواع غربالگری

نوع	جمعیت هدف	مثال
تودهای (mass screening)	گروه بزرگ، بدون توجه به وضعیت یا سابقهٔ خانوادگی	فشار خون همهٔ بزرگسالان؛ ماموگرافی همهٔ زنان بالای سن معین
انتخابی/هدفمند (selective, targeted)	فقط گروه پرخطر	غربالگری سل در مهاجرانِ کشورهایی که بار سل (TB) در آن‌ها بالاست؛ سابقهٔ خانوادگی سرطان پستان

نکته: روش انتخابی مقرون‌به‌صرفه‌تر و کارآمدتر است.

ج۵، ج۹

ث) ویژگی‌های یک تست غربالگری

- کم‌هزینه
- اجرای آسان
- ایجاد حداقل ناراحتی
- حساسیت و ویژگی بالا
- قابل قبول برای جمعیت
- قابل اعتماد (reliability)

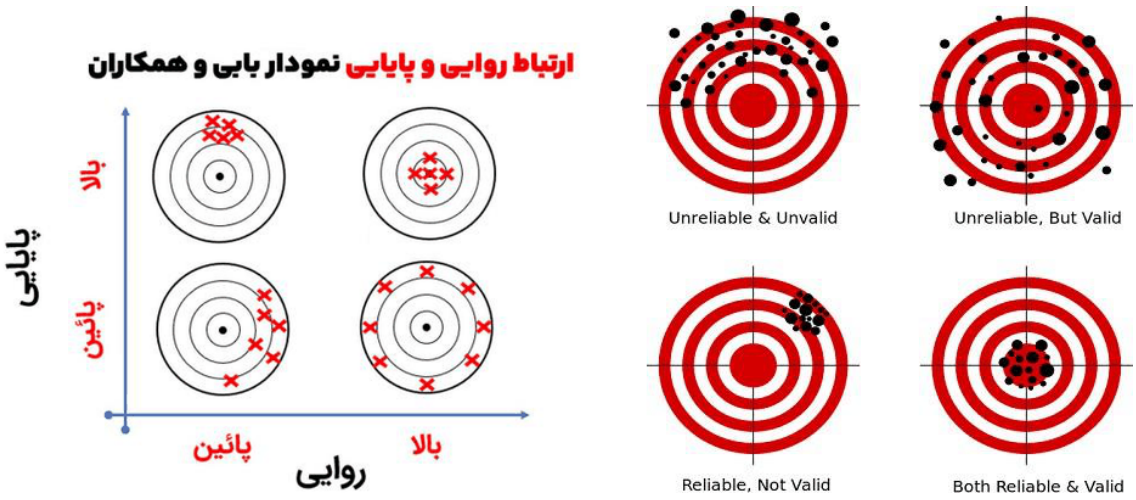
اعتماد در برابر اعتبار

Reliability (= تکرارپذیری = بازتولیدپذیری): تست در صورت تکرار جواب یکسان بدهد.

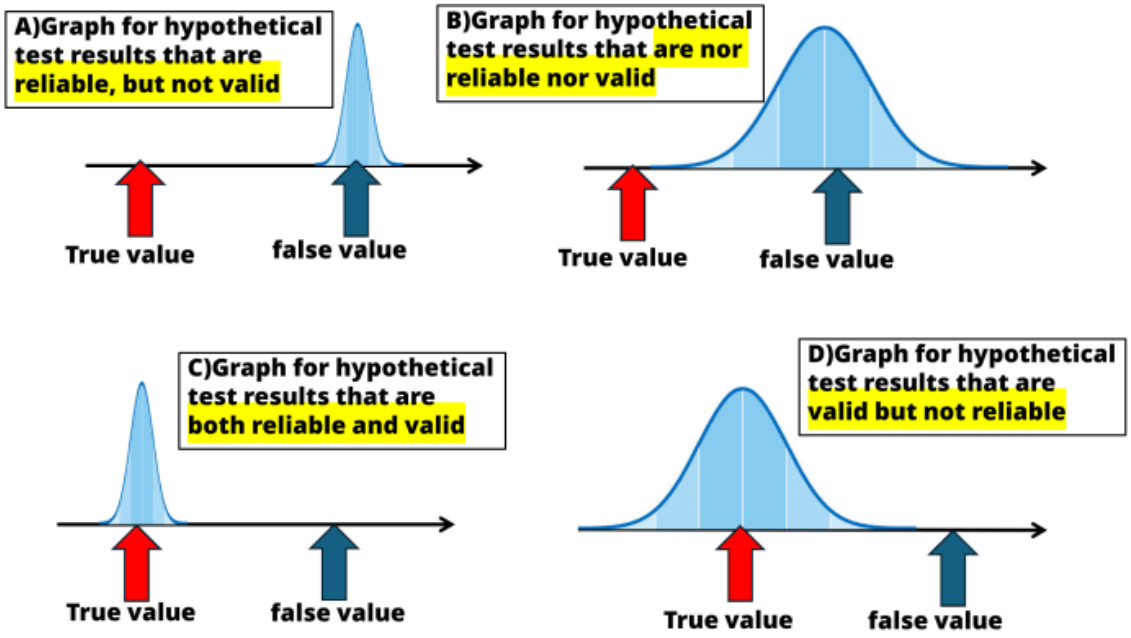
Validity: تست همان چیزی را که باید، اندازه بگیرد.

مثال ترازوی حمام: ترازویی که همیشه وزن یکسان نشان می‌دهد ولی همیشه ۲ کیلو خطا دارد ← reliability بالا، validity پایین. این دو مستقل‌اند.

> **متن اصلی جزوه**
>
> دو ادعای مطلق در جزوه که با هم هم نمی‌خوانند: **ج۵:** «حساسیت نسبت به خصوصیات بالا اهمیت بیشتری دارد.» **ج۷:** «اهمیت reliability از validity بیشتر است!» هیچ‌کدام مطلق نیست. کدام‌یک از حساسیت و ویژگی مهم‌تر است، **به بیماری بستگی دارد** — و خودِ همین جزوه چند خط بعد همین را می‌گوید (حساسیت برای MI و عفونی، ویژگی برای سرطان و STD). دربارهٔ validity/reliability هم منطق واقعی این است که تستِ تکرارناپذیر اصلاً قابل اعتبارسنجی نیست، پس reliability **پیش‌نیاز** است، نه مهم‌تر. اگر سؤال امتحان عیناً همین جمله را بپرسد، پاسخِ موردنظرِ طراح همان جملهٔ جزوه است.



صحت و تکرارپذیری. راست: چهار حالت هدف‌گیری؛ چپ: نمودار روایی و پایایی — روایی روی محور افقی، پایایی روی محور عمودی (ج۷، شکل ۴ و ۵)



همان چهار حالت روی منحنی توزیع نتایج: پیکان قرمز مقدار واقعی است (ج۷، شکل ۶)

سه منبع تغییر reliability

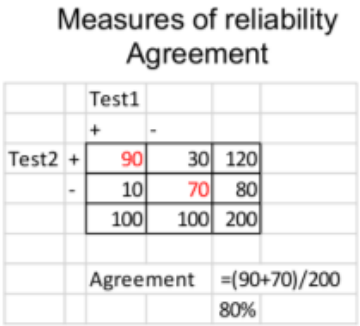
منبع	تعریف	مثال
درون‌فردی (intrasubject)	نتیجه در همان فرد در طول زمان تغییر می‌کند؛ ربطی به دستگاه ندارد	فشار خون بسته به وضعیت جسمی، استرس، ساعت روز
درون‌ناظری (intraobserver)	همان ناظر، در دفعات مختلف، متفاوت تفسیر می‌کند	رادیولوژیست که یک ماموگرافی را در روزهای مختلف جور دیگری می‌خواند
بین‌ناظری (interobserver)	دو ناظر مختلف، تفسیر متفاوت	دو رادیولوژیست روی یک فیلم

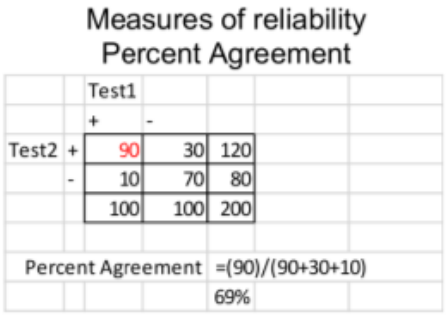
سنجش reliability: توافق و آمارهٔ کاپا

برای سنجش تکرارپذیری، تست دو بار روی همان افراد انجام می‌شود (یا دو تست، یا دو ناظر، روی همان افراد) و نتایج در یک جدول ۲×۲ ثبت می‌شود: نتیجهٔ بار اول روی یک محور، نتیجهٔ بار دوم روی محور دیگر. مثال جزوه (۲۰۰ نفر):

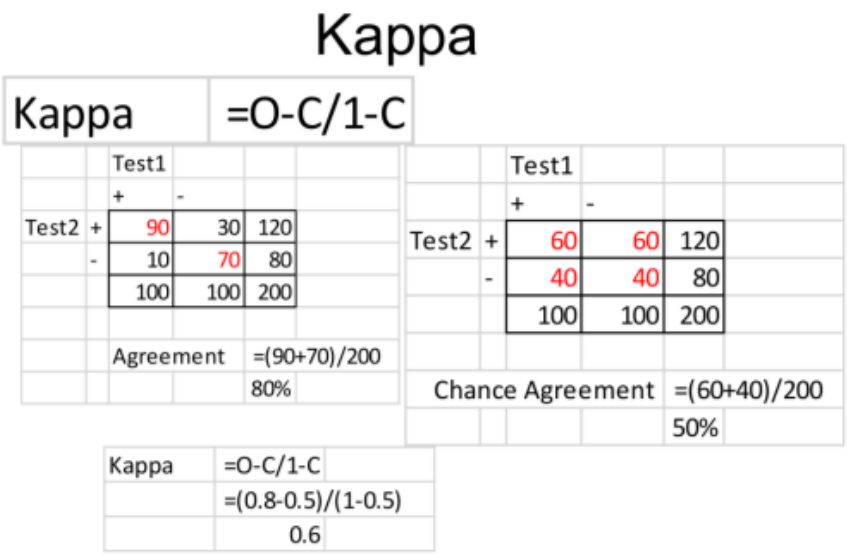
	تست ۱ مثبت	تست ۱ منفی	جمع
تست ۲ مثبت	۹۰	۳۰	۱۲۰
تست ۲ منفی	۱۰	۷۰	۸۰
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

شاخص	تعریف	در مثال جزوه
توافق (Agreement)	مواردی که هر دو بار **یکسان** شده‌اند (هر دو مثبت یا هر دو منفی) تقسیم بر کل	(90+70)/200 = 80%
درصد توافق (Percent agreement)	برای وقتی که جواب‌ها خیلی متفاوت‌اند: در صورتِ کسر فقط «هر دو مثبت»، در مخرج همهٔ مواردی که **حداقل یک** جواب مثبت دارند	90/(90+30+10) = 69%
توافق شانسی (Chance agreement)	توافقی که اگر دو تست **کاملاً مستقل** از هم عمل می‌کردند، به‌طور تصادفی پیش می‌آمد	خانهٔ «هر دو مثبت» مورد انتظار 120×100/200 = 60، «هر دو منفی» 40 = 80×100/200 ← (60+40)/200 = 50%
کاپا (Kappa, κ)	توافق **فراتر از شانس**: κ = (O − C) / (1 − C) — O توافق مشاهده‌شده و C توافق شانسی	(0.8 − 0.5)/(1 − 0.5) = 0.6





محاسبهٔ Agreement و Percent agreement در مثال جزوه (ج۷، شکل ۳۳)



محاسبهٔ توافق شانسی و کاپا در همان مثال (ج۷، شکل ۳۴)

رتبه‌بندی (ج۷): کاپا معتبرترین آماره است؛ بعد از آن percent agreement؛ و agreement ساده‌ترین است. جلسهٔ ۵ فرمول کاپا را حذف کرده و فقط تعریف و تفسیرش را خواسته، ولی جلسهٔ ۷ محاسبه را هم آورده است.

تفسیر کاپا (ج۵، ج۷، ج۹):

- دامنهٔ کاپا از 1- تا 1+ است.
- $\kappa = 1$: توافق کامل.
- $\kappa > 0.7$: قابل قبول.
- $\kappa = 0$: توافق بهتر از شانس نیست — عملاً فرقی با حدس شانسی ندارد.
- کاپای **منفی**: توافق کمتر از انتظار شانسی؛ دو تست افراد را در جهت مخالف هم تشخیص می‌دهند. معمولاً نشانهٔ اشتباه محاسباتی یا دادهٔ نادرست است.

Cohen's Kappa	Interpretation
0	No agreement
0.10 - 0.20	Slight agreement
0.21 - 0.40	Fair agreement
0.41 - 0.60	Moderate agreement
0.61 - 0.80	Substantial agreement
0.81 - 0.99	Near perfect agreement
1	Perfect agreement

تفسیر مقادیر کاپای کوهن (ج۵، شکل ۸)

چه زمانی کاپا؟ (ج۹): وقتی دو تست داریم که **هیچ‌کدام** gold standard (استاندارد طلایی) **نیست** و می‌خواهیم همخوانی آن‌ها را با هم بسنجیم. شرط: گونهٔ جواب دو تست یکسان باشد — اگر یکی دوحالته است دیگری هم دوحالته، اگر سه‌حالته هر دو سه‌حالته.

- **مثال تریاژ:** ادعا شده بود شلوغی اورژانس به این دلیل است که پرستاران تریاژ (سطح‌بندی شدت بیمار از ۱ تا ۵) مسلط نیستند و بیماران را over triage یا under triage می‌کنند (سطح شدت را بالاتر یا پایین‌تر از واقع تعیین می‌کنند). ۵۰ کیس استاندارد با سطح تریاژ معلوم، بی‌نام به پرستاران، اساتید و رزیدنت‌های طب اورژانس داده شد. ضریب همخوانی بالای ۰٫۷ شد ← پرستاران همخوان با اساتید و رزیدنت‌ها تریاژ می‌کنند.
- **مثال خونریزی داخلی پس از تصادف:** gold standard جراحی است. اگر کاپای بین دو روش جایگزین بالای ۰٫۷ باشد، یعنی نتیجهٔ آن دو تفاوتی ندارد و بهتر است روش آسان‌تر و غیرتهاجمی (سونوگرافی) به کار رود.

> **متن اصلی جزوه**
>
> جزوه دو روش را «سونوگرافی و روش fast که روشی تهاجمی است و امکان سوراخ کردن روده در آن وجود دارد» معرفی می‌کند. FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) خودش یک سونوگرافی بالینی و **غیرتهاجمی** است. روش تهاجمی‌ای که خطر آسیب روده دارد، لاواژ تشخیصی صفاق (DPL) است. منطق مثال — کاپای بالا یعنی می‌توان روش ساده‌تر را جایگزین کرد — درست است.

ج۵، ج۷، ج۹

مقبولیت

تست باید هم **از نظر بیمار** و هم **از نظر کادر درمان** قابل قبول باشد.

ج۵، ج۷، ج۹

ج) اعتبار: حساسیت و ویژگی

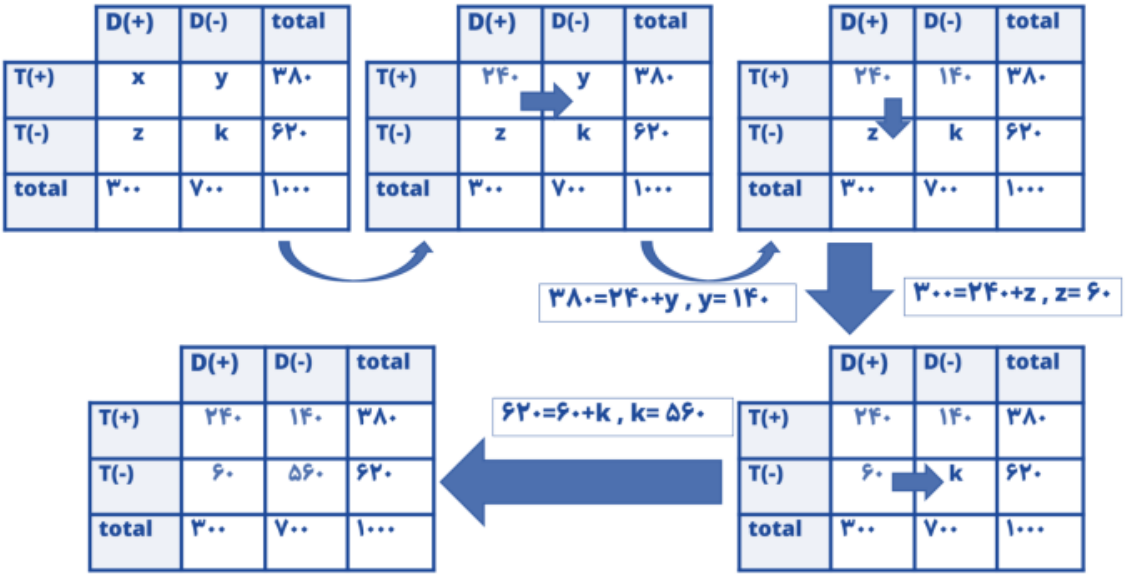
Validity یعنی توان تست در تمایز مبتلا از غیرمبتلا. دو مؤلفه دارد.

جدول ۲×۲ — ساختار پایه

قاعدهٔ ساخت جدول: **تشخیص قطعی بیماری در ستون، نتیجهٔ تست در ردیف.** D+/D- یعنی بیمار/سالم و T+/T- یعنی تست مثبت/منفی؛ TP مثبت واقعی، FP مثبت کاذب، FN منفی کاذب و TN منفی واقعی است. اعداد جدول از مثال کارشدهٔ بخش «چ» است.

	D+ (بیمار)	D- (سالم)	جمع
T+	۲۴۰ = TP	۱۴۰ = FP	۳۸۰
T-	۶۰ = FN	۵۶۰ = TN	۶۲۰
جمع	۳۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰

نکتهٔ کلیدی: اگر حاشیه‌های جدول (جمع سطرها و ستون‌ها) معلوم باشند، با دانستن **فقط یک خانه** می‌توان هر سه خانهٔ دیگر را ساخت. از 240 = TP: خانهٔ کناری 140 = 240 - 380، خانهٔ زیرین 60 = 240 - 300، و آخری = 60 - 620 560.



کامل کردن جدول ۲×۲ وقتی حاشیه‌ها معلوم‌اند: هر خانه از تفریق جمع سطر یا ستون به دست می‌آید (ج۷، شکل ۷)

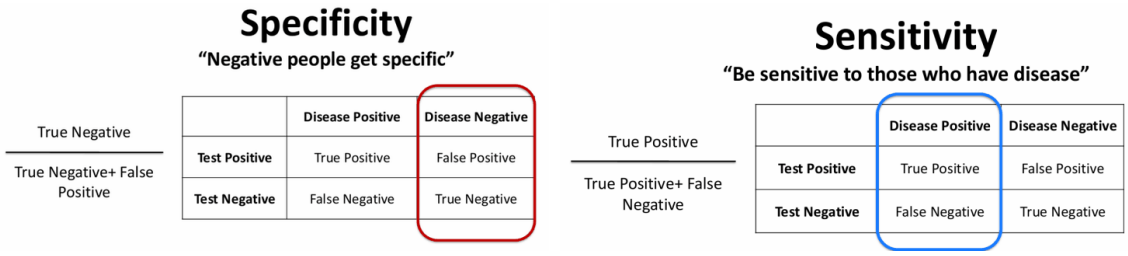
دو شاخص اصلی

شاخص	فرمول	معنای کلامی
حساسیت (Sensitivity)	TP / (TP + FN)	چند درصد از **بیماران** درست مثبت شدند
ویژگی (Specificity)	TN / (TN + FP)	چند درصد از **سالم‌ها** درست منفی شدند

- FN = بیمارِ به‌اشتباه سالم‌تشخیص‌داده‌شده
- FP = سالمِ به‌اشتباه بیمارتشخیص‌داده‌شده

متن اصلی جزوه

جزوهٔ جلسهٔ ۵ تعریف ویژگی را چنین شروع می‌کند: «specificity — تعریف: **حساسیت بالای** یک تست یعنی اینکه بتوان افراد غیرمبتلا را به صورت صحیح شناسایی کرد». کلمهٔ اول اشتباه تایپی است. درست: «**ویژگی بالای** یک تست یعنی...». بقیهٔ جمله و فرمول در جزوه درست است.



راست: حساسیت — ستون بیماران؛ چپ: ویژگی — ستون سالم‌ها (ج۵، شکل ۳ و ۴)

چه زمانی کدام؟

موقعیت	شاخص لازم	چرا
miss کردن (از دست دادن تشخیص بیمار) عواقب سنگین دارد	حساسیت بالا	سکتهٔ قلبی، بیماری‌های عفونی — منفی کاذب فاجعه است
مثبت کاذب بار سنگین دارد	ویژگی بالا	سرطان، بیماری‌های منتقلهٔ جنسی — false positive burden

جلسهٔ ۷ برای انتخاب نقطهٔ برش (مقداری از نتیجهٔ تست که بالاتر از آن فرد مثبت حساب می‌شود؛ در بخش بعد با مثال می‌آید) دو عامل دیگر هم می‌آورد (قاعدهٔ کلی: اگر حساسیت مهم‌تر است، کات‌پوینت **پایین‌تر**؛ اگر ویژگی مهم‌تر است، کات‌پوینت **بالاتر**):

- **تکرارپذیری تست:** اگر تست را بتوان بدون هزینهٔ گزاف دوباره انجام داد (مثل اندازه‌گیری فشار چشم کودکان)، با تکرار می‌توان از نتیجه مطمئن شد؛ در غیر این صورت خطای تشخیص ممکن است آسیب جبران‌ناپذیری بزند.
- **شیوع بیماری:** هرچه شیوع بالاتر، حساسیت بالاتری لازم است. در ۱۰۰۰ نفر با شیوع ۱٪ و حساسیت ۹۰٪، از ۱۰ بیمار **۱ نفر** از دست می‌رود؛ با شیوع ۱۰٪، از ۱۰۰ بیمار **۱۰ نفر**. برای اینکه باز فقط ۱ نفر از دست برود، حساسیت باید به **۹۹٪** برسد.

معاملهٔ حساسیت و ویژگی (trade-off)

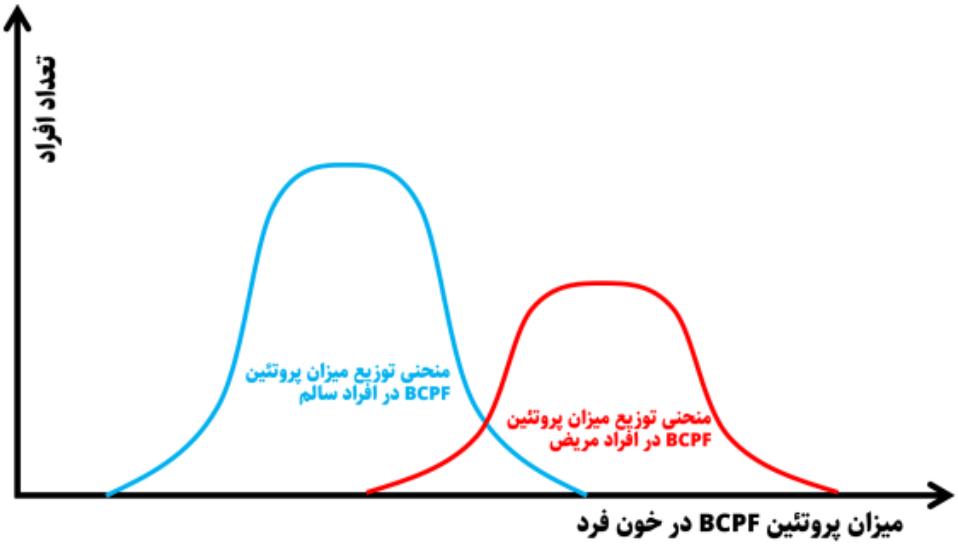
جزوه این را «بسیار مهم در سؤالات امتحان و علوم پایه» علامت زده است.

مثال پروتئین BCPF (Breast cancer promoting factor؛ پروتئینی که بالا بودنش در خون نشانهٔ سرطان پستان است): مقدار این پروتئین در خون زنان اندازه‌گیری و دو منحنی توزیع رسم شد، یکی برای سالم‌ها و یکی برای مبتلایان (که با gold standard تشخیص داده شده بودند). نقطهٔ برش (cut-off) تعیین می‌کند چه کسی مثبت شود: بالاتر از آن مثبت، پایین‌تر از آن منفی.

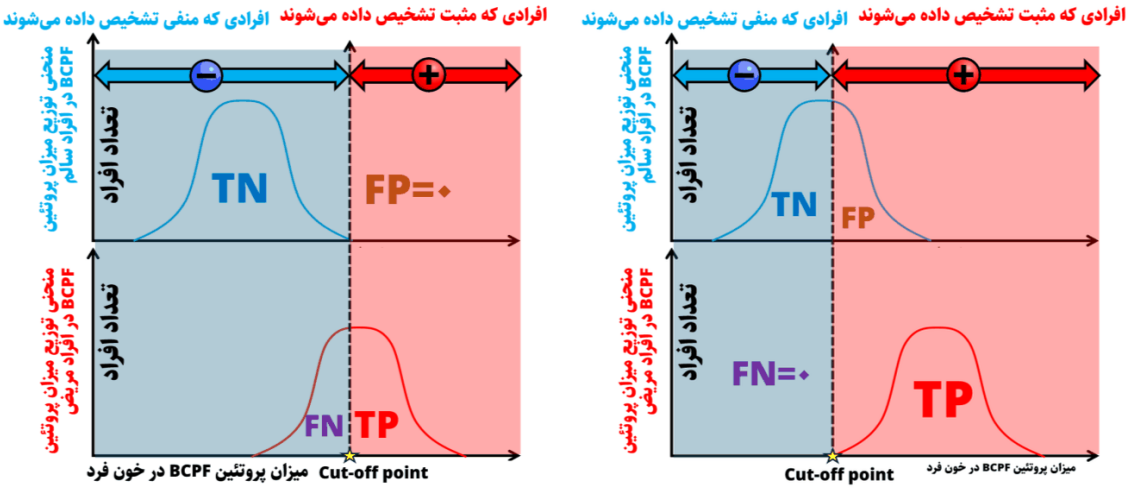
جابه‌جایی cut-off	حساسیت	ویژگی	نتیجه
به چپ (سطح پایین‌تر)	حداکثر	حداقل	FP زیاد می‌شود، ولی بهایش از FN کمتر است؛ با تست‌های بعدی جبران می‌شود
به راست (سطح بالاتر)	حداقل	حداکثر	FP صفر، ولی FN زیاد

نتیجهٔ نهایی جزوه:

1. در اغلب تست‌ها افزایش ویژگی به قیمت کاهش حساسیت است و بالعکس.
2. انتخاب cut-off باید بر اساس اهمیت نسبی این دو در آن بیماری باشد.



منحنی توزیع پروتئین BCPF در سالم‌ها (آبی) و بیماران (قرمز) (ج۵، شکل ۵)

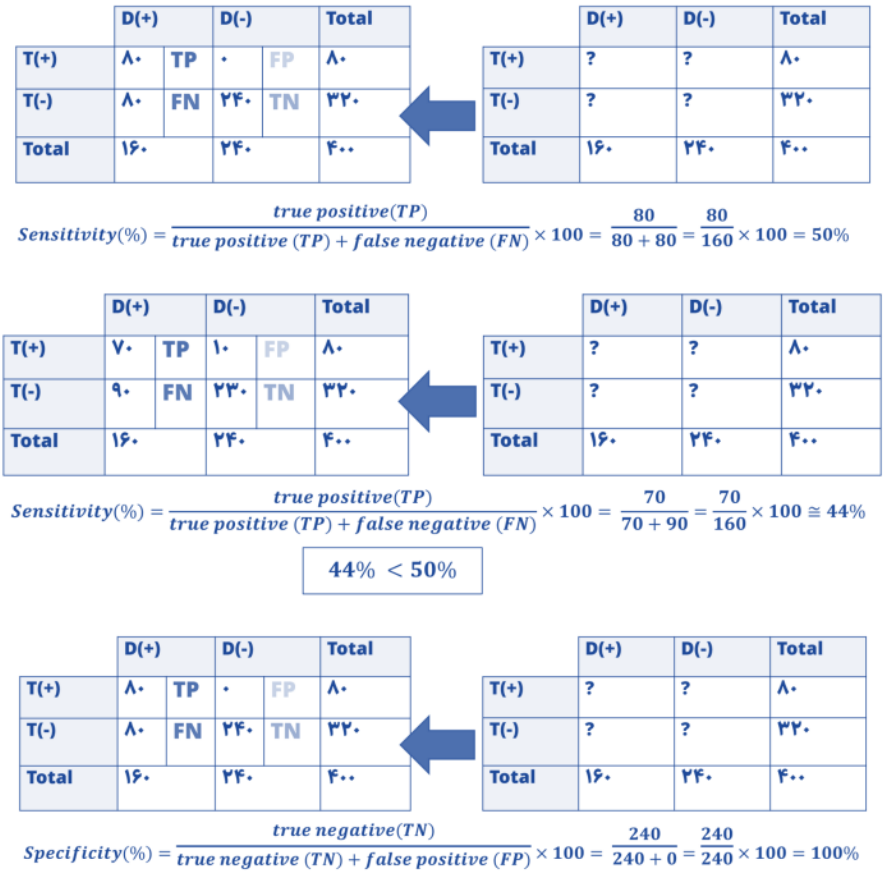


راست: کات‌آف در پایین‌ترین حد – حساسیت بیشینه، ویژگی کمینه؛ چپ: کات‌آف در بالاترین حد – ویژگی بیشینه، حساسیت کمینه (ج۵، شکل ۶ و ۷)

دو مثال کارشدهٔ کلاس

مثال اول: ۴۰۰ نفر شرکت کرده‌اند، ۱۶۰ نفر بیمارند، ۸۰ تست مثبت شده است.

پرسش	پاسخ	استدلال
شیوع در نمونه؟	۴۰٪	160/400
حداکثر حساسیت ممکن؟	۵۰٪	اگر هر ۸۰ مثبت متعلق به بیماران باشد: 80/160
در آن حالت ویژگی؟	۱۰۰٪	هیچ مثبتی برای سالم‌ها نمی‌ماند ⇒ FP = 0



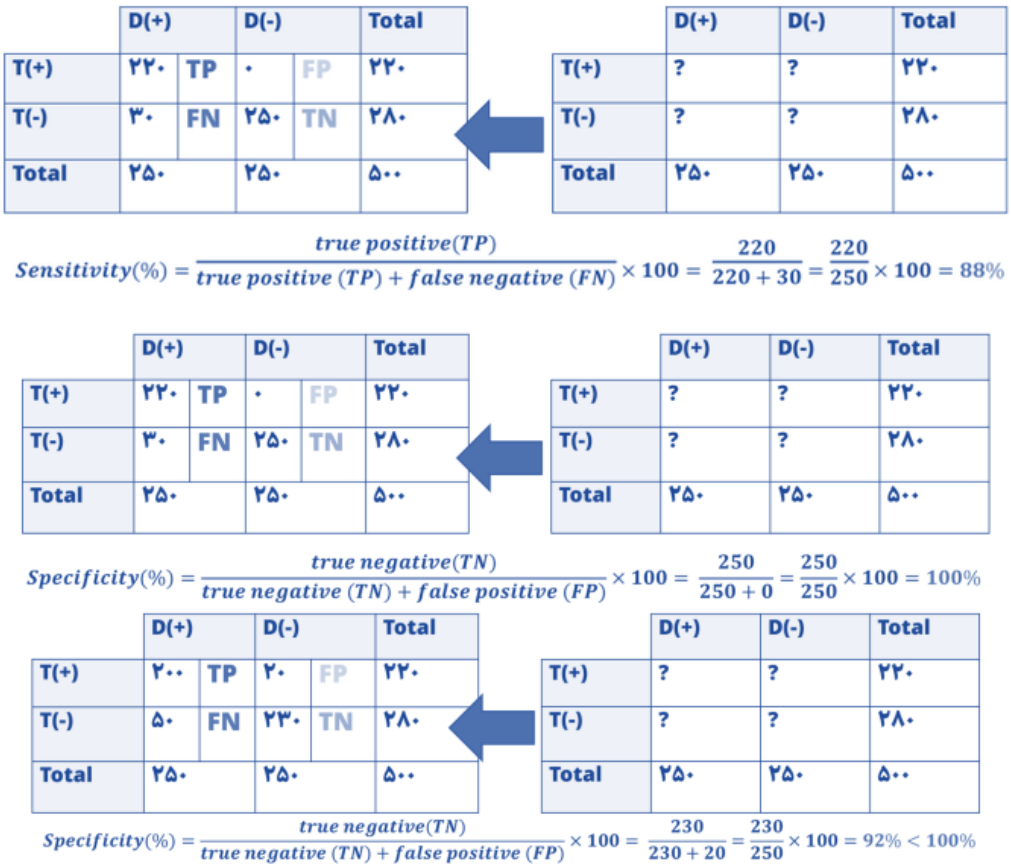
حل مثال اول با جدول ۲×۲: از بالا به پایین، بهترین حالت حساسیت و دو حالت که مثبت‌ها به سالم‌ها می‌رسند (ج۷، شکل ۸ و ۹)

هر مثبتی که به گروه سالم‌ها برود، حساسیت را از این حداکثر پایین می‌آورد.

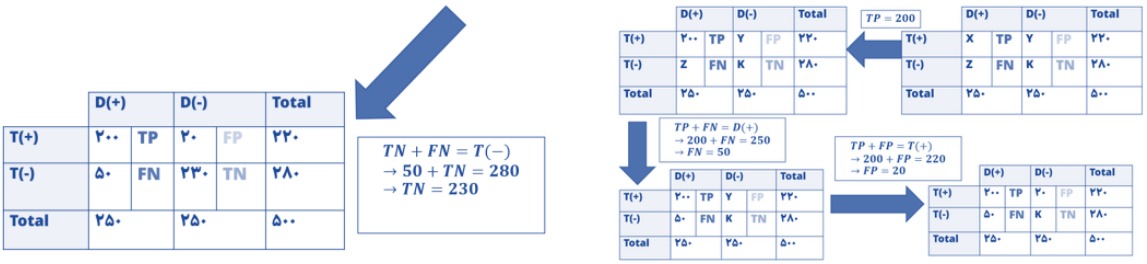
نکته: شیوع ۴۰٪ در نمونه لزوماً شیوع جامعه نیست.

مثال دوم: ۵۰۰ نفر شرکت کرده‌اند، ۲۵۰ نفر بیمارند و تست در ۲۲۰ نفر مثبت شده است.

- **حداکثر حساسیت:** اگر هر ۲۲۰ مثبت متعلق به بیماران باشد ← 220/250 = 88%.
- **حداکثر ویژگی:** در همان حالت هیچ مثبتی در گروه سالم نیست ← 250/250 = 100%. هر مثبتی که به سالم‌ها برسد، ویژگی را پایین می‌آورد.
- **اگر ۲۰۰ نفر از بیماران تست مثبت داشته باشند** (TP = 200)، بقیهٔ خانه‌ها از حاشیه‌های جدول به دست می‌آید: FN = 250 − 200 = 50، FP = 220 − 200 = 20، TN = 250 − 20 = 230 ← حساسیت 200/250 = 80% و ویژگی 230/250 = 92%.



حل مثال دوم با جدول: حداکثر حساسیت و حداکثر ویژگی (ج۷، شکل ۱۰ و ۱۱)



پرسش سوم مثال دوم: با TP برابر ۲۰۰، بقیهٔ خانه‌ها از حاشیه‌ها به دست می‌آیند (ج۷، شکل ۱۲)

نکته: برای حساسیت، ویژگی و دیگر شاخص‌های تست‌های تشخیصی و غربالگری، حد بحرانی (کمترین مقدار قابل قبول) ۵۰٪ است.

متن اصلی جزوه

جلسهٔ ۷ در توضیح نقطهٔ برش تست قند خون می‌نویسد: «این نقطه بیانگر حدی از قند خون است که اگر **فشار خون** افراد از این حد بالاتر باشد، برای دیابت مثبت تلقی می‌شوند». «فشار خون» در وسط جمله اشتباه است و باید «قند خون» باشد. کل مثال دربارهٔ قند خون است.

ج۵، ج۷

شرایط یک مطالعهٔ معتبر برای ارزیابی تست

1. **هر دو گروه سالم و بیمار** باید وارد مطالعه شوند. اگر فقط ۲۰۰ بیمار وارد شوند، معلوم نیست تست در سالم‌ها چه می‌کند و ویژگی مبهم می‌ماند.
2. **تعداد زیاد، و ترجیحاً برابرِ بیمار و سالم.** با فقط ۱۰ بیمار، شانس اثر بزرگی دارد: ۹ تشخیص درست یعنی حساسیت ۹۰٪ و ۸ تشخیص درست یعنی ۸۰٪. با تعداد زیاد، یکی دو نتیجهٔ شانسی تأثیر چندانی ندارد؛ و برابر بودن دو گروه باعث می‌شود اثر شانس روی حساسیت و ویژگی یکسان باشد.
3. **پرهیز از سوگیری انتخاب (selection bias).** اگر بیماران از بستری‌های بیمارستان انتخاب شوند، شدیدترین شکل بیماری را دارند؛ در حالی که غربالگری روی افرادی انجام می‌شود که هنوز علامت ندارند.

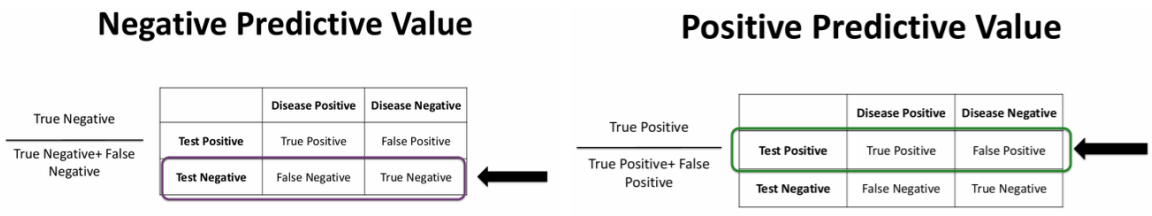
مثال جزوه — تست CEA (آنتی‌ژن کارسینوامبریونیک؛ carcinoembryonic antigen): صحت این تست روی بیماران **بستری** سرطان کولون سنجیده شد که سطح آنتی‌ژن در آن‌ها بسیار بالا بود، و ادعا شد CEA نشانگر سرطان کولون است. ولی در افراد **بی‌علامت** سطح آنتی‌ژن آن‌قدر بالا نبود و تست برای غربالگری فایده‌ای نداشت. امروزه CEA فقط برای **پیگیری** بیماران سرطان کولون به کار می‌رود.

نکته — هر چهار شاخص احتمال شرطی‌اند: حساسیت = احتمال مثبت شدن تست **به شرط** بیمار بودن؛ ویژگی = احتمال منفی شدن تست به شرط سالم بودن؛ PPV (ارزش اخباری مثبت؛ Positive Predictive Value) = احتمال بیمار بودن به شرط مثبت بودن تست؛ NPV (ارزش اخباری منفی؛ Negative Predictive Value) = احتمال سالم بودن به شرط منفی بودن تست.

ج۷ ص۶–۷

چ) ارزش اخباری (Predictive Values)

شاخص	تعریف	فرمول
PPV (ارزش اخباری مثبت)	احتمال بیمار بودن فردی که تستش مثبت شده	TP / (TP + FP)
NPV (ارزش اخباری منفی)	احتمال سالم بودن فردی که تستش منفی شده	TN / (TN + FN)



راست: ارزش اخباری مثبت — سطر تست مثبت؛ چپ: ارزش اخباری منفی — سطر تست منفی (ج۵، شکل ۹ و ۱۰)

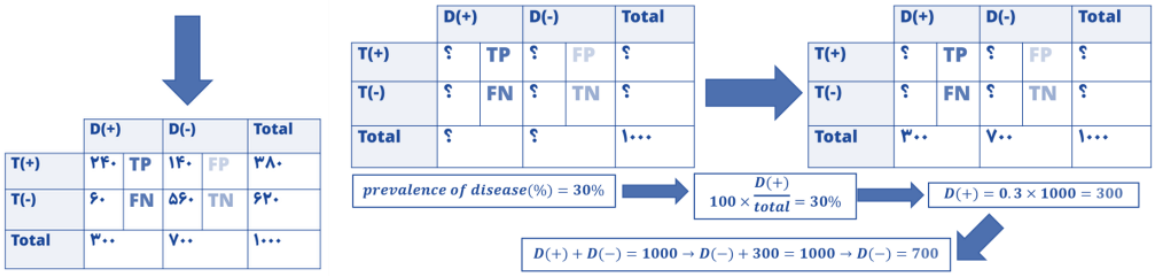
توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

تفاوت جهت‌دار حساسیت/ویژگی با PPV/NPV، تلهٔ همیشگی این مبحث است: **حساسیت و ویژگی** از بیماری به سمت تست حرکت می‌کنند: «اگر بیمار باشد، تست چقدر احتمال دارد مثبت شود؟» **PPV و NPV** از تست به سمت بیماری: «حالا که تست مثبت شده، چقدر احتمال دارد بیمار باشد؟» جزوه دقیقاً همین را می‌گوید: «فراوانی بیماری در تست‌مثبت‌هاست، نه فراوانی تست‌مثبت‌ها در بیماران» — و اضافه می‌کند که در مطب همین دومی کاربردی است، چون هیچ‌وقت از قبل نمی‌دانیم فرد بیمار است.

مثال کارشدهٔ جزوه

حساسیت و ویژگی تست هر دو ۸۰٪ و شیوع ۳۰٪ است. در نمونهٔ ۱۰۰۰ نفری: ۳۰۰ بیمار و ۷۰۰ سالم.

	D+ (بیمار)	D- (سالم)	جمع
T+	TP = ۲۴۰ (0.8×300)	FP = ۱۴۰	۳۸۰
T-	FN = ۶۰	TN = ۵۶۰ (0.8×700)	۶۲۰
جمع	۳۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰



مثال جزوه: شیوع ۳۰٪ در ۱۰۰۰ نفر، حساسیت و ویژگی ۸۰٪ (ج۷، شکل ۱۳)

- PPV = 240/380 = 63.2%: از ۳۸۰ نفری که تستشان مثبت شده، ۶۳٫۲٪ واقعاً بیمارند.
- NPV = 560/620 = 90.3%: از ۶۲۰ نفری که تستشان منفی شده، ۹۰٫۳٪ واقعاً سالم‌اند.

متن اصلی جزوه

متن جزوه در همین مثال می‌نویسد: «مثبت کاذب ۶۰ نفر، منفی واقعی ۵۶۰ نفر و منفی کاذب ۲۴۰ نفر». درست: **مثبت کاذب ۱۴۰** و **منفی کاذب ۶۰** (مثبت واقعی ۲۴۰ است، نه منفی کاذب). جدول خود جزوه و پاسخ‌های ۶۳٫۲٪ و ۹۰٫۳٪ با اعداد درست محاسبه شده‌اند.

وابستگی به شیوع

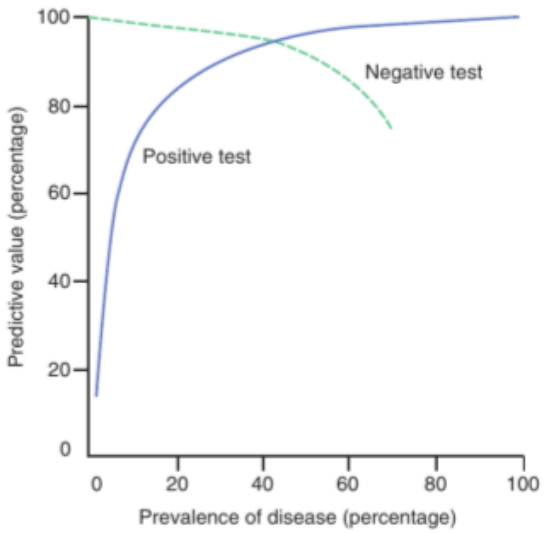
ارزش‌های اخباری شدیداً تحت تأثیر **شیوع بیماری در جمعیت آزمایش‌شونده** هستند:

شیوع	PPV	NPV
افزایش	افزایش	کاهش
کاهش	کاهش	افزایش

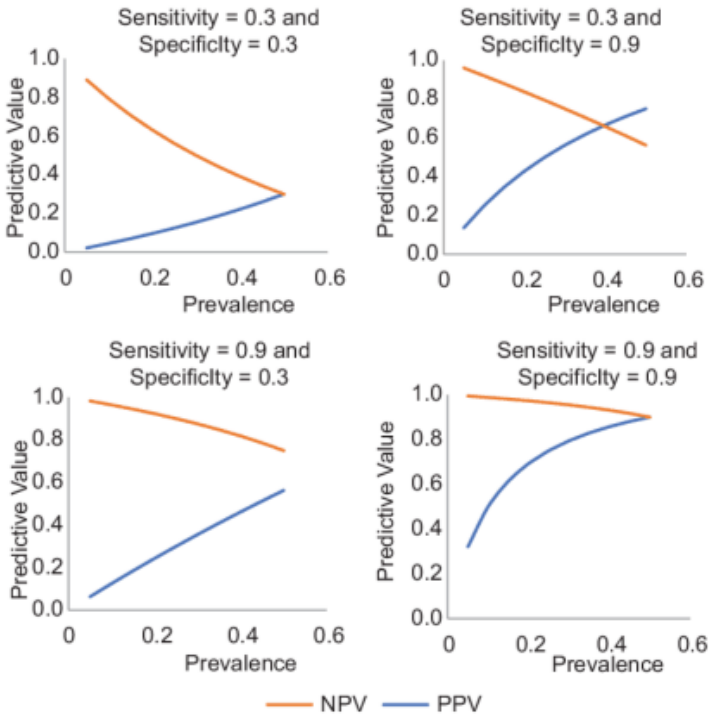
نتیجهٔ عملی: **همان تست** ممکن است در بیمارستان (شیوع بالا) خوب عمل کند و در جمعیت عمومی (شیوع پایین) ضعیف.

مثال کیسهٔ گوی: کیسه‌ای که همهٔ گوی‌هایش سیاه (بیمار) است ← نسبت درست‌تشخیص‌داده‌شده‌ها = حساسیت. کیسهٔ تماماً سفید (سالم) ← ویژگی. اما در کیسهٔ مخلوط، درستی تشخیص «سیاه» به فراوانی سیاه‌ها بستگی دارد — و این همان اثر شیوع بر PPV است.

مثال بالینی: تست مثبت HIV در مرد ۳۵ سالهٔ معتاد تزریقی با علائم، ارزش بالایی دارد؛ همان تست مثبت در فرد بدون هیچ ریسک‌فاکتوری ارزش پایینی دارد (و برعکس، تست منفی در فرد کم‌خطر ارزش بالایی دارد).



اثر شیوع بر ارزش اخباری: با افزایش شیوع، PPV بالا و NPV پایین می‌رود (ج۵، شکل ۱۱)



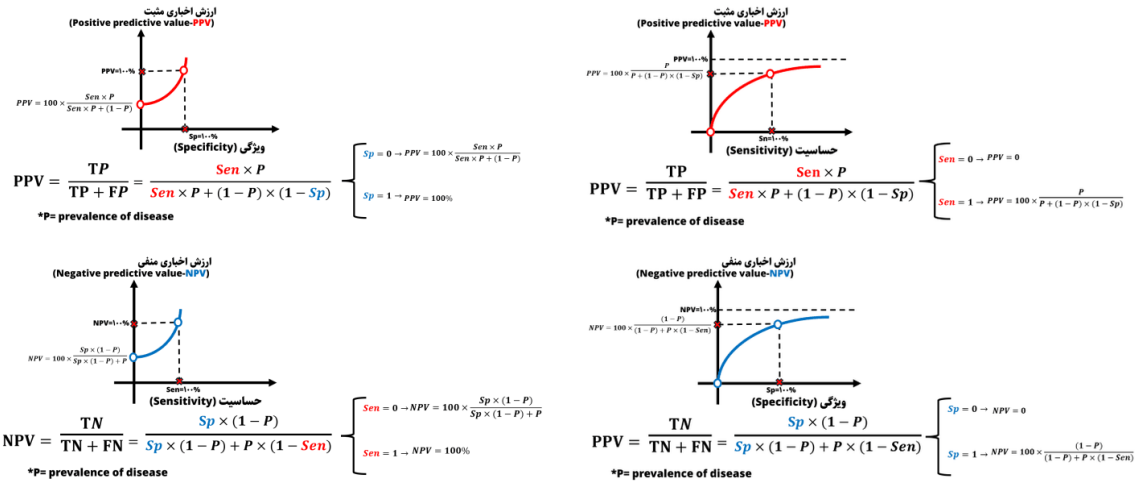
همین اثر در چهار ترکیب حساسیت و ویژگی (ج۷، شکل ۱۸)

چهار اثر که باید از هم تفکیک شوند

تغییر	اثر بر PPV	اثر بر NPV
افزایش حساسیت	**کم** — TP هم به صورت و هم به مخرج اضافه می‌شود و اثرها خنثی می‌شوند	**زیاد** — FN فقط در مخرج است و کم می‌شود
افزایش ویژگی	**زیاد** — FP فقط در مخرج است و کم می‌شود	**کم** — TN هم به صورت و هم به مخرج اضافه می‌شود

نکتهٔ سقفی: با حساسیت ۱۰۰٪، NPV به ۱۰۰٪ می‌رسد ولی PPV نه؛ با ویژگی ۱۰۰٪، PPV به ۱۰۰٪ می‌رسد ولی NPV نه.

ج۷، ج۹

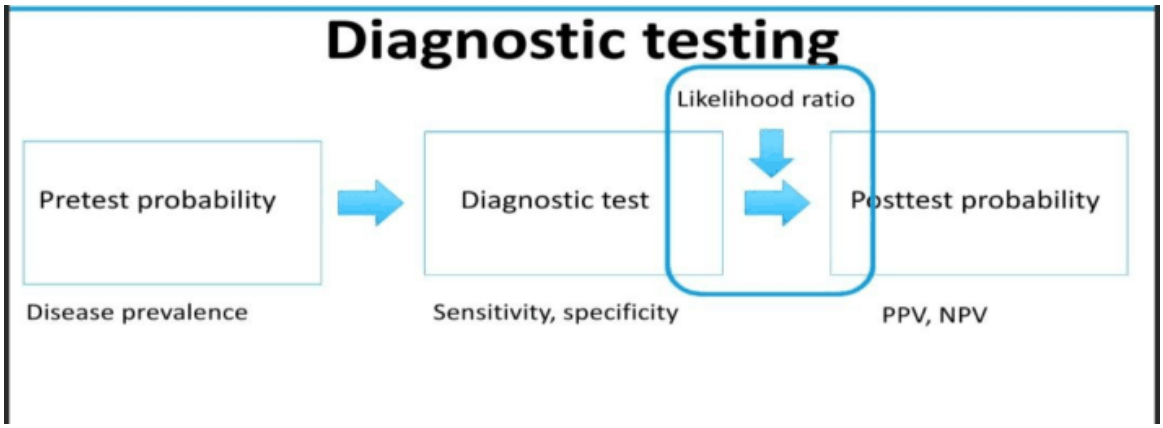


اثر حساسیت و ویژگی بر ارزش اخباری. ردیف بالا: PPV با افزایش حساسیت (راست) و ویژگی (چپ)؛ ردیف پایین: NPV با افزایش ویژگی (راست) و حساسیت (چپ) (ج۷، شکل ۱۴ تا ۱۷)

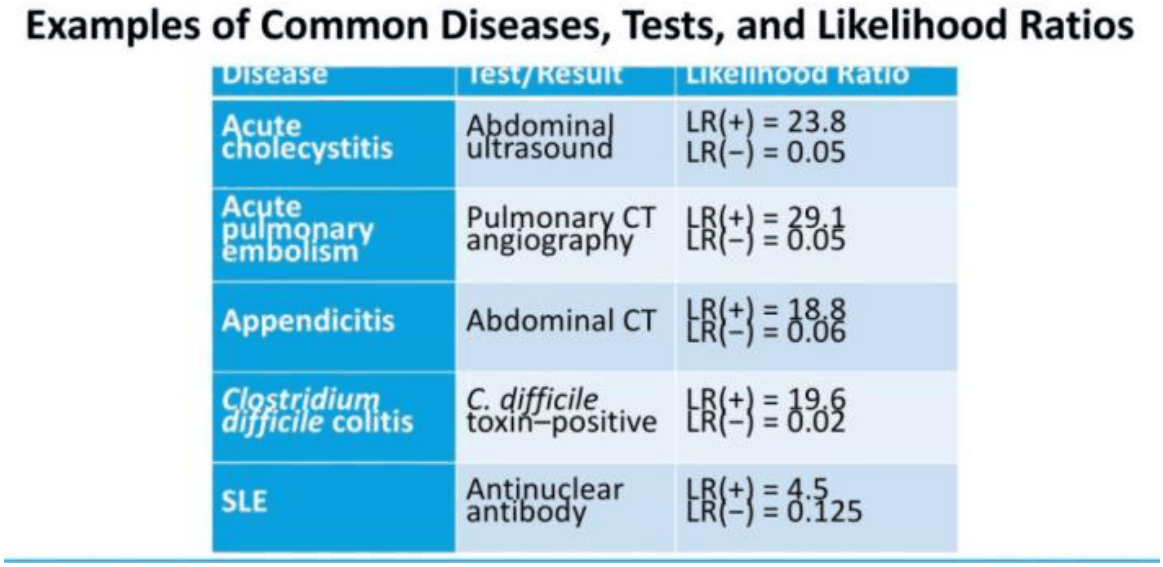
ح) نسبت‌های درست‌نمایی و نمودار فاگان

جزوه این بخش را صراحتاً «دارای اهمیت امتحانی» علامت زده است.

شاخص	تعریف	جهت مطلوب
PLR (نسبت درست‌نمایی مثبت؛ Positive Likelihood Ratio)	نسبت مثبت‌شدن تست در بیماران به سالم‌ها	هرچه **بزرگ‌تر**، تست بهتر
NLR (نسبت درست‌نمایی منفی؛ Negative Likelihood Ratio)	نسبت منفی‌شدن تست در بیماران به سالم‌ها	هرچه **کوچک‌تر**، تست بهتر



مسیر تشخیص: احتمال پیش‌آزمون، تست تشخیصی با نسبت درست‌نمایی، احتمال پس‌آزمون (ج۹)



PLR و NLR چند تست رایج (ج۹، جدول ۱)

احتمال پیش‌آزمون

احتمال پیش‌آزمون یعنی احتمال بیمار بودن فرد **پیش از** انجام تست. مثال جزوه: پسر ۱۵ ساله با درد شکم، تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی. در پرونده‌های ۵,۰۰۰ بیمار مشابه، ۲۰٪ پسران ۱۵ تا ۲۰ ساله آپاندیسیت داشته‌اند ← pre-test probability = 20%.

جزوه اضافه می‌کند: این مثال اهمیت مطالعات توصیفی ساده را نشان می‌دهد.

کار با نمودار فاگان

نمودار فاگان با یک خط‌کش، احتمال پیش‌آزمون و LR (نسبت درست‌نمایی) تست را به احتمال پس‌آزمون (احتمال بیمار بودن **پس از** دیدن نتیجهٔ تست) تبدیل می‌کند.

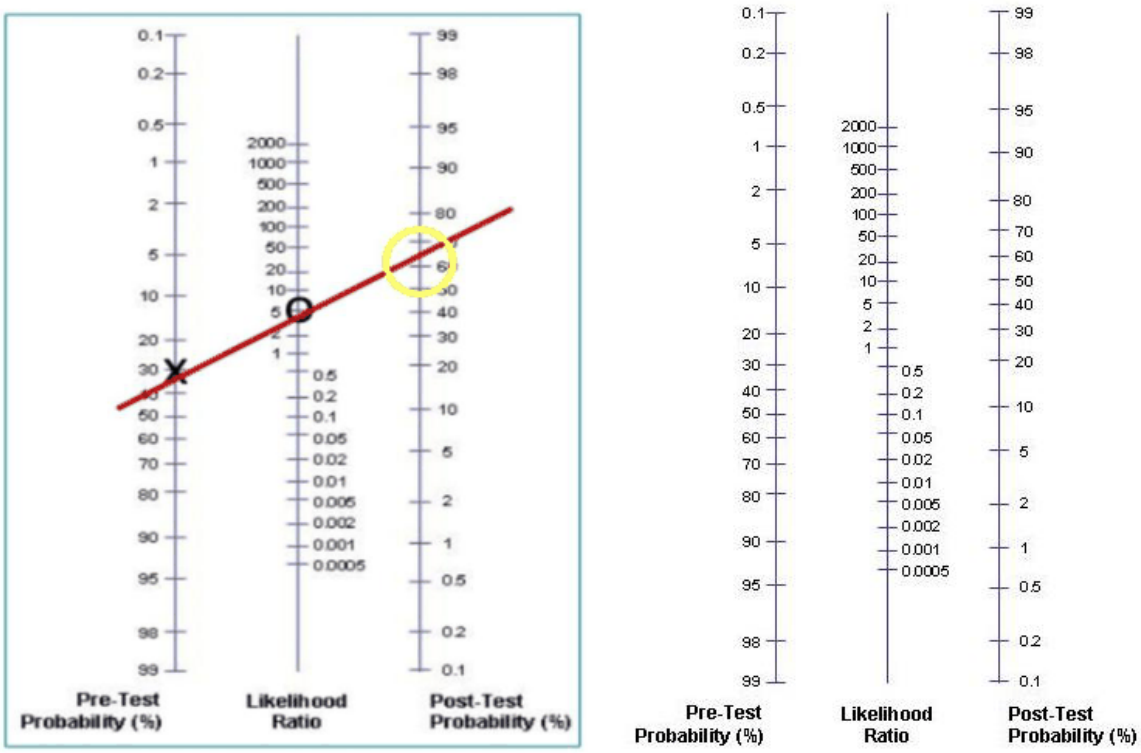
1. احتمال پیش‌آزمون را در ستون **چپ** علامت بزنید (۲۰٪).
2. خط را به مقدار LR تست در ستون **وسط** وصل کنید (مثلاً PLR سی‌تی‌اسکن = ۱۰، یعنی فرد بیمار ۱۰ برابر بیشتر از فرد سالم احتمال دارد این تست را مثبت کند).
3. امتداد خط روی ستون **راست** = احتمال پس‌آزمون.

آستانه‌های تصمیم در مثال جزوه:

احتمال پس‌آزمون	تصمیم
> 80%	اتاق عمل — مثلاً اگر عدد ۸۵٪ شد، حتی با ۱۵٪ عدم قطعیت
< 5%	نیاز به اقدام بیشتر نیست
بین این دو	تست دوم لازم است

مثال تست منفی: اگر نتیجهٔ سی‌تی **منفی** باشد، همان ۲۰٪ پیش‌آزمون به NLR سی‌تی (۰٫۱؛ یعنی احتمال منفی شدن تست در بیمار یک‌دهم فرد سالم است) وصل می‌شود. اگر امتداد خط به حدود **۲٪** برسد — کمتر از ۵٪ — نیازی به بررسی بیشتر نیست.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> نکتهٔ ظریفی که جزوه درست می‌گوید و راحت از دست می‌رود: وقتی به تست دوم می‌رسید، احتمال پیش‌آزمونِ جدید **عدد پس‌آزمون تست اول** است (در مثال جزوه، اگر تست اول به ۶۰٪ برسد — عددی بین ۵ و ۸۰ که تست دوم می‌خواهد — تست دوم از ۶۰ شروع می‌کند)، نه عدد اولیهٔ ۲۰. هر تست از جایی شروع می‌کند که تست قبلی رساندش.



نمودار فاگان. راست: سه ستون احتمال پیش‌آزمون، LR و احتمال پس‌آزمون؛ چپ: مثال جزوه — خط از ۲۰٪ پیش‌آزمون از LR برابر ۱۰ می‌گذرد (ج۹، نمودار ۱ الف و ب)

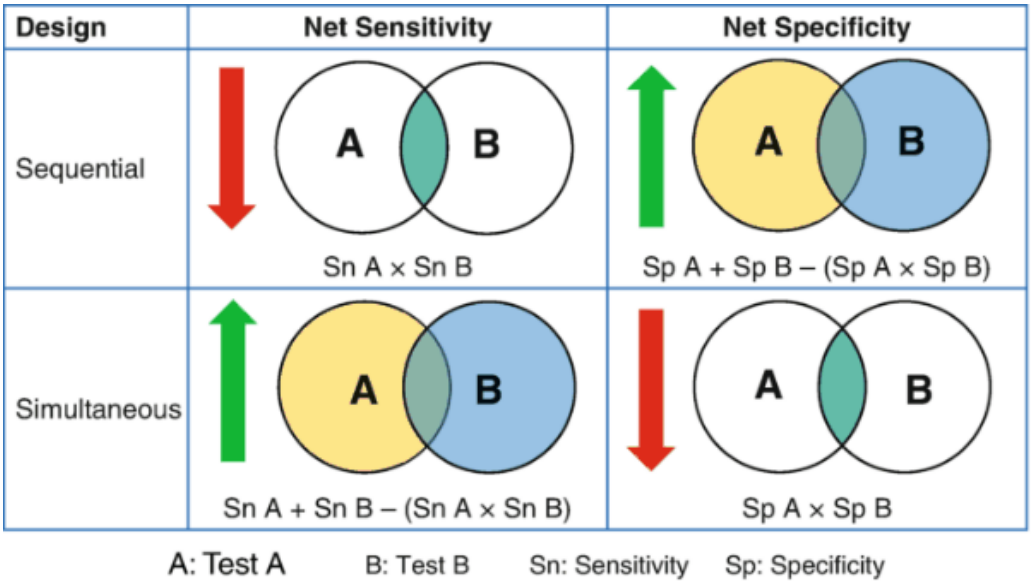
خ) ترکیب دو تست

روش	ترتیب	اثر	مثال
متوالی / دومرحله‌ای (serial)	اول تست ارزان‌تر، کم‌تهاجمی‌تر و **حساس‌تر**؛ در صورت مثبت‌شدن، تست تأییدی با **ویژگی بالاتر**	مقرون‌به‌صرفه؛ FP کم می‌شود در حالی که در دور اول بیشترین TP شناسایی شده	غربالگری HIV: اول ELISA، سپس Western blot
همزمان / موازی (parallel)	هر دو تست با هم	حساسیت ↑ (FN کمتر) به بهای ویژگی ↓ (FP بیشتر)	درد قفسه سینه در اورژانس: نوار قلب + آزمایش خون + تروپونین با هم

انتخاب بین این دو به سه چیز بستگی دارد: **بیماری مورد غربالگری**، **پیامد از دست دادن موارد**، و **هزینه و امکان‌پذیری تست**.

قاعدهٔ محاسبه (ج۷) — با فرض اینکه نتیجهٔ دو تست از هم مستقل است (Sn = حساسیت، Sp = ویژگی؛ A و B دو تست):

روش	چه کسی مثبت محسوب می‌شود	حساسیت خالص	ویژگی خالص
متوالی (sequential / two-step)	فقط کسی که **هر دو** تستش مثبت است	SnA × SnB ← **کاهش**	SpA + SpB - SpA×SpB ← **افزایش**
همزمان (simultaneous)	کسی که **حداقل یک** تستش مثبت است	SnA + SnB - SnA×SnB ← **افزایش**	SpA × SpB ← **کاهش**



حساسیت و ویژگی خالص در ترکیب متوالی و همزمان دو تست A و B (ج۷، شکل ۳۲)

با اعداد جزوه: تست A با حساسیت ۸۰٪ و ویژگی ۷۵٪، تست B با حساسیت ۷۰٪ و ویژگی ۸۰٪.

	حساسیت خالص	ویژگی خالص
متوالی	0.8 × 0.7 = 56%	0.75 + 0.8 - 0.6 = 95%
همزمان	0.8 + 0.7 - 0.56 = 94%	0.75 × 0.8 = 60%

- روش متوالی معمولاً برای بیماری‌هایی است که **کشنده و خطرناک نیستند**. استثنا: اگر بیماری بسیار کشنده باشد، هر کس حداقل یک جواب مثبت داشته باشد بیمار در نظر گرفته می‌شود.
- مثال روش همزمان در جزوه: پزشک تستی درخواست می‌کند؛ اگر مثبت شد بیمار فوراً به بیمارستان منتقل می‌شود، و اگر منفی شد منتظر نتیجهٔ تست بعدی می‌ماند. فقط اگر آن هم منفی باشد، فرد سالم تلقی می‌شود. یعنی ملاک روش همزمان «حداقل یک مثبت = بیمار» است، حتی اگر تست‌ها عملاً پشت سر هم انجام شوند.

د) تست‌های کمّی و نقطهٔ برش

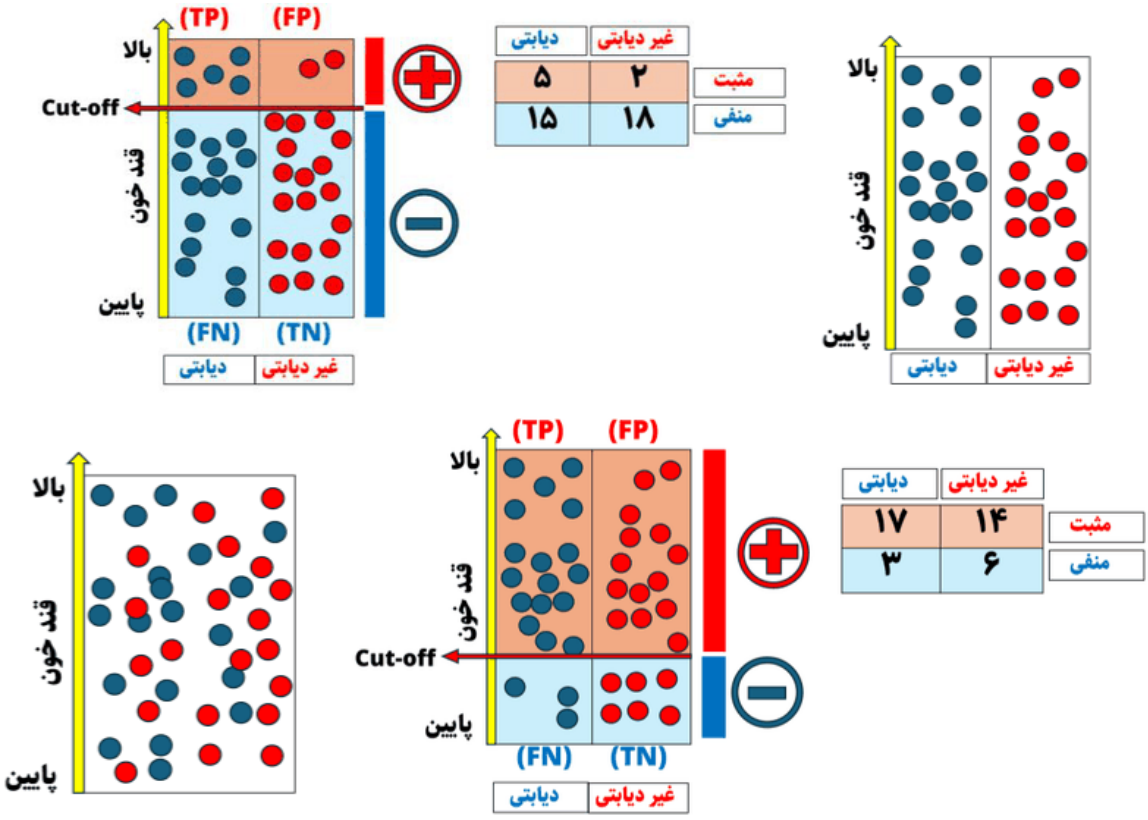
تست‌هایی که نتیجه‌شان مثبت/منفی است dichotomous (دوشاخه) نامیده می‌شوند. اما بسیاری از تست‌های پزشکی کمّی‌اند: فشار خون، قند خون، دور کمر. اینجا باید cut point تعیین کرد.

اثر جابه‌جایی cut point

مثال دیابت: اگر عدد **بالایی** انتخاب شود، از ۲۰ دیابتی فقط ۵ نفر مثبت می‌شوند (حساسیت ۲۵٪) ولی فقط ۲ سالم به‌اشتباه مثبت می‌شوند (ویژگی ۹۰٪). اگر عدد **پایینی** انتخاب شود، ۱۷ نفر از ۲۰ دیابتی مثبت می‌شوند (حساسیت ۸۵٪) ولی ویژگی به ۲۵٪ سقوط می‌کند.

دو مشکل اصلی تعیین cut point به این روش:

1. در آستانه‌های بالاتر ویژگی بالا و حساسیت پایین است، و بالعکس ← trade-off.
2. در واقعیت توزیع سالم و بیمار به این تمیزی از هم جدا نیست.

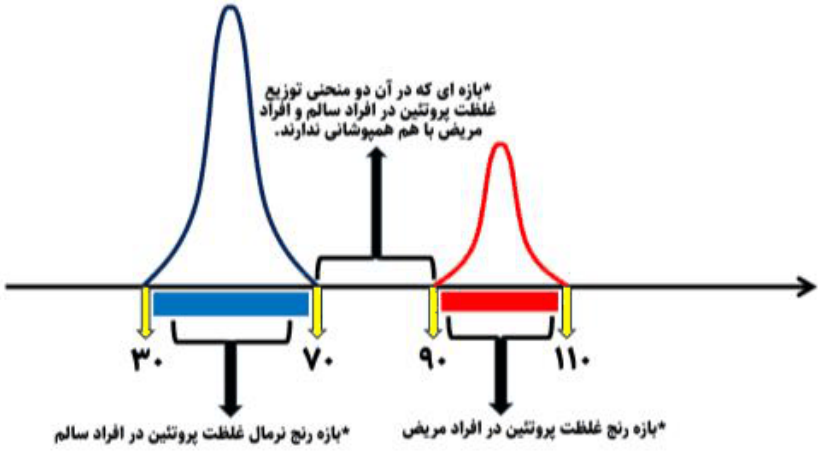


مثال قند خون. ردیف بالا: توزیع دیابتی‌ها و غیردیابتی‌ها (راست) و کات‌آف بالا — ویژگی بالا (چپ)؛ ردیف پایین: کات‌آف پایین — حساسیت بالا (راست) و واقعیت: دو گروه از هم جدا نیستند (چپ) (ج۷، شکل ۱۹ تا ۲۲)

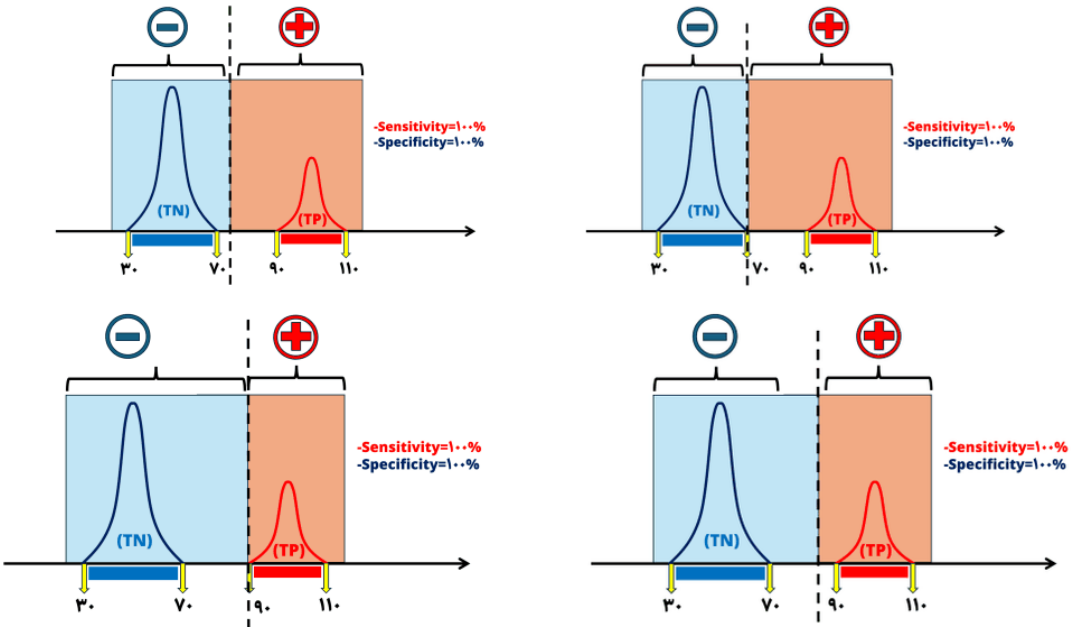
حالت ۱ — بدون همپوشانی

غلظت پروتئین در سالم‌ها 70–30 و در بیماران 110–90 واحد.

هر cut-off بین 70 و 90 ⇒ **حساسیت و ویژگی هر دو ۱۰۰٪**. جزوه اضافه می‌کند که چنین تستی تقریباً در دنیای واقعی وجود ندارد.



بازهٔ طبیعی پروتئین در سالم‌ها ۳۰ تا ۷۰ و در بیماران ۹۰ تا ۱۱۰؛ بین دو توزیع همپوشانی نیست (ج۷، شکل ۲۳)



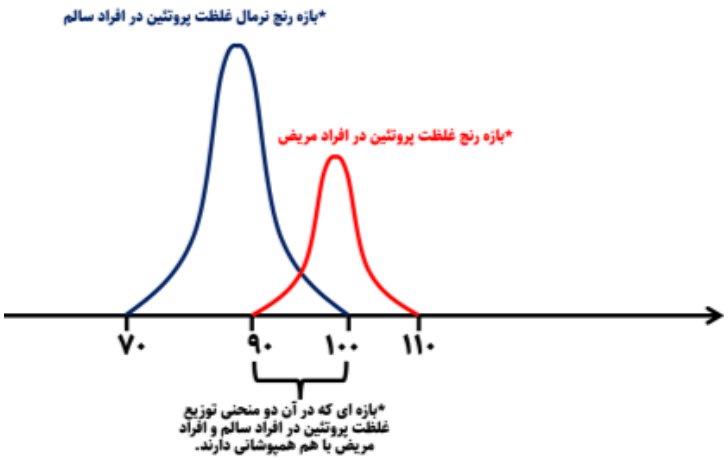
هر کات‌آف بین ۷۰ و ۹۰ حساسیت و ویژگی ۱۰۰٪ می‌دهد (ج۷، شکل ۲۳)

حالت ۲ – با همپوشانی

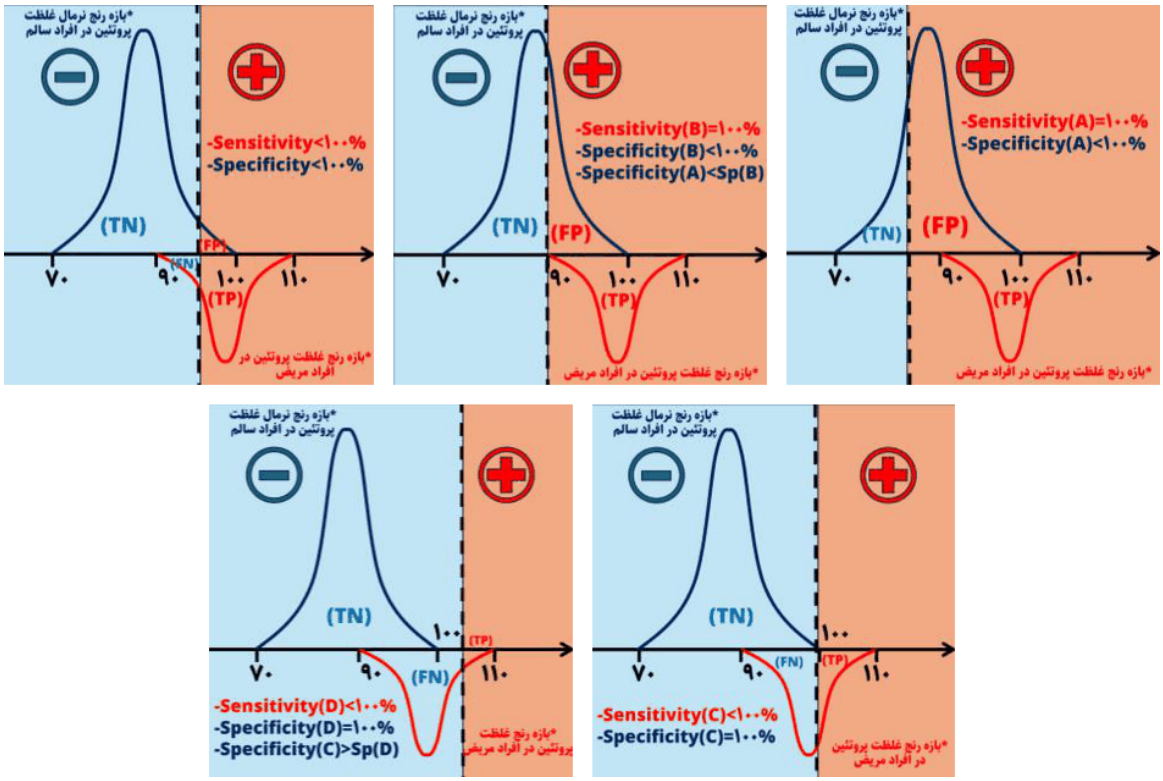
سالم‌ها 100–70، بیماران 110–90 ⇒ بازهٔ همپوشانی 100–90.

cut-off **باید داخل بازهٔ همپوشانی** باشد:

- بالاتر از بازه: ویژگی ثابت روی ۱۰۰٪ می‌ماند ولی حساسیت افت می‌کند
- پایین‌تر از بازه: حساسیت ثابت روی ۱۰۰٪ می‌ماند ولی ویژگی افت می‌کند



سالم‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ و بیماران ۹۰ تا ۱۱۰؛ بازهٔ ۹۰ تا ۱۰۰ همپوشانی دارد (ج۷)



جابه‌جایی کات‌آف از پایین به بالای بازهٔ همپوشانی: حساسیت از ۱۰۰٪ کم می‌شود و ویژگی به ۱۰۰٪ می‌رسد (ج۷، شکل ۲۴)

انتخاب بین سه کات‌پوینت

در همان حالت ۲ (بازهٔ همپوشانی 100–90)، سه کات‌پوینت داخل بازه با هم مقایسه می‌شوند:

کات‌پوینت	حساسیت	ویژگی	ارزیابی
۹۳	۹۵٪	۸۵٪	از ۹۵ بهتر است: ویژگی برابر، حساسیت بیشتر
۹۵	۹۰٪	۸۵٪	مغلوب ۹۳
۹۷	۹۰٪	۹۰٪	انتخاب بین ۹۳ و ۹۷ به بار بیماری، هزینهٔ درمان و بار مثبت کاذب بستگی دارد

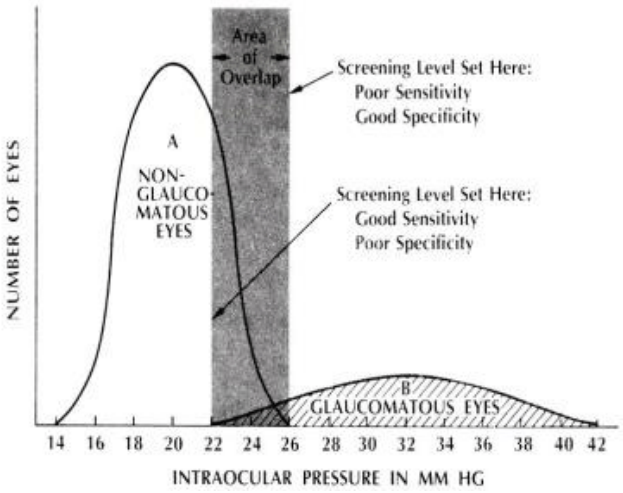
استنتاج‌های پنهان در همین جدول: از ۹۳ به ۹۵ حساسیت ۵٪ افت کرد ⇒ حدود ۵٪ بیماران پروتئین بین ۹۳ و ۹۵ داشته‌اند. از ۹۵ به ۹۷ ویژگی ۵٪ بالا رفت ⇒ حدود ۵٪ سالم‌ها پروتئین بین ۹۵ و ۹۷ داشته‌اند.

مثال فشار چشم و گلوکوما

سالم‌ها 26–14 و مبتلایان به گلوکوما 42–22 میلی‌متر جیوه ⇒ بازهٔ همپوشانی 26–22.

- cut-off روی 22 (ابتدای بازه) ⇒ حساسیت ۱۰۰٪
- cut-off روی 26 (انتهای بازه) ⇒ ویژگی ۱۰۰٪

ج۷



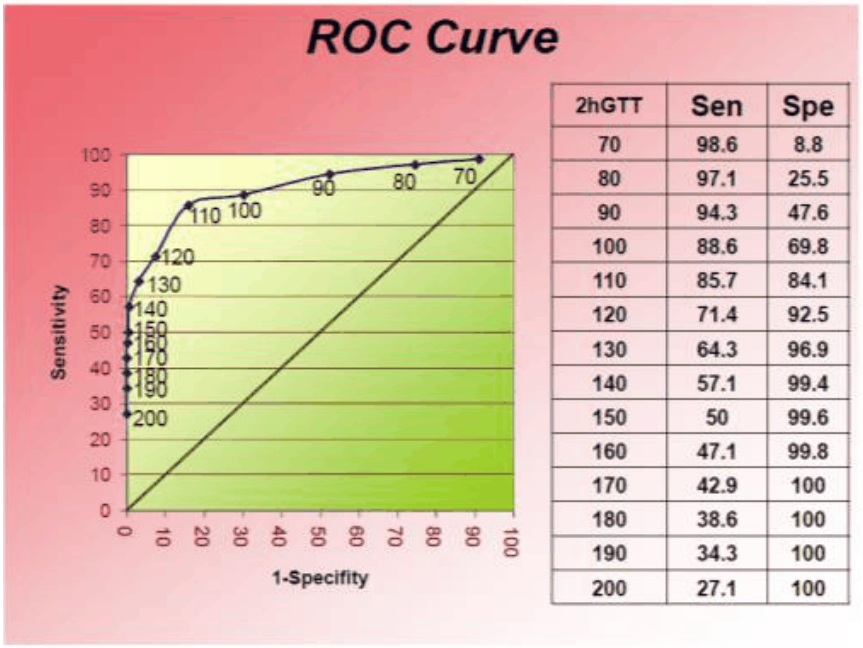
فشار داخل چشم در چشم‌های سالم (A) و گلوکوماتو (B) و ناحیهٔ همپوشانی (ج۷، شکل ۲۶)

منحنی ROC (Receiver Operating Characteristic)

در تست کمّی با همپوشانی، هر کات‌پوینت یک جفت «حساسیت و ویژگی» می‌دهد: کات‌پوینت بالاتر ← حساسیت کمتر و ویژگی بیشتر، و برعکس. اگر حساسیت هر نقطه را روی محور **عمودی** و **یک منهای ویژگی** (1 - Specificity)، یعنی نرخ مثبت کاذب) را روی محور **افقی** رسم کنیم، منحنی‌ای **صعودی** به دست می‌آید که اندکی به سمت بالا برآمده است: منحنی ROC. کاربردش **مقایسهٔ تست‌های کمّی** با هم و یافتن **بهترین نقطهٔ برش** است.

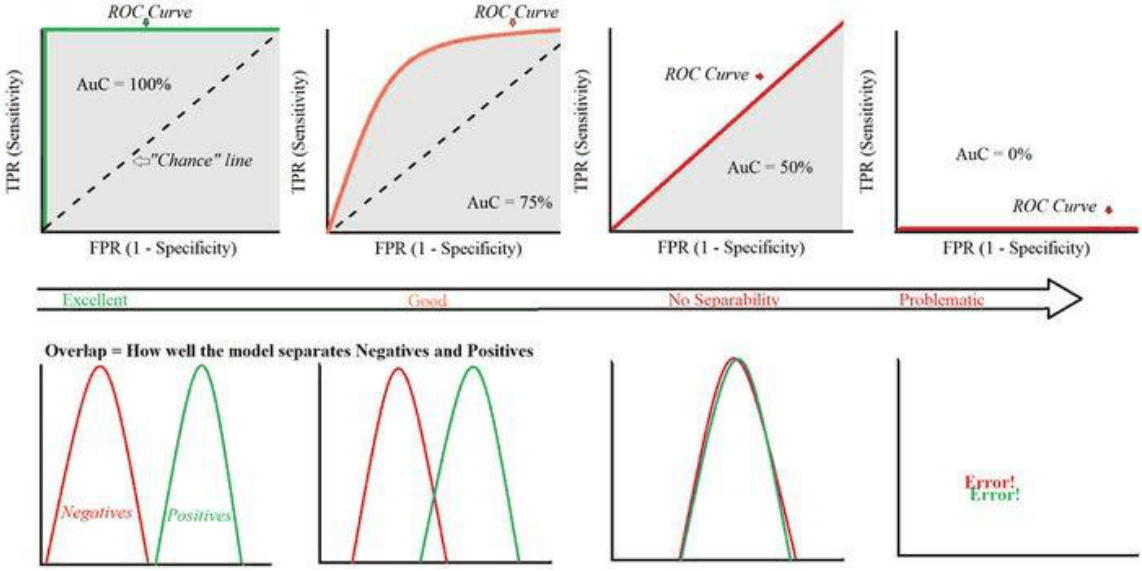
شکل منحنی	معنا
منطبق بر خط قطری (Sn = 1 - Sp)	توزیع سالم و بیمار کاملاً روی هم افتاده؛ تست «رندوم» است — مثل شیر یا خط
نزدیک به گوشهٔ بالا-چپ (left upper corner)	همپوشانی کم؛ تست خوب
منطبق بر اضلاع مربع (Sn = 1 و 1 - Sp = 0)	دو توزیع کاملاً جدا؛ دقت (accuracy) ۱۰۰٪

بهترین نقطهٔ برش روی منحنی، نقطه‌ای است که به **گوشهٔ بالا-چپ** نزدیک‌تر است (ج۹).

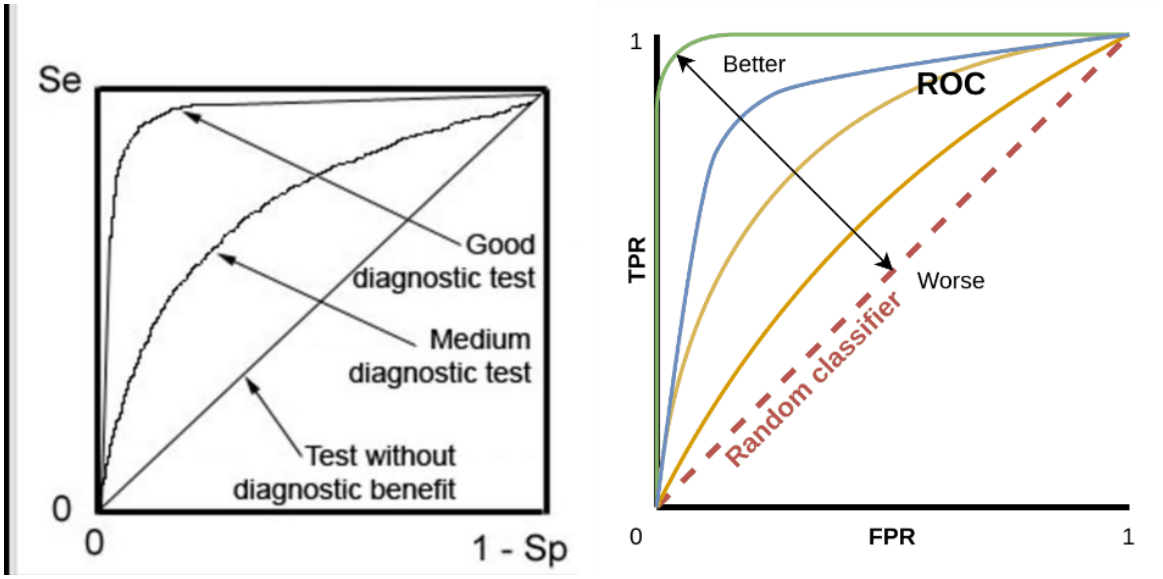


2hGTT	Sen	Spe
70	98.6	8.8
80	97.1	25.5
90	94.3	47.6
100	88.6	69.8
110	85.7	84.1
120	71.4	92.5
130	64.3	96.9
140	57.1	99.4
150	50	99.6
160	47.1	99.8
170	42.9	100
180	38.6	100
190	34.3	100
200	27.1	100

منحنی ROC تست تحمل گلوکز دوساعته با حساسیت و ویژگی هر کات‌پوینت (ج۷، شکل ۲۷)



رابطهٔ همپوشانی دو توزیع (پایین) با شکل منحنی ROC (بالا) (ج۷، شکل ۲۸)

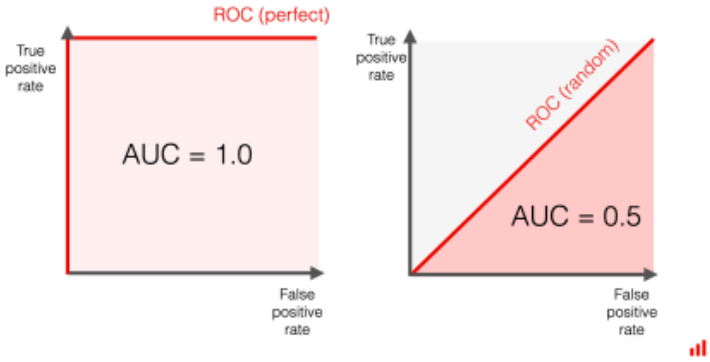


راست: هرچه منحنی به گوشهٔ بالا-چپ نزدیک‌تر، تست بهتر؛ خط‌چین قطری تست شانسی است (ج۷، شکل ۲۹). چپ: تست خوب، متوسط و بی‌فایده (ج۹)

سطح زیر منحنی (Area Under Curve ،AUC)

نسبت مساحت زیر منحنی ROC به مساحت کل مربع. برای قضاوت دربارهٔ یک تست، یا بازده تشخیصی (Diagnostic Yield) آن را می‌گیریم یا AUC آن را حساب می‌کنیم.

- هرچه AUC به **۱ (۱۰۰٪)** نزدیک‌تر، تست دقیق‌تر؛ هرچه به **۰٫۵ (۵۰٪)** نزدیک‌تر، تست شانسی‌تر.
- AUC < 0.5 یعنی منحنی زیر خط قطری افتاده. در حالت عادی رخ نمی‌دهد و معمولاً نشانهٔ خطای محاسبه است، مثلاً جابه‌جا گرفتن حساسیت و ویژگی.
- برای AUC حدود اطمینان ۹۵٪ حساب می‌شود. مثال جزوه: AUC = 0.8 با حدود اطمینان 0.9–0.7؛ به بیان جزوه، اگر مطالعه ۱۰۰ بار تکرار شود، حدود ۹۵ بار نتیجه در همین بازه است. **اگر حدود اطمینان عدد ۰٫۵ را دربر بگیرد، تست فاقد اعتبار است**، چون از شانس بهتر بودنش ثابت نشده.



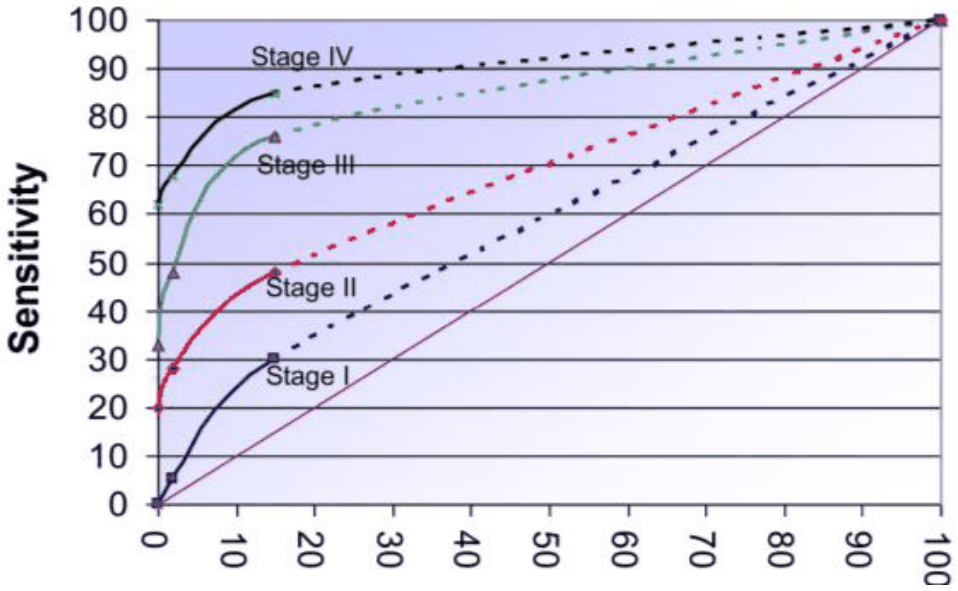
راست: AUC برابر ۱ — تست کامل؛ چپ: AUC برابر ۰٫۵ — تست شانسی (ج۷، شکل ۳۰)

اثر مرحلهٔ بیماری مزمن

با پیشرفت مرحلهٔ (stage) بیماری مزمن، مقدار شاخص اندازه‌گیری‌شده در بیماران بیشتر از سالم‌ها فاصله می‌گیرد — مثلاً ترشح یک فاکتور سرطانی در فازهای پایانی بیشتر از فازهای اولیه است. همپوشانی دو توزیع کم می‌شود و منحنی ROC بیشتر به سمت بالا-چپ برآمده و «مستطیلی‌تر» می‌شود. پس در مراحل پایانی، دقت و اعتبار تست در تفکیک سالم از بیمار **بیشتر** است.

انتخاب تست فقط با ROC نیست: هزینه، سرعت و سهولت انجام تست، میزان آسیب آن به افراد، و مهم‌تر از همه **عدالت در دسترسی عموم** به تست هم باید سنجیده شود.

ج۷ ص۱۳–۱۴، ج۹ ص۲



منحنی ROC در مراحل I تا IV یک بیماری مزمن: هرچه مرحله پیشرفته‌تر، منحنی به گوشهٔ بالا-چپ نزدیک‌تر (ج۷، شکل ۳۱)

ذ) سوگیری در برنامه‌های غربالگری

جزوه هشدار می‌دهد: «انواع سوگیری از مباحث مهم و پرتکرار امتحانی است.»

تعریف سوگیری: خطای اندازه‌گیری به‌صورت **سیستماتیک و منظم** — ترازویی که وزن را همیشه ۲ کیلو بیشتر نشان می‌دهد (نه یک بار ۹۸ و یک بار ۱۰۲).

سوگیری	مکانیسم	مثال
زمان پیش‌رو (Lead time bias)	تشخیص زودهنگام با افزایش بقا اشتباه گرفته می‌شود	بدون غربالگری: تشخیص ۶۵، مرگ ۷۰ ⇒ بقای ۵ سال. با غربالگری: تشخیص ۶۰، مرگ ۷۰ ⇒ بقای ۱۰ سال. **زمان واقعی مرگ تغییر نکرده**
طول (Length bias)	غربالگری بیماری‌های کندپیشرفت را بیشتر می‌گیرد، چون مدت بیشتری در مرحلهٔ پیش‌بالینی می‌مانند	انواع سرطان؛ این موارد ذاتاً پیش‌آگهی بهتری دارند و غربالگری را مفیدتر از واقع نشان می‌دهند
تشخیص بیش از حد (Overdiagnosis)	شناسایی ناهنجاری‌هایی که هرگز علامت یا مرگ ایجاد نمی‌کردند	DCIS (سرطان مجرایی درجا — سلول‌ها هنوز به بافت اطراف تهاجم نکرده‌اند)
داوطلب / ارجاع (Volunteer / Referral)	شرکت‌کنندگان داوطلب با غیرشرکت‌کنندگان فرق دارند	بیشتر به سلامت اهمیت می‌دهند، دسترسی بهتری دارند، سالم‌ترند — یا برعکس، به‌دلیل سابقهٔ خانوادگی نگران‌ترند

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جفت lead time و length پرتکرارترین تلهٔ این فصل است. تفاوتشان در یک جمله: **Lead time:** همان بیمار زودتر تشخیص داده می‌شود ⇒ ساعت بقا زودتر روشن می‌شود. **Length:** بیماران متفاوتی تشخیص داده می‌شوند ⇒ کندپیشرفت‌ها بیشتر گیر می‌افتند. اولی خطای شروع اندازه‌گیری است، دومی خطای انتخاب نمونه.

ر) ارزشیابی برنامه‌های غربالگری

بهترین ابزار: RCT (کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده؛ Randomized Controlled Trial). عده‌ای را غربال کنیم، عده‌ای را نه، و پیامد دو گروه را مقایسه کنیم.

دو پیامد اصلی:

1. کیفیت زندگی (Quality of life)
2. مرگ‌ومیر به همهٔ دلایل (All-cause mortality)

اگر روش غربالگری این دو را نسبت به گروه کنترل بهبود دهد، سودمند است.

NNT و NNH

NNT (Number Needed to Treat) نشان می‌دهد چند نفر باید درمان شوند تا از یک پیامد بد جلوگیری شود؛ برابر است با معکوس اختلاف ریسک (بروز) بین دو گروه. NNH (Number Needed to Harm) همین حساب برای عارضه است: چند نفر باید درمان شوند تا یک نفرشان آسیب ببیند.

مثال آسپرین:

	سکته در ۱۰۰ نفر	خونریزی معده در ۱۰۰ نفر
بدون آسپرین	۶	۴
با آسپرین	۴	۸
اختلاف	۲ در ۱۰۰	۴ در ۱۰۰
نتیجه	NNT = 50	NNH = 25

پرسش ترکیبی جزوه: به ازای هر سکتهٔ پیشگیری‌شده، چند نفر خونریزی معده می‌کنند؟ ← **۲ نفر** (چون 50/25 = 2).

سه پایهٔ تصمیم درمانی: Evidence + Clinical experience + Patient's preference.

پنج نمونهٔ غربالگری نادرست

غربالگری	چرا نادرست	NNH
ماموگرافی زیر ۵۰ سال	مثبت کاذب زیاد؛ بیوپسی غیرضروری؛ Overdiagnosis کارسینوما	۵
CT scan کل بدن	افزایش ریسک سرطان؛ Incidentaloma (کشف ضایعه‌ای که تشخیصش ضرورتی نداشت)	—
پاپ‌اسمیر بالای ۶۵ و زیر ۲۱ سال	ریسک پایین ⇒ مثبت کاذب بالا؛ کولپوسکوپی غیرضروری؛ افزایش ریسک تولد زودرس	زیر ۲۰۰
ویتامین D در بزرگسالان سالم	بازده کم (اکثراً بی‌علامت)؛ Over Treatment با مکمل‌های بی‌فایده؛ شواهدی بر افزایش طول عمر نیست	جمعیت زیاد برای یک شکستگی
سونوگرافی کاروتید در بزرگسالان بی‌علامت	پیشگیری اندک سکته؛ استنت و جراحی غیرضروری با عوارض	۱ تا ۲ نفر از هر ۱۰۰ آسیب می‌بینند ← NNH حدود ۵۰ تا ۱۰۰ (و NNT = ۲۰: بیست جراحی برای پیشگیری از یک سکته)

متن اصلی جزوه

جزوه برای سونوگرافی کاروتید می‌نویسد: «NNH: ۲۰ جراحی باید انجام شود تا از یک مورد جلوگیری شود، اما ۱ الی ۲ نفر از بین ۱۰۰ نفر آسیب می‌بینند.» «تعداد لازم برای **پیشگیری** از یک مورد» تعریف NNT است، نه NNH. عدد آسیب (۱ تا ۲ در ۱۰۰) معادل NNH حدود ۵۰ تا ۱۰۰ است. اگر امتحان «NNH = ۲۰» را برای کاروتید بپرسد، منظورش همین جملهٔ جزوه است.

قاعدهٔ درست ماموگرافی طبق جزوه: ۵۰ تا ۷۵ سالگی، هر یک سال در میان. با سابقهٔ خانوادگی درجهٔ اول، از ۴۰ سالگی.

راهنمای مرجع: USPSTF (United States Preventive Services Task Force؛ کارگروه خدمات پیشگیری آمریکا) اقدامات پیشگیرانه‌ای را که سودشان از ضررشان بیشتر است به تفکیک سن و جنس آورده است. (جزوه: فاقد ارزش امتحانی.)

خلاصهٔ فصل

چهار شاخص اصلی در یک جدول

شاخص	فرمول	جهت سؤال	وابسته به شیوع؟
حساسیت	TP/(TP+FN)	از بیماری به تست	خیر
ویژگی	TN/(TN+FP)	از بیماری به تست	خیر
PPV	TP/(TP+FP)	از تست به بیماری	**بله** — شیوع↑ ⇒ PPV↑
NPV	TN/(TN+FN)	از تست به بیماری	**بله** — شیوع↑ ⇒ NPV↓

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
حساسیت	ویژگی	بیماران در برابر سالم‌ها
PPV	حساسیت	جهت استدلال معکوس است
Reliability	Validity	ثبات در برابر درستی
Lead time	Length	همان بیمار زودتر / بیماران کندپیشرفت‌تر
Overdiagnosis	Length	بیماری‌ای که هرگز علامت نمی‌داد / بیماری کند ولی واقعی
Serial	Parallel	ویژگی↑ / حساسیت↑
mass	selective	همه / فقط پرخطرها
intraobserver	interobserver	یک ناظر در دو زمان / دو ناظر
Agreement	Kappa	توافق خام / توافق فراتر از شانس
Sensitivity (محور عمودی ROC)	1 - Specificity (محور افقی ROC)	محور افقی خودِ ویژگی نیست

قواعدی که سؤال از آن‌ها ساخته می‌شود

- غربالگری = پیشگیری **سطح دوم**؛ فرد **بی‌علامت** است
- cut-off به چپ ⇒ حساسیت↑ ویژگی↓ ؛ به راست ⇒ برعکس
- در تست کمّی با همپوشانی، cut-off باید **داخل** بازهٔ همپوشانی باشد

- افزایش **ویژگی** ⇒ PPV به‌شدت بالا می‌رود؛ افزایش **حساسیت** ⇒ NPV به‌شدت بالا می‌رود
- serial: حساس اول، اختصاصی دوم
- NNT = 1/(اختلاف بروز)
- متوالی: Sn = SnA×SnB ،Sp = SpA+SpB-SpA×SpB ؛ همزمان: برعکس
- κ = (O - C)/(1 - C) ؛ κ > 0.7 قابل قبول، κ = 0 شانسی، منفی = متضاد
- AUC: ۱ = کامل، ۰/۵ = شانسی؛ اگر حدود اطمینان ۰/۵ را دربر بگیرد، تست بی‌اعتبار است
- ارزشیابی برنامهٔ غربالگری فقط با **RCT** و با پیامد **مرگ به همهٔ دلایل**

سؤالات فصل ۲

۱) کدام قید در تعریف غربالگری، آن را از تست تشخیصی جدا می‌کند؟

الف) استفاده از آزمایش خون یا تصویربرداری
ب) انجام شدن در سطح جامعه
ج) سریع و کم‌هزینه بودن روش
د) بدون شکایت و نشانه بودن فرد

۲) غربالگری در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟

الف) سطح صفر
ب) سطح اولیه
ج) سطح ثانویه
د) سطح ثالثیه

۳) کدام مورد نمی‌تواند به‌عنوان یک روش غربالگری در نظر گرفته شود؟

الف) لمس پستان برای یافتن توده
ب) بررسی rebound tenderness در شکم
ج) اندازه‌گیری فشار خون در بزرگسالان
د) بیوپسی پروستات پس از PSA بالا

۴) مثال PSA در جزوه (پزشک زیر ۴۰ سال که پس از بیوپسی فوت کرد) برای نشان دادن کدام نکته آورده شده است؟

الف) اهمیت انتخاب تست با ویژگی بالا در سرطان
ب) اینکه تشخیص زودهنگام همیشه به سود بیمار نیست
ج) لزوم تکرار تست‌های غربالگری در فواصل منظم
د) برتری غربالگری انتخابی بر غربالگری تودهای

۵) شناسایی یک فرد true positive در غربالگری، طبق جزوه، در کدام شرایط سودمند **نیست**؟

الف) زمان مؤثر بودن درمان گذشته است
ب) درمان وجود دارد و در دسترس است
ج) فرد توان پرداخت هزینهٔ درمان را دارد
د) بیماری در مرحلهٔ پیش‌بالینی کشف شده است

۶) در کدام بیماری، طبق جزوه، کاهش false positive اهمیت ویژه‌ای دارد؟

الف) بیماری‌های قلبی
ب) دیابت نوع دو
ج) ایدز
د) شپش سر

۷) دو هدف نهایی هر مداخلهٔ سلامت طبق جزوه کدام‌اند؟

الف) کاهش هزینه و افزایش دسترسی
ب) افزایش حساسیت و افزایش ویژگی تست
ج) کاهش بروز و کاهش شیوع بیماری
د) افزایش طول زندگی و افزایش کیفیت زندگی

۸) برای محاسبهٔ بروز یک بیماری از طریق برنامهٔ غربالگری، حداقل چه چیزی لازم است؟

الف) یک نوبت غربالگری در جمعیت بزرگ
ب) دو نوبت غربالگری در دو زمان مختلف
ج) یک نوبت غربالگری همراه با تست تشخیصی
د) دانستن شیوع بیماری در جمعیت مرجع

۹) غربالگری فنیل‌کتونوریا در نوزادان نمونه‌ای از کدام مورد است؟

الف) Prescriptive screening
ب) غربالگری تودهای (mass screening)
ج) پیشگیری اولیه (primary prevention)
د) پیشگیری سطح ثالثیه (tertiary)

۱۰) چرا برای سرطان ریه معمولاً غربالگری عمومی انجام نمی‌شود؟

الف) علائم اولیهٔ قابل تشخیص ندارد
ب) درمان پذیرفته‌شده‌ای برای آن وجود ندارد
ج) سیر طبیعی بیماری ناشناخته است
د) شیوع آن در جامعه بسیار پایین است

۱۱) غربالگری سل در مهاجران کشورهای پربار TB نمونه‌ای از چیست؟

الف) غربالگری تودهای
ب) Prescriptive screening
ج) تست‌گیری موازی
د) غربالگری انتخابی

۱۲) کدام مورد دربارهٔ غربالگری انتخابی صحیح است؟

الف) پرهزینه‌تر ولی حساس‌تر از غربالگری تودهای است
ب) مقرون‌به‌صرفه‌تر و کارآمدتر از غربالگری تودهای است
ج) فقط برای بیماری‌های واگیردار کاربرد دارد
د) نیازی به بررسی سابقهٔ خانوادگی افراد ندارد

۱۳) ترازویی که وزن هر فرد را همیشه دقیقاً ۲ کیلوگرم بیشتر نشان می‌دهد، چه وضعیتی دارد؟

الف) reliability پایین و validity بالا
ب) reliability پایین و validity پایین
ج) reliability بالا و validity بالا
د) reliability بالا و validity پایین

۱۴) فشار خون یک فرد بسته به استرس و ساعت روز متفاوت اندازه‌گیری می‌شود. این کدام منبع تغییر است؟

الف) تغییرات درون‌فردی
ب) تغییرات درون‌ناظری
ج) تغییرات بین‌ناظری
د) خطای سیستماتیک دستگاه

۱۵) یک رادیولوژیست، همان ماموگرافی را در دو روز مختلف متفاوت تفسیر می‌کند. این کدام است؟

الف) تغییرات درون‌فردی
ب) تغییرات بین‌ناظری
ج) تغییرات درون‌ناظری
د) سوگیری ارجاع

۱۶) در جدول ۲×۲ ارزیابی تست، بر اساس قاعدهٔ جزوه چه چیزی در ستون عمودی نوشته می‌شود؟

الف) نتیجهٔ مثبت یا منفی تست غربالگری
ب) شیوع بیماری در جمعیت مورد بررسی
ج) ارزش اخباری مثبت و منفی تست
د) تشخیص قطعی بیمار بودن یا نبودن

۱۷) در جدولی که جمع‌های حاشیه‌ای آن معلوم است، حداقل چند خانه باید معلوم باشد تا بقیه ساخته شوند؟

الف) یک خانه
ب) دو خانه
ج) سه خانه
د) هر چهار خانه لازم است

۱۸) در جدولی با ۱۰۰۰ نفر، ۳۰۰ بیمار و ۳۸۰ تست مثبت، اگر TP = 240 باشد، تعداد TN چند است؟

الف) ۶۰
ب) ۱۴۰
ج) ۵۶۰
د) ۶۲۰

۱۹) در همان جدول، ویژگی تست چند درصد است؟

الف) ۶۳
ب) ۷۰
ج) ۸۰
د) ۸۵

۲۰) در همان جدول، ارزش اخباری مثبت چند درصد است؟

الف) ۶۳
ب) ۷۰
ج) ۸۰
د) ۹۰

۲۱) فردی که واقعاً بیمار است ولی تستش منفی شده، در کدام دسته قرار می‌گیرد؟

الف) FP
ب) TN
ج) FN
د) TP

۲۲) در کدام موقعیت، تست باید بالاترین حساسیت ممکن را داشته باشد؟

الف) تشخیص سکتهٔ قلبی در اورژانس
ب) غربالگری بیماری‌های منتقلهٔ جنسی
ج) غربالگری سرطان در جمعیت عمومی
د) تأیید تشخیص در فرد با تست غربالگری مثبت

۲۳) اصطلاح false positive burden بیشتر توجیه‌کنندهٔ کدام انتخاب است؟

الف) بالا بردن ویژگی تست
ب) بالا بردن حساسیت تست
ج) استفاده از تست‌گیری موازی
د) پایین آوردن نقطهٔ برش

۲۴) با جابه‌جایی نقطهٔ برش به سمت مقادیر پایین‌تر، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) حساسیت و ویژگی هر دو افزایش می‌یابند
ب) حساسیت کاهش و ویژگی افزایش می‌یابد
ج) هیچ‌کدام تغییری نمی‌کنند
د) حساسیت افزایش و ویژگی کاهش می‌یابد

۲۵) ۴۰۰ نفر در مطالعه‌ای شرکت کرده‌اند که ۱۶۰ نفرشان بیمارند و نتیجهٔ تست برای ۸۰ نفر مثبت شده است. حداکثر حساسیت ممکن چند درصد است؟

الف) ۲۰
ب) ۴۰
ج) ۵۰
د) ۸۰

۲۶) در همان مطالعه، اگر هر ۸۰ تست مثبت متعلق به بیماران باشد، ویژگی تست چند درصد است؟

الف) ۵۰ درصد
ب) ۷۵ درصد
ج) ۹۰ درصد
د) ۱۰۰ درصد

۲۷) ۵۰۰ نفر شرکت کرده‌اند که ۲۵۰ نفرشان بیمارند و تست ۲۲۰ نفر مثبت شده است. حداکثر حساسیت چند درصد است؟

الف) ۴۴
ب) ۸۸
ج) ۹۰
د) ۱۰۰

۲۸) طبق جزوه، حد بحرانی (حداقل قابل قبول) شاخص‌های مرتبط با تست‌های تشخیصی چقدر است؟

الف) ۲۵ درصد
ب) ۵۰ درصد
ج) ۷۵ درصد
د) ۹۰ درصد

۲۹) «احتمال بیمار بودن فردی که تستش مثبت شده» تعریف کدام شاخص است؟

الف) ارزش اخباری منفی
ب) حساسیت تست غربالگری
ج) ویژگی تست غربالگری
د) ارزش اخباری مثبت

۳۰) با کاهش شیوع بیماری در جمعیت آزمایش‌شونده، کدام تغییر رخ می‌دهد؟

الف) PPV کاهش و NPV افزایش می‌یابد
ب) هر دو کاهش می‌یابند
ج) هیچ‌کدام تغییری نمی‌کنند
د) PPV افزایش و NPV کاهش می‌یابد

۳۱) تستی در بیمارستان عملکرد خوبی دارد ولی در غربالگری جمعیت عمومی ضعیف عمل می‌کند. علت اصلی چیست؟

الف) حساسیت تست در جمعیت عمومی کمتر است
ب) ویژگی تست در جمعیت عمومی کمتر است
ج) شیوع بیماری در جمعیت عمومی کمتر است
د) تکرارپذیری تست در جمعیت عمومی کمتر است

۳۲) افزایش ویژگی یک تست، بیشترین اثر را بر کدام شاخص دارد؟

الف) ارزش اخباری مثبت
ب) ارزش اخباری منفی
ج) حساسیت تست
د) تکرارپذیری تست

۳۳) اگر حساسیت تستی به ۱۰۰ درصد برسد، کدام مورد صحیح است؟

الف) PPV نیز به ۱۰۰ درصد می‌رسد
ب) NPV نیز به ۱۰۰ درصد می‌رسد
ج) ویژگی نیز به ۱۰۰ درصد می‌رسد
د) هر دو ارزش اخباری به ۱۰۰ درصد می‌رسند

۳۴) کدام مورد دربارهٔ جهت استدلال شاخص‌ها صحیح است؟

الف) حساسیت از تست به سمت بیماری و PPV از بیماری به سمت تست
ب) حساسیت از بیماری به سمت تست و PPV از تست به سمت بیماری
ج) هر دو از بیماری به سمت تست حرکت می‌کنند
د) هر دو از تست به سمت بیماری حرکت می‌کنند

۳۵) دربارهٔ نسبت درست‌نمایی مثبت (PLR) کدام صحیح است؟

الف) هرچه کوچک‌تر باشد، تست بهتر است
ب) هرچه بزرگ‌تر باشد، تست بهتر است
ج) مقدار آن همیشه بین صفر و یک است
د) مستقل از حساسیت و ویژگی تست است

۳۶) در نمودار فاگان، پس از آنکه احتمال پس‌آزمون عددی میانی (مثلاً ۶۰٪) شد و تست دومی لازم شد، احتمال پیش‌آزمون تست دوم چقدر است؟

الف) همان مقدار اولیه (۲۰٪)
ب) میانگین مقدار اولیه و پس‌آزمون
ج) مقدار پس‌آزمون تست اول (۶۰٪)
د) باید از ابتدا دوباره محاسبه شود

۳۷) در غربالگری HIV ابتدا ELISA و در صورت مثبت شدن Western blot انجام می‌شود. این کدام روش است؟

الف) تست‌گیری موازی
ب) غربالگری تودهای
ج) Prescriptive screening
د) تست‌گیری متوالی

۳۸) درخواست همزمان نوار قلب، آزمایش خون و تروپونین برای بیمار با درد قفسهٔ سینه، چه اثری بر شاخص‌ها دارد؟

الف) حساسیت را افزایش و ویژگی را کاهش می‌دهد
ب) ویژگی را افزایش و حساسیت را کاهش می‌دهد
ج) هر دو شاخص را افزایش می‌دهد
د) هیچ اثری بر شاخص‌ها ندارد

۳۹) در تست‌گیری متوالی، ویژگی تست دوم نسبت به تست اول چگونه باید باشد؟

الف) پایین‌تر، تا موارد بیشتری شناسایی شوند
ب) بالاتر، تا مثبت‌های کاذب حذف شوند
ج) برابر، تا نتایج قابل مقایسه باشند
د) اهمیتی ندارد، فقط هزینه مهم است

۴۰) غلظت پروتئینی در افراد سالم بین ۳۰ تا ۷۰ و در بیماران بین ۹۰ تا ۱۱۰ واحد است. اگر نقطهٔ برش روی ۸۰ گذاشته شود، حساسیت و ویژگی به‌ترتیب چقدر است؟

الف) ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد
ب) ۱۰۰ و ۵۰ درصد
ج) ۵۰ و ۱۰۰ درصد
د) ۸۰ و ۸۰ درصد

۴۱) در تستی که دامنهٔ سالم ۷۰ تا ۱۰۰ و دامنهٔ بیمار ۹۰ تا ۱۱۰ است، نقطهٔ برش باید کجا قرار گیرد؟

الف) پایین‌تر از ۹۰
ب) بالاتر از ۱۰۰
ج) بین ۹۰ و ۱۰۰
د) دقیقاً روی ۷۰

۴۲) در همان تست، اگر نقطهٔ برش را بالاتر از بازهٔ همپوشانی ببریم، چه می‌شود؟

الف) ویژگی روی ۱۰۰ می‌ماند و حساسیت افت می‌کند
ب) حساسیت روی ۱۰۰ می‌ماند و ویژگی افت می‌کند
ج) هر دو شاخص با شیب یکسان افت می‌کنند
د) هر دو شاخص روی ۱۰۰ درصد باقی می‌مانند

۴۳) با تغییر کات‌پوینت از ۹۳ به ۹۵، حساسیت از ۹۵٪ به ۹۰٪ کاهش یافت و ویژگی ثابت ماند. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

الف) حدود ۵ درصد سالم‌ها پروتئین بین ۹۳ و ۹۵ داشته‌اند
ب) کات‌پوینت ۹۵ از ۹۳ انتخاب بهتری برای این تست است
ج) بازهٔ همپوشانی دو دامنه دقیقاً از عدد ۹۳ شروع می‌شود
د) حدود ۵ درصد بیماران پروتئین بین ۹۳ و ۹۵ داشته‌اند

۴۴) بیماری بدون غربالگری در ۶۵ سالگی تشخیص داده می‌شد و فرد در ۷۰ سالگی می‌مرد؛ با غربالگری در ۶۰ سالگی تشخیص داده می‌شود و باز هم در ۷۰ سالگی می‌میرد. افزایش ظاهری بقا نمونه‌ای از چیست؟

الف) Length bias
ب) Overdiagnosis bias
ج) Volunteer bias
د) Lead time bias

۴۵) اینکه غربالگری بیشتر بیماری‌های کندپیشرفت را شناسایی می‌کند و در نتیجه پیش‌آگهی برنامه بهتر از واقع به نظر می‌رسد، کدام سوگیری است؟

الف) Lead time bias
ب) Length bias
ج) Referral bias
د) Recall bias

۴۶) شناسایی DCIS که در طول عمر فرد هرگز علامت یا مرگ ایجاد نمی‌کرد، مثال کدام سوگیری است؟

الف) Length bias (سوگیری طول)
ب) Lead time bias (زمان پیش‌رو)
ج) Overdiagnosis (تشخیص بیش از حد)
د) Volunteer bias (سوگیری داوطلب)

۴۷) بهترین روش برای ارزشیابی ارزش یک برنامهٔ غربالگری کدام است؟

الف) مطالعهٔ مقطعی روی شرکت‌کنندگان برنامه
ب) مقایسهٔ بقای بیماران غربال‌شده و غربال‌نشده
ج) کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده
د) محاسبهٔ حساسیت و ویژگی تست غربالگری

۴۸) مهم‌ترین پیامدهایی که در ارزشیابی برنامهٔ غربالگری باید سنجیده شوند کدام‌اند؟

الف) حساسیت و ویژگی تست
ب) کیفیت زندگی و مرگ‌ومیر به همهٔ دلایل
ج) تعداد موارد شناسایی‌شده و هزینهٔ برنامه
د) ارزش اخباری مثبت و منفی

۴۹) بدون آسپرین ۶ نفر از ۱۰۰ نفر سکته می‌کنند و با آسپرین ۴ نفر. NNT چقدر است؟

الف) ۲
ب) ۲۵
ج) ۵۰
د) ۱۰۰

۵۰) در همان مثال، مصرف آسپرین خونریزی معده را از ۴ به ۸ در ۱۰۰ نفر می‌رساند. به ازای هر سکتهٔ پیشگیری‌شده چند نفر دچار خونریزی معده می‌شوند؟

الف) ۲
ب) ۴
ج) ۲۵
د) ۵۰

۵۱) در رسم منحنی ROC، روی محور افقی چه چیزی قرار می‌گیرد؟

الف) حساسیت تست در هر نقطهٔ برش
ب) یک منهای ویژگی در هر نقطهٔ برش
ج) خودِ ویژگی تست در هر نقطهٔ برش
د) ارزش اخباری مثبت در هر نقطهٔ برش

۵۲) سطح زیر منحنی (AUC) یک تست جدید ۰٫۸ و حدود اطمینان ۹۵٪ آن 0.95–0.45 گزارش شده است. درست‌ترین نتیجه‌گیری کدام است؟

الف) تست قطعاً از حدس شانسی بهتر عمل می‌کند
ب) حساسیت این تست در بهترین نقطه ۸۰٪ است
ج) ویژگی این تست در بهترین نقطه ۸۰٪ است
د) تست بی‌اعتبار است، چون بازه ۰٫۵ را دربر دارد

۵۳) دو رادیولوژیست ۲۰۰ کلیشه را جداگانه خوانده‌اند: ۹۰ مورد را هر دو مثبت و ۷۰ مورد را هر دو منفی گزارش کرده‌اند. توافق شانسی ۵۰٪ محاسبه شده است. مقدار کاپا چقدر است؟

الف) ۰٫۸
ب) ۰٫۳
ج) ۰٫۶
د) ۰٫۴

۵۴) تست A با حساسیت ۸۰٪ و ویژگی ۷۵٪ و تست B با حساسیت ۷۰٪ و ویژگی ۸۰٪ به روش **متوالی** ترکیب می‌شوند (فقط فردی که هر دو تستش مثبت است بیمار محسوب می‌شود). ویژگی خالص چقدر است؟

الف) ۶۰٪
ب) ۵۶٪
ج) ۸۰٪
د) ۹۵٪

۵۵) صحت تست CEA روی بیماران بستری سرطان کولون سنجیده شد و بسیار خوب به نظر رسید، ولی در غربالگری افراد بی‌علامت فایده‌ای نداشت. علت اصلی چیست؟

الف) تعداد بیماران وارد شده به مطالعه کم بوده است
ب) سوگیری انتخاب؛ بیماران بستری شدیدترین شکل بیماری را داشتند
ج) سوگیری زمان پیش‌رو در بیماران بستری رخ داده است
د) گروه سالم اصلاً وارد مطالعهٔ ارزیابی تست نشده بود

۵۶) برای مقایسهٔ همخوانی سونوگرافی و یک روش دیگر در تشخیص خونریزی داخلی، وقتی **هیچ‌کدام** gold standard نیستند، از کدام استفاده می‌شود؟

الف) آمارهٔ کاپا
ب) حساسیت و ویژگی
ج) منحنی ROC
د) ارزش اخباری مثبت

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	د	جزوه: فرد در معرض خطر «بدون شکایت یا نشانه» است	الف نادرست است؛ معاینهٔ ساده هم غربالگری است	استاندارد	ج۵ ص۲
۲	ج	چون فرد بی‌علامت است و بیماری زودتر کشف می‌شود	ب پیش از وقوع بیماری عمل می‌کند، غربالگری پس از وقوع و پیش از علامت	استاندارد	ج۵ ص۲
۳	د	بیوپسی پس از تست غیرطبیعی، اقدام تشخیصی است نه غربالگری	ب عجیب به نظر می‌رسد ولی جزوه صراحتاً معاینه را غربالگری می‌داند	چالشی	ج۵، ج۷
۴	ب	زنجیرهٔ PSA بالا ← بیوپسی ← سپسیس ← مرگ، در فرد کم‌خطر	الف درس این مثال نیست؛ مسئله خودِ تصمیم به غربالگری بود	چالشی	ج۵ ص۲
۵	الف	یکی از چهار شرط، به‌موقع بودن درمان است	د شرط سودمندی است نه نقض آن	چالشی	ج۷ ص۲
۶	ج	بار اجتماعی-روانی مثبت کاذب در ایدز سنگین است	الف مثال متضادِ خودِ جزوه است	استاندارد	ج۷ ص۲
۷	د	طول زندگی (بقا) و عرض زندگی (کیفیت)	ج شاخص‌های تست‌اند، نه اهداف مداخلهٔ سلامت	استاندارد	ج۵ ص۲
۸	ب	منفیِ نوبت قبل که حالا مثبت شده = مورد جدید	الف فقط شیوع می‌دهد، نه بروز	چالشی	ج۷ ص۲
۹	الف	تشخیص و درمان پیش از ظهور علائم بالینی	ج هدف دیگری از غربالگری است؛ PKU مسری نیست	استاندارد	ج۷ ص۳
۱۰	الف	نبود علائم اولیهٔ قابل تشخیص	ب دربارهٔ سرطان ریه صادق نیست؛ سیرش شناخته‌شده است	چالشی	ج۵ ص۳
۱۱	د	فقط گروه پرخطر ⇒ انتخابی/هدفمند	الف بدون توجه به وضعیت افراد انجام می‌شود	استاندارد	ج۵ ص۳
۱۲	ب	جزوه صراحتاً انتخابی را مقرون‌به‌صرفه‌تر و کارآمدتر می‌داند	د دقیقاً ویژگی غربالگری تودهای است	استاندارد	ج۵ ص۳
۱۳	د	همیشه همان عدد ⇒ تکرارپذیر؛ همیشه ۲ کیلو غلط ⇒ بی‌اعتبار	ب خطای تصادفی می‌داد (یک بار ۹۸، یک بار ۱۰۲)	چالشی	ج۵ ص۳
۱۴	الف	تغییر در خودِ فرد در طول زمان، مستقل از دستگاه و ناظر	د ثابت و جهت‌دار است؛ اینجا تغییر واقعی فیزیولوژیک است	استاندارد	ج۵ ص۵
۱۵	ج	همان ناظر، دفعات مختلف	ب دو ناظر متفاوت لازم دارد	استاندارد	ج۵ ص۵
۱۶	د	قاعدهٔ جزوه: بیماری در ستون، نتیجهٔ تست در ردیف	الف دقیقاً وارونهٔ قاعده است	استاندارد	ج۷ ص۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	الف	با حاشیه‌های معلوم، یک خانه کافی است	ب محتاطانه به نظر می‌رسد ولی جزوه استدلال زنجیره‌ای را نشان می‌دهد	چالشی	ج۷ ص۵
۱۸	ج	TN = 620-60 ؛ FN = 300-240 = 60 = 560	ب مقدار FP است	چالشی	ج۷ ص۵
۱۹	ج	560/700 = 80%	الف عدد PPV است، نه ویژگی	چالشی	ج۷ ص۵
۲۰	الف	240/380 ≈ 63%	ج عدد ویژگی است؛ جهت استدلال را عوض کرده	چالشی	ج۷ ص۵
۲۱	ج	بیمارِ به‌اشتباه منفی‌شده = منفی کاذب	الف سالمِ به‌اشتباه مثبت‌شده است	استاندارد	ج۵ ص۴
۲۲	الف	miss کردن MI عواقب سنگین دارد ⇒ حساسیت بالا	ب و ج هر دو موقعیت‌های false positiveburdenاند ⇒ ویژگی	چالشی	ج۵ ص۴
۲۳	الف	بار مثبت کاذب ⇒ باید FP کم شود ⇒ ویژگی بالا	د حساسیت را بالا و ویژگی را پایین می‌برد، یعنی برعکس	چالشی	ج۵ ص۴
۲۴	د	برش پایین‌تر ⇒ مثبت‌های بیشتر ⇒ FN کمتر، FP بیشتر	ب همان اثر برش بالاتر است	استاندارد	ج۵ ص۵
۲۵	ج	بهترین حالت: هر ۸۰ مثبت بیمار باشند ⇒ 80/160 = 50%	ب شیوع بیماری در نمونه است، نه حساسیت	چالشی	ج۷ ص۵
۲۶	د	هیچ مثبتی برای سالم‌ها نمی‌ماند ⇒ FP = 0	ج حالت میانی است؛ سؤال حالت حدی را می‌پرسد	چالشی	ج۷ ص۶
۲۷	ب	220/250 = 88%	الف حاصل تقسیم ۲۲۰ بر ۵۰۰ است	چالشی	ج۷ ص۶
۲۸	ب	جزوه: حد بحرانی حداقل ۵۰ درصد	ج عددی معقول به نظر می‌رسد ولی در جزوه نیست	استاندارد	ج۷ ص۶
۲۹	د	تعریف PPV	الف جهت معکوس دارد: احتمال سالم بودن فرد تست‌منفی	استاندارد	ج۹ ص۳
۳۰	الف	شیوع↓ ⇒ PPV↓ و NPV↑	د دقیقاً اثر افزایش شیوع است	چالشی	ج۹ ص۳
۳۱	ج	ارزش‌های اخباری تابع شیوع‌اند؛ حساسیت و ویژگی تغییر نمی‌کنند	الف و ب اشتباه رایج‌اند: این دو خاصیت خودِ تست‌اند	دشوار	ج۹ ص۳
۳۲	الف	ویژگی↑ ⇒ FP↓ که فقط در مخرج PPV است ⇒ جهش PPV	ب اثر می‌گیرد ولی اندک، چون TN در صورت و مخرج هر دو زیاد می‌شود	دشوار	ج۷ ص۹

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۳	ب	حساسیت ۱۰۰٪ ⇒ FN = 0 ⇒ NPV = 100%	الف نادرست است؛ PPV با حساسیت ۱۰۰٪ هم به ۱۰۰ نمی‌رسد	دشوار	ج۷ ص۹
۳۴	ب	حساسیت شرطی بر بیماری، PPV شرطی بر نتیجهٔ تست	الف جهت‌ها را جابه‌جا کرده — پرتکرارترین سردرگمی این مبحث	دشوار	ج۹ ص۳
۳۵	ب	PLR بزرگ‌تر یعنی تست مثبت در بیمار خیلی محتمل‌تر از سالم	الف قاعدهٔ NLR است، نه PLR	استاندارد	ج۹ ص۴
۳۶	ج	هر تست از جایی شروع می‌کند که تست قبلی رساندش	الف اشتباه رایج است؛ عدد اولیه دیگر معتبر نیست	دشوار	ج۹ ص۵
۳۷	د	حساس اول، اختصاصی دوم ⇒ متوالی/دومرحله‌ای	ب هر دو تست را همزمان انجام می‌دهد	استاندارد	ج۹ ص۵
۳۸	الف	انجام همزمان ⇒ FN کمتر ولی FP بیشتر	ب اثر تست‌گیری متوالی است	چالشی	ج۹ ص۵
۳۹	ب	تست تأییدی برای حذف مثبت‌های کاذبِ دور اول	الف هدف تست اول است، نه دوم	استاندارد	ج۹ ص۵
۴۰	الف	۸۰ بین ۷۰ و ۹۰ است ⇒ هیچ همپوشانی‌ای وجود ندارد	ب و ج حالت‌هایی‌اند که فقط با همپوشانی دامنه‌ها رخ می‌دهند	چالشی	ج۷ ص۱۰
۴۱	ج	بازهٔ همپوشانی دو دامنه 100–90 است	الف حساسیت را ۱۰۰ نگه می‌دارد ولی ویژگی را بی‌دلیل قربانی می‌کند	چالشی	ج۷ ص۱۱
۴۲	الف	بالای بازه دیگر سالمی مثبت نمی‌شود ولی بیماران جا می‌مانند	ب اثر بردن برش به زیر بازه است	دشوار	ج۷ ص۱۱
۴۳	د	افت ۵٪ حساسیت ⇒ ۵٪ بیماران در آن فاصله بوده‌اند	الف زمانی درست بود که ویژگی تغییر کرده باشد، نه حساسیت	دشوار	ج۷ ص۱۱
۴۴	د	ساعت بقا زودتر روشن شد، زمان مرگ ثابت ماند	الف بیماران متفاوتی را انتخاب می‌کند؛ اینجا همان بیمار است	چالشی	ج۹ ص۶
۴۵	ب	بیماری‌های کند مدت بیشتری در مرحلهٔ پیش‌بالینی قابل کشف‌اند	الف دربارهٔ زمان تشخیص همان فرد است، نه ترکیب بیماران	چالشی	ج۹ ص۶
۴۶	ج	ناهنجاری‌ای که هرگز علامت یا مرگ نمی‌داد	الف بیماری واقعی ولی کندپیشرفت را می‌گیرد؛ اینجا بیماری عملاً وجود ندارد	دشوار	ج۹ ص۷
۴۷	ج	فقط RCT می‌تواند اثر خودِ برنامه را از سوگیری‌ها جدا کند	ب دقیقاً همان مقایسه‌ای است که lead time bias را وارد می‌کند	چالشی	ج۹ ص۷
۴۸	ب	دو پیامد اصلی برنامهٔ غربالگری	ج تعداد موارد کشف‌شده، معیار overdiagnosis است نه سودمندی	چالشی	ج۹ ص۷

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۴۹	ج	اختلاف بروز 2/100 ⇒ NNT = 100/2 = 50	الف پاسخ پرسش ترکیبی سؤال بعدی است	چالشی	ج۹ ص۷
۵۰	الف	NNH = 25 و NNT = 50 ⇒ 50/25 = 2	ج مقدار خودِ NNH است، نه نسبت آسیب به فایده	دشوار	ج۹ ص۷
۵۱	ب	محور عمودی حساسیت، محور افقی 1 - Specificity	ج تلهٔ اصلی است: خودِ ویژگی نیست، متمم آن است	استاندارد	ج۷ ص۱۳
۵۲	د	حدود اطمینانی که ۰٫۵ را دربر بگیرد یعنی بهتر بودن از شانس ثابت نشده	الف فقط به عدد نقطه‌ای نگاه کرده؛ ب و ج AUC را با حساسیت/ویژگی یکی گرفته‌اند	چالشی	ج۹ ص۲
۵۳	ج	κ = ⇒ O = (90+70)/200 = 0.8 (0.8-0.5)/(1-0.5) = 0.6	الف توافق مشاهده‌شده است؛ ب فقط صورت کسر (O - C) است	دشوار	ج۷ ص۱۶
۵۴	د	0.75 + 0.8 - 0.75×0.8 = 0.95	الف ویژگی خالص روش همزمان است؛ ب حساسیت خالص روش متوالی	دشوار	ج۷ ص۱۵
۵۵	ب	بیماران بستری نمایندهٔ افراد بی‌علامتِ هدف غربالگری نیستند	د شرط دیگری از همین بخش است، ولی مشکل این مثال نبود	چالشی	ج۷ ص۷
۵۶	الف	کاپا همخوانی دو تست را بدون نیاز به gold standard می‌سنجد	ب و د به gold standard نیاز دارند	استاندارد	ج۹ ص۲

توزیع کلید: الف ۱۵ | ب ۱۳ | ج ۱۴ | د ۱۴ **توزیع سطح:** استاندارد ۲۱ (۳۸٪) | چالشی ۲۴ (۴۳٪) | دشوار ۱۱ (۲۰٪)

فصل ۳ – طبقه‌بندی مطالعات و مطالعات توصیفی

راهنمای این فصل

بدنهٔ این فصل جلسهٔ ۴ (دکتر زینالو) است. درخت تصمیم انتخاب نوع مطالعه از ابتدای جلسهٔ ۱۰ (دکتر صداقت) به آن اضافه شده، چون همان طبقه‌بندی را کامل‌تر و به‌صورت الگوریتمی بیان می‌کند و هر دو آزمون از آن سؤال داده‌اند.

الف) طبقه‌بندی کلی مطالعات

مطالعات پژوهشی در پزشکی به دو دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند:

دسته	نقش پژوهشگر
مشاهده‌ای (Observational)	«ناظر» است؛ فقط مشاهده و تحلیل می‌کند، بدون دخالت در روند
مداخله‌ای (Interventional)	کاری انجام می‌دهد که سیر طبیعی بیماری را تغییر دهد

مثال مشاهده‌ای: بررسی تأثیر سیگار بر بروز سرطان ریه – مواجهه (Exposure) در ابتدا و پیامد (Outcome) در انتها سنجیده و گزارش می‌شود.

درخت تصمیم انتخاب نوع مطالعه

خط اول – آیا کار خاصی انجام شده یا فقط مشاهده؟

- فقط مشاهده ⇒ Observational
- کاری که سیر طبیعی (Natural Course) بیماری را تغییر دهد ⇒ Experimental (آزمایشی؛ همان مداخله‌ای)

خط دوم، در شاخهٔ آزمایشی – آیا تخصیص تصادفی وجود دارد؟

تخصیص تصادفی (انتخاب بر اساس جدول اعداد تصادفی) + وجود گروه شاهد ⇒ RCT (Randomized Controlled Trial)، یعنی کارآزمایی تصادفی‌شدهٔ دارای گروه شاهد. این طرح رابطهٔ علت و معلولی را بهتر از همه نشان می‌دهد.

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه سه ایراد RCT را کنار هم می‌آورد و هر سه امتحانی‌اند: **پرهزینه است**، **گرفتن مجوز اخلاقی برایش دشوار است**، و یک **عیب ذاتی** دارد – نتایجش فقط برای افرادی با ویژگی‌های مشابه نمونهٔ مطالعه قابل استفاده است. سومی همان محدودیت تعمیم‌پذیری بیرونی است و بهای مستقیم همان معیارهای ورود سخت‌گیرانه‌ای است که اعتبار درونی RCT را بالا می‌برد.

خط دوم، در شاخهٔ مشاهده‌ای – چه زمانی مواجهه و پیامد سنجیده می‌شوند؟

اگر Exposure و Outcome **هم‌زمان** بررسی شوند ⇒ مطالعهٔ مقطعی.



درخت تصمیم انتخاب نوع مطالعه (ج۱۰، شکل ۱)

دو زیرشاخهٔ مطالعات مشاهده‌ای

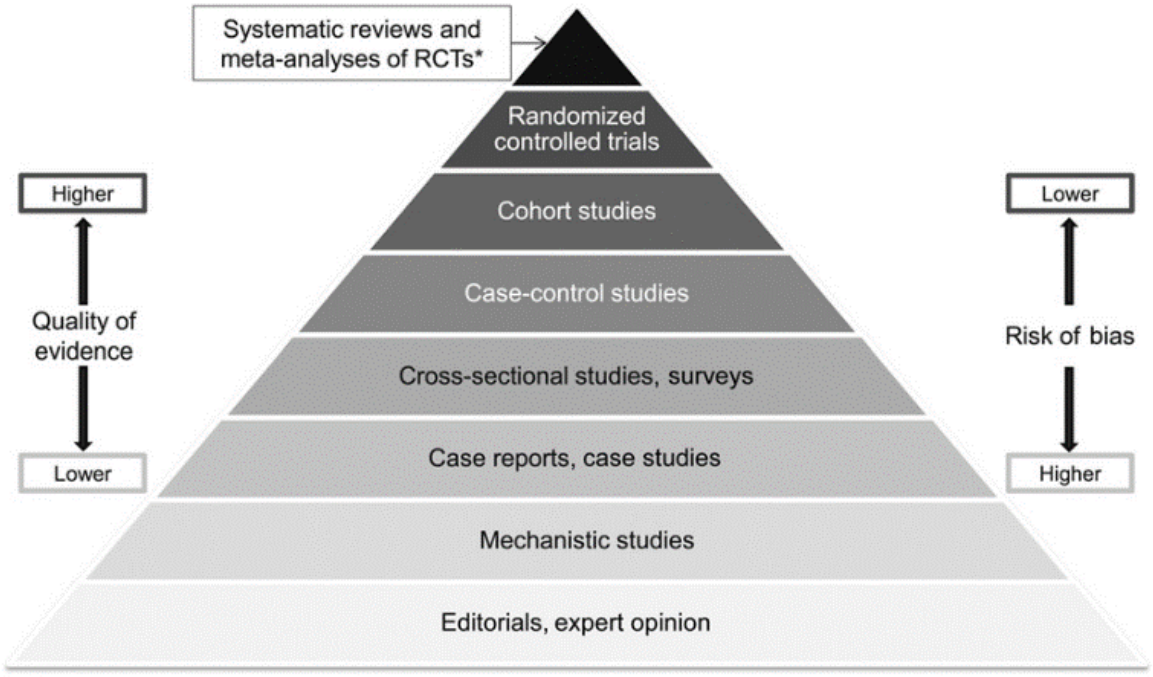
نوع	تعداد گروه	هدف
توصیفی (Descriptive)	معمولاً **یک** گروه	توصیف توزیع؛ رابطهٔ علیت بررسی نمی‌شود
تحلیلی (Analytical)	معمولاً **دو** گروه (Control یا شاهد، و Exposed یا در معرض مواجهه) — یا یک گروه در دو زمان	علاوه بر توصیف، بررسی روابط علت و معلول

به همین دلیل گاهی از مطالعات تحلیلی با عنوان **توصیفی-تحلیلی** (Descriptive-Analytic) یاد می‌شود.

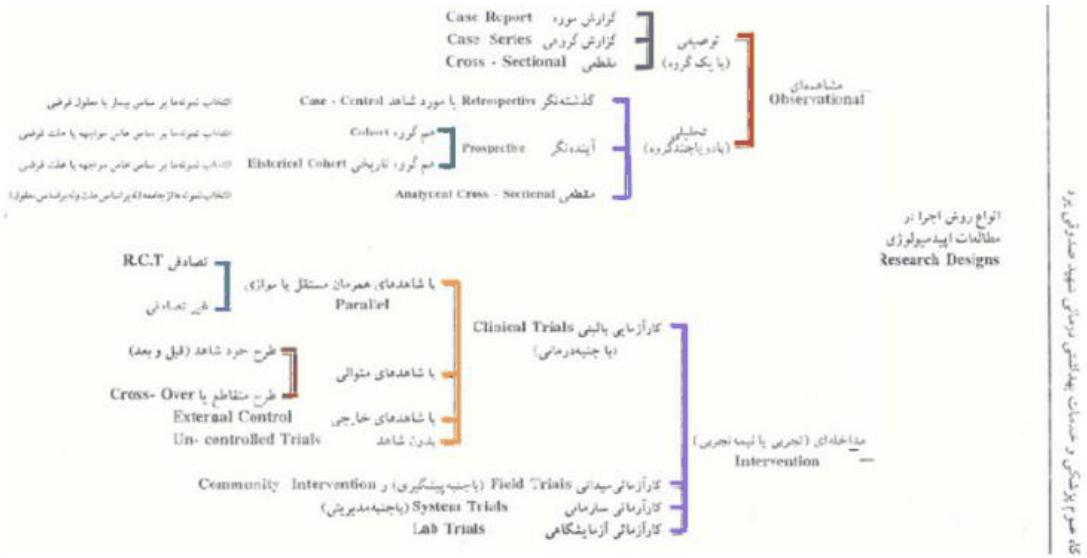
هرم شواهد

در **هرم شواهد** (Pyramid / Hierarchy of Evidence)، گزارش موردی در پایین‌ترین سطح است و هرچه به بالا می‌رویم قدرت استنباط و استحکام شواهد بیشتر می‌شود. مطالعات تحلیلی معمولاً بالاتر از توصیفی‌ها قرار دارند.

ج۴ ص۱، ج۱۰ ص۱



هرم شواهد: هرچه بالاتر، کیفیت شواهد بیشتر و خطر سوگیری کمتر (ج۴، شکل ۱)



انواع مطالعات (ج۴، شکل ۲)

ب) مطالعات توصیفی: چهارچوب شخص، مکان، زمان

هدف مطالعهٔ توصیفی پاسخ به سه پرسش است: **چه کسی، کجا، چه زمانی؟**

محور	متغیرها
شخص (میزبان)	سن، جنس، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، عادات فردی
مکان	محدودهٔ طبیعی یا سیاسی-جغرافیایی، شرایط آب‌وهوایی، مقایسهٔ بین‌المللی
زمان	تغییرات فصلی و دوره‌ای

در این مطالعات فقط فراوانی متغیرها گزارش می‌شود و **رابطهٔ علت و معلولی بررسی نمی‌گردد**.

مثال: بررسی میزان چاقی در دانش‌آموزان متوسطهٔ اول منطقهٔ ۶ تهران در پاییز ۱۴۰۴ — یک مقطع زمانی، یک گروه، فقط فراوانی.

ج۴ ص۱

پ) گزارش موردی (Case Report)

تعریف: ارائهٔ تفصیلی یک مورد یا پدیدهٔ غیرمعمول: یک یا چند پزشک بالینی ویژگی‌های یک بیمار خاص را معرفی و گزارش می‌کنند.

چه چیزی گزارش می‌شود

- مورد نادر از یک بیماری
- عارضهٔ کمیاب از یک بیماری
- عوارض ناخواستهٔ نادر از مصرف یک دارو یا واکسن
- نقص عملکردی یک دستگاه خدمات پزشکی

نقش

- روش مهمی برای جلب توجه جامعهٔ پزشکی به بیماری‌های غیرمعمول یا تظاهرات غیرمعمول
- بیش از آنکه دنبال رد یا تأیید باشد، به **توصیف، مستندسازی و پیشنهاد فرضیه** می‌پردازد — «منبع غنی فرضیه‌ها»
- در طغیان (outbreak؛ افزایش ناگهانی موارد یک بیماری) و برای بیماری‌های سخت‌تشخیص اهمیت دارد

سه محدودیت

1. مبتنی بر تجربهٔ فردی است ⇒ **تعیین فراوانی بیماری ممکن نیست**
2. نمی‌توان علت بروز را مشخص کرد — فقط می‌توان **همراهی** را گزارش کرد
3. اعتبار پایین ⇒ نمی‌توان مبنای تغییر روش طبابت قرار داد

چهار مثال جزوه

مثال	نکته
نخستین موارد کووید-۱۹	یک مورد انتقال از خفاش به انسان، با علائم بالینی و پروگنوز
نخستین موارد سارس	ابتدا یک مرکز بیمارستانی، سپس سایر مراکز، تا شناسایی به‌عنوان بیماری جدید
یائسگی زودرس (POF؛ Premature Ovarian Failure) پس از واکسن HPV (ویروس پاپیلومای انسانی)	عارضهٔ نادر واکسن
آمبولی ریه پس از قرص خوراکی ضدبارداری، ۱۹۶۱	تولید قرص از ۱۹۶۰ آغاز شده بود؛ پیش از این گزارش، توجهی به این ارتباط نبود

ج۴ ص۲

ت) گزارش موارد (Case Series)

همان گزارش موردی، با این تفاوت که **چندین مورد مشابه** بررسی می‌شود.

کاربردها

- بررسی چند مورد از یک پدیدهٔ نادر و جست‌وجوی نکات مشترک و منحصربه‌فرد
- مشاهدات دقیق + موارد مشترک ⇒ فرضیه‌های **قوی‌تر** از گزارش موردی
- روش مناسب برای تشخیص اولیهٔ اپیدمی‌ها یا بیماری‌های جدید
- در بررسی طغیان‌ها، برای توصیف موارد اولیه

مثال کلیدی: گزارش CDC (مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا) از **پنج فرد بدون بیماری زمینه‌ای** که به عفونت شدید ریوی مبتلا شدند — عفونتی که معمولاً فقط در نقص ایمنی دیده می‌شود. این گزارش بعدها به شناسایی ایدز انجامید.

سه محدودیت

1. امکان مقایسهٔ بین گروه‌ها وجود ندارد
2. فرضیه را **آزمون** نمی‌کند، فقط **پیشنهاد** می‌دهد
3. عاقلانه‌ترین موضع: آن را علامت و هشداری برای انجام مطالعات دقیق‌تر بدانیم

نکتهٔ رفرنس: این دو (گزارش موردی و گزارش موارد) ساده‌ترین طرح‌های مطالعه‌اند و برخی آن‌ها را صرفاً در حد «پیش‌مطالعه» می‌دانند. ساده، ارزان و قابل انجام در مراکز شلوغ‌اند، ولی **نداشتن گروه کنترل** ایراد اصلی‌شان است، اعتبار بیرونی‌شان به دلیل سوگیری در انتخاب موارد محدود است، و هر ارتباط مشاهده‌شده ممکن است تحت تأثیر مخدوش‌کننده‌های ناشناخته (عوامل سومی که هم با مواجهه و هم با پیامد ارتباط دارند) باشد.

ج۴ ص۲–۳

ث) مطالعات اکولوژیک

ویژگی متمایزکننده: واحد مشاهده به‌جای یک فرد، **گروهی از افراد** یا واحد جغرافیایی است — کلاس‌های یک مدرسه، شهرها، استان‌ها، کشورها. در نتیجه داده‌ها به‌صورت گروهی (Aggregated Data) جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند.

گاهی هم جمعیت‌های مشخصی در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌شوند تا تغییرات مواجهه یا پیامد در طول زمان ارزیابی شود.

سه نوع متغیر

نوع	تعریف	مثال
انبوه (Aggregate)	در اصل به تک‌تک افراد مربوط‌اند، ولی به‌صورت میانگین یا نسبت گزارش می‌شوند	نسبت افراد سیگاری در جامعه؛ میانگین وضعیت اجتماعی-اقتصادی منطقه
محیطی (Environmental)	ویژگی محیطی که افراد در آن زندگی می‌کنند؛ افراد به درجات مختلف با آن برخورد دارند	سطح آلودگی هوا، رطوبت، تعداد روزهای سرد سال
عام (Global)	ویژگی کلی جامعه که **قابل انتساب به تک‌تک اعضا نیست**	نوع نظام ارائهٔ خدمات سلامت؛ وجود یک قانون کار خاص

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
> مرز Aggregate و Global جای اصلی تله است. آزمون ساده: **آیا می‌شود این عدد را برای یک نفر نوشت؟** «سیگاری بودن» را می‌شود (پس میانگینش Aggregate است)؛ «نوع نظام سلامت کشور» را نمی‌شود (پس Global است). Environmental بینابین است: قابل اندازه‌گیری در محیط فرد، ولی نه ویژگی خودِ فرد.

دو مزیت

1. وقتی اطلاعات تک‌تک افراد در دسترس یا قابل اندازه‌گیری نیست، بینش مفیدی می‌دهند
2. یافته‌ها می‌توانند **هشدار اولیه** برای اثر بالقوهٔ یک عامل خطر باشند و زمینه‌ساز مطالعات دقیق‌تر شوند

نکتهٔ رفرنس: وقتی تفاوت میزان مواجهه بین افراد یک جامعه کم باشد، مطالعهٔ اکولوژیک ممکن است ارتباط **واضح‌تری** از مطالعهٔ فردی نشان دهد. مثال: در مطالعات فردی رابطهٔ مشخصی بین مصرف نمک و فشار خون دیده نشده، ولی در مطالعهٔ اکولوژیک با واحد تحلیلِ کشور، ارتباطی قوی و درجه‌بندی‌شده مشاهده شد — چون تفاوت مصرف نمک بین کشورها بسیار بیشتر از تفاوت بین افراد یک کشور است.

محدودیت اصلی: اشتباه اکولوژیک

Ecological Fallacy: ارتباطی که در سطح گروه دیده می‌شود، لزوماً در سطح فردی برقرار نیست.

مثال جزوه: با افزایش آلودگی هوای تهران، مرگ‌ومیر سالمندان هم افزایش می‌یابد (واحد مشاهده اینجا **روزهای سال** است، نه افراد). ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که فوت‌شدگان دقیقاً همان کسانی بودند که در معرض آلاینده‌ها قرار داشتند.

سایر مثال‌ها

- میزان سلنیوم خاک و سرطان مری
- درآمد سرانه و چاقی در ایران
- شاخص توسعهٔ انسانی (HDI) و بروز سرطان کولورکتال — همبستگی نسبتاً ضعیف
- مصرف چربی و سرطان پستان در کشورهای مختلف — در نمودار این مطالعه (متوسط مصرف چربی در برابر بروز سرطان پستان، بر حسب کشور)، شیب نمودار میزان همبستگی را نشان می‌دهد

ج۴ ص۳–۴

ج) مطالعهٔ مقطعی (Cross-Sectional Study)

بارزترین نوع مطالعات توصیفی. سه نام معادل دارد:

- Cross-sectional study
- Prevalence study (مطالعهٔ شیوع)
- Descriptive-Analytic study (توصیفی-تحلیلی)

تعریف: تعیین توزیع فراوانی متغیرهای مختلف در یک جمعیت، در یک مقطع زمانی مشخص. جمعیت می‌تواند کوچک یا بسیار بزرگ باشد.

چون داده‌ها در یک زمان جمع می‌شوند، مانند **گرفتن عکس از یک جمعیت در یک لحظه** است (Snapshot of Population) — و شامل هم موارد ابتلا و هم غیرموارد است.

ویژگی تعیین‌کننده: سنجش **هم‌زمان** مواجهه (Exposure) و پیامد (Outcome).

معمولاً بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از جامعهٔ هدف انجام می‌شود؛ پژوهشگر حجم نمونه‌ای را انتخاب می‌کند که با احتمال ۹۵٪ نمایندهٔ جامعهٔ هدف باشد.

کاربردها

1. شناسایی و توصیف یک مشکل در جامعه (تعیین بار بیماری‌ها و توزیع آن‌ها)
2. جمع‌آوری اطلاعات برای برنامه‌ریزی بهداشتی-درمانی (نیازسنجی، رضایت‌سنجی، پوشش واکسیناسیون)
3. ارزیابی میزان استفاده از خدمات سلامت (مثلاً مراجعه به مراکز جامعهٔ سلامت)
4. پایش روندهای سلامت در بازه‌های زمانی (پاسخگویی نظام سلامت، پرداخت از جیب)
5. سنجش رفتار، دانش و عملکرد (سواد سلامت، پذیرش واکسن، رضایت از خدمات)

6. پیشنهاد فرضیه‌های اتیولوژیک: - شناسایی تفاوت فراوانی بیماری بین گروه‌ها — شیوع بالاتر هپاتیت C در زندانیان مصرف‌کنندهٔ تزریقی - بررسی فراوانی یک عامل خطر در بیماران — میزان بالای رابطهٔ محافظت‌نشده در بیماران HIV مثبت

فواید

- اجرای سریع و کم‌هزینه (نیاز به مداخله یا پیگیری ندارد)
- امکان تعیین **شیوع** بیماری‌ها یا رفتارهای سلامت
- تعیین بار بیماری (Disease Burden)
- تکرار در زمان‌های مختلف ⇒ نمایش تغییر عوامل خطر و الگوهای بیماری (مثل مطالعات دوره‌ای ایام کرونا)
- تولید فرضیه‌های پژوهشی جدید
- ساختار ساده‌تر نسبت به سایر انواع

نکتهٔ ظریف: انتخاب اینکه کدام متغیر وابسته (پیامدی که تغییرش بررسی می‌شود) و کدام مستقل (عامل احتمالی اثرگذار) باشد، **از طراحی مطالعه نمی‌آید** — باید بر اساس فرضیهٔ علت و معلولی پژوهشگر تعیین شود. متغیرهایی مثل سن یا قومیت معمولاً مستقل در نظر گرفته می‌شوند، چون قابل تغییر نیستند و نقش پیشاینده دارند.

ج۴ ص۴–۶

چ) محدودیت‌های مطالعهٔ مقطعی

۱. عدم امکان تعیین علیت

- رابطهٔ علّی-معلولی به‌صورت قطعی قابل تعیین نیست
- توالی زمانی بین مواجهه و بیماری نامشخص است
- ارتباط دیده‌شده ممکن است **پس از** رخداد بیماری ایجاد شده باشد — مثلاً فرد پس از ابتلا شروع به سیگار کشیدن کرده باشد

مثال جزوه: اگر در مطالعه‌ای همهٔ مبتلایان به سرطان ریه سیگاری باشند، نمی‌توان نتیجه گرفت سیگار علت است. برای این کار به مطالعهٔ کوهورت نیاز است که افراد را مدت طولانی (مثلاً هر ۶ ماه به مدت ۲۰ سال) پیگیری می‌کند و می‌تواند نشان دهد فرد در ۲۵ سالگی سیگار را شروع کرده و در ۴۵ سالگی مبتلا شده است.

۲. ابهام در جهت علیت

- ممکن است فقر باعث بیماری شود، یا بیماری موجب فقر
- ممکن است کودک به دلیل تماشای زیاد تلویزیون چاق شود، یا چون چاق است بیشتر پای تلویزیون بنشیند

نکتهٔ رفرنس: این مسئله می‌تواند **سوگیری زمانی** (temporal bias) ایجاد کند. حالتی که در آن بیماری باعث مواجهه می‌شود — مثل فردی که پس از بیماری قلبی به توصیهٔ پزشک فعالیت بدنی‌اش را افزایش می‌دهد — **علیت معکوس** (reverse causality) نام دارد.

۳. خطاها و سوگیری‌ها

خطا	توضیح
Non-response Bias	عدم پاسخگویی یا مشارکت نکردن
Sampling Error	نمونه‌گیری غیرتصادفی
Recall Bias	خطای یادآوری — مثلاً افراد به یاد نیاورند چقدر برای یک خدمت هزینه کرده‌اند

سه منبع سوگیری در مطالعات مقطعی: مقبولیت اجتماعی (پاسخ دادن به شکلی که از نظر اجتماعی پسندیده‌تر است)، عدم پاسخ‌دهی، اثر مصاحبه‌کننده (اثر رفتار یا نحوهٔ پرسیدن مصاحبه‌گر بر پاسخ‌ها).

۴. محدودیت در بیماری‌های کوتاه‌مدت

برای بیماری‌هایی با دورهٔ کوتاه، برآورد شیوع دقیق نیست — در آنفولانزا افراد ممکن است در یادآوری ابتلا دچار خطا شوند.

۵. نیاز به حجم نمونهٔ بالا در بیماری‌های کم‌شیوع

در بیماری کم‌شیوع، در نمونه‌ای با اندازهٔ معمول تعداد مبتلایان بسیار کم است؛ برای آنکه موارد کافی برای بررسی به دست آید، حجم نمونه باید بسیار بزرگ باشد.

> **متن اصلی جزوه**
>
> دو نکتهٔ ناسازگارِ ظاهری در جزوه که باید کنار هم دیده شوند: جزوه مطالعهٔ مقطعی را هم زیرمجموعهٔ **توصیفی** می‌آورد و هم نام دیگرش را **توصیفی-تحلیلی** می‌گذارد. این تناقض نیست: مقطعی در طبقه‌بندی **توصیفی** است، ولی چون هم‌زمان مواجهه و پیامد را می‌سنجد، امکان بررسی **ارتباط** (نه علیت) را هم می‌دهد، و از این بابت «توصیفی-تحلیلی» خوانده می‌شود. در سؤال امتحان، اگر بپرسند مقطعی جزو کدام دسته است، پاسخ **توصیفی** است. همچنین سؤال بهمن ۱۴۰۲ می‌پرسد «همهٔ گزینه‌ها از انواع مطالعات توصیفی هستند به جز:» و گزینهٔ درست «مطالعهٔ مشاهده‌ای» است — چون مشاهده‌ای **دستهٔ بالادستی** است، نه یکی از انواع توصیفی. تلهٔ سطح طبقه‌بندی، نه تلهٔ محتوا.
>
> ج۴ ص۶

خلاصهٔ فصل

درخت طبقه‌بندی

```
مطالعه
├── مشاهده‌ای (Observational)
│   ├── توصیفی – یک گروه، بدون علیت
│   │   ├── گزارش موردی (Case Report)
│   │   ├── گزارش موارد (Case Series)
│   │   ├── اکولوژیک (واحد = گروه)
│   │   └── مقطعی (Cross-sectional)
│   └── تحلیلی – دو گروه، بررسی علیت
│       ├── مورد-شاهدی
│       └── کوهورت
└── مداخله‌ای (Interventional)
    └── تخصیص تصادفی + گروه شاهد ⇒ RCT
```

سه مطالعهٔ توصیفی در یک جدول

	واحد مشاهده	گروه کنترل	فرضیه
گزارش موردی	یک فرد	ندارد	پیشنهاد می‌دهد
گزارش موارد	چند فرد	ندارد	پیشنهاد قوی‌تر
اکولوژیک	**گروه/منطقه**	ندارد	پیشنهاد + هشدار اولیه
مقطعی	فرد (نمونهٔ تصادفی)	ندارد	پیشنهاد + برآورد شیوع

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
توصیفی	تحلیلی	یک گروه / دو گروه
مشاهده‌ای	توصیفی	دستهٔ بالادستی / یکی از انواع آن
Aggregate	Global	قابل نوشتن برای یک نفر / نیست
Ecological Fallacy	مخدوش‌کنندگی	خطای سطح استنتاج / متغیر سوم
مقطعی	کوهورت	سنجش هم‌زمان / پیگیری در زمان
Recall bias	Non-response bias	خطای حافظه / خطای مشارکت

آنچه سؤال از آن ساخته می‌شود

- مقطعی = مطالعهٔ **شیوع**؛ بروز نمی‌دهد
- دلیل اصلی ناتوانی مقطعی در اثبات علیت: **فقدان تقدم علت بر معلول**
- بدترین عیب مقطعی در بیماری کم‌شیوع: نیاز به حجم نمونهٔ بالا
- کوهورت و مورد-شاهدی هر دو **مشاهده‌ای**‌اند، نه مداخله‌ای
- اکولوژیک تنها طرحی است که واحد مشاهده‌اش فرد نیست

سؤالات فصل ۳

۱) در یک مطالعه، پژوهشگر فقط مواجهه و پیامد را ثبت می‌کند و در روند دخالتی ندارد. این مطالعه در کدام دسته قرار می‌گیرد؟

الف) مطالعهٔ مشاهده‌ای
ب) مطالعهٔ مداخله‌ای
ج) کارآزمایی بالینی
د) مطالعهٔ آزمایشگاهی

۲) در درخت تصمیم انتخاب نوع مطالعه، پرسش خط اول کدام است؟

الف) آیا تخصیص تصادفی افراد انجام شده است؟
ب) آیا گروه شاهد در کنار گروه مواجهه هست؟
ج) آیا کاری انجام شده یا فقط مشاهده شده؟
د) آیا مواجهه و پیامد هم‌زمان سنجیده شده‌اند؟

۳) مطالعه‌ای که سیر طبیعی بیماری را تغییر می‌دهد، در کدام شاخه قرار می‌گیرد؟

الف) توصیفی
ب) تحلیلی
ج) اکولوژیک
د) آزمایشی

۴) ترکیب تخصیص تصادفی و وجود گروه کنترل، کدام طرح مطالعه را می‌سازد؟

الف) مطالعهٔ کوهورت آینده‌نگر
ب) کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده
ج) مطالعهٔ مورد-شاهدی همسان‌شده
د) مطالعهٔ مقطعی تحلیلی

۵) طبق جزوه، کدام مورد **عیب ذاتی** مطالعات RCT است؟

الف) پرهزینه بودن اجرای مطالعه در جمعیت بزرگ
ب) دشواری گرفتن مجوز اخلاقی برای مداخله
ج) کاربرد نتایج فقط برای افراد مشابه نمونه
د) طولانی بودن مدت پیگیری شرکت‌کنندگان

۶) در هرم شواهد، کدام طرح در پایین‌ترین سطح قرار دارد؟

الف) گزارش موردی
ب) مطالعهٔ مقطعی
ج) مطالعهٔ کوهورت
د) کارآزمایی بالینی

۷) تفاوت اصلی مطالعات توصیفی و تحلیلی در چیست؟

الف) توصیفی گذشته‌نگر و تحلیلی آینده‌نگر است
ب) توصیفی معمولاً یک گروه و تحلیلی معمولاً دو گروه دارد
ج) توصیفی مشاهده‌ای و تحلیلی مداخله‌ای است
د) توصیفی روی نمونه و تحلیلی روی کل جمعیت انجام می‌شود

۸) مطالعهٔ کوهورت جزء کدام دسته از مطالعات است؟

الف) مطالعات مداخله‌ای
ب) مطالعات توصیفی
ج) مطالعات مقطعی
د) مطالعات مشاهده‌ای

۹) سه محور توصیف در مطالعات توصیفی کدام‌اند؟

الف) شخص، مکان و زمان
ب) مواجهه، پیامد و مخدوش‌کننده
ج) شیوع، بروز و مرگ‌ومیر
د) حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری

۱۰) مقایسهٔ بین‌المللی فراوانی یک بیماری، در کدام محور توصیف قرار می‌گیرد؟

الف) شخص
ب) زمان
ج) مکان
د) مواجهه

۱۱) همهٔ موارد زیر از اهداف مطالعات توصیفی هستند **به جز:**

الف) توصیف الگوی بیماری
ب) تعیین نرخ بروز
ج) تعیین فراوانی متغیرها
د) بررسی رابطهٔ علت و معلول

۱۲) گزارش عارضهٔ نادر ناشی از یک واکسن در یک بیمار، کدام نوع مطالعه است؟

الف) گزارش موردی
ب) گزارش موارد
ج) مطالعهٔ اکولوژیک
د) مطالعهٔ مقطعی

۱۳) کدام مورد از محدودیت‌های گزارش موردی **نیست**؟

الف) نمی‌تواند فرضیه‌ای دربارهٔ یک ارتباط پیشنهاد دهد
ب) امکان تعیین فراوانی بیماری وجود ندارد
ج) نمی‌توان علت بروز را مشخص کرد
د) اعتبار پایینی دارد و مبنای تغییر طبابت نیست

۱۴) گزارش سال ۱۹۶۱ از خانمی که پس از مصرف قرص خوراکی ضدبارداری دچار آمبولی ریه شد، نمونه‌ای از چیست؟

الف) گزارش موارد
ب) مطالعهٔ اکولوژیک
ج) مطالعهٔ مقطعی
د) گزارش موردی

۱۵) گزارش CDC از پنج فرد بدون بیماری زمینه‌ای با عفونت شدید ریوی، که به شناسایی ایدز انجامید، کدام طرح مطالعه است؟

الف) گزارش موارد
ب) گزارش موردی
ج) مطالعهٔ کوهورت
د) مطالعهٔ اکولوژیک

۱۶) کدام مورد دربارهٔ گزارش موارد صحیح است؟

الف) امکان مقایسهٔ بین گروه‌ها را فراهم می‌کند
ب) فرضیه‌ها را آزمون می‌کند نه پیشنهاد
ج) فرضیه را فقط پیشنهاد می‌دهد و آزمون نمی‌کند
د) به دلیل داشتن گروه کنترل اعتبار بالایی دارد

۱۷) طبق نکتهٔ رفرنس جزوه، ایراد اصلی گزارش موردی و گزارش موارد کدام است؟

الف) هزینهٔ بالای اجرا
ب) نداشتن گروه کنترل
ج) نیاز به پیگیری طولانی‌مدت
د) دشواری اجرا در مراکز شلوغ

۱۸) ویژگی متمایزکنندهٔ مطالعات اکولوژیک کدام است؟

الف) استفاده از نمونه‌گیری تصادفی
ب) سنجش هم‌زمان مواجهه و پیامد
ج) پیگیری جمعیت در طول زمان
د) واحد مشاهده گروه است نه فرد

۱۹) «نسبت افراد سیگاری در یک جامعه» کدام نوع متغیر اکولوژیک است؟

الف) اندازهٔ انبوه
ب) اندازهٔ محیطی
ج) اندازهٔ عام
د) اندازهٔ فردی

۲۰) «نوع نظام ارائهٔ خدمات سلامت در یک کشور» کدام نوع متغیر است؟

الف) اندازهٔ انبوه
ب) اندازهٔ محیطی
ج) اندازهٔ عام
د) متغیر مخدوش‌کننده

۲۱) «سطح آلودگی هوای یک منطقه» در طبقه‌بندی متغیرهای اکولوژیک کجا قرار می‌گیرد؟

الف) اندازهٔ محیطی
ب) اندازهٔ انبوه
ج) اندازهٔ عام
د) اندازهٔ فردی

۲۲) مهم‌ترین محدودیت مطالعات اکولوژیک کدام است؟

الف) تعمیم نادرست یافتهٔ گروهی به سطح فردی
ب) هزینهٔ بالا و زمان‌بر بودن اجرای مطالعه
ج) نیاز به پیگیری طولانی‌مدت تک‌تک افراد
د) عدم امکان محاسبهٔ شیوع بیماری در جامعه

۲۳) در بررسی ارتباط آلودگی هوا و مرگ‌ومیر سالمندان تهران، واحد مشاهده چیست؟

الف) سالمندان ساکن تهران
ب) روزهای سال
ج) مناطق شهرداری تهران
د) بیمارستان‌های شهر

۲۴) در مطالعات فردی رابطهٔ روشنی بین مصرف نمک و فشار خون دیده نشد، ولی مطالعهٔ اکولوژیک با واحد کشور ارتباط قوی نشان داد. علت چیست؟

الف) مطالعات فردی حجم نمونهٔ بسیار کمتری داشته‌اند
ب) تفاوت مصرف نمک بین کشورها بیشتر از بین افراد است
ج) مطالعات اکولوژیک خطای اندازه‌گیری کمتری دارند
د) در سطح گروهی همهٔ مخدوش‌کننده‌ها حذف می‌شوند

۲۵) کدام مورد نام دیگری برای مطالعهٔ مقطعی **نیست**؟

الف) Prevalence study
ب) Descriptive-Analytic study
ج) Snapshot study
د) Cross-sectional study

۲۶) ویژگی تعیین‌کنندهٔ مطالعهٔ مقطعی در درخت تصمیم کدام است؟

الف) وجود گروه شاهد در کنار گروه مواجهه‌یافته
ب) شروع مطالعه از افراد بیمار
ج) سنجش هم‌زمان مواجهه و پیامد
د) تخصیص تصادفی افراد به دو گروه

۲۷) بررسی شیوع یک بیماری در یک شهر خاص، در کدام نوع مطالعه قرار می‌گیرد؟

الف) مطالعهٔ مداخله‌ای
ب) مطالعهٔ توصیفی
ج) مطالعهٔ آزمایشگاهی
د) مطالعهٔ کیفی

۲۸) همهٔ موارد زیر از انواع مطالعات توصیفی هستند **به جز**:

الف) گزارش موارد
ب) مطالعهٔ اکولوژیک
ج) مطالعهٔ مقطعی
د) مطالعهٔ مشاهده‌ای

۲۹) در مطالعهٔ مقطعی، حجم نمونه معمولاً چگونه تعیین می‌شود؟

الف) بر اساس تعداد موارد موجود بیماری در جامعه
ب) طوری که با احتمال ۹۵ درصد نمایندهٔ جامعه باشد
ج) بر اساس نسبت یک به چهارِ مورد به شاهد در نمونه
د) بر اساس مدت زمان پیگیری موردنیاز مطالعه

۳۰) در مطالعهٔ مقطعی، تصمیم دربارهٔ اینکه کدام متغیر مستقل و کدام وابسته باشد، بر چه اساسی گرفته می‌شود؟

الف) بر اساس نوع طراحی مطالعه
ب) بر اساس ترتیب زمانی جمع‌آوری داده‌ها
ج) بر اساس فرضیهٔ علت و معلولی پژوهشگر
د) بر اساس حجم نمونهٔ هر گروه

۳۱) چرا متغیرهایی مانند سن و قومیت معمولاً به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شوند؟

الف) چون قابل تغییر نیستند و نقش پیشاینده دارند
ب) چون به‌راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند
ج) چون در همهٔ مطالعات مقطعی ثبت می‌شوند
د) چون مخدوش‌کنندگی ایجاد نمی‌کنند

۳۲) در اثبات رابطهٔ علیتی، مطالعهٔ مقطعی نمی‌تواند نقشی داشته باشد. علت اصلی این محدودیت چیست؟

الف) وجود تورش‌های اندازه‌گیری و انتخاب
ب) فقدان اثبات تقدم علت بر معلول
ج) عدم تساوی تعداد گروه مبتلا و غیرمبتلا
د) وجود مخدوش‌کنندگی در نمونه

۳۳) فردی پس از ابتلا به بیماری قلبی و به توصیهٔ پزشک، فعالیت بدنی‌اش را افزایش می‌دهد. این وضعیت چه نام دارد؟

الف) مخدوش‌کنندگی
ب) سوگیری یادآوری
ج) اثر مصاحبه‌کننده
د) علیت معکوس

۳۴) کدام مورد از منابع سوگیری ذکرشده در مطالعات مقطعی **نیست**؟

الف) مقبولیت اجتماعی
ب) عدم پاسخ‌دهی
ج) اثر مصاحبه‌کننده
د) سوگیری زمان پیش‌رو

۳۵) از معایب مطالعه‌های مقطعی، کدام مورد در بیماری‌های کم‌شیوع اهمیت بیشتری دارد؟

الف) جمع‌آوری اطلاعات فقط در یک ویزیت یا مقطع
ب) برقرار نبودن تقدم و تأخر علت و معلول
ج) نیاز به حجم نمونهٔ بالا برای بررسی
د) بالا بودن هزینهٔ مطالعه در بیماری‌های نادر

۳۶) برای برآورد شیوع کدام بیماری، مطالعهٔ مقطعی کمترین دقت را دارد؟

الف) دیابت نوع دو
ب) فشار خون بالا
ج) کم‌خونی فقر آهن
د) آنفولانزا

۳۷) در خوابگاهی حدود ۷۰ درصد دانشجویان علائم تنفسی دارند و باید وجود ویروس متاپنومونی انسانی بررسی شود. کدام مطالعه اولویت دارد؟

الف) کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی
ب) مطالعهٔ مقطعی
ج) مطالعهٔ همگروهی
د) مطالعهٔ مورد-شاهدی

۳۸) اگر در مطالعه‌ای مقطعی تمام مبتلایان به سرطان ریه سیگاری باشند، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

الف) سیگار قطعاً علت بروز سرطان ریه در این جامعه است
ب) ارتباط وجود دارد ولی علیت اثبات نمی‌شود
ج) سرطان ریه باعث گرایش افراد به مصرف سیگار می‌شود
د) هیچ ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد

۳۹) کدام طرح مطالعه برای مشخص کردن ترتیب زمانی بین مواجهه و بیماری مناسب است؟

الف) مطالعهٔ مقطعی
ب) مطالعهٔ اکولوژیک
ج) گزارش موارد
د) مطالعهٔ کوهورت

۴۰) مطالعه‌ای شیوع چاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در پاییز ۱۴۰۴ اندازه می‌گیرد و سال بعد همان کار را تکرار می‌کند. این تکرار چه فایده‌ای دارد؟

الف) رابطهٔ علت و معلولی را اثبات می‌کند
ب) بروز چاقی را به‌طور دقیق محاسبه می‌کند
ج) تغییرات عوامل خطر و الگوی بیماری را نشان می‌دهد
د) سوگیری یادآوری را از مطالعه حذف می‌کند

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	الف	پژوهشگر نقش Observer دارد و دخالتی نمی‌کند	ج زیرمجموعهٔ مداخله‌ای است، نه مشاهده‌ای	استاندارد	ج۴ ص۱
۲	ج	خط اول: مداخله یا مشاهده	الف پرسش خط دوم و فقط در شاخهٔ آزمایشی است	استاندارد	ج۱۰ ص۱
۳	د	تغییر Natural Course ⇒ Experimental	ب هم دو گروه دارد ولی مشاهده‌ای است	استاندارد	ج۱۰ ص۱
۴	ب	تخصیص تصادفی + گروه شاهد = RCT	الف دو گروه دارد ولی تخصیص تصادفی ندارد	استاندارد	ج۱۰ ص۱
۵	ج	محدودیت تعمیم‌پذیری به افراد مشابه نمونه	الف و ب هم ایراد RCTاند ولی جزوه فقط این یکی را «ذاتی» می‌خواند	چالشی	ج۱۰ ص۱
۶	الف	پایین‌ترین سطح هرم شواهد	ب بالاتر از گزارش موردی است، ولی نه در قعر هرم	استاندارد	ج۴ ص۱
۷	ب	یک گروه در برابر دو گروه (Control و Exposed)	ج نادرست است؛ هر دو زیرمجموعهٔ مشاهده‌ای‌اند	چالشی	ج۴ ص۱
۸	د	کوهورت مشاهده‌ای است، نه مداخله‌ای	الف تلهٔ اصلی است؛ کوهورت پیگیری می‌کند ولی مداخله نمی‌کند	چالشی	ج۴، سؤال بهمن ۱۴۰۲
۹	الف	چه کسی، کجا، چه زمانی	ب چهارچوب مطالعات تحلیلی است	استاندارد	ج۴ ص۱
۱۰	ج	مقایسهٔ بین‌المللی زیرمجموعهٔ محور مکان است	الف مربوط به ویژگی‌های میزبان است	استاندارد	ج۴ ص۱
۱۱	د	مطالعات توصیفی رابطهٔ علیت را بررسی نمی‌کنند	ب وسوسه‌انگیز است؛ بروز شاخص است ولی مقطعی شیوع می‌دهد نه بروز	چالشی	ج۴، سؤال بهمن ۱۴۰۲
۱۲	الف	یک بیمار، عارضهٔ نادر دارو یا واکسن	ب زمانی درست است که چند مورد مشابه بررسی شوند	استاندارد	ج۴ ص۲
۱۳	الف	گزارش موردی «منبع غنی فرضیه‌ها» است	ب و د هر دو محدودیت واقعی‌اند و در جزوه آمده‌اند	چالشی	ج۴ ص۲
۱۴	د	یک بیمار، یک عارضهٔ نادر دارویی	الف چند مورد لازم دارد؛ اینجا یک خانم بود	استاندارد	ج۴ ص۲
۱۵	الف	پنج فرد ⇒ چند مورد مشابه ⇒ Case Series	ب یک مورد است؛ عدد پنج در صورت سؤال کلید تمایز است	چالشی	ج۴ ص۳
۱۶	ج	فرضیه را پیشنهاد می‌دهد، آزمون نمی‌کند	الف دقیقاً محدودیت این طرح است، نه ویژگی آن	استاندارد	ج۴ ص۳

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	ب	نکتهٔ رفرنس: نداشتن گروه کنترل ایراد اصلی است	د وارونه است؛ جزوه آن‌ها را «قابل انجام در مراکز شلوغ» می‌داند	چالشی	ج۴ ص۳
۱۸	د	واحد مشاهده گروه یا واحد جغرافیایی است	ب ویژگی مطالعهٔ مقطعی است	استاندارد	ج۴ ص۳
۱۹	الف	سیگاری بودن صفت فرد است، به‌صورت نسبت گزارش شده	ج برای صفتی است که اصلاً قابل انتساب به فرد نیست	چالشی	ج۴ ص۳
۲۰	ج	قابل انتساب به تک‌تک اعضا نیست	الف زمانی درست است که بتوان عدد را برای یک نفر نوشت	دشوار	ج۴ ص۳
۲۱	الف	ویژگی محیط زندگی افراد، با درجات مختلف مواجهه	ب صفت خودِ افراد است که میانگین‌گیری شده	چالشی	ج۴ ص۳
۲۲	الف	Ecological Fallacy	د نادرست است؛ اکولوژیک اتفاقاً با داده‌های تجمیعی کار می‌کند	استاندارد	ج۴ ص۴
۲۳	ب	واحد مشاهده روزهای سال است، نه افراد	الف تلهٔ اصلی این مثال است و جزوه صریحاً رد می‌کند	دشوار	ج۴ ص۴
۲۴	ب	تنوع بین‌کشوری مصرف نمک بسیار بیشتر از تنوع درون‌کشوری است	ج ربطی به دلیل جزوه ندارد؛ مسئله دامنهٔ تغییرات است	دشوار	ج۴ ص۴
۲۵	ج	«Snapshot» استعارهٔ جزوه است، نه نام رسمی این طرح	ب عجیب به نظر می‌رسد ولی جزوه صریحاً آن را معادل می‌داند	دشوار	ج۴ ص۴
۲۶	ج	Exposure و Outcome هم‌زمان سنجیده می‌شوند	ب نقطهٔ شروع مطالعهٔ مورد-شاهدی است	استاندارد	ج۱۰ ص۱
۲۷	ب	بررسی شیوع ⇒ توصیفی	الف مداخله لازم دارد که اینجا وجود ندارد	استاندارد	ج۴، سؤال بهمن ۱۴۰۲
۲۸	د	مشاهده‌ای دستهٔ بالادستی است، نه یکی از انواع توصیفی	ب و ج هر دو واقعاً از انواع توصیفی‌اند	دشوار	ج۴، سؤال بهمن ۱۴۰۲
۲۹	ب	حجمی که با احتمال ۹۵٪ نمایندهٔ جامعهٔ هدف باشد	ج قاعدهٔ تعداد شاهد در مطالعهٔ مورد-شاهدی است	استاندارد	ج۴ ص۵
۳۰	ج	از طراحی نمی‌آید؛ از فرضیهٔ پژوهشگر می‌آید	الف دقیقاً چیزی است که جزوه رد می‌کند	دشوار	ج۴ ص۶
۳۱	الف	قابل تغییر نیستند و نقش پیشاینده دارند	ب درست است ولی دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۴ ص۶
۳۲	ب	فقدان تقدم علت بر معلول	الف در مقطعی وجود دارد ولی علت اصلی این محدودیت نیست	چالشی	ج۴، سؤال مهر ۱۴۰۲

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۳	د	بیماری باعث مواجهه شده است ⇒ reverse causality	الف متغیر سومی لازم دارد؛ اینجا خودِ پیامد علت شده	چالشی	ج۴ ص۶
۳۴	د	سوگیری زمان پیش‌رو مربوط به برنامه‌های غربالگری است	ج در فهرست جزوه هست و راحت فراموش می‌شود	چالشی	ج۴ ص۶
۳۵	ج	در بیماری کم‌شیوع باید نمونهٔ بسیار بزرگی بررسی شود	ب عیب عمومی مقطعی است، ولی سؤال قید «کم‌شیوع» دارد	چالشی	ج۴، سؤال بهمن ۱۴۰۲
۳۶	د	دورهٔ کوتاه ⇒ برآورد شیوع نادقیق و خطای یادآوری	الف بیماری مزمن است و مقطعی برایش خوب کار می‌کند	چالشی	ج۴ ص۶
۳۷	ب	وضعیت موجود در یک مقطع، در یک جمعیت مشخص	ج پیگیری در طول زمان می‌خواهد که اینجا لازم نیست	چالشی	ج۴، سؤال مهر ۱۴۰۲
۳۸	ب	ترتیب زمانی مشخص نیست ⇒ فقط ارتباط	الف همان نتیجه‌گیری نادرستی است که جزوه هشدار می‌دهد	استاندارد	ج۴ ص۵
۳۹	د	پیگیری طولانی‌مدت ترتیب زمانی را روشن می‌کند	الف مواجهه و پیامد را هم‌زمان می‌سنجد	استاندارد	ج۴ ص۵
۴۰	ج	تکرار مطالعه در زمان‌های مختلف، روند را نشان می‌دهد	ب نادرست است؛ دو مقطع مستقل بروز نمی‌دهند	چالشی	ج۴ ص۶

توزیع کلید: الف ۱۰ | ب ۱۰ | ج ۱۰ | د ۱۰ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۶ (۴۰٪) | چالشی ۱۷ (۴۲٪) | دشوار ۷ (۱۸٪)

فصل ۴ – مطالعات مورد-شاهدی

راهنمای این فصل

منبع این فصل جلسهٔ ۱۰ (دکتر صداقت) است. توجه کنید که جلسهٔ ۵ جزوه هم عنوان «مطالعه‌های مورد-شاهدی» دارد، ولی محتوای آن در واقع سطوح پیشگیری و غربالگری است – مبحث مورد-شاهدی فقط همین جلسهٔ ۱۰ است.

الف) جایگاه در طبقه‌بندی مطالعات

در شاخهٔ مطالعات **مشاهده‌ای**:

- **بدون گروه کنترل** ⇒ توصیفی (Case series یا گزارش موارد، Case report یا گزارش موردی)
- **با گروه کنترل** ⇒ تحلیلی (Analytical)، که سه نوع دارد (Exposure = مواجهه با عامل مورد بررسی؛ Outcome = پیامد، معمولاً خود بیماری):

نوع	جهت حرکت	نتیجه
مقطعی	Exposure و Outcome **هم‌زمان**	شیوع
مورد-شاهدی	از Outcome به Exposure	Odds Ratio (نسبت شانس)
کوهورت	از Exposure به Outcome	بروز و RR (خطر نسبی؛ Relative Risk)

مثال مقطعی: فشار خون بیمار اندازه‌گیری و مصرف **فعلی** نمک او پرسیده می‌شود – نه مصرف گذشته.

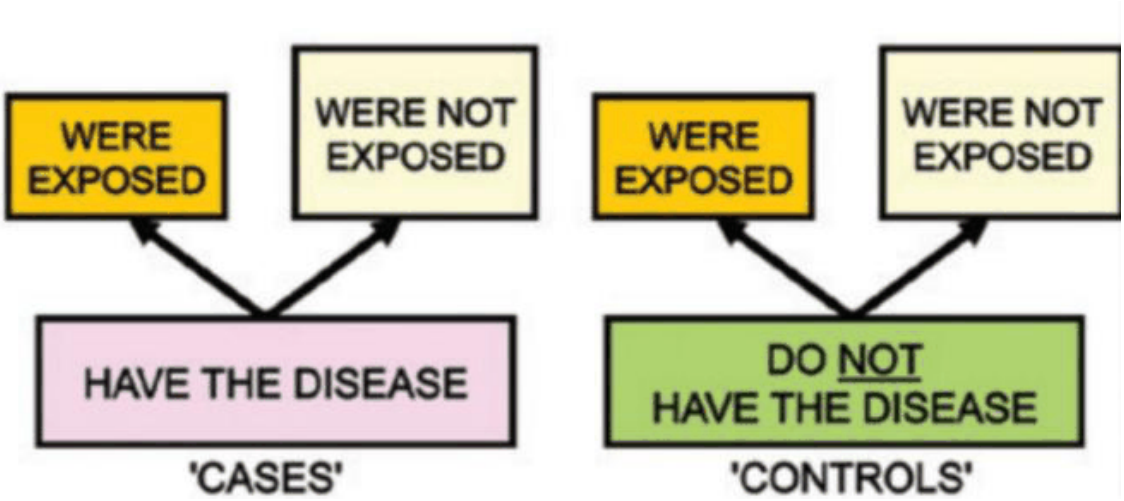
توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

تلهٔ نام‌گذاری که جزوه صریحاً هشدار می‌دهد: اگر دو گروه داشته باشیم، برای گروه اول کاری انجام دهیم و گروه دوم را «کنترل» بنامیم، این **مورد-شاهدی نیست** – چون مداخله انجام شده، مطالعه Experimental است. کلمهٔ «کنترل» در دو معنای متفاوت به کار می‌رود: گروه شاهدِ مشاهده‌ای، و گروه کنترلِ کارآزمایی.

ج۱۰ ص۱

ب) تعریف و جهت مطالعه

تعریف: مطالعه‌ای که در آن افراد مبتلا به یک بیماری (**موارد** یا کیس‌ها؛ cases) با افراد غیرمبتلا (**کنترل‌ها** یا شاهدها؛ controls) مقایسه می‌شوند، از نظر عواملی که در گذشته موجب بیماری شده‌اند.



طرح مطالعهٔ مورد-شاهدی: موارد و شاهدها بر اساس بیماری انتخاب و سابقهٔ مواجهه در هر دو بررسی می‌شود (ج۱۰، شکل ۲)

«گذشته‌نگر» یعنی جهت، نه طول زمان

پرسش رایج: این گذشته چقدر باید طولانی باشد؟ پاسخ جزوه: رسیدن از Outcome به Exposure می‌تواند حتی در حد **ثانیه** باشد. مطالعهٔ گذشته‌نگر لزوماً نیازمند زمان طولانی نیست — **جهت حرکت** اهمیت دارد.

مثال جزوه: بررسی ضربه به سر در تصادفات و بستن کمربند ایمنی. فاصلهٔ بین مواجهه و پیامد اینجا لحظه‌ای است؛ پس «گذشته‌نگر» بودن به طول این فاصله ربطی ندارد، بلکه به جهت بررسی مربوط است.

مثال جدول سیگار و سرطان ریه (Doll & Hill): در جدول این مثال در جزوه، بیماران سرطان ریه و گروه کنترل بر اساس تعداد نخ سیگار روزانه در ۱۰ سال پیش از بیماری مقایسه شده‌اند. از حدود **۱۵ نخ در روز به بالا**، سهم بیماران از گروه کنترل بیشتر می‌شود؛ یعنی مصرف سیگار احتمال ابتلا را افزایش می‌دهد. ولی جزوه تأکید می‌کند که از این جدول **نمی‌توان مستقیماً** نتیجه گرفت سیگار **علت** سرطان ریه است؛ رسیدن به این نتیجه با **مطالعهٔ کوهورت** انجام می‌شود.

TABLE 7.4 Distribution of 1,357 Male Lung Cancer Patients and a Male Control Group According to Average Number of Cigarettes Smoked Daily Over the 10 Years Preceding Onset of the Current Illness

Average Daily Cigarettes	Lung Cancer Patients	Control Group
0	7	61
1–4	55	129
5–14	489	570
15–24	475	431
25–49	293	154
50+	38	12
Total	1,357	1,357

From Doll R, Hill AB. A study of the aetiology of carcinoma of the lung. *BMJ.* 1952;2:1271–1286.

توزیع ۱۳۵۷ بیمار مرد مبتلا به سرطان ریه و ۱۳۵۷ شاهد بر حسب تعداد سیگار روزانه در ۱۰ سال پیش از بیماری (ج۱۰، شکل ۳)

هدف

شناسایی **عامل خطر** (Risk factor): چیزی که وجودش احتمال رخداد بیماری را افزایش می‌دهد، اما **لزوماً باعث ایجاد بیماری نمی‌شود** – مانند سن، جنس، مصرف سیگار، آلودگی هوا.

نکتهٔ مهم: این نوع مطالعه برای برآورد **شیوع** کاربرد ندارد.

ج۱۰ ص۱–۲

پ) چرا گروه کنترل ضروری است

مثال آدنومای کبدی (دههٔ ۷۰ میلادی): مشاهده شد ۴۰٪ زنانی که آدنومای کبدی داشتند، قرص ضدبارداری مصرف می‌کردند. آیا می‌توان نتیجه گرفت قرص عامل بیماری است؟

خیر. وقتی زنان **فاقد** آدنوما بررسی شدند، مشخص شد ۵۰٪ آن‌ها هم قرص مصرف می‌کردند. با این اعداد حتی می‌شد گفت قرص نقش **حفاظتی** دارد.

گروه کنترل چیزی است که مقایسه را معنادار می‌کند و تفاوت‌ها را آشکار می‌سازد.

سنجش تصادفی بودن تفاوت

راه	توضیح
تکرار آزمایش	مثلاً ۱۰۰ بار تکرار تا معلوم شود چند بار نتیجه تصادفی بوده — **بسیار پرهزینه**
ابزار آماری	«جعبه سیاه آمار» که شانسی بودن یا معنادار بودن تفاوت را می‌سنجد

یادآوری: احتمال شانسی بودن یک تفاوت مشاهده‌شده، Significancy یا P-value نامیده می‌شود.

ج۱۰ ص۲

ت) احتمال و تاریخچه

تعریف احتمال: کسری که از روش گذشته‌نگر محاسبه می‌شود؛ با آن می‌سنجیم یک عامل تا چه حد می‌تواند عامل خطر یک پیامد باشد.

مثال: اگر در ۵ سال گذشته از ۱۰,۰۰۰ عمل جراحی، در ۲۰ مورد گاز استریل در بدن بیمار جا مانده باشد، احتمال آن 20/10000 است.

آیا می‌توان از این احتمال برای آینده استفاده کرد؟ **بله، به شرط آنکه شرایط بیمارستان و فرایندها تغییری نکرده باشد.**

تاریخچه: H. pylori و زخم معده

ترتیب کار در این طرح، انتخاب گروه‌ها **بر اساس بیماری** است:

- گروه کیس: افراد دارای زخم معده
- گروه کنترل: افراد غیربیمار

سپس معدهٔ آن‌ها بررسی شد و مشخص شد فراوانی آنتی‌بادی مثبت نسبت به H. pylori در بیماران بیشتر از سالم‌هاست.

ج۱۰ ص۲–۳

ث) انتخاب موارد

سه مرحلهٔ اجرای مطالعه: **انتخاب موارد** ← **انتخاب کنترل‌ها** ← **بررسی سابقهٔ مواجهه**.

منابع

منبع	نکته
بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها	**چند** بیمارستان بهتر از یک است: تنوع نمونه بیشتر، Representative بودن (معرف جامعه بودن) بالاتر، تعمیم‌پذیری بیشتر
ثبت‌های بیماری	مثلاً فهرست انجمن‌های ام‌اس، که معمولاً به‌خاطر مزایا، تخفیف‌ها، داروها و خدمات شکل گرفته‌اند

دو مشکل انتخاب موارد

۱. سوگیری ناشی از منبع خاص. اگر موارد فقط از یک بیمارستان **فوق‌تخصصی** انتخاب شوند، کیس‌ها اغلب پیچیده‌تر از حالت معمول‌اند و تعمیم‌پذیری نتایج کاهش می‌یابد.

۲. Prevalent case در برابر Incident case.

نوع	تعریف
Prevalent case	مبتلاست و با بیماری زندگی می‌کند
Incident case	به‌تازگی بیماری در او تشخیص داده شده

در مطالعات مورد-شاهدی، استفاده از کیس‌های Incident ارجحیت دارد. در بیماران Prevalent، شرایط خاصی که به آن‌ها اجازهٔ کنار آمدن با بیماری داده، نتایج را غیرقابل تعمیم می‌کند.

ج۱۰ ص۳–۴

ج) انتخاب شاهدها

جزوه می‌گوید: **«قلب تپندهٔ مطالعهٔ کیس-کنترل، خودِ کنترل‌ها هستند.»** انتخاب نوع کنترل می‌تواند نتیجه را عوض کند.

مثال هشداردهنده (مطالعهٔ Pearl روی کالبدشکافی‌ها): در ۸۱۶ کالبدشکافی بیماران سرطانی، سل فقط در **۶٫۶٪** دیده شد؛ در ۸۱۶ کالبدشکافی گروه شاهد (بدون سرطان) در **۱۶٫۳٪**. این تفاوت این برداشت را ایجاد کرد که گویا سل در برابر سرطان محافظت می‌کند. علت واقعی: شاهدها از مرگ‌های همان بیمارستانی انتخاب شده بودند که سل در آن‌ها بسیار بیشتر از جامعه بود. گروه شاهدِ انتخاب‌شده Representative (معرف جامعه) نبود.

> **متن اصلی جزوه**
>
> «فراوانی سل ریوی در افرادی که سرطان ریه داشتند بسیار زیاد بوده است. در این حالت، انتخاب کنترل‌ها نادرست بوده، زیرا کنترل‌ها از همان بیمارستانی انتخاب شده‌اند که شیوع سل در آن بالا بوده است.» جدول خود جزوه (شکل زیر) برعکس را نشان می‌دهد: سل در **شاهدها** شایع‌تر بود، نه در بیماران سرطانی — و همین با توضیح جزوه (شاهدهای بیمارستانیِ پرسل) جور درمی‌آید. نتیجه‌گیری جزوه درست است: شاهدها معرف نبودند.

TABLE 7.5 Summary of Data From Pearl's Study of Cancer and Tuberculosis

	Cases (With Cancer)	Controls (Without Cancer)
Total no. of autopsies	816	816
No. (%) of autopsies with tuberculosis	54 (6.6)	133 (16.3)

From Pearl R. Cancer and tuberculosis. *Am J Hyg.* 1929;9:97–159.

دادهٔ مطالعهٔ Pearl: سل در ۶٫۶٪ کالبدشکافی‌های سرطانی و ۱۶٫۳٪ شاهدها (ج۱۰، شکل ۴)

دو منبع شاهد

منبع	مزیت	مشکل
الف) افراد غیربیمار از جامعه	معرف واقعی جامعه‌اند	انتخابشان دشوار است و اغلب شبیه موارد نیستند
ب) بیماران بستری با بیماری‌های دیگر	دسترسی آسان‌تر، شناسایی واضح‌تر — «جمعیت اسیر» (در بیمارستان حاضر و در دسترس‌اند)	باید آن بخش یا بیماری با Exposure مورد بررسی **ارتباطی نداشته باشد**

روش‌های دسترسی به منبع الف: فهرست‌های مدارس و رأی‌دهندگان ثبت‌شده، تماس تلفنی، پرس‌وجو از همراه یا بهترین دوست بیمار، اعضای خانواده، ملاقات‌کنندگان.

Overmatching

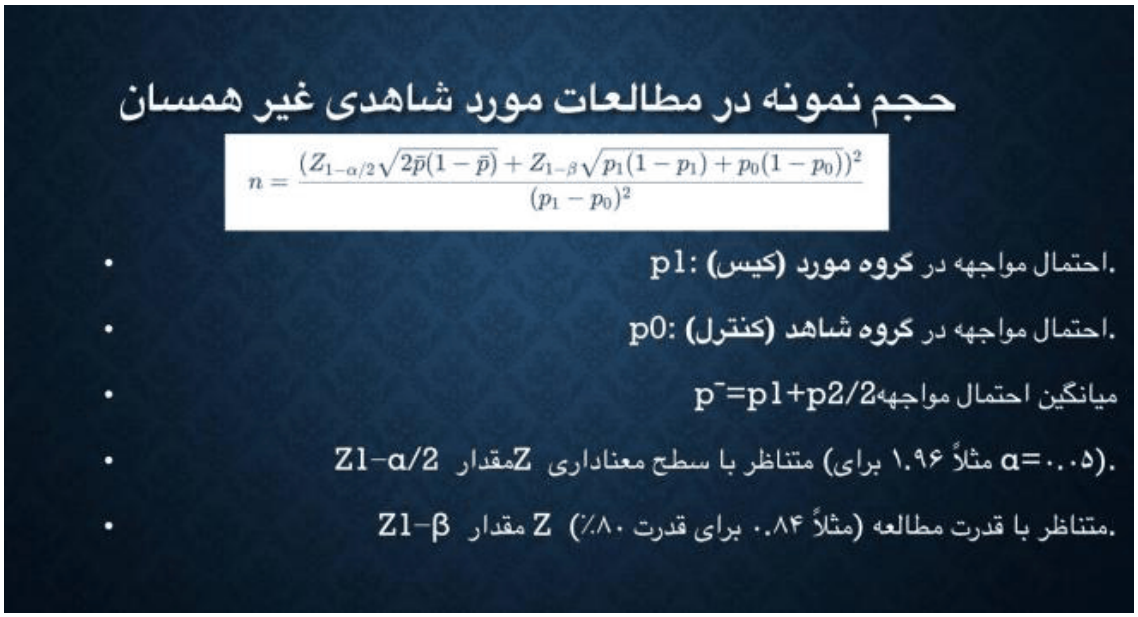
مثال: برای بررسی رابطهٔ تماس با سرب و تومورهای مغزی، چون ارتباط ممکن است به جنسیت وابسته باشد، به ازای هر کیس مرد یک کنترل مرد انتخاب می‌شود و نقش جنسیت حذف می‌گردد. اگر به همین ترتیب اثر سن، محل زندگی، شغل و بقیه هم حذف شوند، به Overmatching می‌رسیم: **تمام اختلاف‌ها از بین می‌رود و نمونه‌ها بیش از حد شبیه یکدیگر می‌شوند.**

توصیه: حداکثر **دو یا سه** عامل برای Matching (همسان‌سازی؛ بخش «ح»)، که عمدتاً **سن و جنسیت** هستند.

تعداد شاهد به ازای هر مورد

نسبت	ارزیابی
1:1	معقول‌ترین حالت
1:2	**بهترین** حالت
1:3	بهبود اندک
بیشتر	تغییر قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند

اگر سودمندی مطالعه را روی محور عمودی و تعداد کنترل به ازای هر کیس را روی محور افقی بگذاریم، منحنی تقریباً **S شکل** است: صعودی، ولی افزایش سودمندی به ازای کنترل‌های بیشتر خیلی زود ناچیز می‌شود.



فرمول حجم نمونه در مطالعهٔ مورد-شاهدی غیرهمسان: p1 احتمال مواجهه در موارد، p0 در شاهدها و میانگین آن دو؛ Z برای آلفای ۰٫۰۵ برابر ۱٫۹۶ و برای توان ۸۰٪ برابر ۰٫۸۴. جزوه این اسلاید را بدون توضیح متنی آورده است (ج۱۰، شکل ۷)

تعداد گروه‌های شاهد

داشتن یک نوع شاهد ممکن است، ولی **بیش از یک نوع بهتر است:** مشاهدهٔ نتایج مشابه در گروه‌های شاهد متفاوت، نشان‌دهندهٔ مناسب بودن عامل مورد بررسی است.

ج۱۰ ص۴–۵

چ) سوگیری در مطالعات مورد-شاهدی

مورد-شاهدی مستعدترین نوع مطالعه از نظر بروز Bias است.

تعریف Bias: خطای **منظم** در اندازه‌گیری که دیگر نمی‌توان آن را به شانس و تصادف نسبت داد.

سه دستهٔ اصلی

دسته	مثال
سوگیری انتخاب (Selection bias)	انتخاب دست‌فروشان برای بررسی اثرات آلودگی هوا
سوگیری اطلاعات (Information / Measurement bias)	شایع‌ترین نوعش Recall bias است
سوگیری مخدوش‌کننده (Confounder bias)	متغیر سوم (عاملی که هم با مواجهه و هم با پیامد ارتباط دارد)

کنترل سوگیری انتخاب

زمان	روش
پیش از مطالعه	محدود کردن (مثلاً مطالعه فقط روی یک جنس)؛ همسان‌سازی
پس از مطالعه	طبقه‌بندی (گزارش جداگانه برای هر جنس)؛ رگرسیون

Recall Bias

مهم‌ترین سوگیری این طرح، سوگیری اطلاعات است و شایع‌ترین نوع آن Recall bias.

راه‌های کاهش:

1. **پیوند دادن مواجهه به وقایع مهم زندگی** — مثلاً «آیا در زمان تولد اولین فرزندتان این دارو را مصرف می‌کردید؟»
2. پرسش دربارهٔ **گذشتهٔ نه‌چندان دور** — این روش در مطالعهٔ Lifetime (که مواجهه در کل طول عمر را می‌پرسد) کاربرد ندارد
3. پرسشنامه‌های ساختارمند
4. استفاده از **چند منبع** برای یافتن جواب درست

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
> سؤال امتحانی سال ۹۹ دقیقاً روی همین نکته است و ظریف‌ترین بخش Recall bias را می‌سنجد: اینکه هر دو گروه در یادآوری اختلال داشته باشند سوگیری ایجاد نمی‌کند — آن خطای تصادفی است. سوگیری وقتی رخ می‌دهد که **میزان اختلال یادآوری بین گروه مورد و کنترل فرق کند**؛ بیماران معمولاً گذشتهٔ خود را با دقت بیشتری مرور می‌کنند چون دنبال علت بیماری‌شان می‌گردند.

ح) همسان‌سازی (Matching)

تعریف: انتخاب شاهدان به‌گونه‌ای که از نظر ویژگی‌های خاص (مانند سن و جنس) با موارد مشابه باشند.

نوع	توضیح
فردی (Pair matching)	به ازای هر کیس، یک شاهد با همان ویژگی
گروهی/فرکانسی (Group matching)	توزیع کلی ویژگی در دو گروه یکسان می‌شود؛ **به‌ندرت** شباهت کامل ایجاد می‌شود

ج۱۰ ص۵

خ) Odds Ratio

Odds Ratio (نسبت شانس) شاخص اصلی مطالعهٔ مورد-شاهدی است. در تحلیل، محاسبه **ستونی** انجام می‌شود: بیماران و سالم‌ها دو ستون جدول‌اند و فراوانی مواجهه در هر ستون جداگانه حساب و با هم مقایسه می‌شود:

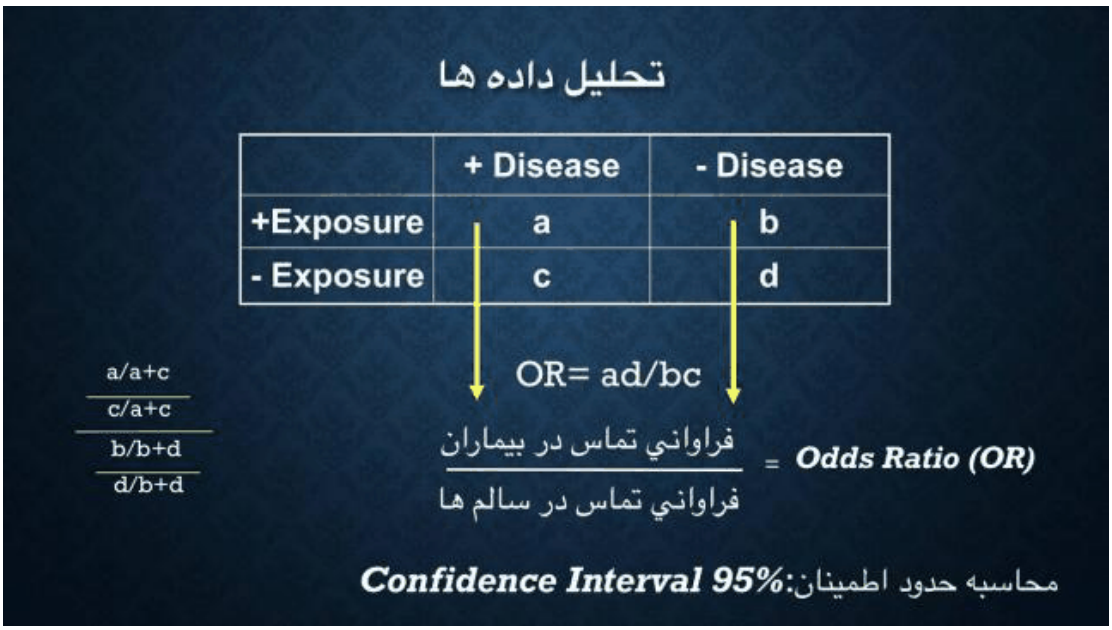
OR = شانس (odds) مواجهه در بیماران ÷ شانس مواجهه در سالم‌ها = ad/bc = (a/c) / (b/d)

در جدول ۲×۲ مورد-شاهدی، a و c بیماران مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته‌اند و b و d سالم‌های مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته. شانس مواجهه یعنی تعداد مواجهه‌یافته‌ها تقسیم بر مواجهه‌نیافته‌ها در همان ستون.

> **متن اصلی جزوه**
>
> «OR = فراوانی تماس در بیماران / فراوانی تماس در سالم‌ها». دقیق‌تر: نسبت **شانس** (odds) مواجهه است، نه نسبت فراوانی (درصد) مواجهه. فرمول خود جزوه (ad/bc) همان نسبت شانس است. وقتی مواجهه در هر دو گروه کم باشد، این دو تقریباً یکی می‌شوند.

مثال: اگر OR مصرف الکل برای GI bleeding (خونریزی گوارشی) برابر ۵ باشد:

تفسیر	درست؟
شانس (odds) مواجهه در بیماران ۵ برابر سالم‌هاست	✔
کسی که الکل مصرف می‌کند ۵ برابر بیشتر به GI bleeding مبتلا می‌شود	✘ — برای این پاسخ به مطالعهٔ کوهورت نیاز است



تحلیل داده‌ها در مطالعهٔ مورد-شاهدی: OR برابر ad/bc (ج۱۰، شکل ۵)

OR در برابر RR

اگر بیماری **نادر** باشد، OR تخمین قابل قبولی از Relative Risk است — و همین دلیل کاربرد OR در بیماری‌های نادر است.

ایراد ذاتی OR: اگر عاملی در بیماران بیشتر از سالم‌ها باشد، لزوماً نمی‌توان رابطهٔ علت و معلولی نتیجه گرفت. مثال جزوه: نمی‌توان گفت «همهٔ خانم‌هایی که ایدز دارند متأهل‌اند، پس همهٔ خانم‌های متأهل ایدز دارند». در مقابل، RR می‌تواند نسبت علت و معلولی را نشان دهد؛ مثلاً اینکه سیگاری‌ها چند برابر غیرسیگاری‌ها به بیماری مبتلا می‌شوند.

جزوه تأکید می‌کند: **تفاوت OR و RR و اینکه کجا می‌توان از OR به‌جای RR استفاده کرد، حائز اهمیت است.**

آنالیز مطالعات Matched

آنالیز مورد-شاهدیِ همسان‌شده با حالت عادی **متفاوت** است:

OR = b / c

چون فقط **زوج‌های ناهمخوان** (Discordant) اهمیت دارند — زوج‌هایی که کیس و کنترلشان وضعیت مواجههٔ متفاوتی داشته‌اند.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> جزوه b و c را فقط در شکل نشان داده است. در جدول ۲×۲ زوج‌ها، b تعداد زوج‌هایی است که **کیس مواجهه داشته و کنترل نه**، و c تعداد زوج‌هایی که **کنترل مواجهه داشته و کیس نه**. زوج‌هایی که هر دو عضوشان مواجهه داشته‌اند یا هیچ‌کدام نداشته‌اند (a و d) در محاسبه نمی‌آیند.

ج۱۰ ص۵–۶



آنالیز مورد-شاهدی همسان‌شده: فقط جفت‌های ناهمخوان b و c؛ OR برابر b/c (ج۱۰، شکل ۶)

د) مزایا، محدودیت‌ها و انتخاب طرح

مزایا	محدودیت‌ها
سرعت بالا	مستعدترین طرح از نظر سوگیری (انتخاب و یادآوری)
دستیابی سریع‌تر به نتیجه نسبت به کوهورت	**عدم امکان محاسبهٔ نرخ بروز**
هزینهٔ کمتر	برآورد شیوع هم نمی‌دهد
حجم نمونهٔ کوچک‌تر	علیت را اثبات نمی‌کند
مناسب برای بیماری‌های نادر	

قاعدهٔ انتخاب طرح

چه چیزی نادر است؟	طرح مناسب
Outcome نادر	مورد-شاهدی (از پیامد به مواجهه)
Exposure نادر	کوهورت (از مواجهه به پیامد)

مثال‌های کاربردی

سیگار و سرطان ریه · قهوه و سرطان پانکراس · ویروس زیکا و بیماری گیلن‌باره · عوامل مؤثر بر افت تحصیلی · رابطهٔ حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان

ج۱۰ ص۶

ذ) دو طرح ویژه

Nested Case-Control Study

کیس‌ها و کنترل‌ها **از درون یک کوهورت بزرگ‌تر** انتخاب می‌شوند.

مثال کامل جزوه — ویتامین D و سل ریوی:

1. جمعیت اولیه: ۱۰,۰۰۰ کارمند بیمارستان، همه در ابتدا **بدون سل**
2. در ابتدای مطالعه از همه نمونهٔ خون گرفته و ذخیره می‌شود
3. پنج سال پیگیری ⇒ ۲۰۰ نفر دچار سل ریوی می‌شوند = **کیس‌ها**
4. برای هر کیس، **دو نفر** از همان کوهورت که در همان زمان هنوز مبتلا نشده‌اند به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند = **کنترل‌ها**
5. نمونهٔ خون ذخیره‌شدهٔ هر دو گروه بررسی و سطح ویتامین D مقایسه می‌شود

مزایا: کم‌هزینه، نتایج قابل استنادتر، و نمونه‌های موردنیاز (مثل نمونهٔ خون) از قبل آماده‌اند.

Case-Crossover Study

ویژگی متمایز: هر فرد **کنترل خودش** است.

کاربرد اصلی: بررسی مواجهه‌های **کوتاه‌مدت** و اثرات **حاد**.

دوره	تعریف
دورهٔ خطر (Hazard period)	مثلاً یک هفته پیش از حملهٔ قلبی
دوره‌های کنترل (Control periods)	مثلاً یک یا دو ماه پیش از حمله، وقتی بیمار حمله نکرده بود

سپس بررسی می‌شود آیا بیمار در دورهٔ خطر NSAID (داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی) مصرف کرده یا نه، و این با دوره‌های کنترل **خودِ همان بیمار** مقایسه می‌شود.

مثال دیگر: مقایسهٔ سطح آلودگی هوا در دوره‌های قبل و بعد از سکتهٔ قلبی.

ج۱۰ ص۶–۷

خلاصهٔ فصل

سه طرح تحلیلی در یک جدول

	مقطعی	مورد-شاهدی	کوهورت
جهت	هم‌زمان	پیامد ← مواجهه	مواجهه ← پیامد
شاخص	شیوع	OR	بروز، RR
مناسب برای	بار بیماری	Outcome نادر	Exposure نادر
بروز می‌دهد؟	خیر	**خیر**	بله
علیت؟	خیر	خیر	بهتر از بقیهٔ مشاهده‌ای‌ها

اعداد و قواعدی که باید بدانید

- بهترین نسبت شاهد به مورد: **۱ به ۲**
- حداکثر عوامل Matching: **۲ تا ۳** (عمدتاً سن و جنس)
- کیس ترجیحی: **Incident**، نه Prevalent
- شایع‌ترین سوگیری: **Recall bias** (زیرمجموعهٔ سوگیری اطلاعات)
- OR در مطالعهٔ همسان‌شده: **b/c**
- OR ≈ RR فقط وقتی بیماری **نادر** باشد

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
Incident case	Prevalent case	تازه‌تشخیص / در حال زندگی با بیماری
Matching	Overmatching	۲–۳ متغیر / آن‌قدر که اختلاف‌ها محو شوند
Pair matching	Group matching	نفر به نفر / توزیع کلی
OR	RR	نسبت مواجهه / نسبت خطر
Nested case-control	Case-crossover	کنترل از کوهورت / خودِ فرد کنترل خودش
مورد-شاهدی	کارآزمایی با گروه کنترل	مشاهده / مداخله

سؤالات فصل ۴

۱) مطالعه‌ای مشاهده‌ای که گروه کنترل ندارد، در کدام دسته قرار می‌گیرد؟

الف) تحلیلی
ب) توصیفی
ج) مداخله‌ای
د) آزمایشی

۲) در مطالعه‌ای دو گروه انتخاب شده‌اند، برای گروه اول دارویی تجویز شده و گروه دوم دارو نگرفته است. این مطالعه چیست؟

الف) مورد-شاهدی همسان‌شده
ب) مورد-شاهدی تودرتو
ج) مطالعهٔ مقطعی تحلیلی
د) مطالعهٔ آزمایشی

۳) معیار اصلی تمایز مورد-شاهدی از کوهورت کدام است؟

الف) جهت حرکت بین مواجهه و پیامد
ب) طول مدت زمان بررسی گذشته
ج) تعداد افراد شرکت‌کننده در مطالعه
د) وجود یا نبود گروه کنترل در مطالعه

۴) طبق جزوه، فاصلهٔ زمانی بین مواجهه و پیامد در مطالعهٔ گذشته‌نگر حداقل چقدر باید باشد؟

الف) حداقل یک ماه پس از شروع مواجهه
ب) حداقل یک سال پیش از تشخیص بیماری
ج) محدودیتی ندارد، حتی در حد ثانیه
د) حداقل به اندازهٔ دورهٔ نهفتگی بیماری

۵) بررسی رابطهٔ بستن کمربند ایمنی و ضربه به سر در تصادفات، چه نکته‌ای را نشان می‌دهد؟

الف) مطالعهٔ مقطعی برای حوادث مناسب‌تر است
ب) گذشته‌نگر بودن به جهت است نه به طول زمان
ج) در حوادث حاد نمی‌توان مورد-شاهدی انجام داد
د) کمربند ایمنی یک عامل مخدوش‌کننده است

۶) هدف اصلی مطالعات مورد-شاهدی کدام است؟

الف) برآورد شیوع بیماری در جامعه
ب) محاسبهٔ نرخ بروز بیماری در گروه مواجهه‌یافته
ج) اثبات رابطهٔ علت و معلولی بین دو متغیر
د) شناسایی عامل خطر مرتبط با بیماری

۷) طبق تعریف جزوه، عامل خطر چیست؟

الف) عاملی که احتمال رخداد بیماری را بالا می‌برد ولی لزوماً آن را ایجاد نمی‌کند
ب) عاملی که در همهٔ بیماران وجود دارد و در سالم‌ها دیده نمی‌شود
ج) عاملی که حتماً باعث ایجاد بیماری در فرد مواجهه‌یافته می‌شود
د) عاملی که فقط پس از اثبات در مطالعهٔ کوهورت تعریف می‌شود

۸) مطالعهٔ مورد-شاهدی برای محاسبهٔ کدام شاخص کاربرد **ندارد**؟

الف) نسبت شانس
ب) فراوانی مواجهه در بیماران
ج) شیوع بیماری در جامعه
د) نسبت مواجهه بین دو گروه

۹) در مطالعه‌ای ۴۰٪ زنان مبتلا به آدنومای کبدی قرص ضدبارداری مصرف می‌کردند. چرا نمی‌توان قرص را عامل بیماری دانست؟

الف) چون حجم نمونهٔ مطالعه کافی نبوده است
ب) چون تخصیص تصادفی افراد انجام نشده است
ج) چون سوگیری یادآوری در بیماران وجود دارد
د) چون فراوانی مصرف در غیرمبتلایان معلوم نیست

۱۰) در همان مطالعه مشخص شد ۵۰٪ زنان **فاقد** آدنومای کبدی هم قرص مصرف می‌کردند. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

الف) قرص عامل خطر ضعیفی برای بیماری است
ب) با این اعداد قرص حتی نقش حفاظتی نشان می‌دهد
ج) نتایج مطالعه دچار سوگیری انتخاب شده است
د) باید حجم نمونه را در هر دو گروه افزایش داد

۱۱) احتمال شانسی بودن یک تفاوت مشاهده‌شده چه نام دارد؟

الف) P-value
ب) Odds Ratio
ج) Relative Risk
د) Attributable Risk

۱۲) در ۵ سال گذشته از ۱۰٬۰۰۰ عمل جراحی، در ۲۰ مورد گاز استریل جا مانده است. استفاده از این احتمال برای پیش‌بینی آینده در چه صورتی مجاز است؟

الف) در هیچ صورتی، چون مطالعه گذشته‌نگر است
ب) فقط اگر حجم نمونه به ۱۰۰٬۰۰۰ عمل برسد
ج) اگر شرایط بیمارستان و فرایندها تغییری نکرده باشد
د) فقط اگر مطالعهٔ کوهورت آینده‌نگر انجام شود

۱۳) در مطالعهٔ تاریخی H. pylori و زخم معده، گروه‌ها بر چه اساسی انتخاب شدند؟

الف) بر اساس مثبت بودن آنتی‌بادی در معده
ب) بر اساس سابقهٔ مصرف داروهای ضدالتهاب
ج) بر اساس تخصیص تصادفی بیماران به دو گروه
د) بر اساس داشتن یا نداشتن زخم معده

۱۴) چرا انتخاب موارد از چند بیمارستان بهتر از یک بیمارستان است؟

الف) هزینهٔ اجرای مطالعه کاهش پیدا می‌کند
ب) تنوع نمونه و نمایندگی جامعه بیشتر می‌شود
ج) امکان محاسبهٔ نرخ بروز فراهم می‌شود
د) سوگیری یادآوری در بیماران کمتر می‌شود

۱۵) انتخاب موارد فقط از یک بیمارستان فوق‌تخصصی چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

الف) کیس‌ها پیچیده‌ترند و تعمیم‌پذیری کاهش می‌یابد
ب) تعداد کنترل‌های در دسترس بسیار کم می‌شود
ج) امکان همسان‌سازی سنی از بین می‌رود
د) نسبت شانس محاسبه‌شده همیشه کمتر از یک می‌شود

۱۶) کدام نوع کیس در مطالعات مورد-شاهدی ارجحیت دارد؟

الف) کیس‌های Prevalent
ب) کیس‌های بستری در بخش ویژه
ج) کیس‌های Incident
د) کیس‌های دارای سابقهٔ خانوادگی

۱۷) طبق جزوه، مشکل استفاده از بیماران Prevalent چیست؟

الف) تعداد آن‌ها در جامعه بسیار کم و ناکافی است
ب) تشخیص بیماری در آن‌ها قطعی و مستند نیست
ج) دسترسی به سوابق پزشکی آن‌ها دشوار است
د) کنار آمدن با بیماری، نتایج را تعمیم‌ناپذیر می‌کند

۱۸) در مطالعهٔ Pearl روی کالبدشکافی‌ها، سل در گروه شاهد (۱۶٫۳٪) بسیار شایع‌تر از بیماران سرطانی (۶٫۶٪) بود، چون شاهدها از مرگ‌های بیمارستانی با شیوع بالای سل انتخاب شده بودند. مشکل اصلی این مطالعه چیست؟

الف) کیس‌ها از نوع Prevalent بوده‌اند
ب) گروه شاهد Representative نبوده است
ج) همسان‌سازی بیش از حد انجام شده است
د) سوگیری یادآوری در گروه مورد رخ داده است

۱۹) استفاده از بیماران بستری در بخش‌های دیگر به‌عنوان شاهد، به چه شرطی مجاز است؟

الف) آن بیماری با مواجههٔ مورد بررسی ارتباطی نداشته باشد
ب) تعداد آن‌ها دقیقاً برابر با تعداد موارد باشد
ج) در همان بخش بستری باشند که موارد بستری‌اند
د) از نظر شدت بیماری با گروه مورد یکسان باشند

۲۰) اصطلاح «جمعیت اسیر» در جزوه به کدام منبع شاهد اشاره دارد؟

الف) افراد غیربیمار انتخاب‌شده از جامعه
ب) اعضای خانواده و ملاقات‌کنندگان بیمار
ج) بیماران بستری مبتلا به بیماری‌های دیگر
د) افراد ثبت‌شده در فهرست‌های انجمن‌های بیماری

۲۱) در بررسی رابطهٔ تماس با سرب و تومور مغزی، اگر به‌ترتیب اثر جنس، سن، محل زندگی و شغل همگی با همسان‌سازی حذف شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) اعتبار درونی (internal validity) به حداکثر می‌رسد
ب) سوگیری یادآوری (recall bias) از بین می‌رود
ج) نسبت شانس (OR) دقیق‌تر محاسبه می‌شود
د) Overmatching رخ می‌دهد و اختلاف‌ها محو می‌شوند

۲۲) طبق توصیهٔ جزوه، حداکثر چند عامل باید برای همسان‌سازی انتخاب شود؟

الف) یک عامل
ب) دو یا سه عامل
ج) چهار یا پنج عامل
د) هر تعداد که ممکن باشد

۲۳) در مطالعات مورد-شاهدی، بهترین تعداد شاهد به ازای هر مورد کدام است؟

الف) ۱
ب) ۲
ج) ۳
د) ۴

۲۴) چرا افزایش نسبت شاهد به مورد فراتر از ۳ به ۱ توصیه نمی‌شود؟

الف) چون سوگیری انتخاب به‌شدت افزایش می‌یابد
ب) چون همسان‌سازی دیگر امکان‌پذیر نیست
ج) چون منحنی سودمندی S شکل است و افزایش ناچیز می‌شود
د) چون نسبت شانس محاسبه‌شده نامعتبر می‌شود

۲۵) استفاده از بیش از یک نوع گروه شاهد چه فایده‌ای دارد؟

الف) حجم نمونهٔ لازم را کاهش می‌دهد
ب) امکان محاسبهٔ نرخ بروز را فراهم می‌کند
ج) هزینهٔ اجرای مطالعه را کم می‌کند
د) ثبات نتایج در گروه‌های متفاوت را نشان می‌دهد

۲۶) طبق جزوه، کدام طرح مطالعه مستعدترین نوع از نظر بروز سوگیری است؟

الف) مطالعهٔ کوهورت آینده‌نگر
ب) مطالعهٔ مورد-شاهدی
ج) کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده
د) مطالعهٔ اکولوژیک

۲۷) طبقه‌بندی کلی خطاهای سیستماتیک شایع در مطالعه‌های کوهورت و مورد-شاهدی کدام است؟

الف) Information bias - Selection bias - Confounding bias
ب) Selection bias - Recall bias - Observer bias
ج) Selection bias - Confounding bias - Recall bias
د) Information bias - Selection bias - Intraobserver bias

۲۸) انتخاب دست‌فروشان برای بررسی اثرات آلودگی هوا، نمونه‌ای از کدام سوگیری است؟

الف) سوگیری یادآوری
ب) سوگیری اندازه‌گیری
ج) سوگیری انتخاب
د) مخدوش‌کنندگی

۲۹) کدام روش کنترل سوگیری انتخاب، **پس از** پایان مطالعه انجام می‌شود؟

الف) محدود کردن مطالعه به یک جنس
ب) همسان‌سازی فردی موارد و شاهدها
ج) انتخاب موارد از چند بیمارستان
د) طبقه‌بندی و گزارش جداگانه برای هر گروه

۳۰) شایع‌ترین نوع سوگیری اطلاعات در مطالعات مورد-شاهدی کدام است؟

الف) سوگیری انتخاب
ب) سوگیری یادآوری
ج) سوگیری داوطلب
د) سوگیری زمان پیش‌رو

۳۱) در کدام حالت، اختلال در یادآوری مواجهه واقعاً باعث سوگیری اطلاعات می‌شود؟

الف) وقتی میزان اختلال یادآوری بین گروه مورد و کنترل فرق کند
ب) وقتی کنترل‌ها دچار اختلال در یادآوری مواجهه باشند
ج) وقتی موردها دچار اختلال در یادآوری مواجهه باشند
د) وقتی هم موردها و هم کنترل‌ها دچار اختلال شوند

۳۲) پرسیدن اینکه «آیا در زمان تولد اولین فرزندتان این دارو را مصرف می‌کردید؟» چه هدفی دارد؟

الف) تعیین دقیق تاریخ شروع بیماری در بیمار
ب) بررسی نقش عوامل ژنتیکی در بروز بیماری
ج) کاهش سوگیری یادآوری با پیوند به وقایع مهم زندگی
د) همسان‌سازی گروه مورد و شاهد از نظر تعداد فرزندان

۳۳) روش «پرسیدن دربارهٔ گذشتهٔ نه‌چندان دور» در کدام حالت کاربرد ندارد؟

الف) وقتی بیماری دورهٔ نهفتگی (latency) کوتاهی دارد
ب) وقتی همسان‌سازی گروهی (group matching) شده باشد
ج) وقتی از پرسشنامهٔ ساختارمند (structured) استفاده شود
د) وقتی مطالعه از نوع Lifetime باشد

۳۴) در کدام نوع همسان‌سازی، به‌ندرت شباهت کامل بین دو گروه ایجاد می‌شود؟

الف) همسان‌سازی فردی (Pair matching)
ب) همسان‌سازی گروهی (Group matching)
ج) همسان‌سازی مضاعف (Double matching)
د) همسان‌سازی مرحله‌ای (Stepwise matching)

۳۵) شاخص اصلی که در مطالعات مورد-شاهدی اندازه‌گیری می‌شود کدام است؟

الف) Odds Ratio
ب) Relative Risk
ج) Risk Difference
د) Attributable Risk

۳۶) اگر OR مصرف الکل برای GI bleeding برابر ۵ باشد، کدام تفسیر درست است؟

الف) مصرف‌کنندهٔ الکل ۵ برابر بیشتر دچار خونریزی می‌شود
ب) الکل ۵ برابر بیشتر از سایر عوامل خطرناک است
ج) شانس مواجهه در بیماران ۵ برابر سالم‌هاست
د) ۵ درصد بیماران خونریزی، الکل مصرف کرده‌اند

۳۷) در چه شرایطی OR تخمین قابل قبولی از RR است؟

الف) وقتی نسبت شاهد به مورد یک به دو باشد
ب) وقتی همسان‌سازی فردی انجام شده باشد
ج) وقتی مواجهه در جامعه شایع باشد
د) وقتی بیماری مورد بررسی نادر باشد

۳۸) در آنالیز مطالعهٔ مورد-شاهدیِ همسان‌شده، نسبت شانس چگونه محاسبه می‌شود؟

الف) از نسبت خانه‌های همخوان جدول
ب) از نسبت زوج‌های ناهمخوان به یکدیگر
ج) دقیقاً مانند مطالعهٔ مورد-شاهدی معمولی
د) از تقسیم بروز دو گروه بر یکدیگر

۳۹) کدام مورد از محدودیت‌های مطالعات مورد-شاهدی است؟

الف) عدم امکان محاسبهٔ نرخ بروز بیماری
ب) نیاز به حجم نمونهٔ بسیار بزرگ
ج) هزینهٔ بالاتر نسبت به مطالعات کوهورت
د) طولانی بودن مدت زمان رسیدن به نتیجه

۴۰) اگر مواجههٔ مورد بررسی در جامعه بسیار نادر باشد، کدام طرح توصیه می‌شود؟

الف) مطالعهٔ مقطعی
ب) مطالعهٔ مورد-شاهدی
ج) مطالعهٔ کوهورت
د) مطالعهٔ اکولوژیک

۴۱) در مطالعه‌ای ۱۰,۰۰۰ کارمند بیمارستان در ابتدا نمونهٔ خون داده و ۵ سال پیگیری شدند؛ ۲۰۰ نفر مبتلا به سل شدند و برای هر کدام ۲ نفر از همان جمعیت به‌عنوان شاهد انتخاب شد. این کدام طرح است؟

الف) مطالعهٔ کوهورت گذشته‌نگر
ب) مطالعهٔ Case-crossover
ج) مطالعهٔ مورد-شاهدی معمولی
د) مطالعهٔ مورد-شاهدی تودرتو

۴۲) مزیت اصلی طرح Nested Case-Control چیست؟

الف) امکان اثبات قطعی رابطهٔ علیتی را فراهم می‌کند
ب) کم‌هزینه است و نمونه‌ها از قبل آماده‌اند
ج) نیازی به تعریف گروه شاهد در آن نیست
د) سوگیری مخدوش‌کنندگی را کاملاً حذف می‌کند

۴۳) ویژگی متمایزکنندهٔ مطالعهٔ Case-Crossover کدام است؟

الف) هر فرد به‌عنوان کنترل خودش عمل می‌کند
ب) کنترل‌ها از درون یک کوهورت انتخاب می‌شوند
ج) هر مورد با دو شاهد همسان مقایسه می‌شود
د) مواجهه و پیامد هم‌زمان سنجیده می‌شوند

۴۴) طرح Case-Crossover بیشتر برای بررسی چه نوع مواجهه‌ای مناسب است؟

الف) مواجهه‌های شغلی چندین‌ساله
ب) مواجهه‌های ژنتیکی مادرزادی
ج) مواجهه‌های کوتاه‌مدت با اثر حاد
د) مواجهه‌های نادر در جمعیت عمومی

۴۵) در مطالعه‌ای میزان مصرف سیگار در مبتلایان دو برابر گروه غیرمبتلا است، ولی با میزان مصرف سیگار در کل جامعه تفاوتی ندارد. کدام ایراد روش‌شناختی در این مطالعه مطرح‌تر است؟

الف) سوگیری یادآوری در گروه مورد رخ داده است
ب) همسان‌سازی بیش از حد انجام شده است
ج) کیس‌ها از نوع Prevalent انتخاب شده‌اند
د) گروه شاهد نمایندهٔ جامعه نبوده است

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ب	مشاهده‌ایِ بدون گروه کنترل ⇒ توصیفی	الف زمانی درست است که گروه کنترل وجود داشته باشد	استاندارد	ج۱۰ ص۱
۲	د	مداخله انجام شده ⇒ آزمایشی، هرچند گروه‌ها «کیس و کنترل» نامیده شوند	ج نام گروه‌ها را ملاک گرفته، نه انجام مداخله را	چالشی	ج۱۰ ص۱
۳	الف	پیامد←مواجهه یا مواجهه←پیامد	ب اشتباه رایج است؛ جزوه صریحاً طول زمان را ملاک نمی‌داند	چالشی	ج۱۰ ص۲
۴	ج	جهت مهم است نه طول زمان	د معقول به نظر می‌رسد ولی جزوه هیچ حداقلی تعیین نمی‌کند	چالشی	ج۱۰ ص۲
۵	ب	فاصلهٔ مواجهه و پیامد لحظه‌ای است ولی جهت همچنان معکوس	ج وارونهٔ درس این مثال است	چالشی	ج۱۰ ص۳
۶	د	شناسایی عامل خطر	ج فراتر از توان این طرح است؛ برای علیت کوهورت لازم است	استاندارد	ج۱۰ ص۲
۷	الف	احتمال را بالا می‌برد، لزوماً ایجاد نمی‌کند	ج تعریف علت است نه عامل خطر	استاندارد	ج۱۰ ص۲
۸	ج	مورد-شاهدی شیوع نمی‌دهد	الف دقیقاً شاخص اصلی همین طرح است	چالشی	ج۱۰ ص۳
۹	د	بدون فراوانی مواجهه در غیرمبتلایان، مقایسه‌ای وجود ندارد	ب مربوط به کارآزمایی است؛ در مطالعهٔ مشاهده‌ای انتظار نمی‌رود	چالشی	ج۱۰ ص۲
۱۰	ب	۵۰٪ در غیرمبتلایان بیشتر از ۴۰٪ در مبتلایان است	الف جهت رابطه را وارونه خوانده است	دشوار	ج۱۰ ص۲
۱۱	الف	Significancy یا P-value	ب اندازهٔ اثر است، نه احتمال شانسی بودن آن	استاندارد	ج۱۰ ص۲
۱۲	ج	تعمیم احتمال گذشته به آینده منوط به ثبات شرایط است	الف بیش از حد سخت‌گیرانه است؛ جزوه صریحاً «بله» می‌گوید	چالشی	ج۱۰ ص۲
۱۳	د	در این طرح گروه‌ها همیشه بر اساس **بیماری** انتخاب می‌شوند	الف مواجهه است و در انتها سنجیده می‌شود، نه در ابتدا	چالشی	ج۱۰ ص۳
۱۴	ب	تنوع نمونه و Representative بودن بیشتر	الف اتفاقاً برعکس است؛ چند مرکز گران‌تر است	استاندارد	ج۱۰ ص۳
۱۵	الف	کیس‌های مراکز فوق‌تخصصی پیچیده‌تر از حالت معمول‌اند	ب مشکل واقعی این طرح نیست	چالشی	ج۱۰ ص۴
۱۶	ج	Incident ارجحیت دارد	الف وسوسه‌انگیز است چون در دسترس‌ترند، ولی جزوه رد می‌کند	استاندارد	ج۱۰ ص۴

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	د	شرایط خاصی که به بقا کمک کرده، نتایج را غیرقابل تعمیم می‌کند	الف نادرست است؛ Prevalentها اتفاقاً بیشترند	دشوار	ج۱۰ ص۴
۱۸	ب	کنترل‌ها معرف جامعه نبودند	د سوگیری اطلاعات است؛ اینجا مشکل در انتخاب است	چالشی	ج۱۰ ص۴
۱۹	الف	آن بیماری نباید با مواجههٔ مورد بررسی مرتبط باشد	د شرط لازم نیست؛ کنترل اصلاً نباید بیماری مورد مطالعه را داشته باشد	چالشی	ج۱۰ ص۴
۲۰	ج	بیماران بستری، در دسترس و شناسایی‌شده	الف دقیقاً گروه دشوارالوصول است	استاندارد	ج۱۰ ص۴
۲۱	د	حذف پیاپی متغیرها ⇒ نمونه‌ها بیش از حد شبیه	الف وارونه است؛ Overmatching مطالعه را بی‌اثر می‌کند	چالشی	ج۱۰ ص۴
۲۲	ب	حداکثر دو یا سه، عمدتاً سن و جنس	د دقیقاً به Overmatching می‌انجامد	استاندارد	ج۱۰ ص۵
۲۳	ب	۱:۲ بهترین حالت است (۱:۱ فقط «معقول‌ترین»)	الف معقول است ولی جزوه ۱:۲ را بهترین می‌داند	چالشی	ج۱۰ ص۵
۲۴	ج	منحنی سیگموئید؛ سودمندی خیلی زود اشباع می‌شود	الف ربطی به تعداد کنترل ندارد	چالشی	ج۱۰ ص۵
۲۵	د	نتیجهٔ مشابه در شاهدهای متفاوت ⇒ اعتماد بیشتر	الف برعکس است؛ نمونهٔ بیشتری لازم می‌شود	چالشی	ج۱۰ ص۵
۲۶	ب	جزوه صریحاً مورد-شاهدی را مستعدترین می‌داند	ج کمترین سوگیری را دارد	استاندارد	ج۱۰ ص۵
۲۷	الف	سه دستهٔ اصلی: اطلاعات، انتخاب، مخدوش‌کنندگی	ج Recall bias را هم‌ردهٔ دو دستهٔ دیگر آورده، در حالی که زیرمجموعهٔ سوگیری اطلاعات است	دشوار	ج۱۰، سؤال ۱۴۰۲
۲۸	ج	نحوهٔ انتخاب افراد، گروه را غیرمعرف کرده است	ب به ابزار سنجش مربوط است، نه به انتخاب افراد	چالشی	ج۱۰ ص۵
۲۹	د	طبقه‌بندی و رگرسیون پس از مطالعه انجام می‌شوند	ب و الف هر دو اقدام **پیش** از مطالعه‌اند	چالشی	ج۱۰ ص۵
۳۰	ب	Recall bias شایع‌ترین زیرشاخهٔ سوگیری اطلاعات است	الف دستهٔ دیگری است، نه زیرمجموعهٔ اطلاعات	استاندارد	ج۱۰ ص۵
۳۱	الف	سوگیری وقتی است که خطا **بین دو گروه متفاوت** باشد	د خطای تصادفی است، نه سوگیری — تفاوت کلیدی	دشوار	ج۱۰، سؤال ۹۹
۳۲	ج	پیوند مواجهه به وقایع مهم زندگی	الف هدف این تکنیک نیست	استاندارد	ج۱۰ ص۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۳	د	در مطالعهٔ Lifetime نمی‌توان به گذشتهٔ نزدیک بسنده کرد	الف اتفاقاً حالتی است که این روش خوب کار می‌کند	چالشی	ج۱۰ ص۵
۳۴	ب	در همسان‌سازی گروهی به‌ندرت شباهت کامل ایجاد می‌شود	الف نفر به نفر است و شباهت را دقیق ایجاد می‌کند	استاندارد	ج۱۰ ص۵
۳۵	الف	OR شاخص اصلی این طرح است	ب شاخص کوهورت است و اینجا قابل محاسبه نیست	استاندارد	ج۱۰، سؤال ۱۴۰۲
۳۶	ج	OR نسبت شانس مواجهه است، نه نسبت خطر	الف تفسیر RR است؛ همان اشتباهی که جزوه هشدار می‌دهد	دشوار	ج۱۰ ص۵
۳۷	د	در بیماری نادر، OR به RR نزدیک می‌شود	ج شرط مربوط به مواجهه نیست، به بیماری است	چالشی	ج۱۰ ص۶
۳۸	ب	OR = b/c؛ فقط زوج‌های ناهمخوان اهمیت دارند	ج تفاوت آنالیز همسان‌شده را نادیده گرفته است	دشوار	ج۱۰ ص۶
۳۹	الف	این طرح نه بروز می‌دهد نه شیوع	ب و ج و د همگی وارونهٔ مزایای این طرح‌اند	استاندارد	ج۱۰ ص۶
۴۰	ج	مواجههٔ نادر ⇒ باید از مواجهه شروع کرد	ب قاعدهٔ پیامد نادر است، نه مواجههٔ نادر	دشوار	ج۱۰ ص۶
۴۱	د	کیس و کنترل از درون یک کوهورت انتخاب شده‌اند	الف پیگیری آینده‌نگر بوده و همهٔ کوهورت تحلیل نشده است	چالشی	ج۱۰ ص۶
۴۲	ب	نمونه‌های ذخیره‌شده از قبل موجودند	د نادرست است؛ هیچ طرحی مخدوش‌کنندگی را کاملاً حذف نمی‌کند	چالشی	ج۱۰ ص۷
۴۳	الف	هر فرد کنترل خودش است	ب ویژگی Nested case-control است	استاندارد	ج۱۰ ص۷
۴۴	ج	مواجههٔ کوتاه‌مدت و اثر حاد	الف با این طرح سنجیده نمی‌شود، چون در دورهٔ کنترل هم برقرار است	چالشی	ج۱۰ ص۷
۴۵	د	مصرف کیس‌ها برابر جامعه است ⇒ شاهدها کمتر از جامعه مصرف کرده‌اند	الف تفسیر رایج ولی نادرست است؛ عدد جامعه نشان می‌دهد مشکل در شاهدهاست	دشوار	ج۱۰، سؤال ۱۴۰۱

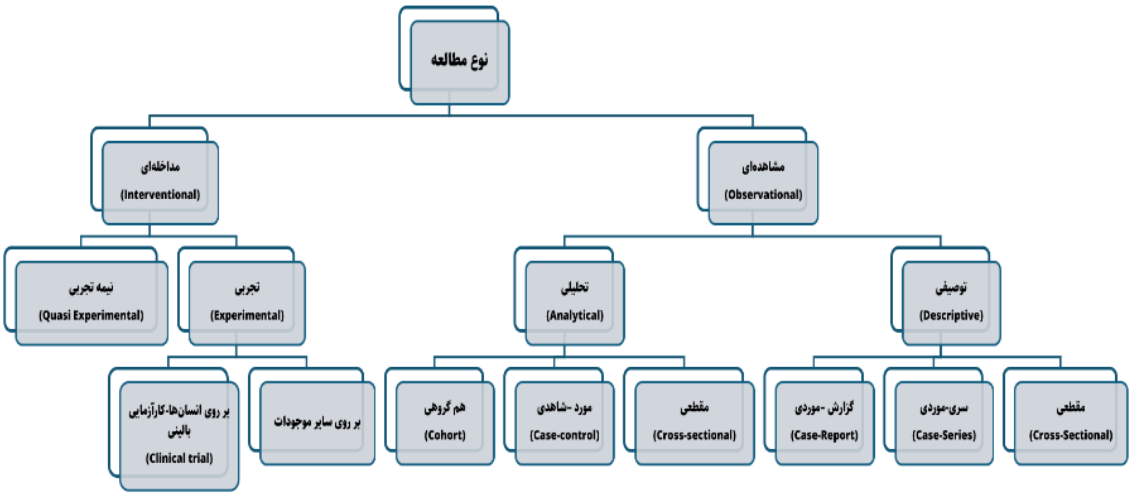
توزیع کلید: الف ۱۰ | ب ۱۲ | ج ۱۱ | د ۱۲ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۵ (۳۳٪) | چالشی ۲۱ (۴۷٪) | دشوار ۹ (۲۰٪)

فصل ۵ – مطالعات کوهورت (همگروهی)

الف) جایگاه و نمای کلی

کوهورت از دستهٔ مطالعات **مشاهده‌ای تحلیلی** است.

نقطهٔ شروع تعیین‌کننده: مطالعه از افرادی از جامعهٔ هدف شروع می‌شود که **بیماری در آن‌ها دیده نشده است** – یعنی افراد سالم و غیرمبتلا.

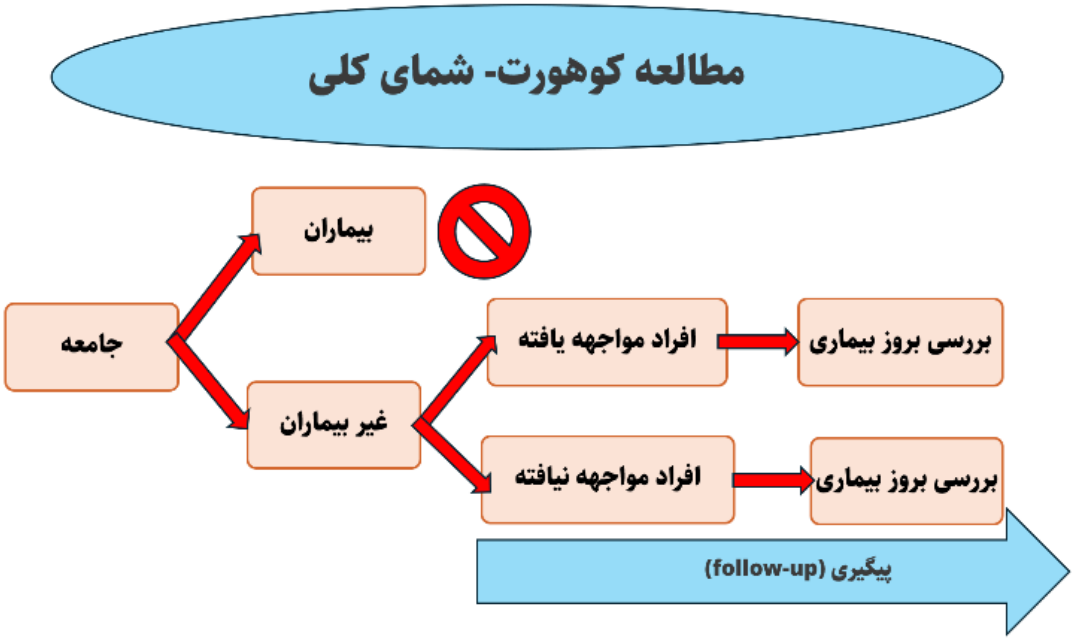


طبقه‌بندی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک (ج۶، شکل ۱)

سه مرحله (مثال سیگار و سرطان ریه)

1. افراد سالم را در طول یک بازهٔ زمانی پیگیری می‌کنیم (follow-up)
2. مواجههٔ آن‌ها با دود سیگار (exposure) بررسی می‌شود
3. میزان بروز بیماری در دستهٔ مواجهه‌یافته (exposed) با دستهٔ بدون مواجهه (unexposed) مقایسه می‌شود

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> دلیلی که جزوه برای برتری کوهورت در نشان دادن علیت می‌آورد، دقیقاً همان چیزی است که مطالعهٔ مقطعی ندارد: **توالی زمانی بین دو نقطهٔ ابتدا و انتهای پیگیری**. در مقطعی همه‌چیز در یک نقطه از زمان سنجیده می‌شود، پس نمی‌توان گفت کدام اول آمده. در کوهورت، چون همه در ابتدا سالم بودند، هر بیماری‌ای که رخ دهد قطعاً بعد از مواجهه بوده است.



شمای کلی مطالعهٔ کوهورت: فقط افراد غیربیمار، تقسیم بر اساس مواجهه، و پیگیری بروز بیماری (ج۶، شکل ۲)

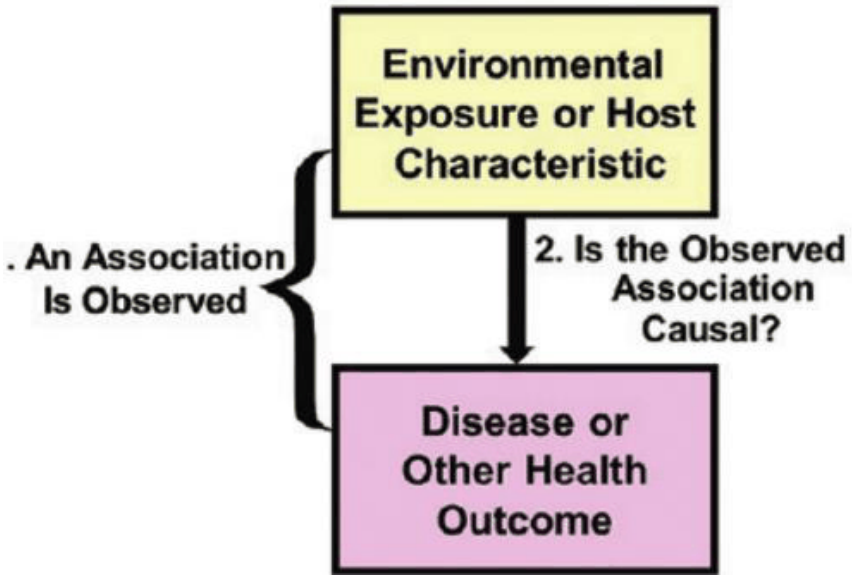
ب) شش خصوصیت مطالعهٔ کوهورت

#	خصوصیت
۱	مقایسهٔ دو گروه **غیربیمار**: مواجهه‌نیافته (Unexposed) و مواجهه‌یافته (Exposed)
۲	جهت مطالعه: از **علت مفروض** به سوی **معلول** در آینده
۳	همسان‌سازی دو گروه از نظر متغیرهای مخدوش‌کننده **ضروری** است
۴	امکان آزمودن **چند پیامد** از یک مواجهه
۵	طولی، پرهزینه و زمان‌بر — گاهی بیش از ۲۰ سال
۶	امکان از دست دادن نمونه‌ها

دربارهٔ ۳: اگر گروه سیگاری و غیرسیگاری از نظر سن و جنس همسان نشوند، اختلاف ابتلا به سرطان ریه ممکن است ناشی از همین متغیرها باشد، نه سیگار. به چنین متغیرهایی (اینجا سن و جنس) **مخدوش‌کننده** می‌گویند.

دربارهٔ ۴: با دنبال کردن یک گروه سیگاری و غیرسیگاری می‌توان هم‌زمان اثر سیگار را بر سرطان ریه، بیماری‌های قلبی-عروقی و بیماری مزمن انسدادی ریه دید — بدون طراحی مطالعهٔ جداگانه برای هر بیماری.

دربارهٔ ۶: افراد ممکن است از شهر یا کشور خارج شوند، یا به هر دلیلی پیگیری را ادامه ندهند.



کوهورت می‌تواند رابطهٔ علت و معلولی بین مواجهه و پیامد را بررسی کند (ج۶، شکل ۵)

پ) چه زمانی از کوهورت استفاده کنیم

شرط	توضیح
الف) وجود شواهد معتبر قبلی	بر اساس مطالعات مقطعی یا مورد-شاهدی (case-control؛ شروع از بیماران و غیربیماران و بررسی مواجهه در گذشته) پیشین. **هرگز** از ابتدا و بدون دلیل قبلی، چون بسیار پرهزینه است
ب) مواجهه نادر ولی بروز بالا	مواجهه کمیاب است ولی در مواجهه‌یافتگان بروز بیماری بالاست
ج) فرسایش (ریزش افراد در طول پیگیری) حداقل	پیگیری آسان باشد و افراد همکاری خوبی داشته باشند
د) منابع مالی کافی	

ت) سه نوع کوهورت بر حسب زمان

نوع	شروع پیگیری	نتیجه
آینده‌نگر (prospective)	زمان حال	در آینده بررسی می‌شود
گذشته‌نگر (retrospective)	پایگاه دادهٔ موجود	سابقهٔ مواجهه در گذشته بررسی می‌شود
هر دو	از حال به آینده **و** بررسی گذشته	هر دو جهت

مثال زمانی جزوه: مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ روی جامعهٔ هدف شروع شده و ۲۰ سال ادامه یافته = آینده‌نگر. اگر در ۲۰۱۲ افراد غیرمبتلا مشخص شوند و گذشتهٔ آن‌ها تا ۲۰ سال قبل از نظر مواجهه بررسی شود = گذشته‌نگر.

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

نکته‌ای که راحت گم می‌شود: کوهورتِ **گذشته‌نگر** با مطالعهٔ **مورد-شاهدی** یکی نیست، هرچند هر دو به گذشته نگاه می‌کنند. تفاوت در نقطهٔ شروع است: کوهورت گذشته‌نگر از مواجهه شروع می‌کند و به پیامد می‌رسد (فقط همهٔ این اتفاق‌ها قبلاً افتاده و در پرونده ثبت شده)؛ مورد-شاهدی از پیامد شروع می‌کند و به مواجهه می‌رسد.

دو مقالهٔ نمونهٔ جزوه — هر دو کوهورت آینده‌نگر:

- رابطهٔ **نوبت‌کاری** (متغیر مستقل) با **سندرم متابولیک** (متغیر وابسته) در کارگران.
- رابطهٔ **سلامت روان** (متغیر مستقل) با **بیماری‌های عروق کرونر قلب** (متغیر وابسته).

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نوبت کاری با سندرم متابولیک: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

زمینه و هدف: سندرم متابولیک به عنوان عامل خطر اصلی برای ابتلا افراد به بیماری قلبی-عروقی شناخته می شود. با توجه به اهمیت کنترل سندرم متابولیک، بررسی عوامل موثر بر این سندرم از اولویت های مهم پژوهشی در جهان و ایران می باشد. یکی از این عوامل موثر که مطالعات پیشین روابط ضد و نقیضی در مورد رابطه آن با سندرم متابولیک اشاره نموده اند، **متغیر نوبت کاری می باشد**. از این رو این مطالعه کوهورت آینده نگر جهت بررسی رابطه بین نوبت کاری با سندرم متابولیک بر روی مردان کارگر انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه **کوهورت آینده نگر پنج ساله** بر روی یک نمونه تصادفی از کارگران کارخانه فولاد مبارکه اصفهان (ایران) از فروردین تا اسفندماه، طی سال های 1391 تا 1395 انجام پذیرفته شده است. در این مطالعه متغیر **نوبت کاری و سندرم متابولیک به عنوان متغیر مستقل و وابسته** و متغیرهای سن، تحصیلات و سابقه به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد.

یافته ها: تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه را 1321 **نفر مرد** (میانگین سنی 43 سال) تشکیل می داد. در این مطالعه، نمونه شامل 528 نفر (40%) روزکار، 155 نفر (12%) نوبتکار چرخشی هفتگی و 638 نفر (48%) نوبت کار معمولی بود. شانس نسبی ((ORپنج ساله ابتلا به سندرم متابولیک در نوبت کارهای معمولی نسبت به روزکاران برابر با 1/93 = ORبا 0/044 = Pو برای نوبت کاران هفتگی برابر با 1/26 = ORبا 0/64 = Pبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، داشتن شانس بیشتر در ابتلا به سندرم متابولیک در نوبت کاران معمولی نسبت به روزکاران تایید، اما این افزایش در نوبت کاران هفتگی تایید نشد

مقالهٔ کوهورت آینده‌نگر: نوبت‌کاری و سندرم متابولیک (ج۶، شکل ۱۶)

بررسی ارتباط سلامت روان با بیماری های عروق کرونر قلبی؛ مطالعه کوهورت آینده نگر

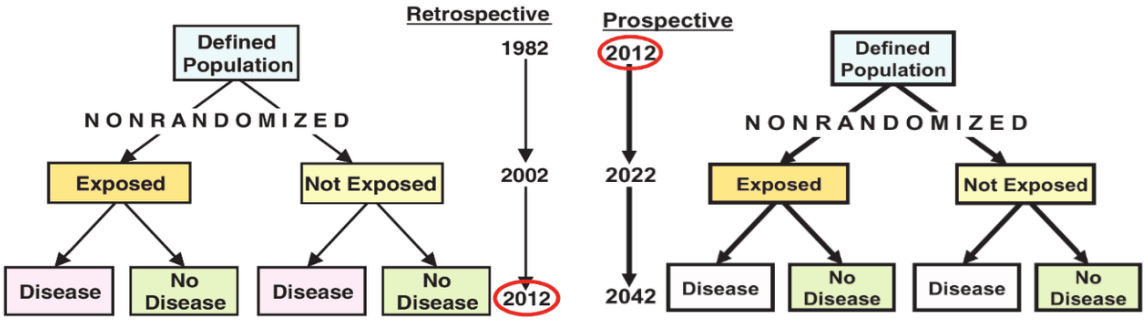
سابقه و هدف: بر اساس برخی شواهد، عوامل روانی نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت سیر بیماری‌های قلبی دارند. اما در مورد ارتباط مستقل مشکلات روانی با بیماری‌های عروق کرونر یافته‌های متغیری وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سلامت روانی و بیماری‌های غیرکشنده عروق کرونر می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه کوهورت آینده‌نگر بر روی **5042 نفر** از جمعیت شهرستان آمل صورت گرفته است. این افراد بعد از ارزیابی از نظر سلامت روانی توسط پرسش‌نامه 12 (General Health Questionnaire) -GHQبر اساس شرح حال و اطلاعات ثبت شده بیمارستانی از **نظر ابتلا به بیماری کرونر قلبی به مدت متوسط 7 سال** پیگیری شدند. از آزمون‌های independent-t-test، من ویتنی و رگرسیون لجستیک و روش تحلیل بقا استفاده شد.

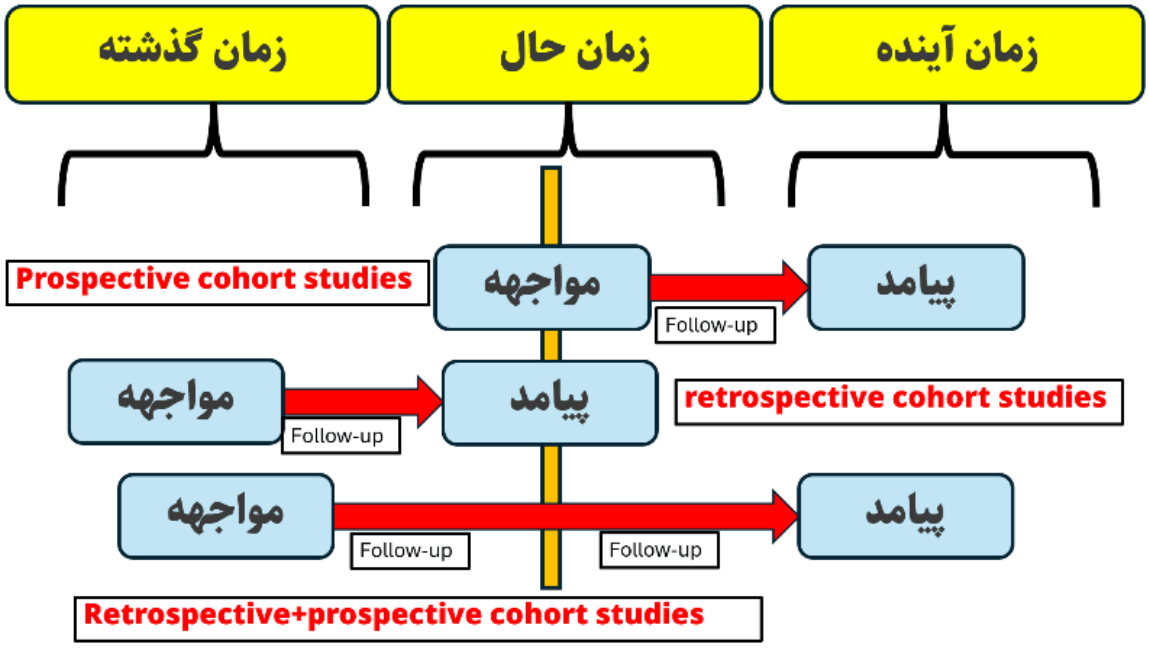
یافته‌ها: بیش ترین میزان مشکلات سلامت روان در جمعیت زنان، ساکنین شهری و رده سنی زیر 40 سال می باشد. شیوع مشکلات سلامت روان و بروز CHDبه ترتیب 9/21 درصد و 5/4 درصد به دست آمد. با انجام تحلیل آماری نسبت خطر برای حوادث غیر کشنده برابر (95 درصد= CI، 009/1= RR (1/709/0 -435/1، P =960/0به دست آمد. استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه، ارتباط معناداری بین سلامت روان با بیماری های عروق کرونر قلبی به دست نیامد. نتایج مطالعه باید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی و محدودیت های روش شناسی تفسیر شود.

مقالهٔ کوهورت آینده‌نگر: سلامت روان و بیماری عروق کرونر (ج۶، شکل ۱۷)

ج۶ ص۸



راست: کوهورت آینده‌نگر (شروع ۲۰۱۲)؛ چپ: کوهورت گذشته‌نگر (شروع از داده‌های ۱۹۸۲) (ج۶، شکل ۶ و ۷)



سه نوع کوهورت بر حسب زمان: آینده‌نگر، گذشته‌نگر، و ترکیبی (ج۶، شکل ۸)

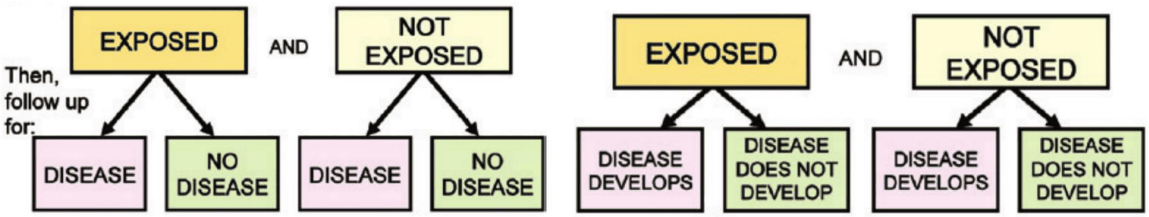
ث) دو نقطهٔ شروع مطالعه

الف) شروع از افراد سالم مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته

start with exposed/unexposed

افراد از همان ابتدا بر اساس مواجهه تقسیم می‌شوند (سیگاری/غیرسیگاری)، سپس در طول زمان دنبال می‌شوند. **مناسب مواجهه‌های خاص** مثل یک شغل یا عادت.

مثال: کارگران کارخانهٔ تولید سیمان یک شهر (مواجهه‌یافته) در برابر کارمندان اداری همان شهر (مواجهه‌نیافته)، پیگیری چند ساله برای ابتلا به آسم و برونشیت.

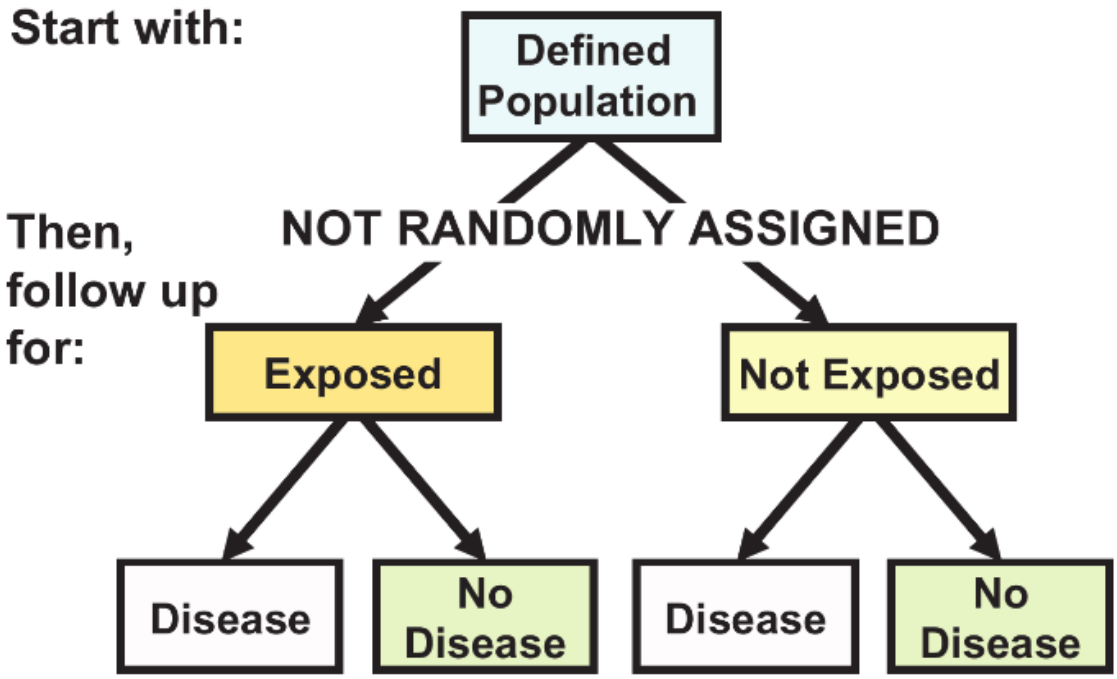


شروع از دو گروه مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته و پیگیری بروز بیماری در هر دو – کتاب گوردیس (ج۶، شکل ۳)

ب) شروع با جمعیت از پیش مشخص‌شده

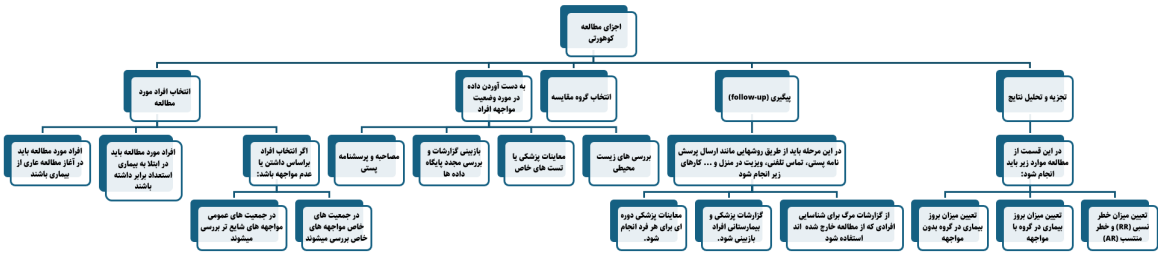
start with defined population

مطالعه از یک جمعیت خاص (ساکنان یک شهر، کارمندان یک اداره) آغاز می‌شود و افراد **به‌صورت طبیعی** (نه با انتخاب پژوهشگر) به دو گروه مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته تقسیم می‌شوند. **مناسب مطالعات بزرگ‌مقیاس** در سطح جامعه یا کشور.



شروع با جمعیت تعریف‌شده که به‌طور طبیعی (نه تصادفی) به مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته تقسیم می‌شود (ج۶، شکل ۴)

ج) پنج جزء مطالعهٔ کوهورت



نمودار مفهومی اجزای مطالعات کوهورتی (ج۶، شکل ۹)

۱) انتخاب افراد مورد مطالعه

- باید در آغاز مطالعه **عاری از بیماری** باشند
- باید در ابتلا به بیماری مورد مطالعه **استعداد برابر** داشته باشند
- اگر انتخاب بر اساس مواجهه باشد: در **جمعیت‌های عمومی** مواجهه‌های شایع‌تر، و در **جمعیت‌های خاص** مواجهه‌های خاص‌تر بررسی می‌شوند

۲) به‌دست آوردن دادهٔ مواجهه

- مصاحبه، پرسشنامهٔ پستی
- بازبینی گزارش‌ها و پایگاه دادهٔ موجود
- معاینات پزشکی یا تست‌های خاص
- بررسی‌های زیست‌محیطی

۳) انتخاب گروه مقایسه

۴) پیگیری (follow-up)

از راه پرسشنامهٔ پستی، تماس تلفنی، ویزیت در منزل:

- معاینات پزشکی دوره‌ای برای هر فرد
- بازبینی گزارش‌های پزشکی و بیمارستانی
- استفاده از **گزارش‌های مرگ** برای شناسایی افرادی که از مطالعه خارج شده‌اند

۵) تجزیه و تحلیل نتایج

- تعیین بروز در گروه **مواجهه‌یافته**
- تعیین بروز در گروه **بدون مواجهه**
- برآورد RR (خطر نسبی؛ Relative Risk) و AR (خطر قابل انتساب؛ Attributable Risk)

شاخص	چه چیزی را نشان می‌دهد	کجا مهم است
RR	**قدرت رابطه**	سبب‌شناسی (Etiology) بیماری
AR	مقدار قابل پیشگیری	طبابت بالینی و سلامت عمومی

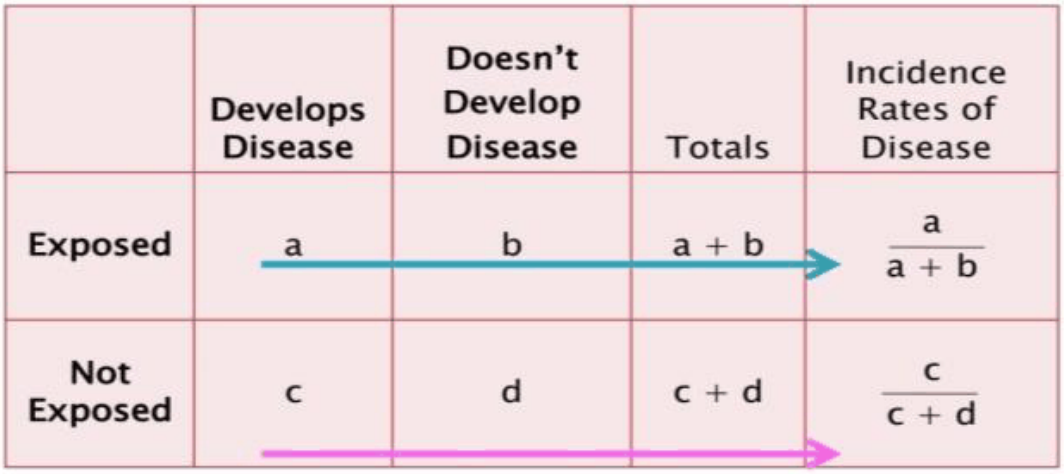
چ) خطر نسبی (Relative Risk - RR)

جدول ۲×۲: یک محور مواجهه، محور دیگر ابتلا.

	بیمار	غیربیمار	جمع
مواجهه‌یافته	a	b	a+b
بدون مواجهه	c	d	c+d

RR = [a/(a+b)] / [c/(c+d)] Incidence (unexposed) = c/(c+d) Incidence (exposed) = a/(a+b)

هر نرخ بروز به‌تنهایی یک «ریسک» است؛ تقسیم این دو ریسک بر هم، **ریسک نسبی** را می‌دهد.



جدول ۲×۲ کوهورت و بروز در هر گروه (ج۶، شکل ۱۰)

تفسیر سه حالت

مثال جزوه: جامعه‌ای ۲۰ سال از نظر فعالیت فیزیکی روزانه پیگیری و ابتلا به سرطان در دو گروه مقایسه می‌شود — گروه مواجهه = دارای فعالیت منظم، گروه بدون مواجهه = بدون فعالیت منظم. بسته به RR پایان مطالعه:

مقدار	تفسیر
RR < 1	عامل نقش **محافظتی** دارد
RR = 1	عامل **هیچ اثری** بر بیماری ندارد
RR > 1	عامل **خطر** است و افراد را مستعدتر می‌کند

نکتهٔ جزوه: RR سیگار برای سرطان ریه حدود **۲۰** است.

متن اصلی جزوه

جزوه بلافاصله پس از عدد ۲۰ می‌نویسد: «این عدد نشان می‌دهد که تقریباً تمام افرادی که دچار سرطان ریه شدند، سیگاری بودند.» این استنتاج **نادرست** است. RR = 20 یعنی خطر ابتلا در سیگاری‌ها ۲۰ برابر غیرسیگاری‌هاست. اینکه چند درصد مبتلایان سیگاری بوده‌اند به چیز دیگری بستگی دارد: شیوع سیگار در جامعه. در جامعه‌ای با سیگاری‌های کم، حتی با RR = 20 هم بخش بزرگی از مبتلایان می‌توانند غیرسیگاری باشند. آنچه از RR = 20 واقعاً به دست می‌آید همان چیزی است که جزوه چند خط بعد درست محاسبه می‌کند: ARF = (20-1)/20 = 95% — یعنی ۹۵٪ سرطان ریه **در میان سیگاری‌ها** منتسب به سیگار است.

مواجهه اثر محافظتی دارد.	ارتباط منفی بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود دارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته کمتر از مواجهه نیافته است.	RR<1
مواجهه بر بیماری بی اثر است.	ارتباطی بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود ندارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته برابر مواجهه نیافته است.	RR=1
مواجهه علت ایجاد بیماری است.	ارتباط مثبت بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود دارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته بیشتر از مواجهه نیافته است.	RR>1

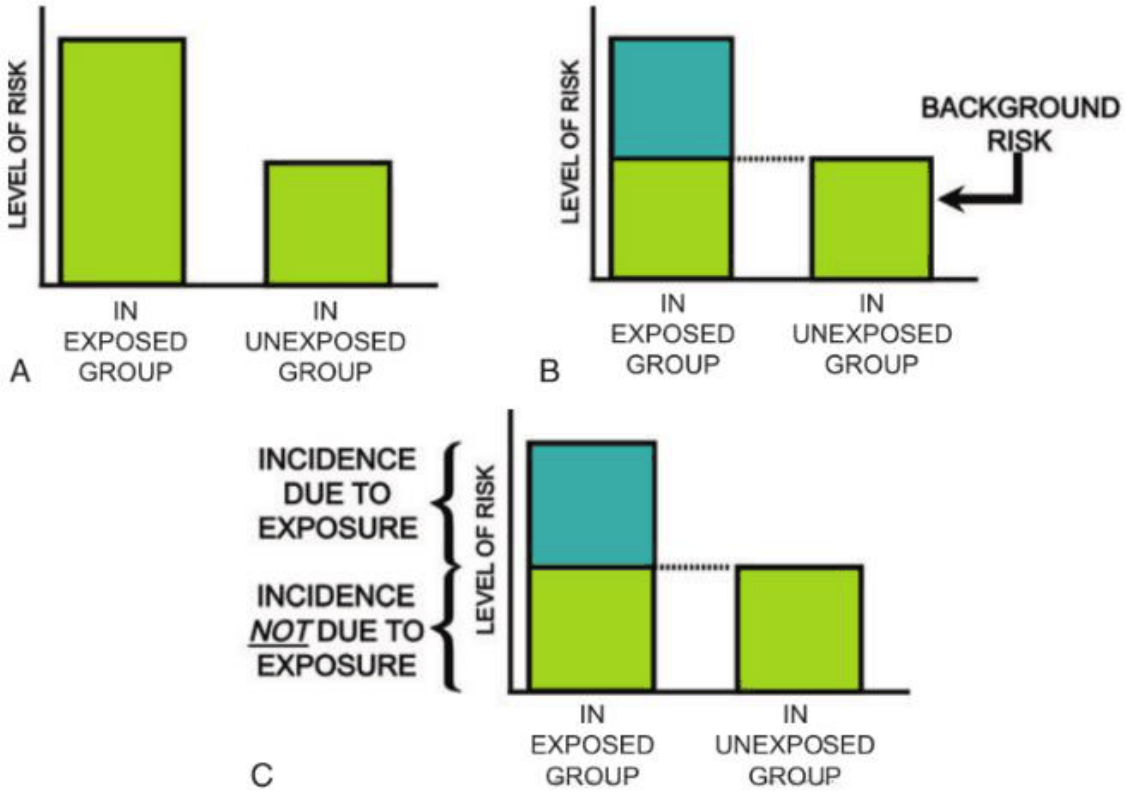
تفسیر RR کمتر از ۱، برابر ۱ و بیشتر از ۱ (ج۶، شکل ۱۱)

ح) خطر قابل انتساب (Attributable Risk - AR)

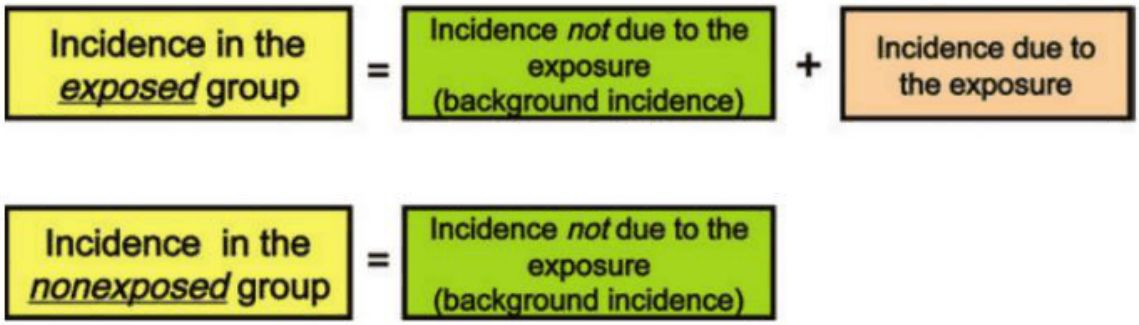
تعریف: تفاوت بین نرخ بروز در گروه مواجهه‌یافته و نرخ بروز در گروه بدون مواجهه.

AR = Incidence(exposed) - Incidence(unexposed)

معنای عملی: چه میزان از بروز بیماری ناشی از آن مواجهه است، و اگر مواجهه حذف شود از چه مقدار از بروز پیشگیری خواهیم کرد.



خطر قابل انتساب: اختلاف بروز بین دو گروه؛ بخش سبز خطر زمینه‌ای و بخش سبزآبی سهم مواجهه (ج۶، شکل ۱۲)



بروز در گروه مواجهه‌یافته = بروز زمینه‌ای + بروز ناشی از مواجهه (ج۶، شکل ۱۲)

درصد خطر قابل انتساب (ARF)

ARF (Attributable Risk Fraction) همان AR است که به‌صورت درصدی از بروزِ گروه مواجهه‌یافته بیان می‌شود:

ARF = [Incidence(exposed) - Incidence(unexposed)] / Incidence(exposed) × 100

معادل کاربردی: ARF = (RR - 1) / RR

	D+	D-	I
E+	A	B	$\frac{A}{A+B}$
E-	C	D	$\frac{C}{C+D}$

$$ARF = \frac{Iexp - Iunexp}{Iexp} \times 100$$

$$\frac{\left(\begin{array}{c}\text{Incidence in}\\ \text{exposed group}\end{array}\right) - \left(\begin{array}{c}\text{Incidence in}\\ \text{unexposed group}\end{array}\right)}{\text{Incidence in exposed group}}$$

فرمول درصد خطر قابل انتساب (ARF) (ج۶، شکل ۱۳)

مثال ۱ — از RR به ARF

RR = 20 برای سیگار و سرطان ریه ⇒ ARF = (20-1)/20 = 95%.

یعنی اگر سیگار از جامعه حذف شود، حدود ۹۵٪ موارد سرطان ریه در سیگاری‌ها قابل پیشگیری خواهد بود.

$$ARF = \frac{Iexp - Iunexp}{Iexp} \times 100$$

$$ARF = \frac{20Iunexp - Iunexp}{20Iunexp}$$

$$ARF = (\frac{19}{20}) \times 100 = 95\%$$

$$Relative\ Risk\ (RR) = \frac{Iexp}{Inon-exp}$$

$$Relative\ Risk = 20 \rightarrow Iexp = 20Inon-exp$$

از RR برابر ۲۰ به ARF برابر ۹۵٪ (ج۶)

مثال ۲ — محاسبهٔ کامل با جدول

مطالعهٔ همگروهی اثر سیگار بر بیماری عروق کرونر: ۳۰۰۰ سیگاری و ۵۰۰۰ غیرسیگاری. از سیگاری‌ها ۸۴ نفر و از غیرسیگاری‌ها ۸۷ نفر مبتلا شدند.

	بیمار	غیربیمار	جمع
سیگاری	۸۴	۲۹۱۶	۳۰۰۰
غیرسیگاری	۸۷	۴۹۱۳	۵۰۰۰

مرحله	محاسبه	نتیجه
بروز در سیگاری‌ها	84/3000	0.028
بروز در غیرسیگاری‌ها	87/5000	0.0174
RR	0.028/0.0174	1.609
AR	0.028 - 0.0174	0.0106
ARF	0.0106/0.028	**۳۷٪**

1 < RR = 1.609 ⇒ سیگار برای بیماری عروق کرونر عامل خطر است.

متن اصلی جزوه

جزوه 37% = ARF را چنین تفسیر می‌کند: «اگر سیگار کشیدن نبود، ۳۷ درصد کمتر **مردم** به بیماری مبتلا می‌شدند.» دقیق‌تر این است: ۳۷٪ از بیماری عروق کرونر **در میان سیگاری‌ها** منتسب به سیگار است. برای گفتن اینکه در کل جامعه چند درصد کاهش می‌یابد، به شاخص دیگری نیاز است (Population Attributable Fraction) که علاوه بر RR، به شیوع مواجهه در جامعه هم بستگی دارد. مخرج کسر ARF بروز **در گروه مواجهه‌یافته** است، نه بروز کل.

	افراد دارای بیماری (DIS+)	افراد بدون بیماری (DIS-)	میزان بروز بیماری incidence
افراد دارای مواجهه (EXP+)	۸۴	۲۹۱۶	$\frac{84}{3000} = 0.028\ (Iexp)$
افراد بدون مواجهه (EXP-)	۸۷	۴۹۱۳	$\frac{87}{5000} = 0.0174\ (Iunexp)$

$$RR = \frac{0.028}{0.0174} = 1.609$$

$$AR = 0.028 - 0.0174 = 0.0106$$

$$ARF = \frac{0.028 - 0.0174}{0.028} \times 100 = 37.85\%$$

محاسبهٔ RR، AR و ARF با جدول در مثال بیماری کرونر (ج۶، شکل ۱۴)

خ) سه سوگرایی احتمالی در مطالعات همگروهی

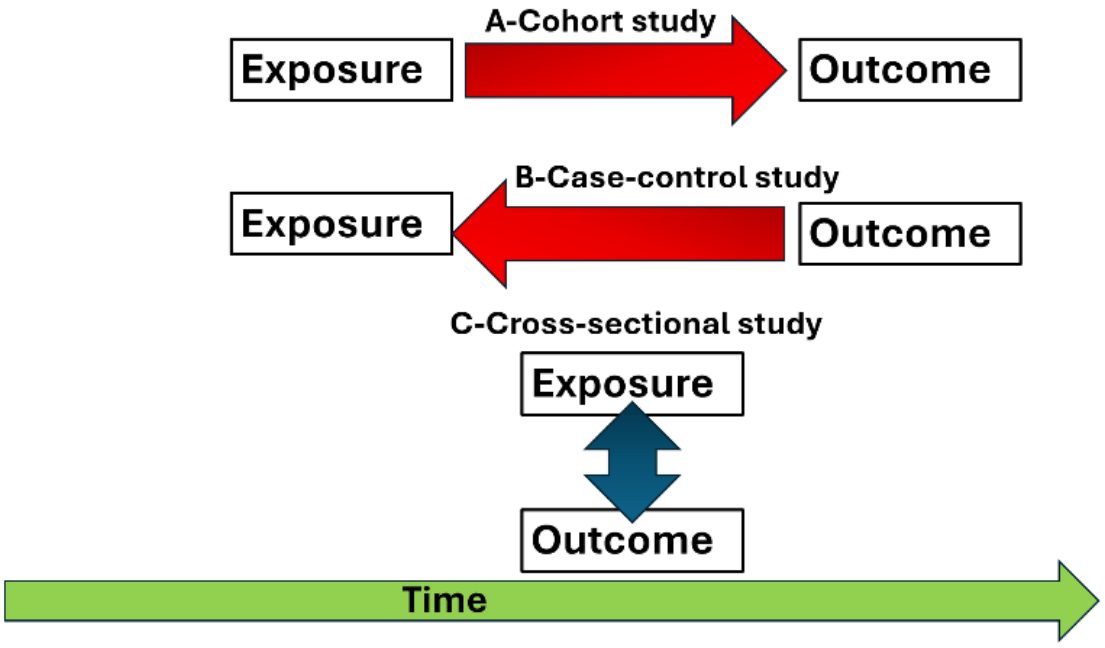
سوگرایی	مثال
۱) در ارزیابی نتیجه	ممکن است در شروع مطالعه سرطان در بعضی افراد آغاز شده ولی تشخیص داده نشده باشد
۲) در کیفیت و کمیت اطلاعات (خصوصاً در retrospective)	افراد به‌دقت گزارش نمی‌دهند از چه سالی سیگار را شروع کرده‌اند
۳) در اثر پاسخ‌های دریافت‌نشده یا موارد از دست رفته	افرادی که از مطالعه خارج شده‌اند ممکن است جزو مبتلایان بوده باشند

جزوه اضافه می‌کند: این نوع سوگرایی‌ها در مطالعات **بزرگ** قابل توجه‌اند، چون طول زمان مطالعه در آن‌ها زیاد است.

د) پنج تفاوت کوهورت و مورد-شاهدی

#	کوهورت	مورد-شاهدی
الف) جهت	از **علت** به **معلول**	از **معلول** به **علت**
ب) نقطهٔ شروع	افراد **سالم** مواجهه‌یافته	افراد **بیمار**
ج) چه چیزی آزمون می‌شود	فراوانی رخداد **بیماری** در مواجهه‌یافته‌ها نسبت به بدون مواجهه	فراوانی **عامل** بیماری‌زا در بیماران نسبت به غیربیماران
د) نقش در آزمون فرضیه	برای فرضیه‌های **دقیقاً تنظیم‌شده**	معمولاً **اولین** رویکرد؛ مفید برای بررسی اکتشافی
ه) حجم نمونه	تعداد **زیاد**	تعداد **کمتر**

دلیل حجم نمونهٔ زیاد در کوهورت: وجود موارد از دست رفته، به‌علاوهٔ اینکه بیماری یا ریسک‌فاکتور ممکن است نادر باشد و برای مطالعه‌اش جامعهٔ آماری بزرگی لازم است. در مورد-شاهدی از ابتدا بیماران مشخص‌اند و نیازی به جامعهٔ آماری بزرگ نیست.



جهت ارتباط مواجهه و پیامد در کوهورت، مورد-شاهدی و مقطعی (ج۶، شکل ۱۵)

خلاصهٔ فصل

فرمول‌ها

شاخص	فرمول
بروز در مواجهه‌یافته	a/(a+b)
بروز در بدون مواجهه	c/(c+d)
RR	نسبت این دو
AR	**تفاضل** این دو
ARF	AR / Incidence(exposed) یا (RR-1)/RR

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
RR	AR	نسبت / تفاضل
RR	OR	کوهورت / مورد-شاهدی
AR	ARF	عدد مطلق / درصد
کوهورت گذشته‌نگر	مورد-شاهدی	شروع از مواجهه / شروع از پیامد
start with exposed	start with defined population	مواجههٔ خاص / مطالعهٔ بزرگ‌مقیاس
سبب‌شناسی (RR)	سلامت عمومی (AR)	قدرت رابطه / مقدار قابل پیشگیری

قواعدی که سؤال از آن‌ها ساخته می‌شود

- کوهورت همیشه با افراد **سالم** شروع می‌شود
- کوهورت تنها طرح مشاهده‌ای است که **بروز** می‌دهد
- یک مواجهه، **چند پیامد** — مزیت اختصاصی کوهورت
- RR = 1 یعنی بی‌اثر، نه یعنی داده ناقص
- ARF = (RR-1)/RR — از RR تنها هم قابل محاسبه است
- کوهورت را هرگز بدون شواهد مقدماتی شروع نمی‌کنند

سؤالات فصل ۵

۱) مطالعهٔ کوهورت از چه افرادی شروع می‌شود؟

الف) افراد مبتلا به بیماری مورد مطالعه
ب) افراد غیرمبتلا به بیماری مورد مطالعه
ج) افراد دارای سابقهٔ خانوادگی بیماری
د) افرادی که به‌تازگی تشخیص گرفته‌اند

۲) چرا مطالعهٔ کوهورت بهتر از مطالعهٔ مقطعی می‌تواند دربارهٔ علیت نظر بدهد؟

الف) چون حجم نمونهٔ بسیار بزرگ‌تری دارد
ب) چون گروه شاهد در آن همسان‌سازی می‌شود
ج) چون توالی زمانی مواجهه و پیامد وجود دارد
د) چون تخصیص افراد به دو گروه تصادفی است

۳) کدام مورد از خصوصیات اختصاصی مطالعات کوهورت است؟

الف) امکان بررسی چند پیامد از یک مواجهه
ب) امکان برآورد شیوع بیماری در جامعه
ج) هزینهٔ کم و رسیدن سریع به نتیجه
د) مناسب بودن برای بیماری‌های بسیار نادر

۴) چرا همسان‌سازی گروه سیگاری و غیرسیگاری از نظر سن و جنس در مطالعهٔ کوهورت ضروری است؟

الف) تا حجم نمونهٔ دو گروه برابر شود
ب) تا امکان محاسبهٔ نسبت شانس فراهم شود
ج) تا از ریزش نمونه‌ها جلوگیری شود
د) تا اختلاف ابتلا ناشی از این متغیرها نباشد

۵) طبق جزوه، در کدام شرایط **نباید** مطالعهٔ کوهورت انجام داد؟

الف) وقتی مواجهه نادر ولی بروز در مواجهه‌یافتگان بالاست
ب) وقتی هیچ شواهد مقدماتی دربارهٔ ارتباط وجود ندارد
ج) وقتی ریزش افراد مورد پیگیری حداقل است
د) وقتی منابع مالی کافی در دسترس است

۶) بزرگ‌ترین محدودیت عملی مطالعات کوهورت کدام است؟

الف) عدم امکان محاسبهٔ نرخ بروز بیماری
ب) عدم امکان بررسی رابطهٔ علت و معلولی
ج) هزینه و زمان زیاد، گاهی بیش از ۲۰ سال
د) نیاز به تخصیص تصادفی افراد به دو گروه

۷) در مطالعه‌ای پایگاه دادهٔ موجود بررسی شده و سابقهٔ مواجههٔ افراد در گذشته استخراج می‌شود. این کدام نوع کوهورت است؟

الف) آینده‌نگر
ب) مقطعی
ج) گذشته‌نگر
د) تودرتو

۸) تفاوت اصلی کوهورت گذشته‌نگر با مطالعهٔ مورد-شاهدی در چیست؟

الف) کوهورت گذشته‌نگر گروه شاهد ندارد
ب) کوهورت گذشته‌نگر فقط روی بیماران انجام می‌شود
ج) کوهورت گذشته‌نگر نسبت شانس محاسبه می‌کند
د) کوهورت گذشته‌نگر از مواجهه شروع می‌کند نه از پیامد

۹) مقایسهٔ کارگران کارخانهٔ سیمان با کارمندان اداری همان شهر، نمونه‌ای از کدام نقطهٔ شروع است؟

الف) start with exposed/unexposed
ب) start with defined population
ج) start with incident cases
د) start with matched pairs

۱۰) کدام نقطهٔ شروع برای مطالعات بزرگ‌مقیاس در سطح جامعه یا کشور مناسب‌تر است؟

الف) شروع از افراد مواجهه‌یافته و مواجهه‌نیافته
ب) شروع از یک جمعیت از پیش مشخص‌شده
ج) شروع از فهرست ثبت بیماری‌ها
د) شروع از بیماران بستری در بیمارستان

۱۱) کدام شرط برای انتخاب افراد در مطالعهٔ کوهورت لازم است؟

الف) در آغاز مطالعه عاری از بیماری باشند
ب) در آغاز مطالعه علائم اولیه داشته باشند
ج) از نظر سن دقیقاً یکسان باشند
د) همگی از یک مرکز درمانی انتخاب شوند

۱۲) استفاده از گزارش‌های مرگ در مرحلهٔ پیگیری چه هدفی دارد؟

الف) محاسبهٔ میزان کشندگی بیماری در دو گروه
ب) تعیین علت اصلی مرگ در افراد مواجهه‌یافته
ج) شناسایی افرادی که از مطالعه خارج شده‌اند
د) مقایسهٔ طول عمر دو گروه مورد مطالعه

۱۳) طبق جزوه، کدام شاخص در سبب‌شناسی بیماری اهمیت بیشتری دارد؟

الف) خطر قابل انتساب
ب) درصد خطر قابل انتساب
ج) نسبت شانس
د) خطر نسبی

۱۴) کدام شاخص در طبابت بالینی و سلامت عمومی مؤثرتر است؟

الف) نسبت شانس بیماری
ب) خطر نسبی بیماری
ج) خطر قابل انتساب
د) میزان شیوع بیماری

۱۵) در جدول ۲×۲ مطالعهٔ کوهورت، بروز بیماری در گروه مواجهه‌یافته چگونه محاسبه می‌شود؟

الف) a/(a+c)
ب) a/(a+b)
ج) c/(c+d)
د) a/(a+b+c+d)

۱۶) اگر در مطالعه‌ای RR = 0.6 به دست آید، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

الف) مواجهه با افزایش خطر بیماری همراه است
ب) مواجهه هیچ اثری بر بیماری ندارد
ج) مواجهه نقش محافظتی دارد
د) داده‌های مطالعه ناقص هستند

۱۷) مقدار RR = 1 به چه معناست؟

الف) مواجهه اثر محافظتی قوی دارد
ب) مواجهه عامل خطر قوی است
ج) مطالعه دچار سوگیری انتخاب شده است
د) مواجهه هیچ اثری بر بروز بیماری ندارد

۱۸) در مطالعه‌ای بروز بیماری در گروه مواجهه‌یافته ۰٫۰۲۸ و در گروه بدون مواجهه ۰٫۰۱۷۴ است. خطر نسبی چقدر است؟

الف) 0.011
ب) 0.62
ج) 1.61
د) 2.80

۱۹) در همان مطالعه، خطر قابل انتساب چقدر است؟

الف) 0.0106
ب) 0.0174
ج) 0.0280
د) 1.6090

۲۰) در همان مطالعه، درصد خطر قابل انتساب چقدر است؟

الف) حدود ۱۷ درصد
ب) حدود ۲۸ درصد
ج) حدود ۳۷ درصد
د) حدود ۶۲ درصد

۲۱) خطر قابل انتساب دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الف) نسبت بروز در گروه مواجهه‌یافته به گروه بدون مواجهه
ب) تفاوت نرخ بروز بین گروه مواجهه‌یافته و بدون مواجهه
ج) نسبت فراوانی مواجهه در بیماران به افراد سالم
د) درصد افراد جامعه که با عامل خطر مواجهه دارند

۲۲) اگر در مطالعه‌ای RR = 5 باشد، درصد خطر قابل انتساب چقدر است؟

الف) ۲۰ درصد
ب) ۵۰ درصد
ج) ۶۰ درصد
د) ۸۰ درصد

۲۳) طبق جزوه، خطر نسبی سیگار برای سرطان ریه حدوداً چقدر است؟

الف) حدود ۲
ب) حدود ۵
ج) حدود ۱۰
د) حدود ۲۰

۲۴) با RR = 20 برای سیگار و سرطان ریه، کدام نتیجه‌گیری **نادرست** است؟

الف) تقریباً تمام مبتلایان به سرطان ریه سیگاری بوده‌اند
ب) خطر ابتلا در سیگاری‌ها ۲۰ برابر غیرسیگاری‌هاست
ج) درصد خطر قابل انتساب سیگار حدود ۹۵ درصد است
د) سیگار برای سرطان ریه عامل خطر محسوب می‌شود

۲۵) اینکه در شروع مطالعهٔ کوهورت، سرطان در بعضی افراد آغاز شده ولی تشخیص داده نشده باشد، کدام سوگرایی است؟

الف) سوگرایی در ارزیابی نتیجه
ب) سوگرایی در کیفیت اطلاعات
ج) سوگرایی موارد از دست رفته
د) سوگرایی یادآوری

۲۶) کدام سوگرایی به‌ویژه در مطالعات کوهورت **گذشته‌نگر** برجسته می‌شود؟

الف) سوگرایی در ارزیابی نتیجهٔ مطالعه
ب) سوگرایی در کیفیت و کمیت اطلاعات
ج) سوگرایی موارد از دست رفتهٔ مطالعه
د) سوگرایی داوطلب در انتخاب افراد

۲۷) چرا سوگرایی موارد از دست رفته در مطالعات بزرگ کوهورت اهمیت بیشتری دارد؟

الف) چون تعداد افراد مواجهه‌یافته بیشتر است
ب) چون همسان‌سازی در آن‌ها دشوارتر است
ج) چون طول زمان مطالعه در آن‌ها زیاد است
د) چون داده‌ها از چند مرکز جمع‌آوری می‌شوند

۲۸) در مطالعهٔ کوهورت چه چیزی آزمون می‌شود؟

الف) فراوانی رخداد بیماری در مواجهه‌یافته‌ها و بدون مواجهه
ب) فراوانی عامل بیماری‌زا در بیماران نسبت به غیربیماران
ج) شیوع بیماری در یک مقطع زمانی مشخص از مطالعه
د) توزیع بیماری بر حسب شخص، مکان و زمان در جامعه

۲۹) کدام طرح معمولاً **اولین** رویکرد برای آزمون یک فرضیه است؟

الف) کوهورت آینده‌نگر
ب) مورد-شاهدی
ج) کارآزمایی بالینی
د) کوهورت گذشته‌نگر

۳۰) چرا مطالعات کوهورت به حجم نمونهٔ بزرگ‌تری نیاز دارند؟

الف) چون گروه شاهد باید چند برابر گروه مورد باشد
ب) چون تخصیص تصادفی حجم بیشتری می‌طلبد
ج) چون در آن‌ها فقط بیماران وارد مطالعه می‌شوند
د) چون موارد از دست رفته دارند و بیماری ممکن است نادر باشد

۳۱) کدام مورد **جزو** روش‌های به‌دست آوردن دادهٔ مواجهه در مطالعهٔ کوهورت **نیست**؟

الف) مصاحبه و پرسشنامهٔ پستی افراد
ب) معاینات پزشکی و تست‌های خاص
ج) بررسی‌های زیست‌محیطی محل زندگی
د) تخصیص تصادفی افراد به گروه مواجهه

۳۲) در مطالعه‌ای ۳۰۰۰ سیگاری و ۵۰۰۰ غیرسیگاری بررسی شده‌اند و به‌ترتیب ۸۴ و ۸۷ نفر مبتلا شده‌اند. تعداد افراد سیگاری غیرمبتلا چند نفر است؟

الف) ۲۹۱۶
ب) ۴۹۱۳
ج) ۴۹۱۶
د) ۵۰۰۰

۳۳) در مطالعه‌ای مواجهه بسیار نادر است ولی بروز بیماری در مواجهه‌یافتگان بالاست. کدام طرح مناسب‌تر است؟

الف) مطالعهٔ مقطعی
ب) مطالعهٔ مورد-شاهدی
ج) مطالعهٔ کوهورت
د) مطالعهٔ اکولوژیک

۳۴) جهت حرکت در مطالعهٔ کوهورت کدام است؟

الف) از معلول به سوی علت در گذشته
ب) از علت مفروض به سوی معلول در آینده
ج) سنجش هم‌زمان علت و معلول
د) از جامعه به سوی گروه پرخطر

۳۵) مزیت اینکه در یک کوهورت سیگاری‌ها را برای سرطان ریه، بیماری قلبی و COPD هم‌زمان پیگیری کنیم چیست؟

الف) نیازی به طراحی مطالعهٔ جداگانه برای هر بیماری نیست
ب) خطر نسبی هر بیماری دقیق‌تر محاسبه می‌شود
ج) سوگیری موارد از دست رفته کاهش می‌یابد
د) مدت زمان لازم برای پیگیری کوتاه‌تر می‌شود

۳۶) در مطالعه‌ای بروز بیماری در دو گروه دقیقاً برابر گزارش شده است. خطر قابل انتساب چقدر است؟

الف) برابر یک
ب) برابر صفر
ج) برابر بروز گروه مواجهه‌یافته
د) قابل محاسبه نیست

۳۷) کدام مورد دربارهٔ تفاوت کوهورت و مورد-شاهدی **نادرست** است؟

الف) کوهورت با افراد سالم مواجهه‌یافته شروع می‌شود
ب) مورد-شاهدی با افراد بیمار شروع می‌شود
ج) مورد-شاهدی برای بررسی‌های اکتشافی مفید است
د) کوهورت معمولاً افراد کمتری وارد می‌کند

۳۸) در جمعیت‌های عمومی، چه نوع مواجهه‌هایی در مطالعهٔ کوهورت بررسی می‌شوند؟

الف) مواجهه‌های شغلی بسیار خاص
ب) مواجهه‌های شایع‌تر
ج) مواجهه‌های ژنتیکی نادر
د) مواجهه‌های کوتاه‌مدت و حاد

۳۹) «استعداد برابر در ابتلا به بیماری» به‌عنوان شرط انتخاب افراد، چه چیزی را تضمین می‌کند؟

الف) اینکه حجم نمونهٔ دو گروه یکسان باشد
ب) اینکه تفاوت بروز ناشی از خودِ مواجهه باشد
ج) اینکه هیچ‌کس از مطالعه خارج نشود
د) اینکه نسبت شانس قابل محاسبه باشد

۴۰) در مطالعه‌ای ARF برابر ۳۷ درصد محاسبه شده است. دقیق‌ترین تفسیر کدام است؟

الف) ۳۷ درصد کل جامعه با حذف مواجهه سالم می‌مانند
ب) ۳۷ درصد افراد جامعه با عامل خطر مواجهه دارند
ج) خطر ابتلا در مواجهه‌یافته‌ها ۳۷ درصد بیشتر است
د) ۳۷ درصد بیماری در مواجهه‌یافته‌ها منتسب به مواجهه است

پاسخ‌نامهٔ فصل ۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ب	کوهورت همیشه از افراد غیرمبتلا شروع می‌شود	الف نقطهٔ شروع مطالعهٔ مورد-شاهدی است	استاندارد	ج۶ ص۱
۲	ج	توالی زمانی بین ابتدا و انتهای پیگیری	الف به تنهایی علیت نمی‌سازد؛ مقطعیِ بزرگ هم علیت نمی‌دهد	چالشی	ج۶ ص۲
۳	الف	یک مواجهه، چند پیامد — مزیت اختصاصی کوهورت	د وارونه است؛ برای بیماری نادر مورد-شاهدی مناسب است	چالشی	ج۶ ص۲
۴	د	مخدوش‌کننده‌ها باید کنترل شوند تا اثر واقعی سیگار دیده شود	ب در کوهورت اصلاً نسبت شانس محاسبه نمی‌شود	چالشی	ج۶ ص۲
۵	ب	جزوه: «به هیچ عنوان از ابتدا و بدون دلیل قبلی»	الف، ج و د هر سه شرایط **مناسب** انجام کوهورت‌اند	چالشی	ج۶ ص۳
۶	ج	طولی، پرهزینه، گاهی بیش از ۲۰ سال	الف وارونه است؛ کوهورت تنها طرح مشاهده‌ای است که بروز می‌دهد	استاندارد	ج۶ ص۲
۷	ج	پایگاه دادهٔ موجود + سابقهٔ مواجهه ⇒ گذشته‌نگر	د کیس و کنترل را از درون کوهورت انتخاب می‌کند	استاندارد	ج۶ ص۳
۸	د	هر دو به گذشته نگاه می‌کنند، ولی نقطهٔ شروع فرق دارد	ج نادرست است؛ کوهورت خطر نسبی می‌دهد	دشوار	ج۶ ص۳
۹	الف	تقسیم اولیه بر اساس مواجهه (شغل خاص)	ب از یک جمعیت شروع می‌کند و تقسیم طبیعی است	چالشی	ج۶ ص۳
۱۰	ب	مناسب مطالعات بزرگ‌مقیاس در سطح جامعه یا کشور	الف برای مواجهه‌های خاص مثل یک شغل مناسب است	چالشی	ج۶ ص۴
۱۱	الف	شرط بنیادی: عاری از بیماری در آغاز	ج بیش از حد سخت‌گیرانه است؛ همسان‌سازی لازم است نه یکسانی دقیق	استاندارد	ج۶ ص۴
۱۲	ج	گزارش‌های مرگ برای ردیابی خارج‌شدگان	ب هدف این ابزار در جزوه نیست	چالشی	ج۶ ص۴
۱۳	د	RR قدرت رابطه را نشان می‌دهد	الف در سلامت عمومی مهم است، نه در سبب‌شناسی	چالشی	ج۶ ص۵
۱۴	ج	AR مقدار قابل پیشگیری را می‌دهد	ب قدرت رابطه است و به کار طبابت بالینی نمی‌آید	چالشی	ج۶ ص۵
۱۵	ب	a/(a+b) — کل مواجهه‌یافته‌ها در مخرج	الف مخرج را از ستون بیماران گرفته، که در مورد-شاهدی معنا دارد	چالشی	ج۶ ص۵
۱۶	ج	RR < 1 ⇒ محافظتی	الف تفسیر RR > 1 است	استاندارد	ج۶ ص۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	د	بروز در دو گروه برابر است	ج نادرست است؛ RR = 1 نتیجهٔ معتبری است، نه نشانهٔ خطا	استاندارد	ج۶ ص۵
۱۸	ج	0.028/0.0174 = 1.609	الف حاصل تفریق است، یعنی AR نه RR	چالشی	ج۶ ص۶
۱۹	الف	0.028 - 0.0174 = 0.0106	د حاصل تقسیم است، یعنی RR	چالشی	ج۶ ص۶
۲۰	ج	0.0106/0.028 ≈ 37%	د حاصل تقسیم AR بر بروز گروه **بدون** مواجهه است	دشوار	ج۶ ص۶
۲۱	ب	AR **تفاضل** دو نرخ بروز است	الف تعریف RR است — تفاضل در برابر نسبت	استاندارد	ج۶ ص۶
۲۲	د	(5-1)/5 = 80%	الف حاصل 1/5 است، یعنی معکوس پاسخ	چالشی	ج۶ ص۶
۲۳	د	جزوه عدد ۲۰ را ذکر می‌کند	ج عددی معقول به نظر می‌رسد ولی در جزوه نیست	استاندارد	ج۶ ص۵
۲۴	الف	RR دربارهٔ خطر است، نه دربارهٔ ترکیب مبتلایان	ج درست است و همان محاسبه‌ای است که جزوه انجام می‌دهد	دشوار	ج۶ ص۵
۲۵	الف	بیماری آغاز شده ولی در ارزیابی اولیه دیده نشده	ج مربوط به خارج‌شدگان از مطالعه است	چالشی	ج۶ ص۷
۲۶	ب	جزوه صریحاً این را به retrospective نسبت می‌دهد	ج در هر دو نوع رخ می‌دهد و اختصاصی گذشته‌نگر نیست	چالشی	ج۶ ص۷
۲۷	ج	طول زمان زیاد ⇒ ریزش بیشتر	الف ربطی به ریزش ندارد	چالشی	ج۶ ص۷
۲۸	الف	فراوانی رخداد **بیماری** آزمون می‌شود	ب دقیقاً چیزی است که در مورد-شاهدی آزمون می‌شود	چالشی	ج۶ ص۷
۲۹	ب	مورد-شاهدی معمولاً اولین رویکرد است	الف برای فرضیه‌های دقیقاً تنظیم‌شده به کار می‌رود	چالشی	ج۶ ص۷
۳۰	د	موارد از دست رفته + احتمال نادر بودن بیماری یا ریسک‌فاکتور	الف قاعدهٔ مورد-شاهدی است	دشوار	ج۶ ص۷
۳۱	د	تخصیص تصادفی مربوط به کارآزمایی است، نه کوهورت	ج عجیب به نظر می‌رسد ولی در فهرست جزوه هست	چالشی	ج۶ ص۴
۳۲	الف	3000 - 84 = 2916	ب تعداد غیرسیگاری‌های غیرمبتلاست	استاندارد	ج۶ ص۶

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۳	ج	مواجههٔ نادر با بروز بالا ⇒ کوهورت	ب برای پیامد نادر مناسب است، نه مواجههٔ نادر	دشوار	ج۶ ص۳
۳۴	ب	از علت مفروض به معلول در آینده	الف جهت مطالعهٔ مورد-شاهدی است	استاندارد	ج۶ ص۲
۳۵	الف	یک پیگیری، چند پیامد	ب نادرست است؛ دقت محاسبه از این کار بهتر نمی‌شود	استاندارد	ج۶ ص۲
۳۶	ب	AR تفاضل است؛ دو بروز برابر ⇒ تفاضل صفر	الف پاسخ RR است در همین حالت	چالشی	ج۶ ص۶
۳۷	د	کوهورت اتفاقاً تعداد **زیادی** را وارد می‌کند	ج درست است و در فهرست تفاوت‌های جزوه آمده	چالشی	ج۶ ص۷
۳۸	ب	در جمعیت عمومی مواجهه‌های شایع‌تر بررسی می‌شوند	الف مربوط به جمعیت‌های خاص است	چالشی	ج۶ ص۴
۳۹	ب	تا تفاوت بروز به خودِ مواجهه نسبت داده شود	الف شرط دیگری است و ربطی به استعداد ابتلا ندارد	دشوار	ج۶ ص۴
۴۰	د	ARF مربوط به گروه مواجهه‌یافته است	الف تفسیر جزوه است ولی به کل جامعه تعمیم می‌دهد که نادرست است	دشوار	ج۶ ص۶

توزیع کلید: الف ۹ | ب ۱۰ | ج ۱۱ | د ۱۰ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۱ (۲۸٪) | چالشی ۲۲ (۵۵٪) | دشوار ۷ (۱۸٪)

فصل ۶ – بررسی و کنترل اپیدمی‌ها

الف) ترمینولوژی سطح بیماری

اصطلاح	تعریف	معادل فارسی
اندمیک (Endemic)	بیماری در یک منطقه یا جمعیت به میزان **ثابت** حضور دارد و فراوانی **در حد انتظار** است	بومی
هایپراندمیک (Hyperendemic)	شیوع/بروز ثابت ولی **بیش از میانگین کشوری**، و بیماری **همهٔ گروه‌های سنی** را به میزان برابر درگیر می‌کند	–
هایپواندمیک (Hypoendemic)	برعکس هایپراندمیک	–
مزواندمیک (Mesoendemic)	سطح اندمیک **متوسط**؛ ابتلا قابل توجه ولی نه فراگیر در کل جمعیت	–
هولواندمیک (Holoendemic)	سطح **بالای** عفونت که در **ابتدای زندگی** آغاز می‌شود و اکثر **اطفال** را درگیر می‌کند	–
اسپورادیک (Sporadic)	موارد نامنظم و پراکنده، **بدون الگو و روند مشخص**	ابتلای فردی، تک‌گیری
اپیدمیک (Epidemic)	بیماری به‌طور ناگهانی و **فراتر از حد انتظار** رخ می‌دهد	همه‌گیری
پاندمیک (Pandemic)	اپیدمی که از مرزهای یک منطقه فراتر رود و به کشورها یا قاره‌های دیگر برسد	جهان‌گیری
انزوتیک (Enzootic)	وضعیت **اندمی** در حیوانات – مثل سل گاوی (bovine TB)	بومی در حیوانات
اپی‌زوتیک (Epizootic)	وضعیت **اپیدمی** در حیوانات – مثل تب درهٔ ریفت	همه‌گیری در حیوانات



راست: تفاوت اندمیک و هایپراندمیک (ج۱۳، شکل ۱)؛ چپ: نمودار سؤال ۱ آزمون ۱۴۰۲ – سطح ۱ هایپراندمیک و سطح ۲ اندمیک

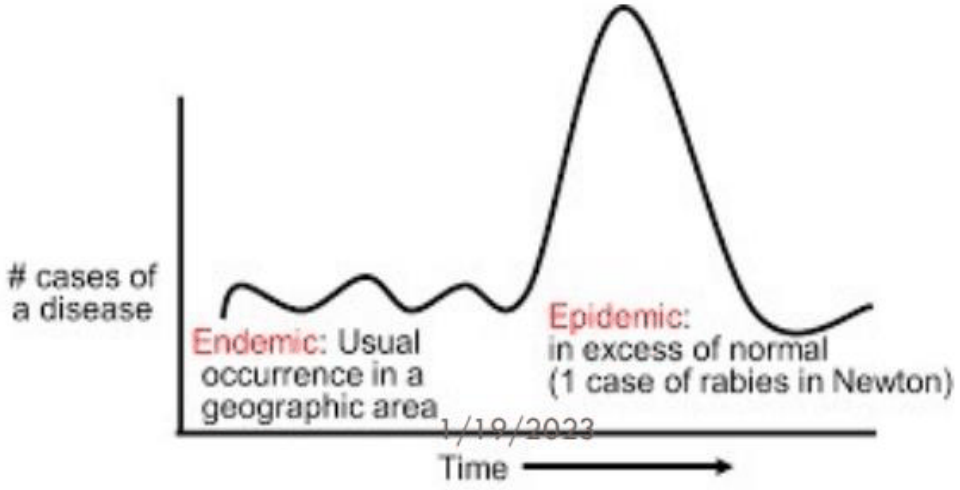
کلیدواژهٔ تمایز

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

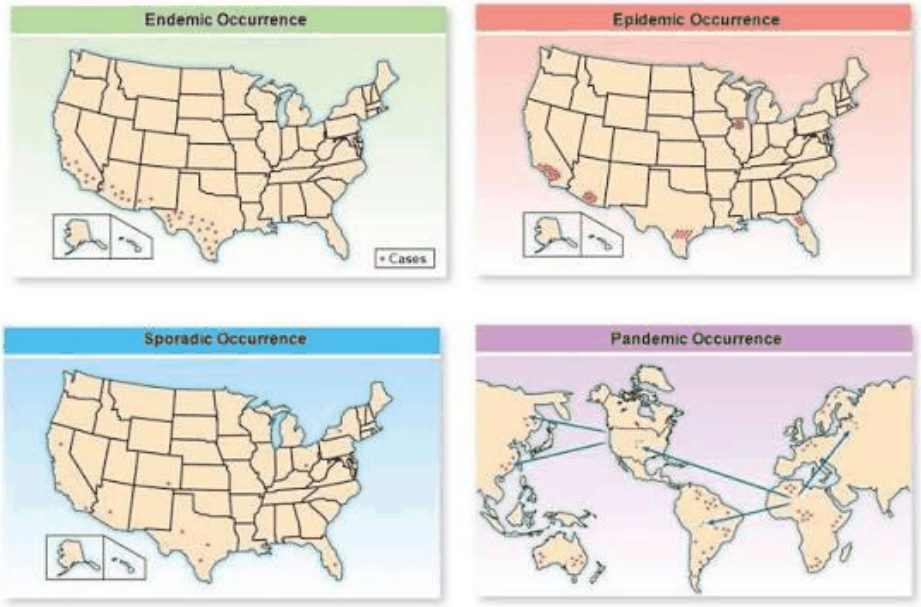
تنها کلیدواژه‌ای که اندمیک را از اپیدمیک جدا می‌کند: **«بیش از حد انتظار بودن»**. عدد مطلق موارد اهمیتی ندارد – ۵۰ مورد وبا در تابستان تهران اگر انتظارش می‌رفت اندمیک است، و ۳ مورد اگر انتظارش نمی‌رفت اپیدمیک. جزوه یک نکتهٔ اضافی هم دارد: در این درس **پایین‌تر** بودن بیماری نسبت به حد انتظار هم اندمیک در نظر گرفته می‌شود. یعنی اندمیک در این تعریف شامل «در حد انتظار یا کمتر» است و فقط «بیشتر از انتظار» اپیدمیک محسوب می‌شود.

مثال هولواندمیک – مالاریا: میزان عفونت 75% در کودکان ۲ تا ۹ ساله، و پایین در بزرگسالان. هولواندمیک به حالتی از تعادل می‌رسد که در آن بزرگسالان **علائم کمتری** از کودکان نشان می‌دهند.

مثال اسپورادیک: موارد ممکن است تک‌تک و جدا از هم در نقاط مختلف دیده شوند (هم در شمال و هم در غرب کشور)، بدون الگوی تجمعی مشخص.



اندمیک در برابر اپیدمیک: اپیدمی یعنی بیش از حد معمول – حتی یک مورد هاری (ج۱۳، شکل ۲)



وضعیت اندمیک، اپیدمیک، اسپورادیک و پاندمیک (ج۱۳، شکل ۳)

اپیدمی در برابر طغیان

مفهومشان شبیه هم است؛ تنها تفاوت این است که **طغیان (outbreak) در محدودهٔ جغرافیایی کوچک‌تری رخ می‌دهد** — مثل مسمومیت غذایی دانشجویان یک دانشگاه یا اهالی یک روستا. بسیاری از منابع این دو را به‌جای هم به کار می‌برند.

نکته: گاهی برای تعریف طغیان **حداقل تعداد مشخصی وجود ندارد**؛ حتی مشاهدهٔ **یک مورد** از آبله، سرخک، فلج اطفال یا آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان می‌تواند طغیان محسوب شود.

تذکر مهم: این اصطلاحات فقط برای پاتوژن‌های عفونی نیستند — مسمومیت‌ها، تصادفات، خشونت و چاقی را هم شامل می‌شوند.

تبدیل اندمیک به اپیدمیک می‌تواند تحت تأثیر تغییر شرایط آب‌وهوایی، تغییر حساسیت میزبان، یا ورود مهاجران رخ دهد. مثال جزوه: سرخک در دورهٔ کرونا به‌دلیل کاهش تبعیت از واکسیناسیون و ورود مهاجران واکسینه‌نشده، در مناطق شرقی کشور اپیدمیک شد.

ب) منشأ اپیدمی

پنج علت ممکن:

1. افزایش در **مقدار** عامل بیماری‌زا یا **میزان بیماری‌زایی** آن در مدت اخیر
2. **ظهور عامل** در محیطی که قبلاً آن را نداشته
3. یک **مسیر انتقال جدید** که افراد مستعد بیشتری را درگیر می‌کند
4. تغییر در **حساسیت پاسخ میزبان**
5. **بیشتر در معرض قرار گرفتن** میزبان

پ) اصطلاحات پایه

نرخ حمله (Attack rate): نسبت تعداد افرادی که در معرض قرار گرفته و بیمار شده‌اند (صورت) به کل کسانی که در معرض قرار گرفته‌اند (مخرج).

اصطلاح	تعریف
کیس اولیه / شاخص (Primary / index case)	کسی که در ابتدا مبتلا شده و بیماری را به جمعیت منتقل می‌کند
کیس ثانویه (Secondary case)	کسی که متعاقباً از کیس اولیه بیماری را می‌گیرد

افراد مبتلاشده پس از موارد اولیه را با عبارت **«امواج»** یا **«نسل‌ها»**ی بعدی بیماری توصیف می‌کنند.

ت) سه فاز کلی بررسی اپیدمی

1. مرحلهٔ مقدماتی (Preliminary phase)
2. مرحلهٔ مطالعهٔ تحلیلی (Analytic study phase) — آنالیز داده‌های جمع‌آوری‌شده
3. مرحلهٔ کنترل و پیگیری (Control and follow-up phase)

ث) سه پاسخ و سه هدف

سه پاسخ (Responses)

پاسخ	توضیح
۱) شکستن زنجیرهٔ انتقال	**معمولاً اولویت اول**؛ برای جلوگیری از موارد جدید
۲) بهینه‌سازی مدیریت موارد	درمان مبتلایان، اگر بیماری قابل درمان و هزینه معقول باشد
۳) پیشگیری از شیوع‌های آینده	هدف اصلی که کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ با کمک سیستم‌های سورویلانس (نظارت مستمر بر وقوع بیماری‌ها)

سه هدف (Objectives) که این پاسخ‌ها را ممکن می‌کنند

هدف	به چه کاری می‌آید
تعیین عامل اتیولوژیک (عامل ایجادکنندهٔ بیماری)	پایهٔ بهینه‌سازی مدیریت موارد
تعیین منبع احتمالی	کمک به برنامه‌ریزی برای شکستن زنجیرهٔ انتقال
تعیین مکانیزم انتقال	اقدامات کنترلی بر اساس آن مشخص می‌شوند (مثلاً انتقال تنفسی ⇒ ماسک و پرهیز از مکان شلوغ)

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه بین **پاسخ** و **هدف** تمایز می‌گذارد و سؤال امتحان ۱۴۰۲ دقیقاً روی همین مرز است: شکستن زنجیرهٔ انتقال، درمان بیماران و پیشگیری از اپیدمی آینده پاسخ‌اند؛ تعیین عامل، منبع و مکانیزم انتقال هدف. اگر سؤال بپرسد کدام «Objective» است، پاسخ از دستهٔ دوم می‌آید.

ج) هشت مرحلهٔ بررسی طغیان

مرحلهٔ ۱ — تأیید تشخیص و تأیید طغیان

تأیید تشخیص از راه:

- آزمایشگاه: سرولوژی، جداسازی عامل، تعیین سروتیپ/لیزوتیپ (روش‌های تعیین زیرگونهٔ عامل)، شناسایی عامل سمی
- ملاقات با پزشکان · ملاقات با بیماران · بازدید از آزمایشگاه‌ها

نکته: چون موضوع اورژانسی است، داده‌های کلی کافی است و **لزومی به تأیید تک‌تک موارد نیست**.

تأیید طغیان: N° observed cases > N° expected cases — یعنی باید نشان داد تعداد موارد مشاهده‌شده واقعاً بیشتر از تعداد موارد مورد انتظار است.

موارد مورد انتظار از کجا می‌آید؟ داده‌های نظارتی (سورویلانس)، گزارش‌های پزشکان و دفاتر ثبت بیمارستان، تحقیقات بیمارستانی و آزمایشگاهی و مدارس.

چهار «افزایش کاذب» که باید رد شوند:

نوع	مثال
تغییرات فصلی	اسهال و بیماری‌های گوارشی در تابستان طبیعتاً بیشتر است
تغییرات اعلان	راه‌اندازی سیستم سورویلانس جدید ⇒ ثبت دقیق‌تر موارد خفیف‌تر، نه افزایش واقعی
تغییرات تشخیصی	کیت‌های جدید آزمایشگاهی که موارد را بهتر شناسایی می‌کنند
اشتباه تشخیصی	مواردی به اشتباه بیمار تشخیص داده می‌شوند و «اپیدمی کاذب» گزارش می‌شود

مرحلهٔ ۲ — تعریف مورد و یافتن موارد

تعریف مورد بر اساس **سه محور** محدود می‌شود:

- **زمان** — مثلاً افرادی که شروع بیماری‌شان در ۲ ماه گذشته بوده
- **مکان** — ساکنان یک منطقه، شهرستان، یا کارکنان یک کارخانه
- **شخص** — مثلاً افرادی که تست پوستی توبرکولین مثبت قبلی ندارند، یا زنان پیش از یائسگی

یافتن موارد:

روش	توضیح
سورویلانس موجود (Existing)	استفاده از سیستم‌های گزارش‌دهی جاری
سورویلانس فعال (Active)	تیم بررسی منتظر گزارش نمی‌ماند؛ خودش به مراکز درمانی مراجعه و داده جمع می‌کند

به‌علاوهٔ مصاحبه با بیماران.

نکتهٔ مهم دربارهٔ تعریف مورد: باید یک **توافق کشوری یا جهانی** وجود داشته باشد. اگر یک کشور هر فرد دارای تب و سرفه را «مورد» (کیس) بداند و کشور دیگری فقط فرد دارای آزمایش مثبت را، تعریف‌ها ناهمسان می‌شوند و در هر دو حالت ممکن است کیس‌هایی از دست بروند.

سه سطح تشخیص

سطح	ملاک
مشکوک (Suspected)	فقط علائم بالینی عمومی: تب، لرز، بی‌اشتهایی، سردرد، بثورات جلدی
احتمالی (Probable)	علائم مشکوک + تست آزمایشگاهی **غیراختصاصی** تأییدکننده (مثل افزایش WBC؛ گلبول‌های سفید خون، White Blood Cells) + علائم اپیدمیولوژیک
تأییدشده (Confirmed)	جداسازی عامل مولد با **کشت و پاتولوژی**

مرحلهٔ ۳ — جدول‌بندی و جهت‌دهی داده‌ها

ایجاد فهرست خطی (line list؛ جدولی که هر ردیف آن یک بیمار و ستون‌هایش مشخصات او است) بر اساس سه محور:

محور	پرسش	ابزار
شخص	چه کسی آلوده شده؟ موارد چه وجه اشتراکی دارند؟	فهرست خطی
مکان	کجا آلوده شده‌اند؟	نقشه
زمان	چه زمانی آلوده شده‌اند؟	منحنی اپیدمی

دو نوع نقشه:

نوع	ویژگی
نقشهٔ نقطه‌ای (Spot map)	کیس‌های هر منطقه را نشان می‌دهد ولی **اندازهٔ جمعیت را در نظر نمی‌گیرد**
نقشهٔ منطقه‌ای (Area map)	بر اساس جمعیت هر منطقه؛ **برای مقایسهٔ بروز بین مناطق با تراکم متفاوت ترجیح داده می‌شود**

مرحلهٔ ۴ — اقدامات کنترلی فوری

اگر منبع آلودگی مشخصی شناسایی شد، اقدامات کنترلی **فوراً** برقرار می‌شوند تا زمانی که مطالعات به سرانجام برسد.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
> اینکه اقدام کنترلی در وسط مراحل جمع‌آوری داده قرار گرفته عمدی است و جزوه صریحاً به تعجب‌آور بودنش اشاره می‌کند. منطق: در اپیدمی نمی‌توان تا پایان بررسی صبر کرد. جزوه اضافه می‌کند مراحل هشت‌گانه لزوماً ترتیبی نیستند و می‌توانند هم‌زمان انجام شوند یا با دریافت اطلاعات جدید تکرار شوند — **کنترل اپیدمی مهم‌ترین اقدام است و هر زمان که ممکن باشد باید انجام شود.**

مرحلهٔ ۵ — تدوین و آزمون فرضیه

توسعهٔ فرضیه: مرور متون دربارهٔ طغیان‌های قبلی · مصاحبه با چندین بیمار

محتوای فرضیه: عامل مسبب (ارگانیسم یا مادهٔ شیمیایی)، منبع، راه انتقال، حامل، دوره‌های مواجهه، افراد در معرض خطر، و فاکتورهای کمک‌کنندهٔ احتمالی (سفر به مناطق خاص، مصرف غذای خاص، حضور ناقل). جزوه می‌گوید **این مرحله دشوار است.**

آزمون فرضیه با یکی از دو مطالعهٔ تحلیلی:

مطالعه	چه چیزی محاسبه می‌شود
کوهورت گذشته‌نگر — گروه بسته و تعریف‌شده (مثل شرکت‌کنندگان یک ضیافت)	نرخ حمله در مواجهه‌یافتگان، نرخ حمله در بدون مواجهه، RR (خطر نسبی؛ Relative Risk)، و 95% CI (فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪؛ Confidence Interval)
مورد-شاهدی	مقایسهٔ نسبت مواجهه‌یافتگان در بیماران با همین نسبت در شاهدها ⇒ OR (نسبت شانس؛ Odds Ratio) و 95% CI

چهار شرط انتخاب شاهد در بررسی طغیان: بیمار نباشند · حساس، یعنی مستعد ابتلا، باشند (مثلاً واکسینه نشده) · از همان جمعیت بیماران آمده باشند · فرصت یکسانی برای مواجهه داشته باشند.

مرحلهٔ ۶ — مطالعات تکمیلی

نمونه‌برداری محیطی: جمع‌آوری نمونه‌های مناسب؛ آزمایش‌ها باید بر اساس **داده‌های اپیدمیولوژیک** هدایت شوند؛ و **اگر نتایج مطالعهٔ تحلیلی قطعی است، برای اجرای پیشگیری منتظر نمونهٔ آزمایشگاهی مثبت نمانید.**

مرحلهٔ ۷ — اجرا و ارزیابی اقدامات کنترلی

پیشگیری از مواجههٔ بیشتر با حذف یا درمان منبع · همکاری با نهادهای نظارتی، صنعت و آموزش‌دهندگان سلامت · ایجاد مکانیزم ارزیابی موفقیت کوتاه‌مدت و بلندمدت.

مرحلهٔ ۸ — اطلاع‌رسانی یافته‌ها

شناسایی **یک فرد مشخص** از تیم برای تعامل با رسانه‌ها · خلاصه‌سازی، ارائهٔ توصیه‌ها و انتشار گزارش برای همهٔ شرکت‌کنندگان.

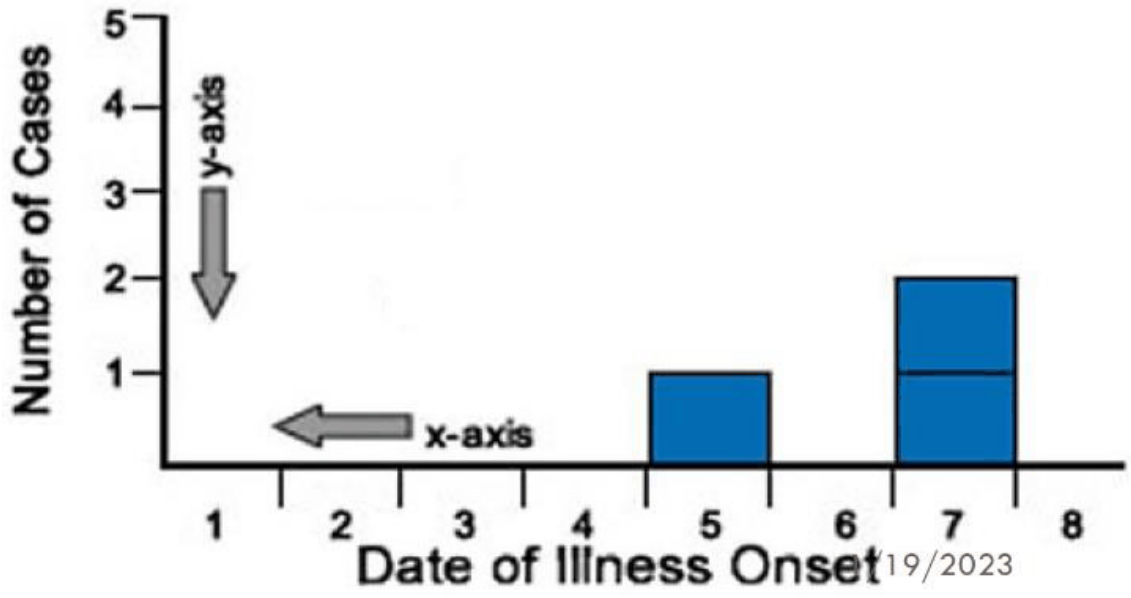
چ) الگوهای اپیدمی

الگو	مکانیزم	مثال
منبع مشترک نقطه‌ای (Point)	تماس با عامل در **زمان کوتاه**	مسمومیت غذایی در یک مراسم
منبع مشترک مداوم (Continuous)	تماس **طولانی‌مدت**	آب آشامیدنی آلودهٔ یک شهر
منبع مشترک متناوب (Intermittent)	تماس **پراکنده**	آلودگی گاه‌به‌گاه مواد غذایی یک رستوران
انتشاریابنده / زنجیره‌ای (Propagated)	انتقال **فرد به فرد**	کووید-۱۹
مختلط (Mixed)	ابتدا منبع مشترک، سپس انتقال فرد به فرد	وبا

ح) منحنی اپیدمی (Epi Curve)

تعریف: نمایش گرافیکی تعداد موارد بیماری بر اساس **تاریخ شروع علائم**.

- محور X: تاریخ شروع بیماری
- محور Y: تعداد موارد



محورهای منحنی اپیدمی: x زمان شروع علائم، y تعداد موارد (ج۱۳، شکل ۱۰)

چه چیزی از آن به دست می‌آید

- الگوی انتشار
- بزرگی، شدت و وسعت (Magnitude)
- موارد پرت (Outliers)
- الگوی تغییرات در طول زمان (Time trend)
- دورهٔ مواجهه و دورهٔ کمون (Incubation period) — که به فرضیه‌سازی کمک می‌کند
- زمان شروع، پیک، و پایان اپیدمی

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> سؤال ۱۴۰۲ می‌پرسد منحنی اپیدمیک کدام را نشان **نمی‌دهد**. نکته این است که منحنی فقط محور **زمان** را ترسیم می‌کند؛ **محل ابتلا** و **شدت بیماری در هر فرد** از آن درنمی‌آید. «شدت» در فهرست جزوه به معنای Magnitude (وسعت طغیان) است، نه شدت بالینی بیماری در بیمار.

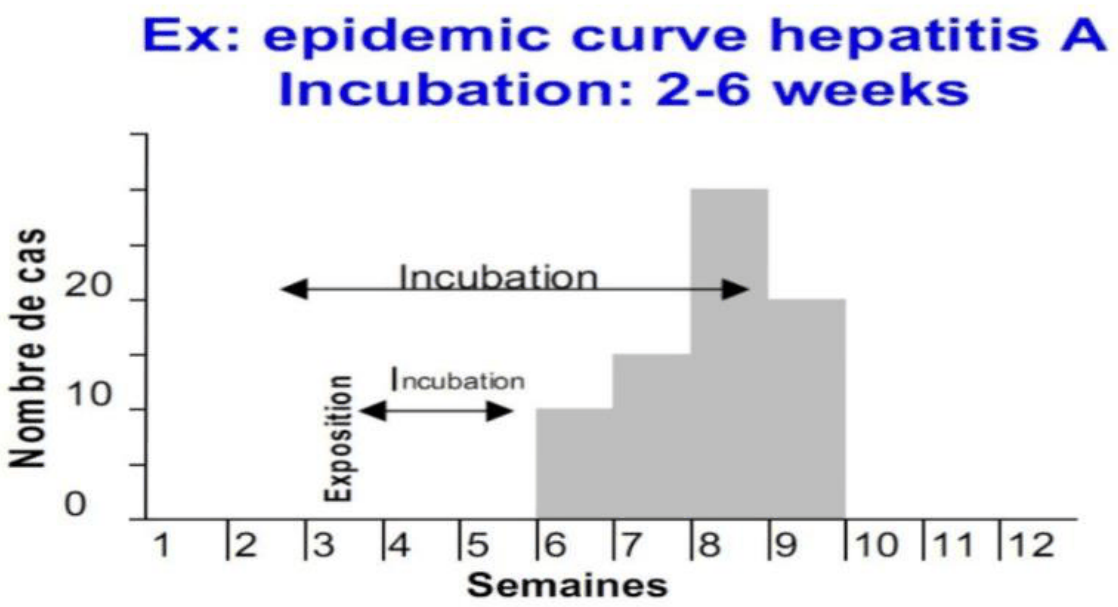
خواندن و رسم منحنی

روی محور افقی **زمان** (ساعت، روز یا هفتهٔ شروع علائم) و روی محور عمودی **تعداد موارد** می‌آید. مثال جزوه: اگر روز سوم ماه آب آلوده شود، علائم پس از یک **دورهٔ نهفتگی** ظاهر می‌شود. این دوره برای هر پاتوژن فرق دارد و ثابت نیست — مثلاً بین ۵ تا ۱۰ روز: در بعضی افراد علائم پس از ۵ روز و در بعضی پس از ۱۰ روز ظاهر می‌شود. از منحنی می‌توان **زمان مواجهه، طول دورهٔ کمون، زمان شروع علائم در اولین موارد و زمان پایان موارد جدید** را بیرون کشید.

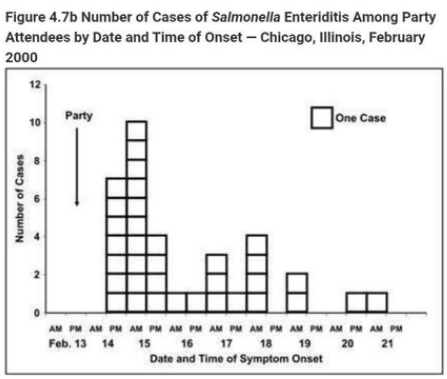
سه شیوهٔ نمایش موارد:

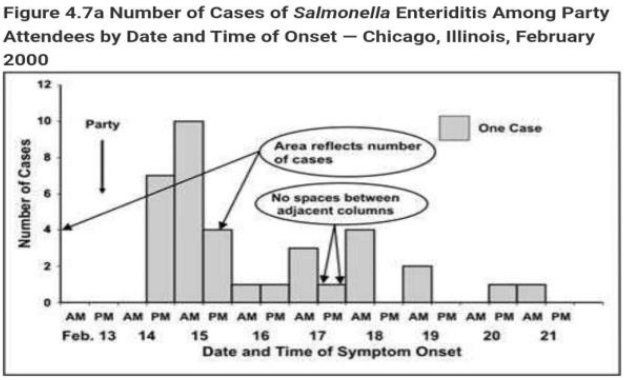
شیوه	شکل
ستونی (histogram)	هر ستون تعداد موارد یک بازهٔ زمانی است
مربعی	هر مربع **یک نفر** است و مربع‌ها روی هم چیده می‌شوند
چندضلعی (polygon)	نقطهٔ میانیِ بالای هر ستون به نقطهٔ مشابه ستون بعدی وصل می‌شود

ج۱۳ ص۶–۷



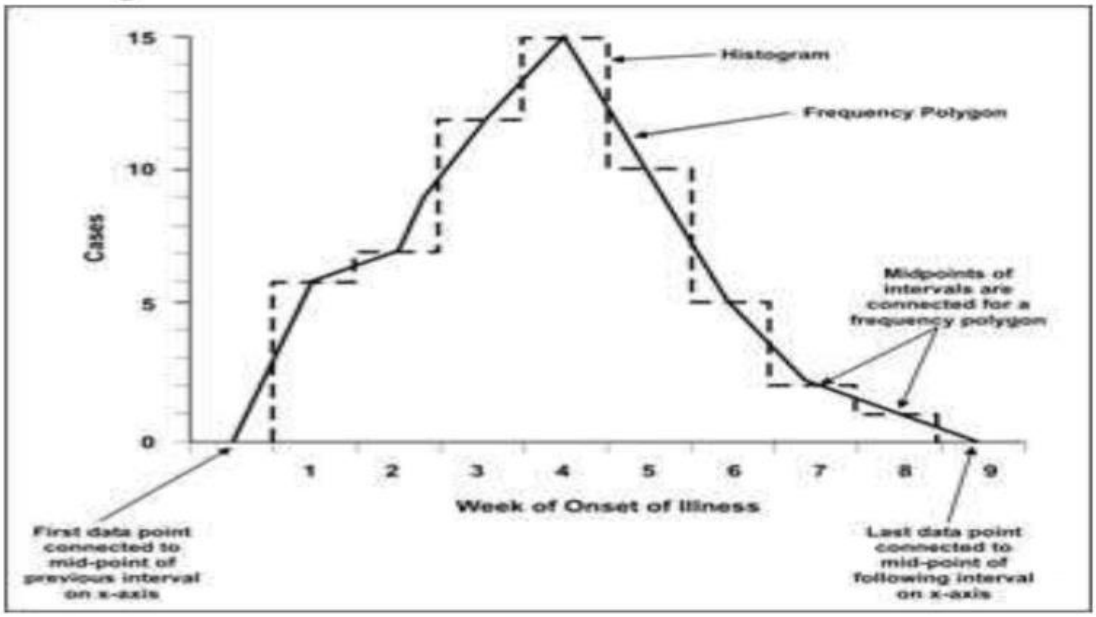
منحنی اپیدمی هپاتیت A با دورهٔ کمون ۲ تا ۶ هفته: زمان مواجهه و دورهٔ کمون از منحنی خوانده می‌شود (ج۱۳، شکل ۴)





دو شیوهٔ نمایش همان داده: راست ستونی، چپ مربعی — هر مربع یک نفر (ج۱۳، شکل ۵ و ۶)

Figure 4.13 Comparison of Frequency Polygon and Histogram



مقایسهٔ هیستوگرام و چندضلعی فراوانی (ج۱۳، شکل ۷)

Figure 4.14 Number of Deaths with Any Death Certificate Mention of Asbestosis, Coal Worker's Pneumoconiosis (CWP), Silicosis, and Unspecified/Other Pneumoconiosis Among Persons Aged ≥ 15 Years, by Year — United States, 1968–2000

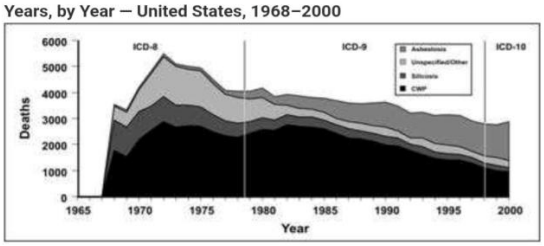
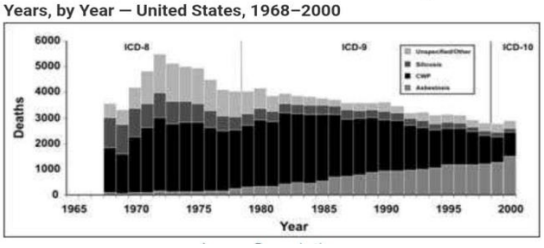


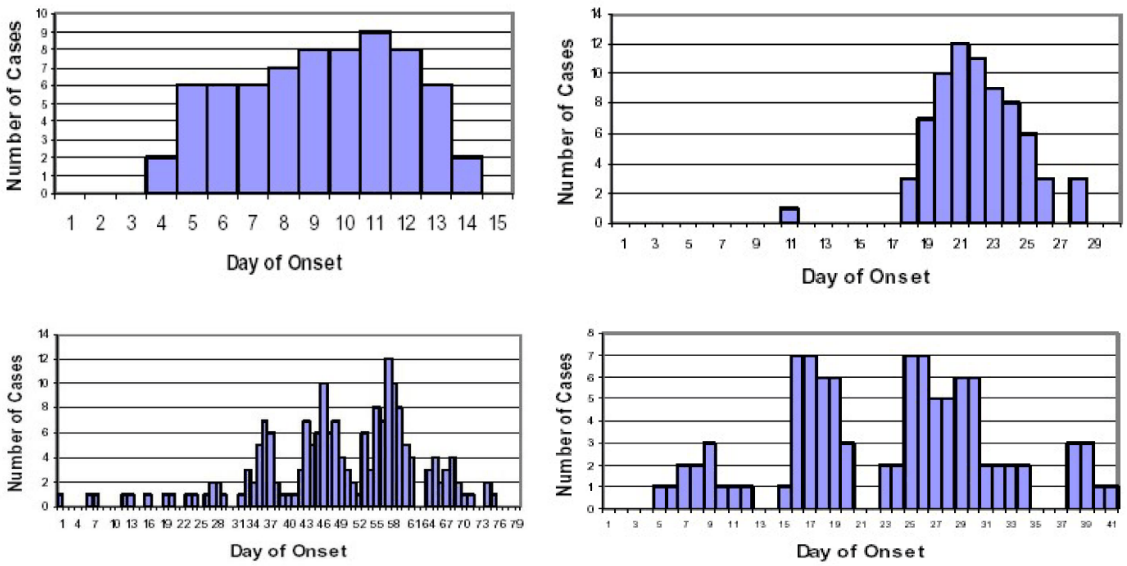
Figure 4.9b Number of Deaths with Any Death Certificate Mention of Asbestosis, Coal Worker's Pneumoconiosis (CWP), Silicosis, and Unspecified/Other Pneumoconiosis Among Persons Aged ≥ 15 Years, by Year — United States, 1968–2000



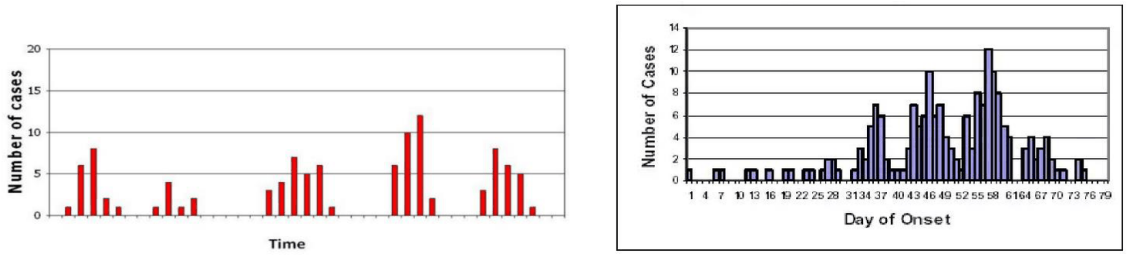
داده‌های یکسان: راست به‌صورت ستونی، چپ به‌صورت چندضلعی (ج۱۳، شکل ۸ و ۹)

شکل منحنی در هر الگو

الگو	شکل منحنی
منبع نقطه‌ای	**صعود تند، نزول تدریجی** (توزیع log-normal)؛ همهٔ موارد در بازهٔ **یک دورهٔ کمون** رخ می‌دهند
منبع مداوم	افزایش **تدریجی** و رسیدن به **پلاتو** به‌جای قلهٔ تیز
منبع متناوب	**قله‌های نامنظم و جداگانه**، بازتاب زمان و میزان مواجهه
انتشاریابنده	**قله‌های تدریجاً بلندتر** که به اندازهٔ **یک دورهٔ کمون** از هم فاصله دارند؛ موج‌های متعدد؛ طولانی‌تر از منبع مشترک



ردیف بالا: منبع نقطه‌ای (راست) و منبع مداوم (چپ)؛ ردیف پایین: منبع متناوب (راست) و انتشاریابنده (چپ) (ج۱۳، شکل ۱۱ تا ۱۴)



نمودارهای سؤالات امتحانی گذشته. راست (۱۴۰۲): انتشاریابنده؛ چپ (۱۴۰۱): منبع مشترک متناوب

روند زمانی طغیان

سه تاریخ که باید در نظر گرفت: شروع بیماری در **اولین** مورد · رسیدن طغیان به **پیک** · شروع بیماری در **آخرین** مورد.

طبقه‌بندی (Stratifying): جدا کردن نمونه‌ها به زیر-نمونه‌ها بر اساس معیارهایی مثل سن و جنسیت، برای به‌دست آوردن اطلاعات تکمیلی از منحنی.

موارد پرت (Outliers)

مواردی در ابتدا یا انتهای بازهٔ زمانی که به نظر می‌رسد با طغیان مرتبط نیستند. **ابتدا** باید مطمئن شد ناشی از خطای کدگذاری یا ورود داده نیستند. همهٔ موارد پرت ارزش بررسی دقیق دارند، چون اگر بخشی از طغیان باشند ممکن است مواجههٔ قابل شناسایی داشته باشند که **مستقیماً به منبع اشاره کند**.

مورد زودرس ممکن است باشد	مورد دیررس ممکن است باشد
یک مورد زمینه‌ای (از موارد معمول و همیشگی بیماری در جامعه) یا نامرتبط	مورد نامرتبط
منبع اپیدمی	مورد با دورهٔ کمون طولانی
کسی که زودتر در معرض قرار گرفته — مثل آشپزی که ساعت‌ها قبل از پیک‌نیک غذا را چشیده	**مورد ثانویه** (انتقال از بیماران اولیه)
	کسی که دیرتر مواجهه یافته — مثل فردی که باقی‌ماندهٔ غذا را خورده

خلاصهٔ فصل

اصطلاحات در یک نگاه

اصطلاح	نشانهٔ تشخیص
اندمیک	در حد انتظار (یا کمتر)
اپیدمیک	**بیش از** حد انتظار
هایپراندمیک	ثابت ولی بالا، **همهٔ سنین به یک اندازه**
هولواندمیک	بالا، شروع در **کودکی**، بزرگسالان علامت کمتر
اسپورادیک	پراکنده، **بدون الگو**
پاندمیک	فراتر از مرزها
انزوتیک / اپی‌زوتیک	اندمی / اپیدمی **در حیوانات**

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
اپیدمی	طغیان	محدودهٔ جغرافیایی بزرگ‌تر / کوچک‌تر
هایپراندمیک	هولواندمیک	همهٔ سنین برابر / شروع در کودکی
اسپورادیک	اپیدمیک	بدون الگو / بیش از انتظار
Spot map	Area map	بدون جمعیت / بر اساس جمعیت
Probable	Confirmed	تست غیراختصاصی / کشت و پاتولوژی
Point source	Propagated	یک دورهٔ کمون / قله‌های پیاپی
Continuous	Intermittent	پلاتو / قله‌های نامنظم
پاسخ (Response)	هدف (Objective)	شکستن زنجیره و درمان / تعیین عامل، منبع و مکانیزم
کیس اولیه	کیس ثانویه	منتقل‌کننده / گیرنده

قواعدی که سؤال از آن‌ها ساخته می‌شود

- برای تأیید طغیان، **رد کردن افزایش کاذب** (فصلی، اعلان، تشخیصی، خطا) ضروری‌تر از تأیید تک‌تک بیماران است
- مطالعهٔ **مورد-شاهدی** در مرحلهٔ **آزمون فرضیه** به کار می‌رود، نه در ایجاد فرضیه
- منحنی اپیدمی **محل ابتلا** را نشان نمی‌دهد
- منبع نقطه‌ای ⇒ همهٔ موارد در **یک دورهٔ کمون**
- مورد پرت زودرس می‌تواند خودِ **منبع** باشد

سؤالات فصل ۶

۱) کلیدواژهٔ اصلی که وضعیت اندمیک را از اپیدمیک جدا می‌کند کدام است؟

الف) تعداد مطلق موارد گزارش‌شده
ب) بیش از حد انتظار بودن موارد
ج) گستردگی جغرافیایی منطقهٔ درگیر
د) عفونی یا غیرعفونی بودن عامل

۲) در وضعیتی که میزان شیوع بیماری در منطقه‌ای ثابت اما بیش از میانگین کشوری است و همهٔ گروه‌های سنی را به‌طور برابر درگیر کرده، چه اصطلاحی به کار می‌رود؟

الف) هایپراندمیک
ب) هولواندمیک
ج) مزواندمیک
د) اسپورادیک

۳) در شرایطی که افراد بالغ شواهد کمتری از بیماری مالاریا نسبت به کودکان دارند، بیماری در چه حالتی است؟

الف) اندمیک
ب) هایپراندمیک
ج) اسپورادیک
د) هولواندمیک

۴) موارد بیماری به‌صورت نامنظم و پراکنده، بدون الگو و روند مشخص رخ می‌دهند. این وضعیت چه نام دارد؟

الف) اسپورادیک
ب) مزواندمیک
ج) هایپواندمیک
د) انزوتیک

۵) وضعیت اندمی در حیوانات با کدام اصطلاح بیان می‌شود؟

الف) اپی‌زوتیک
ب) هولواندمیک
ج) انزوتیک
د) پاندمیک

۶) تب درهٔ ریفت به‌عنوان یک وضعیت همه‌گیری در حیوانات، مثال کدام اصطلاح است؟

الف) انزوتیک
ب) هایپراندمیک
ج) اسپورادیک
د) اپی‌زوتیک

۷) تفاوت اپیدمی و طغیان در چیست؟

الف) طغیان فقط برای بیماری‌های عفونی به کار می‌رود
ب) طغیان در محدودهٔ جغرافیایی کوچک‌تری رخ می‌دهد
ج) طغیان همیشه بیش از صد مورد بیماری دارد
د) طغیان فقط در جمعیت‌های بسته اتفاق می‌افتد

۸) مشاهدهٔ یک مورد از کدام بیماری‌ها می‌تواند به‌تنهایی طغیان محسوب شود؟

الف) آبله، سرخک و فلج اطفال
ب) اسهال حاد و مسمومیت غذایی
ج) آنفلوانزای فصلی و سرماخوردگی
د) دیابت نوع دو و فشار خون بالا

۹) کدام مورد از منشأهای احتمالی بروز یک اپیدمی **نیست**؟

الف) افزایش بیماری‌زایی عامل در مدت اخیر
ب) ظهور عامل در محیطی که قبلاً آن را نداشته
ج) تغییر در حساسیت پاسخ میزبان
د) کاهش حساسیت میزبان به عامل بیماری‌زا

۱۰) نرخ حمله (Attack rate) چگونه محاسبه می‌شود؟

الف) بیماران تقسیم بر کل جمعیت منطقه
ب) بیماران در معرض تقسیم بر کل افراد در معرض
ج) موارد جدید تقسیم بر موارد موجود بیماری
د) موارد ثانویه تقسیم بر موارد اولیه بیماری

۱۱) فردی که در ابتدا مبتلا شده و بیماری را به جمعیت منتقل می‌کند چه نامیده می‌شود؟

الف) کیس ثانویه
ب) ناقل سالم
ج) مورد پرت
د) کیس شاخص

۱۲) کدام‌یک معمولاً در پاسخ به اپیدمی به‌عنوان Objective در نظر گرفته می‌شود؟

الف) شکستن چرخهٔ انتقال بیماری
ب) درمان مناسب بیماران مبتلا
ج) پیشگیری از اپیدمی‌های آینده
د) تعیین منبع احتمالی بیماری

۱۳) طبق جزوه، معمولاً اولویت اول در پاسخ به یک اپیدمی کدام است؟

الف) شکستن زنجیرهٔ انتقال
ب) بهینه‌سازی مدیریت موارد
ج) پیشگیری از شیوع‌های آینده
د) اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها

۱۴) در مرحلهٔ اثبات طغیان در اپیدمی‌ها کدام ضروری‌تر است؟

الف) اثبات آزمایشگاهی همهٔ بیماران گزارش‌شده (all cases)
ب) طرح فرضیه دربارهٔ عامل بیماری (hypothesis)
ج) بررسی artefactها و افزایش‌های کاذب
د) اثبات نهایی فرضیهٔ مطرح‌شده (testing)

۱۵) راه‌اندازی یک سیستم سورویلانس جدید در منطقه‌ای باعث افزایش موارد گزارش‌شده شده است. این کدام نوع افزایش است؟

الف) اپیدمی واقعی نیازمند اقدام فوری
ب) افزایش کاذب ناشی از تغییرات اعلان
ج) افزایش کاذب ناشی از تغییرات فصلی
د) افزایش کاذب ناشی از اشتباه تشخیصی

۱۶) افزایش موارد اسهال در تابستان، پیش از اعلام اپیدمی، با کدام توضیح باید رد شود؟

الف) تغییرات تشخیصی آزمایشگاه
ب) تغییرات اعلان و گزارش‌دهی
ج) تغییرات فصلی مورد انتظار
د) اشتباه تشخیصی پزشکان

۱۷) تعریف مورد (case definition) بر اساس کدام سه محور محدود می‌شود؟

الف) عامل، منبع و راه انتقال بیماری
ب) زمان، مکان و مشخصات فردی
ج) علائم، آزمایش و پاتولوژی نمونه
د) بروز، شیوع و نرخ حملهٔ بیماری

۱۸) در جریان یک اپیدمی، داشتن علائم بالینی مشکوک به همراه تست‌های آزمایشگاهی غیراختصاصی تأییدکننده و علائم اپیدمیولوژیک، به کدام نوع تشخیص اشاره دارد؟

الف) Suspected diagnosis
ب) Probable diagnosis
ج) Confirmed diagnosis
د) Differential diagnosis

۱۹) تشخیص تأییدشده (Confirmed) بر چه اساسی گذاشته می‌شود؟

الف) جداسازی عامل با کشت و پاتولوژی
ب) علائم بالینی عمومی مانند تب و لرز
ج) افزایش WBC در آزمایش خون بیمار
د) وجود ارتباط اپیدمیولوژیک با موارد دیگر

۲۰) در سورویلانس فعال (Active surveillance) چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) تیم بررسی خودش به‌طور مستقیم داده‌ها را گردآوری می‌کند
ب) گزارش‌ها از سیستم‌های جاری دریافت و تحلیل می‌شوند
ج) فقط موارد بستری در بیمارستان‌ها ثبت می‌شوند
د) داده‌ها از طریق رسانه‌های عمومی جمع‌آوری می‌شوند

۲۱) برای مقایسهٔ میزان بروز بین مناطقی با تراکم جمعیت متفاوت، کدام نوع نقشه ترجیح داده می‌شود؟

الف) نقشهٔ نقطه‌ای
ب) نقشهٔ منطقه‌ای
ج) نقشهٔ توپوگرافی
د) نقشهٔ سورویلانس

۲۲) محدودیت اصلی نقشهٔ نقطه‌ای (Spot map) کدام است؟

الف) فقط موارد تأییدشده را نمایش می‌دهد
ب) نیازمند داده‌های سری زمانی است
ج) اندازهٔ جمعیت هر منطقه را در نظر نمی‌گیرد
د) فقط برای بیماری‌های واگیر کاربرد دارد

۲۳) چرا مرحلهٔ اقدامات کنترلی فوری در میانهٔ مراحل جمع‌آوری داده قرار گرفته است؟

الف) چون داده‌های کامل معمولاً هرگز به دست نمی‌آیند
ب) چون در اپیدمی نمی‌توان تا پایان بررسی صبر کرد
ج) چون اقدامات کنترلی بخشی از جمع‌آوری داده‌اند
د) چون مطالعهٔ تحلیلی بدون آن قابل انجام نیست

۲۴) از مطالعات مورد-شاهدی در کدام مرحلهٔ تحقیق اپیدمی استفاده می‌شود؟

الف) ایجاد فرضیه دربارهٔ عامل
ب) توزیع موارد بر حسب زمان
ج) تعریف اپیدمی و تأیید طغیان
د) آزمون فرضیهٔ مطرح‌شده

۲۵) در آزمون فرضیه با مطالعهٔ کوهورت گذشته‌نگر در بررسی طغیان، کدام شاخص محاسبه می‌شود؟

الف) نسبت شانس و فاصلهٔ اطمینان
ب) شیوع نقطه‌ای در کل جمعیت
ج) نرخ حمله در دو گروه و خطر نسبی
د) ارزش اخباری مثبت تست تشخیصی

۲۶) کدام مورد از شرایط انتخاب شاهد در بررسی طغیان **نیست**؟

الف) شاهدها بیمار نباشند
ب) شاهدها حساس باشند
ج) شاهدها از همان جمعیت بیماران باشند
د) شاهدها قبلاً واکسینه شده باشند

۲۷) اگر نتایج مطالعهٔ تحلیلی قطعی باشد، برای اجرای اقدامات پیشگیرانه چه باید کرد؟

الف) باید منتظر نمونهٔ آزمایشگاهی مثبت ماند
ب) باید مطالعهٔ تکمیلی دیگری طراحی کرد
ج) نباید منتظر نمونهٔ آزمایشگاهی مثبت ماند
د) باید ابتدا یافته‌ها به رسانه‌ها اعلام شود

۲۸) در مرحلهٔ اطلاع‌رسانی یافته‌ها، توصیهٔ جزوه دربارهٔ تعامل با رسانه‌ها چیست؟

الف) همهٔ اعضای تیم بررسی پاسخگو باشند
ب) اطلاع‌رسانی تا پایان کامل بررسی به تعویق افتد
ج) اطلاع‌رسانی فقط از طریق گزارش مکتوب انجام شود
د) یک فرد مشخص از تیم مسئول تعامل با رسانه‌ها باشد

۲۹) مسمومیت غذایی در یک مراسم که همهٔ افراد در زمان کوتاهی با غذا تماس داشته‌اند، کدام الگوی اپیدمی است؟

الف) منبع مشترک نقطه‌ای
ب) منبع مشترک متناوب
ج) منبع مشترک مداوم
د) اپیدمی انتشاریابنده

۳۰) آلودگی آب آشامیدنی یک شهر که مدت طولانی ادامه دارد، کدام الگوست؟

الف) منبع مشترک نقطه‌ای
ب) منبع مشترک متناوب
ج) اپیدمی مختلط
د) منبع مشترک مداوم

۳۱) آلودگی گاه‌به‌گاه مواد غذایی یک رستوران، کدام الگوی انتشار است؟

الف) منبع مشترک نقطه‌ای
ب) منبع مشترک مداوم
ج) منبع مشترک متناوب
د) اپیدمی انتشاریابنده

۳۲) انتقال فرد به فرد در بیماری کووید-۱۹ نمونه‌ای از کدام الگوست؟

الف) اپیدمی انتشاریابنده
ب) منبع مشترک نقطه‌ای
ج) منبع مشترک مداوم
د) منبع مشترک متناوب

۳۳) بیماری وبا که ابتدا از یک منبع مشترک شروع می‌شود و سپس فرد به فرد منتقل می‌شود، کدام الگوست؟

الف) منبع مشترک متناوب
ب) اپیدمی انتشاریابنده خالص
ج) منبع مشترک نقطه‌ای
د) اپیدمی مختلط

۳۴) منحنی اپیدمی بر اساس چه تاریخی رسم می‌شود؟

الف) تاریخ مواجهه با عامل بیماری‌زا
ب) تاریخ گزارش مورد به مرکز بهداشت
ج) تاریخ شروع علائم بیماری
د) تاریخ تأیید آزمایشگاهی تشخیص

۳۵) منحنی اپیدمیک کدام مورد را نشان **نمی‌دهد**؟

الف) الگوی انتشار بیماری در جمعیت
ب) روند زمانی و دورهٔ کمون
ج) بزرگی و وسعت طغیان
د) محل ابتلای افراد مبتلا

۳۶) منحنی با صعود تند و نزول تدریجی که همهٔ موارد در بازهٔ یک دورهٔ کمون رخ داده‌اند، مشخصهٔ کدام الگوست؟

الف) Propagated
ب) Point source
ج) Continuous source
د) Intermittent source

۳۷) منحنی با قله‌های تدریجاً بلندتر که به اندازهٔ یک دورهٔ کمون از هم فاصله دارند، مشخصهٔ کدام الگوست؟

الف) منبع مشترک نقطه‌ای
ب) منبع مشترک مداوم
ج) منبع مشترک متناوب
د) اپیدمی انتشاریابنده

۳۸) مواجههٔ مداوم با یک منبع، معمولاً چه شکلی به منحنی اپیدمی می‌دهد؟

الف) افزایش تدریجی و رسیدن به پلاتو
ب) یک قلهٔ بسیار تیز و نزول سریع
ج) قله‌های نامنظم و پراکنده
د) موج‌های متعدد با فاصلهٔ ثابت

۳۹) در بررسی موارد پرت (Outliers)، اولین اقدام چیست؟

الف) حذف آن‌ها از تحلیل نهایی مطالعه
ب) اطمینان از نبود خطای کدگذاری یا ورود داده
ج) طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس سن و جنسیت
د) در نظر گرفتن آن‌ها به‌عنوان موارد ثانویه

۴۰) آشپزی که ساعت‌ها پیش از شروع پیک‌نیک غذا را چشیده و زودتر از همه علامت‌دار شده، چه چیزی را می‌تواند نشان دهد؟

الف) مورد ثانویه با دورهٔ کمون طولانی
ب) خطای کدگذاری در ثبت داده‌ها
ج) کسی که زودتر از بقیه مواجهه یافته
د) یک مورد کاملاً نامرتبط با طغیان

۴۱) یک مورد دیررس در منحنی اپیدمی ممکن است نشان‌دهندهٔ کدام مورد باشد؟

الف) منبع اصلی و اولیهٔ اپیدمی در جمعیت
ب) مورد ثانویه ناشی از انتقال از موارد اولیه
ج) خطای آزمایشگاهی در تشخیص نهایی بیماری
د) شروع موج جدیدی از یک منبع مشترک تازه

۴۲) طبقه‌بندی (Stratifying) منحنی اپیدمی به چه معناست؟

الف) جدا کردن نمونه‌ها بر اساس سن و جنس
ب) رسم منحنی جداگانه برای هر مرحلهٔ بررسی طغیان
ج) تبدیل نمودار ستونی به نمودار چندضلعی
د) حذف موارد پرت از منحنی اپیدمی نهایی

۴۳) در یک بررسی، ۷۲ مورد شپش سر در دانش‌آموزان یک منطقه گزارش شده است. مهم‌ترین اقدام برای کنترل بیماری کدام است؟

الف) اطلاع از تعداد کل دانش‌آموزان منطقه
ب) اطمینان از تشخیص صحیح بیماری
ج) جداسازی موارد مبتلا و ارزیابی تمام دانش‌آموزان
د) بررسی نحوهٔ گزارش‌دهی موارد به مرکز بهداشت

۴۴) طبق جزوه، در مرحلهٔ تأیید تشخیص یک طغیان، آیا لازم است همهٔ موارد تأیید آزمایشگاهی شوند؟

الف) بله، چون بدون آن اپیدمی اثبات نمی‌شود
ب) خیر، چون موضوع اورژانسی است و داده‌های کلی کافی است
ج) بله، ولی فقط برای موارد بستری در بیمارستان
د) خیر، چون آزمایشگاه در طغیان قابل اعتماد نیست

۴۵) کدام مورد دربارهٔ ترتیب هشت مرحلهٔ بررسی طغیان صحیح است؟

الف) می‌توانند هم‌زمان انجام یا با داده‌های جدید تکرار شوند
ب) باید دقیقاً به ترتیب و بدون تداخل انجام شوند
ج) فقط سه مرحلهٔ اول ترتیب مشخصی دارند
د) ترتیب آن‌ها در هر کشور متفاوت تعریف می‌شود

پاسخ‌نامهٔ فصل ۶

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ب	تنها ملاک، مقایسه با حد انتظار است	الف نادرست است؛ عدد مطلق ملاک نیست	استاندارد	ج۱۳ ص۱
۲	الف	ثابت، بالاتر از میانگین، همهٔ سنین برابر	ب شروعش در کودکی است و بزرگسالان علامت کمتری دارند	چالشی	ج۱۳ ص۱
۳	د	بزرگسالان علائم کمتری از کودکان دارند ⇒ هولواندمیک	ب همهٔ سنین را **برابر** درگیر می‌کند، نه نابرابر	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۱
۴	الف	نامنظم، پراکنده، بدون الگو	ج سطح پایین ولی **ثابت** است، نه بی‌الگو	استاندارد	ج۱۳ ص۲
۵	ج	اندمی در حیوانات = انزوتیک	الف اپیدمی در حیوانات است	چالشی	ج۱۳ ص۲
۶	د	همه‌گیری در حیوانات = اپی‌زوتیک	الف وضعیت بومی در حیوانات است	چالشی	ج۱۳ ص۲
۷	ب	تنها تفاوت، محدودهٔ جغرافیایی کوچک‌تر است	الف نادرست است؛ جزوه صریحاً مسمومیت و تصادف را هم شامل می‌داند	استاندارد	ج۱۳ ص۲
۸	الف	برای این بیماری‌ها یک مورد هم طغیان است	ج بیماری‌های غیرواگیرند و اصلاً طغیان تعریف نمی‌شود	چالشی	ج۱۳ ص۲
۹	د	**کاهش** حساسیت میزبان اپیدمی ایجاد نمی‌کند	ج در فهرست جزوه هست: **تغییر** حساسیت	چالشی	ج۱۳ ص۲
۱۰	ب	مخرج فقط افراد در معرض است، نه کل جمعیت	الف مخرج را کل جمعیت گرفته، که شیوع می‌دهد نه نرخ حمله	چالشی	ج۱۳ ص۲
۱۱	د	Primary / index case	الف کسی است که بیماری را از او می‌گیرد	استاندارد	ج۱۳ ص۲
۱۲	د	تعیین عامل، منبع و مکانیزم = Objective	الف، ب و ج هر سه Responseاند نه Objective	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲
۱۳	الف	جزوه: «معمولاً این اولویت اول است»	ج هدف اصلی بلندمدت است، ولی اولویت اول نیست	چالشی	ج۱۳ ص۳
۱۴	ج	باید افزایش کاذب رد شود	الف اتفاقاً لازم نیست؛ جزوه می‌گوید داده‌های کلی کافی است	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲
۱۵	ب	ثبت دقیق‌تر موارد خفیف‌تر، نه افزایش واقعی	الف همان اشتباهی است که این مرحله برای جلوگیری از آن هست	چالشی	ج۱۳ ص۴
۱۶	ج	افزایش فصلی قابل انتظار است	ب مربوط به تغییر سیستم گزارش‌دهی است، نه فصل	استاندارد	ج۱۳ ص۴
۱۷	ب	زمان، مکان، شخص	الف محتوای **فرضیه** است، نه تعریف مورد	چالشی	ج۱۳ ص۵
۱۸	ب	علائم مشکوک + تست غیراختصاصی + شواهد اپیدمیولوژیک	ج نیازمند کشت و پاتولوژی است	چالشی	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۹	الف	جداسازی عامل با کشت و پاتولوژی	ج تست غیراختصاصی است و فقط تشخیص احتمالی می‌دهد	استاندارد	ج۱۳ ص۵
۲۰	الف	تیم منتظر گزارش نمی‌ماند و خودش پیگیری می‌کند	ب تعریف سورویلانس **موجود** است	چالشی	ج۱۳ ص۵
۲۱	ب	نقشهٔ منطقه‌ای بر اساس جمعیت ترسیم می‌شود	الف اندازهٔ جمعیت را در نظر نمی‌گیرد	چالشی	ج۱۳ ص۵
۲۲	ج	کیس‌ها را نشان می‌دهد ولی جمعیت را نه	د نادرست است؛ نقشهٔ نقطه‌ای محدود به واگیر نیست	استاندارد	ج۱۳ ص۵
۲۳	ب	در اپیدمی نمی‌توان تا پایان بررسی صبر کرد	الف دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۱۳ ص۶
۲۴	د	مورد-شاهدی ابزار **آزمون** فرضیه است	الف با مرور متون و مصاحبه انجام می‌شود، نه با مطالعهٔ تحلیلی	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲
۲۵	ج	نرخ حمله در دو گروه، RR و 95% CI	ب شاخص مطالعهٔ مورد-شاهدی است	چالشی	ج۱۳ ص۷
۲۶	د	شرط جزوه «حساس باشند» است، یعنی **واکسینه نشده**	ج در فهرست جزوه هست و شرط درستی است	چالشی	ج۱۳ ص۷
۲۷	ج	جزوه: «منتظر نمونه‌های مثبت نمانید»	الف دقیقاً چیزی است که جزوه رد می‌کند	چالشی	ج۱۳ ص۷
۲۸	د	یک فرد مشخص از تیم مسئول رسانه است	ب نادرست است؛ اطلاع‌رسانی پیشرفت‌ها در جریان بررسی انجام می‌شود	استاندارد	ج۱۳ ص۷
۲۹	الف	تماس در زمان کوتاه با منبع واحد	ب تماس طولانی‌مدت است	استاندارد	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲
۳۰	د	تماس طولانی‌مدت با یک منبع	ب تماس پراکنده و گاه‌به‌گاه است	استاندارد	ج۱۳ ص۸
۳۱	ج	تماس پراکنده و گاه‌به‌گاه	ب تماس پیوسته و بدون وقفه است	استاندارد	ج۱۳ ص۸
۳۲	الف	انتقال فرد به فرد	ج منبع مشترک دارد؛ در کووید منبع مشترکی وجود ندارد	استاندارد	ج۱۳ ص۸
۳۳	د	ابتدا منبع مشترک، سپس فرد به فرد	ب مرحلهٔ منبع مشترک اولیه را نادیده می‌گیرد	چالشی	ج۱۳ ص۸
۳۴	ج	تاریخ **شروع علائم**	الف در ابتدا معلوم نیست و اتفاقاً از روی همین منحنی برآورد می‌شود	چالشی	ج۱۳ ص۸
۳۵	د	منحنی فقط محور زمان را ترسیم می‌کند	ج در فهرست جزوه هست و منظور Magnitude طغیان است	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۲

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۶	ب	صعود تند، نزول تدریجی، یک دورهٔ کمون	الف قله‌های پیاپی دارد	چالشی	ج۱۳ ص۹
۳۷	د	قله‌های تدریجاً بلندتر به فاصلهٔ یک دورهٔ کمون	ج قله‌های **نامنظم** دارد، نه منظم و صعودی	دشوار	ج۱۳ ص۱۰
۳۸	الف	افزایش تدریجی و پلاتو	ب مشخصهٔ منبع نقطه‌ای است	چالشی	ج۱۳ ص۹
۳۹	ب	اول باید خطای داده رد شود	الف نادرست است؛ جزوه می‌گوید همه ارزش بررسی دارند	چالشی	ج۱۳ ص۱۰
۴۰	ج	مواجههٔ زودتر از بقیه	الف مربوط به موارد **دیررس** است	چالشی	ج۱۳ ص۱۰
۴۱	ب	مورد ثانویه ناشی از انتقال از موارد اولیه	الف در فهرست موارد **زودرس** است	چالشی	ج۱۳ ص۱۰
۴۲	الف	جدا کردن به زیر-نمونه بر اساس سن و جنس	ب فقط نحوهٔ نمایش گرافیکی را عوض می‌کند	چالشی	ج۱۳ ص۱۰
۴۳	ج	کنترل واقعی نیازمند جداسازی و ارزیابی همهٔ افراد در معرض است	ب مرحلهٔ اول بررسی است، ولی سؤال «اقدام کنترلی» را می‌پرسد	دشوار	ج۱۳، سؤال ۱۴۰۱
۴۴	ب	موضوع اورژانسی است؛ داده‌های کلی کافی است	الف شهودی است ولی جزوه صریحاً رد می‌کند	چالشی	ج۱۳ ص۴
۴۵	الف	مراحل می‌توانند هم‌زمان یا تکراری باشند	ب در جزوه چنین تفکیکی وجود ندارد	چالشی	ج۱۳ ص۶

توزیع کلید: الف ۱۱ | ب ۱۱ | ج ۱۱ | د ۱۲ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۲ (۲۷٪) | چالشی ۲۶ (۵۸٪) | دشوار ۷ (۱۵٪)

فصل ۷ – نظارت و منابع اطلاعات (سورویلانس)

راهنمای این فصل

این فصل جلسهٔ ۱۱ (دکتر صدیق) به‌علاوهٔ صفحهٔ اول جلسهٔ ۱۲ است. جزوه خودش می‌نویسد جلسهٔ ۱۲ با «تیترهای جامانده از مبحث سورویلانس» شروع می‌شود، و آن تیترها همان روش‌های جمع‌آوری داده‌اند که در بخش «د» آمده‌اند. بقیهٔ جلسهٔ ۱۲ (طبقه‌بندی بیماری‌ها و اصطلاحات واگیر) موضوع فصل جداگانه‌ای است.

الف) تعریف و ماهیت سورویلانس

مفهوم اصلی: گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار **به‌هنگام، مستمر و منظم** داده‌های مربوط به سلامت.

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه یک نکتهٔ مهم را برجسته می‌کند که راحت از دست می‌رود: مرحلهٔ آخر و **هدف اصلی** سورویلانس، action است – پیوند دادن همهٔ مراحل قبلی به یک اقدام مؤثر. سورویلانسی که به اقدام منجر نشود، صرفاً جمع‌آوری داده است. مثال جزوه: در پایش فرسودگی تحصیلی دانشجویان، نتیجه باید به مسئولان دانشگاه و خودِ دانشجویان برسد تا اقدام لازم انجام شود.

ویژگی تعیین‌کننده: داده‌ها باید **سیستماتیک، مداوم و همیشگی** (Continuous) جمع‌آوری شوند – منظم، برنامه‌ریزی‌شده و بر اساس چارچوب مشخص. نه اتفاقی، نه مقطعی، نه سلیقه‌ای.

مقصد انتشار: سیاست‌گذاران (کسانی که قانون یا فرایند را اجرا می‌کنند) **و** افرادی که در تهیهٔ داده‌ها دخیل بوده‌اند.

پس از این مراحل (گردآوری تا انتشار)، کل پروسه **ارزشیابی** (Evaluation) می‌شود تا از صحت کار اطمینان حاصل شود.



کلیدواژه‌های تعریف سورویلانس (ج۱۱، شکل ۱)

چه زمانی سورویلانس قطع می‌شود

فقط در صورتی که بیماری **ریشه‌کن** (Eradication) شده باشد.

نکته: تنها بیماری که تا به حال ریشه‌کن شده، **آبله** است.

مثال اهمیت سورویلانس — اپیدمی ابولا

بیماری خونریزی‌دهندهٔ ویروسی که در گینه با ۴۹ نفر در سال ۲۰۱۴ شروع شد، با حدود **۶۰ درصد** مرگ‌ومیر. اولین اقدام، یافتن منشأ بود. بیماری به کشورهای دیگر منتشر شد که نشان داد اقدامات کافی نبوده. سپس پزشکان بدون مرز وارد عمل شدند و WHO (سازمان جهانی بهداشت؛ World Health Organization) با جمع‌آوری اطلاعات، برگزاری جلسات، شناسایی کیس‌ها و آماده کردن کشورهای همسایه به سرکوب بیماری کمک کرد.

ب) دو نوع نظام مراقبت: EBS و IBS

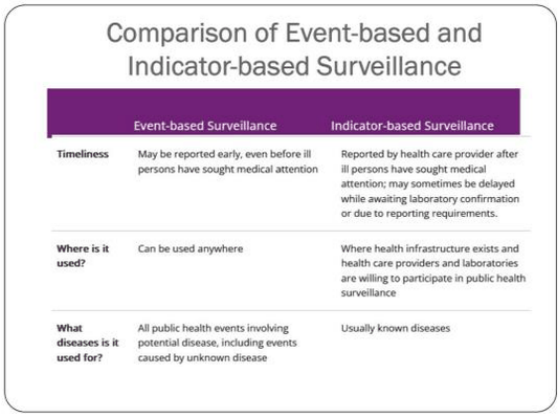
	EBS (نظارت مبتنی بر رویداد؛ Event-Based Surveillance)	IBS (نظارت مبتنی بر شاخص؛ Indicator-Based Surveillance)
چه چیزی بررسی می‌شود	**اتفاقات** مرتبط با سلامت	یک **شاخص** مشخص
منابع	رسمی **و غیررسمی**	فقط **رسمی**
سرعت	**بیشتر**	کمتر (چون منتظر تأیید سازمان‌هاست)
دامنهٔ بیماری‌ها	همهٔ بیماری‌ها، **حتی ناشناخته و جدید**	فقط بیماری‌های **شناخته‌شده**
قابلیت اعتماد داده	پایین‌تر	**بالاتر**

مثال‌های EBS: افزایش ناگهانی غیبت دانش‌آموزان یک مدرسه در یک روز؛ کمبود ناگهانی یک دارو در داروخانه به دلیل تقاضای زیاد. این‌ها می‌توانند نشانهٔ شیوع باشند ولی صحتشان تأیید نشده است.

مثال‌های شاخص در IBS: مرگ کودکان زیر ۵ سال، بار بیماری‌ها (Burden of Disease).

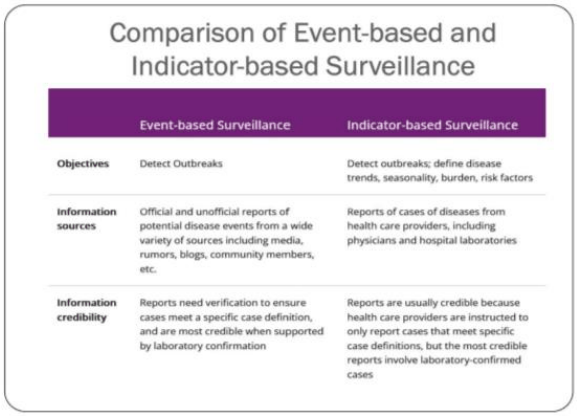
هدف IBS: شناسایی افزایش ناگهانی بروز یک بیماری و تحلیل شرایط اپیدمیولوژیک مرتبط با آن.

نکته: مرگ یک مادر به دلیل زایمان مسئلهٔ بسیار مهمی است و به مداخلهٔ سازمان‌های داخلی و حتی WHO منجر می‌شود، چون **قابل پیشگیری** است.



Comparison of Event-based and Indicator-based Surveillance

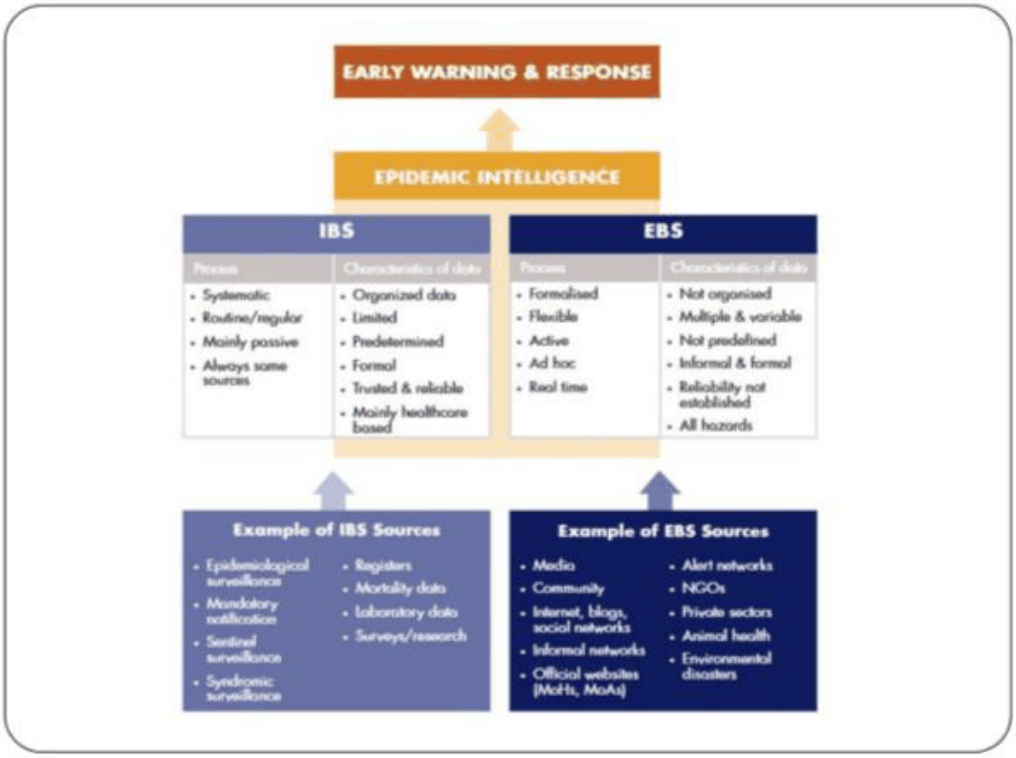
	Event-based Surveillance	Indicator-based Surveillance
Timeliness	May be reported early, even before ill persons have sought medical attention	Reported by health care provider after ill persons have sought medical attention; may sometimes be delayed while awaiting laboratory confirmation or due to reporting requirements.
Where is it used?	Can be used anywhere	Where health infrastructure exists and health care providers and laboratories are willing to participate in public health surveillance
What diseases is it used for?	All public health events involving potential disease, including events caused by unknown disease	Usually known diseases



Comparison of Event-based and Indicator-based Surveillance

	Event-based Surveillance	Indicator-based Surveillance
Objectives	Detect Outbreaks	Detect outbreaks; define disease trends, seasonality, burden, risk factors
Information sources	Official and unofficial reports of potential disease events from a wide variety of sources including media, rumors, blogs, community members, etc.	Reports of cases of diseases from health care providers, including physicians and hospital laboratories
Information credibility	Reports need verification to ensure cases meet a specific case definition, and are most credible when supported by laboratory confirmation	Reports are usually credible because health care providers are instructed to only report cases that meet specific case definitions, but the most credible reports involve laboratory-confirmed cases

مقایسهٔ نظارت مبتنی بر رویداد (EBS) و مبتنی بر شاخص (IBS) (ج۱۱، شکل ۲ و ۳)



IBS و EBS با هم به هوشیاری اپیدمیک و هشدار زودهنگام می‌رسند (ج۱۱، شکل ۴)

پ) سورویلانس در برابر تحقیقات اپیدمیولوژیک، و در برابر HIS

ارکان اصلی مشترک‌اند (جمع‌آوری، آنالیز، تفسیر)، ولی هدف فرق می‌کند:

	سورویلانس	**تحقیقات اپیدمیولوژیک**
هدف	**شناسایی مسئله** (Problem Finding) برای اقدام	**حل مسئله** (Problem Solving) و ارائهٔ راهکار

	سورویلانس	HIS (سیستم اطلاعات سلامت)
نحوهٔ ثبت	منظم، مستمر، پیوسته	اغلب **غیرمنظم، مقطعی، غیرسیستماتیک**
هدف اصلی	تهیه و تحلیل داده برای **تصمیم‌گیری بهداشتی**	**درمان بیمار**

نکته: مرز این مفاهیم کاملاً جدا نیست؛ همپوشانی دارند و مکمل یکدیگرند — گاهی از داده‌های HIS برای سورویلانس کامل‌تر استفاده می‌شود.

نکتهٔ تفسیری: وقتی تعداد مبتلایان افزایش می‌یابد، ممکن است با بیماری جدیدی مواجه باشیم؛ اما **محتمل‌تر** آن است که روش‌های مقابله درست آموزش داده نشده باشند (استفادهٔ نادرست از ماسک، رعایت نکردن ضدعفونی).

تعریف روند (Trend): الگوی تغییرات در ارتباط با زمان. اغلب ماهیت زمانی دارد، هرچند می‌توان آن را از منظر جغرافیایی هم بررسی کرد.

ت) اهداف و مراحل برنامه‌ریزی

اهداف نظارت

- شناسایی مشکلات سلامت عمومی
- طراحی مداخلات بر اساس مشکلات شناسایی‌شده
- فراهم کردن بستر برای تحقیقات اساسی
- شناسایی اپیدمی‌ها
- شناسایی روندها در طول زمان

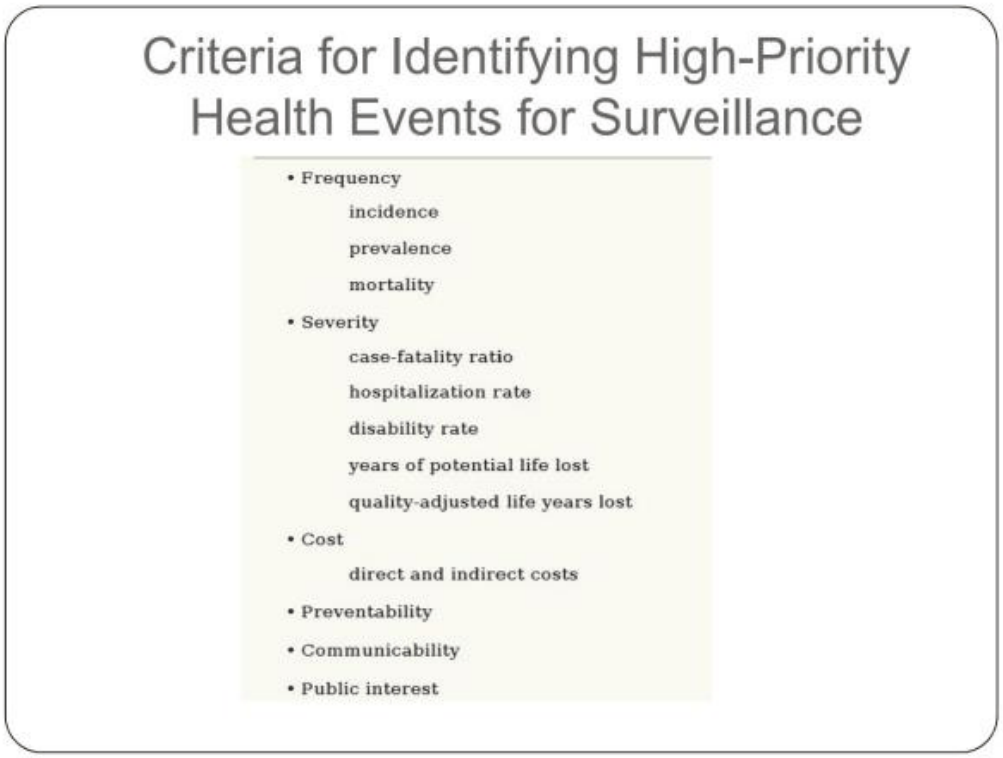
شش مرحلهٔ برنامه‌ریزی سیستم نظارتی

1. تعیین هدف
2. تعریف کیس بر اساس معیارهایی مانند مصرف داروها، اعمال جراحی و سایر شاخص‌ها
3. تعیین شیوهٔ جمع‌آوری اطلاعات متناسب با شرایط منطقه
4. مشخص کردن **محل** جمع‌آوری داده‌ها (بیمارستان‌ها، مراکز بهداشت، مراکز درمانی)
5. طرح فرضیه
6. تعیین نحوهٔ انتشار داده‌ها و روش آنالیز و تفسیر

اولویت‌بندی رویدادهای نیازمند نظارت

شدت بیماری · میزان شیوع · نرخ مرگ‌ومیر · هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم · میزان قابل پیشگیری بودن · قابلیت انتقال‌پذیری · منافع حاصل برای جامعه

معیارهای انتخاب مشکل: شدت و وسعت · کشندگی · امکان شیوع · قابل پیشگیری بودن · قابلیت کنترل · **ظرفیت سیستم سلامت** برای کنترل آن (منابع موجود و سرعت پاسخگویی).



معیارهای اولویت‌بندی رویدادهای سلامت برای نظارت (ج۱۱، شکل ۵)

ث) شش نوع نظام نظارت

نوع	تعریف	مزایا	معایب
غیرفعال (Passive) — نام دیگر Provider-based Data Collection	داده‌های مراکز درمانی به‌صورت روزانه/دوره‌ای به وزارت بهداشت گزارش می‌شوند. **متداول‌ترین نوع**	کم‌هزینه، استاندارد، مناسب جمعیت‌های بزرگ	گزارش‌دهی ناقص (Underreporting)، کامل نبودن داده‌ها، درگیر بودن کادر درمان
فعال (Active)	جمع‌آوری مستقیم از راه تماس یا مراجعه به مراکز	انگیزهٔ بالاتر برای گزارش‌دهی، تصویر دقیق‌تر	تمرکز بر یک منطقه و محدودیت تعمیم، نیاز به زمان و هزینهٔ بیشتر
نگهبانی (Sentinel) — زیرمجموعهٔ فعال	تعدادی **مرکز منتخب** با ویژگی‌های خاص	داده‌های باکیفیت	معمولاً **کوتاه‌مدت**
سندرومیک (Syndromic)	تمرکز بر **علائم اولیه**، بدون توجه به عامل بیماری‌زا (Etiology). منشأ: مقابله با **بیوتروریسم**	صرفه‌جویی در زمان؛ کاربرد در تجمعات (Mass Gathering Surveillance)	عامل را شناسایی نمی‌کند
پس از بازاریابی (Post-Marketing)	بررسی اثرات دارو در شرایط واقعی مصرف پس از پایان کارآزمایی‌ها	کشف عوارض جانبی نادر	—
الکترونیک (Digital)	استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای جمع‌آوری، ثبت و تحلیل	—	—

ویژگی‌های مراکز نگهبانی: انگیزهٔ کافی کارکنان · تجهیزات و کیفیت مناسب آزمایشگاهی · کادر درمانی مجرب · تمایل افراد به مشارکت · دسترسی آسان به جمعیت هدف.

مثال سندرومیک: بروز ناگهانی سرفه در تعدادی از افراد پس از باز کردن پاکت‌های پستی در یک منطقهٔ محدود.

ج) ویژگی‌های یک سیستم نظارت مطلوب

مفید بودن · کیفیت بالای داده‌ها · دریافت به‌موقع اطلاعات · انعطاف‌پذیری · سادگی · قابلیت استفاده در شرایط مختلف · حساسیت مناسب · **ارزش اخباری مثبت** · معرف بودن جامعهٔ هدف · مقبولیت

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

«ارزش اخباری مثبت» در سورویلانس همان مفهومی است که در فصل غربالگری دیدید، فقط با موضوع متفاوت: **از میان مواردی که سیستم گزارش کرده، چند درصد واقعاً با تعریف کیس تطبیق دارند؟** سؤال ۱۴۰۱ دقیقاً همین است: از ۱۰۰ مورد گزارش‌شده، ۹۰ مورد با case definition تطبیق دارد ⇒ PPV (ارزش اخباری مثبت؛ Positive Predictive Value) برابر 90% است. حساسیت چیز دیگری است: از کل کیس‌های واقعی موجود در جامعه، سیستم چند درصد را گرفته — که با این داده اصلاً قابل محاسبه نیست.

Surveillance System Attributes

Attribute	Question It Answers
Stability	Does the surveillance system work well? Does it break down often?
Sensitivity	How well does it capture the intended cases?
Predictive value positive	How many of the reported cases meet the case definition?
Representativeness	How good is the system at representing the population under surveillance?
Acceptability	How easy is the system's operation?

Surveillance System Attributes

Attribute	Question It Answers
Usefulness	How useful is the system in accomplishing its objectives?
Data quality	How reliable are the available data? How complete and accurate are data fields in the reports received by the system?
Timeliness	How quickly are reports received?
Flexibility	How quickly can the system adapt to changes?
Simplicity	How easy is the system's operation?

ویژگی‌های نظام نظارت و پرسشی که هر ویژگی پاسخ می‌دهد (ج۱۱، شکل ۶ و ۷)



بررسی ویژگی‌های سورویلانس (ج۱۱، شکل ۸)

د) روش‌های جمع‌آوری داده در نظام مراقبت

روش	توضیح
Environmental monitoring (پایش محیطی)	بررسی مشکلات زیست‌محیطی — مثل نمونه‌برداری از آب برای بررسی آلودگی
Surveys (پیمایش‌ها)	ساختار منظم و سیستماتیک با **جمعیت مشخص** — مثل پرسش از تعدادی دانشجو دربارهٔ عواقب یک بیماری
Notifications (گزارش‌دهی بیماری‌ها)	گزارش‌های فوری یا غیرفوری، بر پایهٔ مفهوم certain diseases (بیماری‌های مشخصی که در آن منطقه باید گزارش شوند؛ توضیح در ادامه)
Registries (ثبت)	سیستم‌های ثبت مواردی مثل سرطان و وقایع حیاتی

Notifications — منطق «بیماری‌های مشخص»

جزوه با مثال توضیح می‌دهد: در منطقه‌ای اگر **فلج شل** مشاهده شود باید بلافاصله گزارش شود، در حالی که **سل** در همان منطقه بسیار شایع است و نیازی به گزارش لحظه‌ای ندارد. تمایزی که بین بیماری‌های مشخص و سایر بیماری‌ها برقرار می‌شود، notification نام دارد.

چه چیزهایی گزارش می‌شوند:

- بیماری‌های واگیردار
- مواد فیزیکی و شیمیایی (مواد رنگی، سرب و...)
- **عوارض جانبی داروها و واکسن‌ها** — چون ارزش تحقیقاتی بالایی دارد (به post-marketing surveillance معروف است)
- افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتلا قرار دارند

Registries — چه چیزهایی ثبت می‌شوند

سرطان · بیماران مبتلا به ناشنوایی · بیماران تحت کموتراپی · داروهای پیشگیری‌کننده مانند واکسن · افراد در معرض خطر (زنان باردار، کودکان دچار سوءتغذیه) · بیماری‌های روان‌شناختی

دو دستهٔ عوامل بررسی‌شده در سیستم ثبت:

1. vital events — وقایع حیاتی
2. diseases registry — ثبت بیماری‌ها

سیستم ثبت وقایع حیاتی تولد و مرگ را ثبت می‌کند و می‌تواند ازدواج و طلاق را هم دربر بگیرد.

مرگ در برابر تولد

	مرگ	تولد
مورد اصلی بررسی	**علت مرگ**	جنس، شرایط خانوادگی و...
دقت ثبت	**علت مرگ** گاهی درست ثبت نمی‌شود؛ سن، جنس و زمان ثبت نادرست کمتری دارند	سیستم **کامل‌تر** با احتمال خطای کمتر
چرا	—	اطلاعات دقیق ثبت می‌شود و خانواده از تولد خوشحال است و در گزارش‌دهی همکاری می‌کند

خلاصهٔ فصل

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
EBS	IBS	اتفاق / شاخص — و منابع غیررسمی / فقط رسمی
سورویلانس	تحقیق اپیدمیولوژیک	Problem Solving / Problem Finding
سورویلانس	HIS	منظم و برای تصمیم بهداشتی / نامنظم و برای درمان بیمار
Passive	Active	مرکز گزارش می‌دهد / تیم می‌رود و می‌گیرد
Active	Sentinel	همهٔ مراکز / مراکز منتخب، کوتاه‌مدت
Syndromic	بقیه	علامت‌محور، بدون توجه به عامل
Notifications	Registries	گزارش رویداد / ثبت پیوستهٔ افراد
Surveys	Environmental monitoring	پرسش از جمعیت / نمونه‌برداری از محیط

آنچه سؤال از آن ساخته می‌شود

- هدف نهایی سورویلانس: **action**
- سورویلانس فقط با **ریشه‌کنی** قطع می‌شود؛ تنها بیماری ریشه‌کن‌شده: **آبله**
- EBS سریع‌تر ولی کم‌اعتمادتر؛ IBS معتبرتر ولی کندتر و فقط برای بیماری شناخته‌شده
- متداول‌ترین نظام: **غیرفعال**؛ عیب اصلی‌اش: Underreporting
- سندرومیک ⇒ منشأ **بیوتروریسم**، کاربرد در تجمعات
- ارزش اخباری مثبت سیستم = درصد گزارش‌هایی که با تعریف کیس می‌خوانند
- در گواهی مرگ، **علت مرگ** کم‌دقت‌ترین قلم است

• Registries برای پیگیری بلندمدت بیمار (مثل سرطان)؛ Notifications برای گزارش رویداد

سؤالات فصل ۷

۱) طبق جزوه، مرحلهٔ آخر و هدف اصلی سورویلانس کدام است؟

الف) انتشار داده‌ها در مجلات علمی
ب) تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
ج) اقدام مؤثر بر اساس یافته‌ها
د) ذخیره‌سازی منظم داده‌ها

۲) کدام ویژگی، سورویلانس را از جمع‌آوری دادهٔ مقطعی جدا می‌کند؟

الف) استفاده از نمونه‌گیری تصادفی
ب) جمع‌آوری مداوم و سیستماتیک
ج) بررسی همهٔ افراد جامعه
د) استفاده از آزمایشگاه معتبر

۳) نتایج سورویلانس باید به چه کسانی برسد؟

الف) فقط به سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت
ب) فقط به مراکز درمانی گزارش‌دهندهٔ داده‌ها
ج) فقط به سازمان بهداشت جهانی و نهادهای بین‌المللی
د) به سیاست‌گذاران و نیز دخیلان در تهیهٔ داده

۴) در چه صورتی سورویلانس یک بیماری قطع می‌شود؟

الف) وقتی بیماری ریشه‌کن شده باشد
ب) وقتی بروز بیماری به صفر برسد
ج) وقتی واکسن مؤثری کشف شود
د) وقتی هزینهٔ برنامه از فایده‌اش بیشتر شود

۵) تنها بیماری که تا کنون ریشه‌کن شده کدام است؟

الف) فلج اطفال
ب) سرخک
ج) آبله
د) سیاه‌سرفه

۶) خبر افزایش ناگهانی غیبت دانش‌آموزان یک مدرسه، در کدام نظام مراقبت بررسی می‌شود؟

الف) IBS

ب) EBS

ج) HIS

د) Passive surveillance

۷) کدام مورد از خصوصیات اصلی Indicator-based surveillance است؟

الف) برای تمام وقایع سلامتی استفاده می‌شود

ب) مدیا از جمله منابع اطلاعاتی آن است

ج) گزارش‌ها معمولاً قابل اعتماد هستند

د) بیماری‌های ناشناخته را هم پوشش می‌دهد

۸) چرا سرعت تولید و انتشار اطلاعات در IBS کمتر از EBS است؟

الف) چون داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌کند

ب) چون از منابع تأییدشدهٔ سازمانی استفاده می‌کند

ج) چون به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد

د) چون فقط در سطح ملی اجرا می‌شود

۹) کدام نظام مراقبت برای بیماری‌های ناشناخته و جدید هم کمک‌کننده است؟

الف) EBS

ب) IBS

ج) HIS

د) Registries

۱۰) کدام مورد در هر دو نوع نظام مراقبت IBS و EBS مشترک است؟

الف) شناسایی طغیان بیماری‌ها

ب) داده‌های کاملاً قابل اعتماد

ج) استفاده از منابع غیررسمی

د) پوشش بیماری‌های ناشناخته

۱۱) هدف سورویلانس در مقایسه با تحقیقات اپیدمیولوژیک چیست؟

الف) شناسایی مسئله برای اقدام

ب) حل مسئله و ارائهٔ راهکار

ج) اثبات رابطهٔ علت و معلولی

د) محاسبهٔ شاخص‌های اپیدمیولوژیک

۱۲) کدام مورد بیشتر بیانگر خصوصیت HIS است؟

الف) گزارش‌دهی کاملاً منظم و پیوسته
ب) هدف اصلی آن کنترل بیماری است
ج) هدف اصلی آن پیشگیری از بیماری است
د) هدف اصلی آن درمان بیمار است

۱۳) طبق جزوه، وقتی تعداد مبتلایان به یک بیماری موجود افزایش می‌یابد، محتمل‌ترین توضیح کدام است؟

الف) ظهور یک بیماری کاملاً جدید در جامعه
ب) جهش ژنتیکی در عامل بیماری‌زا
ج) آموزش نادرست روش‌های مقابله
د) کاهش کیفیت واکسن‌های موجود

۱۴) منظور از «روند» (Trend) در سورویلانس چیست؟

الف) الگوی تغییرات در ارتباط با زمان
ب) میزان شیوع بیماری در یک مقطع
ج) نسبت موارد گزارش‌شده به کل موارد
د) تفاوت بروز بیماری بین دو جنس

۱۵) کدام مورد از مراحل برنامه‌ریزی سیستم نظارتی **نیست**؟

الف) تعیین هدف برنامه
ب) تعریف کیس بر اساس معیارها
ج) تخصیص تصادفی افراد به دو گروه
د) مشخص کردن محل جمع‌آوری داده‌ها

۱۶) در انتخاب و اولویت‌بندی یک مشکل برای نظام مراقبت، کدام معیار مناسب‌تری برای بررسی شدت بیماری است؟

الف) میزان بروز بیماری
ب) میزان شیوع بیماری
ج) قابلیت پیشگیری از بیماری
د) میزان بستری بیماران

۱۷) «ظرفیت سیستم سلامت برای کنترل بیماری» در کدام مرحله در نظر گرفته می‌شود؟

الف) در تعریف کیس بیماری
ب) در انتخاب مشکل برای نظارت
ج) در تحلیل آماری داده‌ها
د) در انتشار نتایج به سیاست‌گذاران

۱۸) متداول‌ترین نوع نظام نظارت در جوامع کدام است؟

الف) نظارت فعال
ب) نظارت نگهبانی
ج) نظارت سندرومیک
د) نظارت غیرفعال

۱۹) نام دیگر نظارت غیرفعال چیست؟

الف) Provider-based Data Collection
ب) Sentinel Data Collection
ج) Event-based Data Collection
د) Syndromic Data Collection

۲۰) مهم‌ترین عیب نظارت غیرفعال کدام است؟

الف) گزارش‌دهی ناقص و ناکامل بودن داده‌ها
ب) هزینهٔ بسیار بالای اجرا
ج) محدودیت در تعمیم به کل جامعه
د) کوتاه‌مدت بودن دورهٔ اجرای آن

۲۱) کدام مورد از مزایای نظارت فعال است؟

الف) کم‌هزینه بودن اجرای برنامه
ب) انگیزهٔ بالاتر برای گزارش‌دهی
ج) مناسب بودن برای جمعیت‌های بزرگ
د) عدم درگیر کردن کادر درمان

۲۲) نظارت نگهبانی (Sentinel) زیرمجموعهٔ کدام نوع نظارت است؟

الف) نظارت غیرفعال
ب) نظارت سندرومیک
ج) نظارت الکترونیک
د) نظارت فعال

۲۳) کدام مورد از ویژگی‌های مراکز منتخب در نظارت نگهبانی **نیست**؟

الف) کادر درمانی مجرب و باتجربه
ب) تجهیزات آزمایشگاهی مناسب
ج) بزرگ‌ترین جمعیت تحت پوشش
د) دسترسی آسان به جمعیت هدف

۲۴) منشأ پیدایش نظارت سندرومیک چه بوده است؟

الف) مقابله با بیوتروریسم
ب) کنترل بیماری‌های مزمن
ج) پایش عوارض داروها
د) ثبت وقایع حیاتی جمعیت

۲۵) ویژگی متمایزکنندهٔ نظارت سندرومیک کدام است؟

الف) به عامل بیماری‌زا توجهی ندارد
ب) فقط در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود
ج) نیازمند تأیید آزمایشگاهی است
د) فقط برای بیماری‌های واگیر است

۲۶) نظارت در تجمعات گسترده چه نامیده می‌شود؟

الف) Sentinel Surveillance
ب) Mass Gathering Surveillance
ج) Digital Surveillance
د) Passive Surveillance

۲۷) بررسی عوارض جانبی یک دارو پس از پایان تمام مراحل کارآزمایی، کدام نوع نظارت است؟

الف) نظارت نگهبانی مراکز منتخب
ب) نظارت سندرومیک علائم اولیه
ج) نظارت پس از بازاریابی
د) نظارت فعال و مستقیم

۲۸) بر اساس سیستم سورویلانس یک بیماری، از صد مورد گزارش‌شده ۹۰ نفر با تعریف case definition تطبیق دارند. کدام مورد صحیح است؟

الف) حساسیت سیستم ۹۰ درصد
ب) ویژگی سیستم ۹۰ درصد
ج) ارزش اخباری منفی ۹۰ درصد
د) ارزش اخباری مثبت ۹۰ درصد

۲۹) کدام مورد از ویژگی‌های یک سیستم نظارت مطلوب **نیست**؟

الف) سادگی و انعطاف‌پذیری
ب) معرف بودن جامعهٔ هدف
ج) پیچیدگی روش‌های تحلیلی
د) دریافت به‌موقع اطلاعات

۳۰) نمونه‌برداری از آب برای بررسی آلودگی، کدام روش جمع‌آوری داده است؟

الف) Surveys (بررسی جمعیت)
ب) Environmental monitoring
ج) Notifications (اعلان موارد)
د) Registries (ثبت بیماران)

۳۱) پرسش از تعدادی دانشجوی دانشگاه دربارهٔ عواقب یک بیماری، در قالب ساختاری منظم، کدام روش است؟

الف) Surveys (بررسی جمعیت)
ب) Environmental monitoring
ج) Notifications (اعلان موارد)
د) Registries (ثبت بیماران)

۳۲) کدام‌یک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش فوری است؟

الف) تالاسمی ماژور
ب) فلج شل حاد
ج) کانسر پستان
د) تب مالت

۳۳) مفهوم certain diseases در کدام روش جمع‌آوری داده مطرح می‌شود؟

الف) Surveys
ب) Registries
ج) Environmental monitoring
د) Notifications

۳۴) چرا گزارش عوارض جانبی داروها و واکسن‌ها اهمیت ویژه دارد؟

الف) چون قانون آن را الزامی کرده است
ب) چون ارزش تحقیقاتی بالایی دارد
ج) چون هزینهٔ درمان را کاهش می‌دهد
د) چون شیوع بیماری را مشخص می‌کند

۳۵) به‌طور معمول برای ثبت اطلاعات یک فرد مبتلا به کانسر و پیگیری او از نظر اقدامات درمانی، تشخیصی و پیامدهای احتمالی، از کدام روش استفاده می‌شود؟

الف) Monitoring
ب) Surveys
ج) Notifications
د) Registries

۳۶) سیستم ثبت وقایع حیاتی (vital events) کدام موارد را ثبت می‌کند؟

الف) فقط موارد ابتلا به بیماری‌های واگیر
ب) تولد و مرگ و گاهی ازدواج و طلاق
ج) فقط بیماران تحت درمان دارویی
د) فقط عوارض جانبی داروها و واکسن‌ها

۳۷) کدام مورد در گواهی‌های مرگ با احتمال بیشتری دقیق ثبت **نمی‌شود**؟

الف) سن متوفی
ب) جنسیت متوفی
ج) زمان فوت
د) علت مرگ

۳۸) چرا سیستم ثبت تولد معمولاً کامل‌تر از سیستم ثبت مرگ است؟

الف) چون تعداد تولدها بیشتر از مرگ‌هاست
ب) چون خانواده در گزارش‌دهی همکاری می‌کند
ج) چون قانون فقط ثبت تولد را الزامی کرده
د) چون بیمارستان‌ها فقط تولد را ثبت می‌کنند

۳۹) در اپیدمی ابولا در گینه، میزان مرگ‌ومیر بیماری حدوداً چقدر بود؟

الف) حدود ۲۰ درصد
ب) حدود ۴۰ درصد
ج) حدود ۶۰ درصد
د) حدود ۹۰ درصد

۴۰) کدام مورد در سیستم Registries ثبت **نمی‌شود**؟

الف) بیماران تحت درمان با کموتراپی
ب) زنان باردار در معرض خطر ابتلا
ج) بیماری‌های روان‌شناختی مزمن
د) شایعات شبکه‌های مجازی

پاسخ‌نامهٔ فصل ۷

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ج	جزوه: هدف اصلی action است	الف مرحله‌ای پیش از اقدام است، نه هدف نهایی	چالشی	ج۱۱ ص۱
۲	ب	مداوم، منظم، سیستماتیک — نه مقطعی و نه سلیقه‌ای	ج نه لازم است نه ممکن؛ سورویلانس سرشماری نیست	استاندارد	ج۱۱ ص۱
۳	د	هم سیاست‌گذاران، هم دخیلان در تهیهٔ داده	الف نیمی از پاسخ است؛ جزوه صریحاً هر دو را می‌گوید	چالشی	ج۱۱ ص۲
۴	الف	فقط با ریشه‌کنی	ب کافی نیست؛ بروز صفر با احتمال بازگشت همراه است	چالشی	ج۱۱ ص۲
۵	ج	آبله تنها بیماری ریشه‌کن‌شده	الف نزدیک به ریشه‌کنی است ولی هنوز ریشه‌کن نشده	استاندارد	ج۱۱ ص۲
۶	ب	رویداد غیررسمی و تأییدنشده ⇒ EBS	الف فقط منابع رسمی و شاخص‌های تعریف‌شده را می‌پذیرد	چالشی	ج۱۱ ص۲
۷	ج	IBS از منابع رسمی و تأییدشده استفاده می‌کند	الف و ب و د هر سه خصوصیات EBS هستند	چالشی	ج۱۱، سؤال ۱۴۰۱
۸	ب	انتظار برای تأیید سازمانی زمان می‌برد	الف دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۱۱ ص۲
۹	الف	EBS حتی بیماری‌های ناشناخته را می‌گیرد	ب فقط بیماری‌های شناخته‌شده را بررسی می‌کند	چالشی	ج۱۱ ص۲
۱۰	الف	هر دو نظام برای شناسایی طغیان به کار می‌روند	ب و د فقط ویژگی EBS هستند	دشوار	ج۱۱، سؤال ۱۴۰۱
۱۱	الف	سورویلانس Problem Finding است	ب کار تحقیقات اپیدمیولوژیک است	چالشی	ج۱۱ ص۳
۱۲	د	هدف اصلی HIS درمان بیمار است	الف دقیقاً ویژگی سورویلانس است، نه HIS	چالشی	ج۱۱، سؤال ۱۴۰۱
۱۳	ج	جزوه: محتمل‌تر آن است که آموزش درست داده نشده باشد	الف ممکن است ولی جزوه آن را کم‌احتمال‌تر می‌داند	دشوار	ج۱۱ ص۳
۱۴	الف	الگوی تغییرات در ارتباط با زمان	ب یک عدد در یک مقطع است، نه الگوی تغییر	استاندارد	ج۱۱ ص۳
۱۵	ج	تخصیص تصادفی مربوط به کارآزمایی است	ب در فهرست شش‌گانهٔ جزوه هست	استاندارد	ج۱۱ ص۳
۱۶	د	میزان بستری بهترین نمایندهٔ **شدت** بیماری است	الف و ب فراوانی را می‌سنجند، نه شدت را	دشوار	ج۱۱، سؤال ۱۴۰۱
۱۷	ب	جزوه آن را در معیارهای انتخاب مشکل می‌آورد	الف مرحلهٔ دیگری از برنامه‌ریزی است	چالشی	ج۱۱ ص۴

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۸	د	نظارت غیرفعال متداول‌ترین است	الف دقیق‌تر است ولی متداول‌ترین نیست	استاندارد	ج۱۱ ص۴
۱۹	الف	Provider-based Data Collection	ب مربوط به مراکز منتخب است	استاندارد	ج۱۱ ص۴
۲۰	الف	Underreporting و ناقص بودن داده‌ها	ب عیب نظارت **فعال** است	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۱	ب	تماس مستقیم انگیزهٔ گزارش‌دهی را بالا می‌برد	الف و ج هر دو مزایای نظارت غیرفعال‌اند	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۲	د	Sentinel زیرمجموعهٔ نظارت فعال است	الف در نقطهٔ مقابل آن قرار دارد	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۳	ج	ملاک انتخاب، کیفیت است نه اندازهٔ جمعیت	الف و ب و د هر سه در فهرست جزوه هستند	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۴	الف	منشأ نظارت سندرومیک مقابله با بیوتروریسم است	ج مربوط به نظارت پس از بازاریابی است	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۵	الف	بر علائم تمرکز دارد و به Etiology کاری ندارد	ج دقیقاً چیزی است که این روش از آن صرف‌نظر می‌کند	چالشی	ج۱۱ ص۴
۲۶	ب	Mass Gathering Surveillance	الف مراکز منتخب ثابت است، نه تجمع موقت	استاندارد	ج۱۱ ص۴
۲۷	ج	Post-Marketing Surveillance	د روش کلی‌تری است و اختصاصی دارو نیست	استاندارد	ج۱۱ ص۴
۲۸	د	از گزارش‌شده‌ها چند درصد واقعاً کیس‌اند ⇒ PPV	الف حساسیت است و با این داده اصلاً قابل محاسبه نیست	دشوار	ج۱۱، سؤال ۱۴۰۱
۲۹	ج	جزوه **سادگی** را از ویژگی‌های مطلوب می‌داند، نه پیچیدگی	الف دقیقاً وارونهٔ گزینهٔ درست است و در فهرست هست	استاندارد	ج۱۱ ص۵
۳۰	ب	Environmental monitoring	الف از افراد پرسش می‌کند، نه از محیط	استاندارد	ج۱۲ ص۱
۳۱	الف	ساختار منظم با جمعیت مشخص ⇒ Surveys	ج گزارش رویداد است، نه پرسش ساختارمند	استاندارد	ج۱۲ ص۱
۳۲	ب	فلج شل حاد نیازمند گزارش فوری است	د واگیر است ولی در فهرست فوری جزوه نیست	چالشی	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۱
۳۳	د	certain diseases مفهوم پایهٔ Notifications است	ب ثبت پیوستهٔ افراد است، نه تمایز بیماری‌های گزارش‌کردنی	چالشی	ج۱۲ ص۱
۳۴	ب	جزوه: «ارزش تحقیقاتی بالایی دارد»	الف ممکن است درست باشد ولی دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۱۲ ص۱

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۵	د	پیگیری بلندمدت بیمار ⇒ Registries	ج گزارش یک رویداد است، نه پیگیری مستمر	چالشی	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۱
۳۶	ب	تولد و مرگ، و گاهی ازدواج و طلاق	الف مربوط به diseases registry است	استاندارد	ج۱۲ ص۱
۳۷	د	علت مرگ کم‌دقت‌ترین قلم گواهی مرگ است	الف، ب و ج هر سه طبق جزوه ثبت نادرست کمتری دارند	چالشی	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۱
۳۸	ب	خانواده از تولد خوشحال است و همکاری می‌کند	الف دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۱۲ ص۲
۳۹	ج	حدود ۶۰ درصد	ب عددی معقول است ولی در جزوه نیامده	استاندارد	ج۱۱ ص۱
۴۰	د	شایعهٔ تأییدنشده منبع EBS است، نه Registries	ب و ج هر دو در فهرست ثبت جزوه هستند	چالشی	ج۱۲ ص۱

توزیع کلید: الف ۱۰ | ب ۱۱ | ج ۹ | د ۱۰ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۳ (۳۳٪) | چالشی ۲۲ (۵۵٪) | دشوار ۵ (۱۳٪)

فصل ۸ – علیت، خطاها و مخدوش‌کنندگی

الف) سه حالت رابطه بین Determinant و پیامد

در اپیدمیولوژی، برای تعیین Determinantها (عوامل تعیین‌کننده؛ عواملی که ممکن است بر یک پیامد سلامت اثر بگذارند) از علیت استفاده می‌کنیم. یک Determinant ممکن است علت (Cause) یک پیامد باشد یا نباشد:

1. بین آن‌ها فقط یک **ارتباط** (Association) وجود دارد
2. بین آن‌ها یک **رابطهٔ علیتی** وجود دارد – یعنی Determinant علت پیامد است
3. **هیچ ارتباطی** وجود ندارد

مثال رابطهٔ علیتی: چربی اشباع و بیماری قلبی-عروقی؛ ورزش و سلامت قلب.

چهار گام رسیدن به علیت

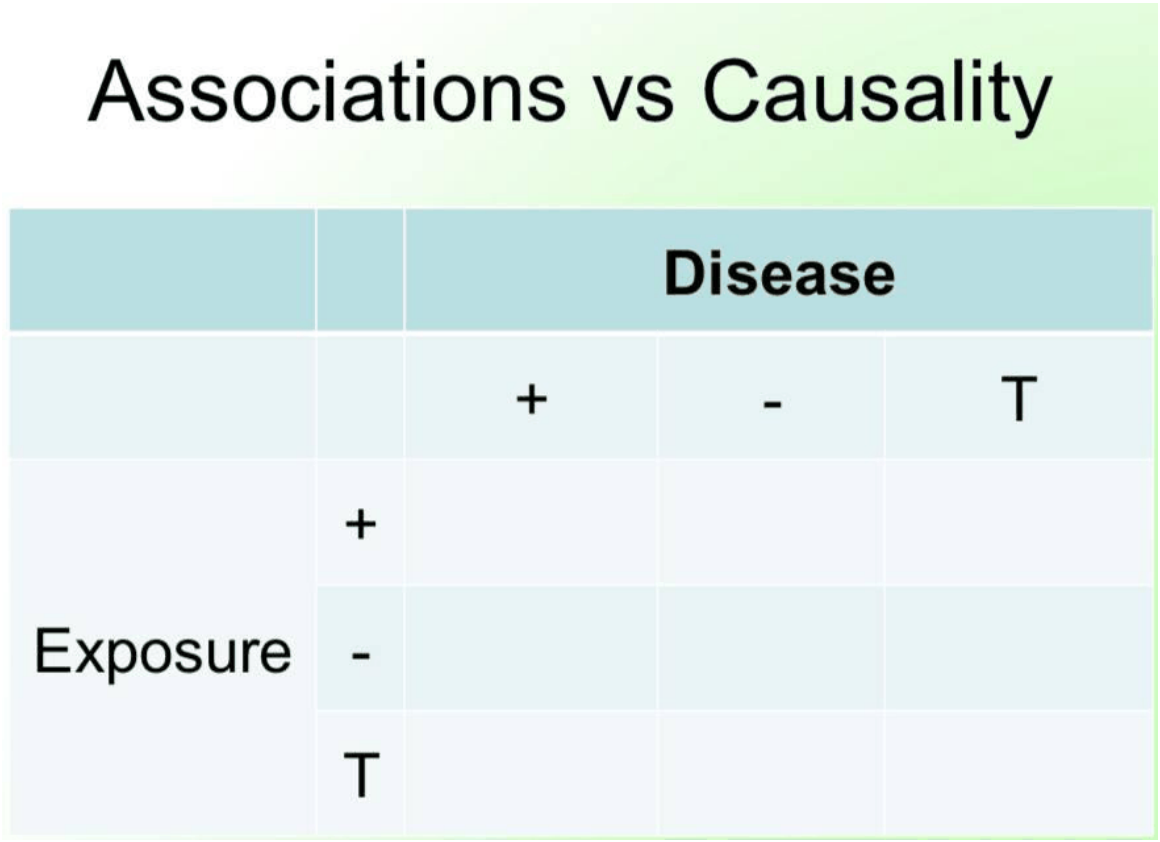
جزوه مسیر را چنین می‌چیند: **کشف وجود رابطه ← تعیین صحت رابطه ← واقعی یا غیرواقعی بودن آن ← علیتی بودن یا نبودن**.

ب) جدول ۲×۲ و خواندن درست آن

قاعدهٔ استاندارد: **مواجهه/مداخله در ردیف، پیامد/بیماری در ستون.** در بهترین حالت هر دو دوحالتی‌اند (مثلاً مواجهه داشته/نداشته، بیمار شده/نشده).

یادآوری دسته‌بندی مطالعات:

دسته	پرسش	مثال	شاخص
مطالعات **بروز**	بیمار **شد** یا نشد؟	کوهورت، کارآزمایی بالینی	Risk ratio
مطالعات **شیوع**	بیمار **هست** یا نیست؟	مقطعی، مورد-شاهدی	Prevalence ratio



قالب جدول ۲×۲: مواجهه در ردیف، بیماری در ستون (ج۱۴، جدول ۱)

چرا مخرج کسر حیاتی است

مثال ۱: از ۲۰۰ نفر، ۴۰ نفر بیمارند: ۲۰ سیگاری و ۲۰ غیرسیگاری. آیا سیگار با بیماری رابطه دارد؟

نمی‌توان گفت. برای مقایسهٔ دو گروه هم به صورت کسر (تعداد بیماران هر گروه) و هم به **مخرج** (تعداد کل افراد آن گروه) نیاز داریم. بدون دانستن اینکه چند نفر اصلاً سیگاری بوده‌اند، جدول قابل تفسیر نیست.

حالت	سیگاری	غیرسیگاری	نتیجه
مخرج نامعلوم	۲۰ بیمار	۲۰ بیمار	**قابل تفسیر نیست**
هر گروه ۱۰۰ نفر	20/100	20/100	ارتباطی دیده نمی‌شود
مخرج‌های متفاوت (صورت‌ها همان ۲۰ بیمار)	۴۰٪	۱۳٫۳٪	تفاوت می‌تواند نشانهٔ اثر مواجهه باشد
صورت‌های متفاوت	20/100 = 0.2	4/100 = 0.04	RR = 5 (خطر نسبی؛ Relative Risk)

Associations vs Causality

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		100
	-	20		100
	T	40		200

Associations vs Causality

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		
	-	20		
	T	40		200

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		100
	-	4		100
	T	24		200

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		50
	-	20		150
	T	40		200

ردیف بالا: مخرج نامعلوم (راست) و مخرج‌های برابر (چپ)؛ ردیف پایین: مخرج‌های متفاوت (راست) و صورت‌های متفاوت (چپ) (ج۱۴، جدول ۲ تا ۵)

اثر حجم نمونه و بزرگی خطر

اگر همان صورت‌ها (۲۰ و ۴ بیمار) با مخرج ۱۰۰ برابر بزرگ‌تر تکرار شوند (20/10000 و 4/10000)، RR همچنان ۵ است ولی **اندازهٔ مطلق خطر کمتر** می‌شود و اهمیت عملی آن RR کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، **قدرت رابطه** خودش شاهدی بر علیت است:

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه دو مطالعهٔ کوهورت را مقایسه می‌کند: یکی با RR = 5 و دیگری با RR = 50. در هر دو مخدوش‌کنندگی (اثر عامل سومی که هم با مواجهه و هم با پیامد همراه است؛ بخش «ج») ممکن است، ولی هرچه RR بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه کل این اختلاف را بتوان با یک مخدوش‌کنندهٔ پنهان توضیح داد کمتر می‌شود. این همان معیار Strength of association است.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	200		10000
	-	4		10000
	T	204		20000

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		10000
	-	4		10000
	T	24		20000

راست: همان صورت‌ها با مخرج ۱۰۰ برابر؛ چپ: خطر بسیار بزرگ‌تر (ج۱۴، جدول ۶ و ۷)

وقتی تعداد پیامدها کم است

حتی اگر مخرج بزرگ باشد، اگر تعداد افراد **دچار پیامد** کم باشد، اثر خطای شانسی بر یافته‌ها بسیار زیاد است. اگر فقط ۴ بیمار داشته باشیم و یکی از آن‌ها به‌اشتباه بیمار تشخیص داده شده باشد، نسبت خطر می‌تواند **دو برابر** شود.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		1000
	-	2		1000
	T	4		2000

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		10
	-	2		10
	T	4		20

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		
	-	2		
	T	4		

تعداد پیامد کم (۲ و ۲) با مخرج‌های مختلف: اثر خطای شانسی بزرگ است (ج۱۴، جدول ۸ تا ۱۰)

عامل خطر در برابر عامل محافظت‌کننده

اگر خطر پیامد در مواجهه‌یافته‌ها **کمتر** از بدون مواجهه باشد، آن مواجهه **عامل محافظت‌کننده** (Protective Factor) است. اگر بیشتر باشد، **عامل خطر** (Risk Factor).

نکته: حتی **نبودن** یک ریسک‌فاکتور می‌تواند نوعی عامل محافظت‌کننده تلقی شود — مثل سیگاری نبودن.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		100
	-	5		100
	T	7		200

خطر کمتر در گروه مواجهه‌یافته: عامل محافظت‌کننده (ج۱۴، جدول ۱۱)

پ) سه گروه خطا

گروه	زیرشاخه
۱) خطاهای **شانسی**	—
۲) خطاهای **سیستماتیک** (تورش؛ Bias)	خطای انتخاب/طبقه‌بندی · خطای اندازه‌گیری (خطای فرد اندازه‌گیر یا ابزار)
۳) **مخدوش‌کنندگی** (Confounding)	—

خطای شانسی

تعریف پدیدهٔ شانسی: رخدادی که نتوان یا نخواهیم علتش را پیدا کنیم.

تعریف Chance error: خطایی که شانسی رخ می‌دهد، علتی برایش نمی‌توان یافت یا یافتن علتش مهم نیست، و **با افزایش تعداد نمونه می‌توان اثرش را تعدیل کرد.**

مثال: خصوصیتی با فراوانی ۵۰٪. از ۴ نفر باید ۲ نفر آن را داشته باشند؛ اگر ۳ نفر داشته باشند، فراوانی شانساً ۷۵٪ می‌شود. ولی اگر ۴۰ نفر انتخاب کنیم و باز فقط یک نفر بیشتر از انتظار (۲۱ به‌جای ۲۰ نفر) آن را داشته باشد، فراوانی ۵۲٫۵٪ می‌شود — انحراف بسیار کمتر.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> تفاوت بنیادی خطای شانسی و تورش، در یک جمله: **خطای شانسی علت مشخصی ندارد و با بزرگ کردن نمونه کوچک می‌شود؛ تورش علت مشخصی دارد و با بزرگ کردن نمونه اصلاح نمی‌شود** — فقط دقیق‌تر به سمت جواب غلط می‌رود. این تک‌جمله پاسخ بخش بزرگی از سؤالات این فصل است.

ت) تورش انتخاب (Selection Bias)

چهار مثال

مثال	مکانیزم
جمعیت ۴۰٪ مرد و ۶۰٪ زن، ولی نمونهٔ داوطلبانه ۸۰٪ مرد	مشارکت بیشتر آقایان؛ با افزایش نمونه اصلاح نمی‌شود — باید **روش نمونه‌گیری** تصادفی شود
نمونه‌گیری در ورودی دانشگاه که فقط دانشجویان علوم پایه را می‌گیرد	نحوهٔ نمونه‌گیری به‌طور سیستماتیک فقط همین گروه را وارد نمونه می‌کند؛ با افزایش نمونه هم اصلاح نمی‌شود
انتخاب بیماران از یک شهر یا بیمارستان خاص	تفاوت در شدت بیماری ⇒ نتایج قابل بسط به کل کشور نیست
مطالعهٔ فرامینگهام	افرادی که داوطلب ورود نبودند، مرگ‌ومیر بالاتری داشتند — گروه Non-respondent ریسک‌فاکتور بیشتری داشت

راه‌حل کنترل: اگر کیس‌ها را از یک بیمارستان انتخاب کردیم، گروه کنترل هم از **همان** بیمارستان انتخاب شود.

نکته: در هر نظرسنجی Selection Bias وجود دارد و افراد Non-participant منشأ آن هستند. در هر جایی که نمونه‌گیری انجام شود خطر تورش انتخاب هست و **عملاً حذف نمی‌شود.**

چگونه اثرش را بسنجیم

مشارکت را تا حد ممکن بالا ببریم، و از افرادی که شرکت نمی‌کنند بیشترین اطلاعات ممکن (سن، جنس، شغل) را بگیریم تا با گروه شرکت‌کننده مقایسه کنیم. عدم شباهت ⇒ تورش انتخاب رخ داده است. (می‌توان تحلیل حساسیت انجام داد؛ یعنی بررسی کرد که نتیجه با فرض‌های مختلف دربارهٔ غیرشرکت‌کنندگان چقدر تغییر می‌کند.)

نکتهٔ ظریف: جنسیت، تحصیلات و درآمد **تأثیر کمی** در گزارش‌دهی دارند؛ ولی **نژاد، قومیت و سن** اثر زیادی دارند — اقلیت‌ها و افراد مسن خطا و عدم مشارکت بیشتری دارند.

نکته: پرسش از **وابستگان** یک شخص خطای بیشتری از **خوداظهاری** (Self-report) دارد.

رفتار بیماری (Illness Behavior)

شیوه‌هایی که افراد مختلف علائم را درک و ارزیابی می‌کنند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند (یا نمی‌دهند). این رفتار بر همهٔ آمارهای موربیدیتی (آمار ابتلا به بیماری) اثر می‌گذارد: **علائم خطرناک موجب مراجعهٔ بیشتر می‌شوند، در حالی که علائم ملایم احتمال درخواست خدمات پزشکی را کاهش می‌دهند.**

عوامل مؤثر: روزهای کاری از دست رفته، پیشینهٔ پزشکی، پیش‌زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی و قومیتی.

ث) تورش اندازه‌گیری / اطلاعات

دو دسته: خطای **مشاهده‌گر** یا خطای **ابزار**.

مثال	نوع	ویژگی
متر پارچه‌ای که ۱۰ سانتی‌متر از آن قطع شده	Instrument Bias	خطای **ثابت** برای همه
مشاهده‌گر که به‌دلیل سرما، قد بعضی بچه‌ها را با چکمه و کلاه اندازه می‌گیرد	Observer Bias	انحراف به **میزان‌های متفاوت**
نقص ترازو	Instrument Bias	—
ناتوانی مشاهده‌گر در کار با ترازو	Observer Bias	—

چهار راه کنترل:

1. استانداردسازی روش اندازه‌گیری و آموزش آن به مشاهده‌گرها

2. چک کردن عملکرد مشاهده‌گر با چک‌لیست
3. کالیبره کردن ابزارها (سنجیدن وزنهٔ ۱۵ کیلویی با ترازو)
4. تکرار اندازه‌گیری برای به‌دست آوردن Agreement (میزان توافق اندازه‌گیری‌های تکراری) یا Kappa (شاخص آماری همین توافق)، تا تکرارپذیری و صحت اندازه‌گیری مشخص شود

Recall Bias

نوعی Measurement Bias که در مطالعات مورد-شاهدی رخ می‌دهد: احتمال اینکه فرد **بیمار** انجام کاری را به یاد بیاورد بیشتر از فرد سالم است — چون بیمار دنبال دلیلی برای بیماری خود می‌گردد و فرد سالم تلاشی برای به‌یاد آوردن نمی‌کند.

یکی از عوامل این تورش، پرسش‌های القاکننده است؛ برای جلوگیری، پرسشنامه باید **خنثی** طراحی شود.

ج) مخدوش‌کنندگی (Confounding)

مثال قهوه و بیماری

- ۸۳٪ مصرف‌کنندگان قهوه به بیماری مبتلا شدند، در برابر ۱۸٪ غیرمصرف‌کنندگان (حدود ۴٫۶ برابر)
- مطالعات قبلی: سیگار این بیماری را افزایش می‌دهد
- ۹۰٪ سیگاری‌ها مرتب قهوه مصرف می‌کنند، ولی فقط ۱۰٪ غیرسیگاری‌ها

> **متن اصلی جزوه**
>
> جزوه همین نسبت را «(حدود ۶ برابر)» نوشته است. 4.6 ≈ 83/18؛ یعنی حدود ۴٫۶ برابر. بقیهٔ مثال درست است.

«مثلث» شکل می‌گیرد: قهوه ↔ بیماری (مشاهده‌شده) · سیگار ↔ بیماری (ثابت‌شده) · سیگار ↔ قهوه (همراهی).

اینجا **سیگار مخدوش‌کننده (Confounding)** و **قهوه مخدوش‌شده (Confounded)** است.

اثبات با آنالیز طبقه‌بندی‌شده

افراد را به سیگاری و غیرسیگاری تقسیم می‌کنیم و در هر زیرگروه، مصرف‌کننده و غیرمصرف‌کنندهٔ قهوه را مقایسه می‌کنیم:

زیرگروه	با قهوه	بدون قهوه	تفاوت
سیگاری‌ها	۹۰٪	۸۸٪	ناچیز
غیرسیگاری‌ها	۱۴٪	۱۲٫۵٪	ناچیز

⇒ قهوه ارتباط **مستقلی** با بیماری ندارد. رابطهٔ قهوه و بیماری (که در مطالعهٔ واقعی سرطان پانکراس بود) **غیرواقعی یا spurious** بوده است.

پرسش برعکس: از کجا معلوم دربارهٔ سیگار همین اتفاق نیفتاده؟ همان کار را با طبقه‌بندی متفاوت انجام می‌دهیم — در میان مصرف‌کنندگان قهوه، سیگاری‌ها ۹۰٪ و غیرسیگاری‌ها ۱۴٪ مبتلا شده‌اند ⇒ اثر سیگار **معنادار** است.

مثال دوم — چراغ‌خواب و نزدیک‌بینی

در یک مطالعهٔ کیس-کنترل (مورد-شاهدی)، والدین کودکان نزدیک‌بین بیشتر گفتند چراغ اتاق‌خواب را روشن می‌گذاشتند. نتیجه‌گیری شد که چراغ‌خواب برای بینایی مضر است — و تولیدکنندگانش ورشکست شدند.

بعداً معلوم شد **ژنتیک** علت نزدیک‌بینی است: پدر و مادرها خودشان نزدیک‌بین بودند و چراغ را برای **بینایی خودشان** روشن می‌گذاشتند. همراهی نزدیک‌بینی والدین با روشن کردن چراغ، منشأ این خطا بود.

راه‌های کنترل

Matching (در مطالعات کوهورت) و **رندومیزاسیون** (در کارآزمایی‌های بالینی).

پنج گام اثبات رابطه

1. رد کردن **تمام علل دیگری** که ممکن است این Association را ایجاد کند — بین دو گروه تفاوت تأثیرگذاری جز مواجهه نباشد
2. نفی **شانسی بودن** با بررسی P-value (اگر زیر ۵ درصد باشد، شانسی بودن رد و نتیجه قابل قبول است)؛ اگر شانسی بود، مطالعه با حجم نمونهٔ بیشتر تکرار شود
3. رد کردن **مخدوش‌شوندگی** و Biased بودن
4. بررسی اینکه اثر مواجهه **غیرمستقیم** نیست
5. بررسی **معیارهای علیتی**

یعنی: **اول واقعی بودن رابطه را اثبات کن، بعد معیارهای علیتی را بررسی کن.**

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> دو نکتهٔ جمع‌بندی جزوه که مستقیماً امتحانی‌اند: **در مطالعهٔ مشاهده‌ای — حتی کوهورت — رابطهٔ علیتی قابل اثبات نیست**، چون عوامل مخدوش‌کننده را نمی‌توان کاملاً حذف کرد. این از Limitationهای ذاتی این دسته مطالعات است. **در RCT (کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده؛ Randomized Controlled Trial) رابطهٔ علیتی قابل اثبات است** ، به شرط آنکه Randomization درست و واقعی باشد — چون هم تقدم زمانی دارد و هم مخدوش‌کنندگی از بین می‌رود. در عوض، ملاحظات اخلاقی در آن اهمیت بیشتری دارد. و چرا کوهورت قوی‌ترین مطالعهٔ مشاهده‌ای است؟ چون فقط افراد غیرمبتلا وارد می‌شوند، پس هر ابتلایی که رخ دهد قطعاً بعد از مواجهه است — یعنی **تقدم زمانی** که مهم‌ترین معیار علیت است، در آن برقرار است.

چ) معیارهای علیت

سه شرط پایه‌ای «a موجب b می‌شود»

1. **تقدم زمانی** (Temporality): a زودتر از b باشد
2. **تغییر در a موجب تغییر در b شود** — همان Dose response
3. رابطه نباید به دلیل ارتباط هر دو با یک عامل مقدم c باشد — یعنی **مخدوش‌کنندگی نباشد**

فرضیه‌های کُخ (Koch's postulates) و نقدشان

فرضیه	نقد
۱) همواره باید برای بیماری عفونی، عامل بیماری‌زا را پیدا کرد	در بیماری‌هایی که بر اثر **سم** میکروبِ تولیدشده خارج از بدن ایجاد می‌شوند (مثل بوتولیسم)، پس از تشریح جسد عامل یافت نمی‌شود
۲) آن ارگانیسم در سایر بیماری‌ها پیدا نشود	برخی ارگانیسم‌ها چند بیماری ایجاد می‌کنند — عامل سل می‌تواند مننژ، ریه و... را درگیر کند
۳) باید بتوان ارگانیسم را ایزوله و کشت داد	دربارهٔ برخی عوامل از جمله **ویروس‌ها** ممکن نیست

این‌ها معیارهای اولیه و ابتدایی برای بیماری‌های واگیر بودند.

اطلاعات جانبی: کُخ باسیل سل را برای اولین بار در میکروسکوپ مشاهده کرد و با رنگ‌آمیزی شناسایی‌اش کرد.

شش شاخص کامل‌تر رابطهٔ علیتی

شاخص	توضیح
تقدم زمانی (Temporality)	**مهم‌ترین و اولین** عامل
قدرت رابطه (Strength of association)	RR = 50 احتمال علیت بیشتری از RR = 5 دارد
Dose-response	هرچه شدت، مدت و میزان مواجهه بیشتر (گرادیان بیشتر)، ابتلا بیشتر
استواری (Consistency)	در تمام مطالعات این رابطه کشف شده باشد
اختصاصی بودن (Specificity)	**ضعیف‌ترین** شاخص؛ مواجهه تنها عامل یک بیماری باشد (One-to-one relationship)
همخوانی با دانش موجود (Biological plausibility)	مکانیسم زیستی شناخته‌شده‌ای وجود داشته باشد — مثل کارسینوژن‌های سیگار

نکته دربارهٔ Biological plausibility: اگر برای رابطه‌ای (مثل اثر لکه‌های خورشیدی بر حملات صرعی) مکانیسمی نتوان یافت، به احتمال زیاد رابطهٔ علیتی نیست. ولی این عامل **به وضعیت اطلاعات علمی در آن زمان وابسته است.**

ح) نرخ‌های Crude، Specific و Adjusted

نرخ	تعریف	مثال
خام (Crude)	کل جمعیت، بدون تفکیک یا کنترل	۱۰۰ مرگ در سال در شهری با ۱۰,۰۰۰ نفر ⇒ ۱۰ در هزار
اختصاصی (Specific)	همان نرخ خام، محاسبه‌شده برای یک **زیرگروه**	نرخ مرگ‌ومیر در افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله
تعدیل‌شده (Adjusted)	اصلاح‌شده برای حذف اثر مخدوش‌کننده‌ها (عمدتاً سن)	برای مقایسهٔ دو کشور با ساختار سنی متفاوت

دو عامل مؤثر بر بزرگی نرخ خام مرگ‌ومیر: احتمال مرگ‌ومیر در افراد، و **توزیع سنی جمعیت**.

نکته: نرخ خام از میان این سه **ضعیف‌ترین** است.

مثال ضرورت تعدیل: اگر کشور الف جوان و کشور ب پیر باشد، حتی با خطر مرگ واقعیِ یکسان، نرخ Crude در کشور ب بیشتر خواهد بود.

دو روش تعدیل

روش	چه زمانی
مستقیم	نرخ اختصاصی هر گروه سنی × جمعیت استاندارد آن گروه، تقسیم بر کل جمعیت استاندارد
غیرمستقیم	وقتی نرخ اختصاصی زیرگروه‌ها **مجهول یا غیرقابل اعتماد** است

خ) مثال جمع‌بندی کامل

مطالعهٔ کوهورت: ۵۰۰ سیگاری و ۵۰۰ غیرسیگاری (مجموعاً ۱۰۰۰ نفر)، هیچ‌کدام در ابتدا بیمار نبودند. در پایان ۲۰۰ نفر مبتلا شدند: ۱۶۰ سیگاری و ۴۰ غیرسیگاری.

گام ۱ — بروز

گروه	محاسبه	نتیجه
سیگاری‌ها	160/500	۳۲٪
غیرسیگاری‌ها	40/500	۸٪
کل	200/1000	۲۰٪

متن اصلی جزوه

جزوه در همین مثال می‌نویسد: «Total incidence: 200/1000 = 40%». 200/1000 = 20%، نه ۴۰٪. عدد ۴۰٪ در هیچ جای این محاسبه ظاهر نمی‌شود. بقیهٔ محاسبات همین مثال در جزوه درست است.

گام ۲ — شاخص‌های شدت رابطه

شاخص	محاسبه	نتیجه	معنا
RR	32/8	**۴**	خودِ ریسک را بیان نمی‌کند، فقط نسبت را
AR (خطر منتسب؛ Attributable Risk، همان Risk difference)	32% - 8%	**۲۴ در ۱۰۰**	—
Attributable fraction (کسر منتسب)	(0.32-0.08)/ 0.32	**۷۵٪**	چند درصد از بروز **در مواجهه‌یافته‌ها** به علت خود مواجهه است

گام ۳ — تعمیم به جامعه‌ای با شیوع سیگار ۲۰٪

PAR (خطر منتسب جمعیتی؛ Population Attributable Risk): اگر در یک گروه ۱۰۰ نفره همه سیگاری باشند، ۲۴ نفر به علت سیگار بیمار می‌شوند. با شیوع ۲۰٪:

4.8 = 0.20 × 24 نفر در هر ۱۰۰ نفر (یعنی ۴۸ در ۱۰۰۰).

PAR نمایندهٔ تعداد کیس‌هایی است که اگر سیگاری در جامعه نبود، وجود نمی‌داشت.

PAF (کسر منتسب جمعیتی؛ Population Attributable Fraction): ابتدا باید بروز کل این جامعه را حساب کرد (۲۰٪ سیگاری، ۸۰٪ غیرسیگاری):

I_{total} = 0.20×0.32 + 0.80×0.08 = 0.128 (۱۲٫۸٪)

سپس سهم منتسب به سیگار در کل جامعه:

PAF = PAR / I_{total} = 0.048 / 0.128 = 37.5%

یعنی در **کل جامعه**، ۳۷٫۵٪ بیماری‌ها به دلیل سیگار رخ می‌دهد.

کاربرد: برای مقایسهٔ ریسک‌فاکتورها، PAF مقایسه می‌شود؛ هرچه بیشتر، اثر بیشتر.

گام ۴ — اگر مطالعه از نوع شیوع بود

به‌جای Incidence، Odds بررسی می‌شود. Odds نسبت بیمار بودن به نبودن است، و نسبت Odds دو گروه را OR (نسبت شانس؛ Odds Ratio) می‌نامند.

محاسبه	نتیجه
Odds in smokers = 160/340	0.47
Odds in non-smokers = 40/460	0.087
OR = 0.47/0.087	5.41

نکته: وقتی بیماری **نادر** باشد، OR تقریباً با RR برابر می‌شود — یعنی مطالعه‌ای ارزان‌تر از کوهورت به همان نتیجه می‌رسد. در همین مثال بیماری نادر نیست (بروز کل ۲۰٪)، و به همین دلیل OR (۵٫۴۱) از RR (۴) بزرگ‌تر شده است.

> **متن اصلی جزوه**
>
> «اگر تعداد افراد کل بیشتر شوند، RR و OR تقریباً با هم برابر می‌شوند.» شرط درست، **نادر بودن بیماری** است نه بزرگ بودن نمونه: با بزرگ‌تر شدن نمونه، فاصلهٔ OR و RR در یک بیماری شایع کم نمی‌شود. فصل مورد-شاهدی هم همین شرط نادر بودن را آورده است.

خلاصهٔ فصل

سه خطا در یک جدول

	علت مشخص؟	با افزایش نمونه اصلاح می‌شود؟	راه کنترل
خطای شانسی	ندارد	**بله**	بزرگ کردن نمونه
تورش (Bias)	**دارد**	**خیر**	اصلاح روش نمونه‌گیری یا اندازه‌گیری
مخدوش‌کنندگی	دارد (متغیر سوم)	خیر	Matching، رندومیزاسیون، آنالیز طبقه‌بندی‌شده

شاخص‌های این فصل

شاخص	فرمول	دربارهٔ چه کسانی
RR	نسبت دو بروز	مقایسهٔ دو گروه
AR	تفاضل دو بروز	مواجهه‌یافته‌ها
AF	بروز مواجهه‌یافته / AR	**مواجهه‌یافته‌ها**
PAR	شیوع مواجهه × AR	**کل جامعه**
PAF	سهم مواجهه از بروز کل	**کل جامعه**
OR	نسبت دو Odds	مطالعات شیوع

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
خطای شانسی	تورش	بدون علت و قابل رفع با نمونه / با علت و غیرقابل رفع
Instrument bias	Observer bias	ابزار / اندازه‌گیرنده
Confounding	Confounded	متغیر مخدوش‌کننده / متغیر مخدوش‌شده
AF	PAF	مواجهه‌یافته‌ها / کل جامعه
Crude	Adjusted	بدون کنترل / تعدیل‌شده برای مخدوش‌کننده
تعدیل مستقیم	تعدیل غیرمستقیم	نرخ اختصاصی معلوم / مجهول یا غیرقابل اعتماد
Temporality	Specificity	مهم‌ترین معیار / ضعیف‌ترین معیار

سؤالات فصل ۸

۱) در مطالعه‌ای از ۲۰۰ نفر، ۴۰ نفر بیمارند که ۲۰ نفرشان سیگاری و ۲۰ نفر غیرسیگاری‌اند. چرا نمی‌توان دربارهٔ ارتباط سیگار و بیماری قضاوت کرد؟

الف) چون حجم نمونهٔ مطالعه بسیار کم است
ب) چون مطالعه از نوع مقطعی طراحی شده است
ج) چون تخصیص تصادفی افراد انجام نشده است
د) چون تعداد کل دو گروه معلوم نیست

۲) در مطالعات بروز، کسر مقایسه‌ای بین دو گروه کدام شاخص را می‌دهد؟

الف) Prevalence ratio
ب) Odds ratio
ج) Risk ratio
د) Attributable risk

۳) کدام دسته از مطالعات جزو مطالعات شیوع محسوب می‌شوند؟

الف) کوهورت و کارآزمایی بالینی
ب) مقطعی و مورد-شاهدی
ج) کوهورت و مورد-شاهدی
د) کارآزمایی بالینی و مقطعی

۴) در دو مطالعهٔ کوهورت، یکی RR = 5 و دیگری RR = 50 نشان داده است. کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟

الف) هر دو به یک اندازه علیت را نشان می‌دهند
ب) هیچ‌کدام نمی‌توانند علیت را نشان دهند
ج) در دومی احتمال علیتی بودن رابطه بیشتر است
د) در دومی حتماً مخدوش‌کنندگی وجود دارد

۵) نام معیاری که در سؤال قبل به آن اشاره شد چیست؟

الف) Strength of association
ب) Biological plausibility
ج) Consistency of association
د) Specificity of association

۶) در مطالعه‌ای فقط ۴ نفر دچار پیامد شده‌اند. مشکل اصلی چیست؟

الف) نمی‌توان جدول ۲×۲ رسم کرد
ب) اثر خطای شانسی بسیار زیاد است
ج) حتماً تورش انتخاب رخ داده است
د) نسبت شانس قابل محاسبه نیست

۷) اگر خطر پیامد در گروه مواجهه‌یافته کمتر از گروه بدون مواجهه باشد، آن مواجهه چه نامیده می‌شود؟

الف) عامل خطر ابتلا
ب) عامل مخدوش‌کننده
ج) عامل واسطهٔ اثر
د) عامل محافظت‌کننده

۸) طبق جزوه، کدام مورد می‌تواند نوعی عامل محافظت‌کننده تلقی شود؟

الف) وجود مخدوش‌کننده در یکی از دو گروه
ب) کوچک بودن حجم نمونهٔ گروه مواجهه
ج) بالا بودن سن افراد گروه بدون مواجهه
د) نبودن یک ریسک‌فاکتور مثل سیگاری نبودن

۹) ویژگی اصلی خطای شانسی کدام است؟

الف) علت مشخصی دارد و قابل ردیابی است
ب) با افزایش حجم نمونه اثرش تعدیل می‌شود
ج) با اصلاح روش نمونه‌گیری برطرف می‌شود
د) همیشه نتیجه را در یک جهت منحرف می‌کند

۱۰) تفاوت بنیادی تورش با خطای شانسی در چیست؟

الف) تورش فقط در مطالعات مشاهده‌ای رخ می‌دهد
ب) تورش همیشه در مرحلهٔ تحلیل داده‌ها ایجاد می‌شود
ج) تورش علت مشخص دارد و با افزایش نمونه اصلاح نمی‌شود
د) تورش فقط بر شاخص‌های نسبی اثر می‌گذارد

۱۱) در جمعیتی ۴۰٪ مرد و ۶۰٪ زن، نمونه‌گیری داوطلبانه به نمونه‌ای با ۸۰٪ مرد رسیده است. راه‌حل چیست؟

الف) افزایش چند برابری حجم نمونه
ب) تکرار مطالعه در فصل دیگری از سال
ج) حذف مردان اضافی از تحلیل نهایی
د) اصلاح روش نمونه‌گیری به شکل تصادفی

۱۲) در مطالعهٔ فرامینگهام مشخص شد افرادی که داوطلب ورود به مطالعه نبودند مرگ‌ومیر بالاتری داشتند. این مثال کدام است؟

الف) تورش اندازه‌گیری
ب) تورش یادآوری
ج) مخدوش‌کنندگی
د) تورش انتخاب

۱۳) برای کنترل تورش انتخاب در مطالعه‌ای که کیس‌ها از یک بیمارستان انتخاب شده‌اند، چه باید کرد؟

الف) کنترل‌ها هم از همان بیمارستان انتخاب شوند
ب) کنترل‌ها از جمعیت عمومی شهر انتخاب شوند
ج) تعداد کنترل‌ها دو برابر کیس‌ها شود
د) مطالعه در چند بیمارستان دیگر تکرار شود

۱۴) طبق جزوه، کدام متغیرها اثر زیادی بر مشارکت و گزارش‌دهی دارند؟

الف) جنسیت، تحصیلات و درآمد
ب) نژاد، قومیت و سن
ج) شغل، وضعیت تأهل و مذهب
د) محل سکونت و نوع بیمه

۱۵) طبق جزوه، پرسش از وابستگان یک شخص در مقایسه با خوداظهاری چه وضعیتی دارد؟

الف) دقت بیشتری دارد چون فرد ذی‌نفع نیست
ب) احتمال خطای بیشتری دارد
ج) تفاوت معناداری با خوداظهاری ندارد
د) فقط در مطالعات کوهورت مجاز است

۱۶) طبق مفهوم رفتار بیماری (Illness Behavior)، علائم ملایم چه اثری دارند؟

الف) احتمال درخواست خدمات پزشکی را کاهش می‌دهند
ب) احتمال مراجعه به پزشک را افزایش می‌دهند
ج) هیچ اثری بر آمارهای موربیدیتی ندارند
د) موجب تشخیص زودهنگام‌تر بیماری می‌شوند

۱۷) در اندازه‌گیری قد دانش‌آموزان، متر پارچه‌ای ۱۰ سانتی‌متر کوتاه شده و قد همه ۱۰ سانت بیشتر گزارش می‌شود. این کدام تورش است؟

الف) Observer Bias
ب) Recall Bias
ج) Instrument Bias
د) Selection Bias

۱۸) مشاهده‌گری به دلیل سرما، قد بعضی بچه‌ها را با چکمه و کلاه اندازه گرفته است. ویژگی این خطا چیست؟

الف) خطای ثابتی برای همهٔ افراد ایجاد می‌کند
ب) فقط بر گروه مواجهه‌یافته اثر می‌گذارد
ج) با افزایش تعداد اندازه‌گیری برطرف می‌شود
د) انحراف با میزان‌های متفاوت برای افراد ایجاد می‌کند

۱۹) کدام مورد راه کنترل تورش اندازه‌گیری **نیست**؟

الف) کالیبره کردن ابزارهای اندازه‌گیری
ب) استانداردسازی روش و آموزش مشاهده‌گر
ج) افزایش چند برابری حجم نمونهٔ مطالعه
د) تکرار اندازه‌گیری برای محاسبهٔ Kappa

۲۰) در مثال قهوه و سرطان پانکراس، سیگار چه نقشی داشت؟

الف) عامل مخدوش‌شده
ب) عامل واسطه
ج) عامل مخدوش‌کننده
د) عامل محافظت‌کننده

۲۱) چگونه ثابت شد رابطهٔ قهوه و بیماری غیرواقعی است؟

الف) با افزایش حجم نمونهٔ مطالعه
ب) با تکرار مطالعه در جامعهٔ دیگر
ج) با انجام یک کارآزمایی بالینی
د) با آنالیز طبقه‌بندی‌شده بر اساس سیگار

۲۲) در مثال چراغ‌خواب و نزدیک‌بینی کودکان، عامل مخدوش‌کنندهٔ واقعی چه بود؟

الف) مدت زمان روشن بودن چراغ
ب) سن شروع استفاده از چراغ
ج) نزدیک‌بینی ژنتیکی والدین
د) شدت نور چراغ‌های تولیدشده

۲۳) کدام دو اقدام برای کنترل مخدوش‌کنندگی در جزوه ذکر شده‌اند؟

الف) کورسازی (blinding) و استفاده از دارونما
ب) Matching در کوهورت و رندومیزاسیون
ج) افزایش حجم نمونه و تکرار measurement
د) استانداردسازی ابزار و آموزش observer

۲۴) طبق جزوه، P-value زیر چه مقداری قابل قبول است؟

الف) ۱ درصد
ب) ۵ درصد
ج) ۱۰ درصد
د) ۲۰ درصد

۲۵) چرا در یک مطالعهٔ مشاهده‌ای، حتی کوهورت، رابطهٔ علیتی قابل اثبات نیست؟

الف) چون تقدم زمانی در آن برقرار نیست
ب) چون حجم نمونه در آن هرگز کافی نیست
ج) چون مخدوش‌کننده‌ها کاملاً حذف نمی‌شوند
د) چون خطای شانسی در آن کنترل نمی‌شود

۲۶) در کدام طرح مطالعه، به شرط رندومیزاسیون درست، رابطهٔ علیتی قابل اثبات است؟

الف) کوهورت آینده‌نگر چندمرکزی
ب) مورد-شاهدی تودرتو در کوهورت
ج) مقطعی تحلیلی با نمونهٔ بزرگ
د) کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده

۲۷) چرا کوهورت قوی‌ترین مطالعهٔ مشاهده‌ای محسوب می‌شود؟

الف) چون تقدم زمانی مواجهه بر پیامد در آن برقرار است
ب) چون مخدوش‌کننده‌ها در آن کاملاً حذف می‌شوند
ج) چون حجم نمونهٔ بزرگ‌تری نسبت به بقیه دارد
د) چون سوگیری یادآوری در آن رخ نمی‌دهد

۲۸) یکی از عوامل ایجاد Recall Bias کدام است؟

الف) استفاده از پرسشنامهٔ بلند و خسته‌کننده
ب) عدم کالیبراسیون ابزارهای اندازه‌گیری
ج) انتخاب کنترل‌ها از بیمارستان دیگر
د) طرح پرسش‌های القاکننده در مصاحبه

۲۹) مهم‌ترین و اولین معیار علیتی بودن یک رابطه کدام است؟

الف) تقدم زمانی
ب) قدرت رابطه
ج) رابطهٔ دوز-پاسخ
د) همخوانی با دانش موجود

۳۰) ضعیف‌ترین شاخص رابطهٔ علیتی کدام است؟

الف) استواری رابطه
ب) قدرت رابطه
ج) اختصاصی بودن
د) تقدم زمانی

۳۱) «هرچه شدت و مدت سیگار کشیدن بیشتر باشد، احتمال ابتلا بیشتر می‌شود» بیانگر کدام معیار است؟

الف) رابطهٔ دوز-پاسخ
ب) استواری رابطه
ج) اختصاصی بودن
د) همخوانی زیستی

۳۲) اینکه سیگار حاوی انواع کارسینوژن است و همین سرطان ریه را توجیه می‌کند، کدام معیار را برآورده می‌کند؟

الف) تقدم زمانی مواجهه
ب) رابطهٔ دوز-پاسخ
ج) قدرت رابطهٔ آماری
د) همخوانی با دانش موجود

۳۳) کدام نقد بر فرضیهٔ سوم کُخ (امکان ایزوله و کشت دادن ارگانیسم) وارد است؟

الف) دربارهٔ ویروس‌ها ممکن نیست
ب) برخی ارگانیسم‌ها چند بیماری ایجاد می‌کنند
ج) در بیماری‌های سمی عامل یافت نمی‌شود
د) نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی گران است

۳۴) کدام نقد بر فرضیهٔ دوم کُخ (نبود ارگانیسم در سایر بیماری‌ها) وارد است؟

الف) عامل سل می‌تواند مننژ و ریه را درگیر کند
ب) در بوتولیسم عامل پس از تشریح یافت نمی‌شود
ج) ویروس‌ها قابل کشت دادن نیستند
د) عامل بیماری همیشه قابل رنگ‌آمیزی نیست

۳۵) طبق جزوه، معیار Biological plausibility به چه چیزی وابسته است؟

الف) نوع طراحی مطالعهٔ انجام‌شده
ب) وضعیت اطلاعات علمی در آن زمان
ج) حجم نمونهٔ مورد بررسی
د) شیوع بیماری در جامعهٔ هدف

۳۶) کدام دو عامل بر بزرگی نرخ خام مرگ‌ومیر اثر دارند؟

الف) احتمال مرگ در افراد و توزیع سنی جمعیت
ب) شیوع بیماری و مدت دورهٔ بیماری
ج) نرخ باروری و مهاجرت جمعیت
د) کیفیت ثبت مرگ و اندازهٔ جمعیت

۳۷) طبق جزوه، کدام نرخ از میان سه نرخ خام، اختصاصی و تعدیل‌شده ضعیف‌ترین است؟

الف) نرخ خام
ب) نرخ اختصاصی
ج) نرخ تعدیل‌شده
د) هر سه به یک اندازه معتبرند

۳۸) روش غیرمستقیم تعدیل در چه شرایطی استفاده می‌شود؟

الف) وقتی جمعیت استاندارد مرجع در دسترس نیست
ب) وقتی دو جمعیت ساختار سنی کاملاً یکسانی دارند
ج) وقتی حجم نمونهٔ مطالعه بسیار بزرگ است
د) وقتی نرخ اختصاصی زیرگروه‌ها مجهول است

۳۹) در مطالعه‌ای کوهورت با ۵۰۰ سیگاری و ۵۰۰ غیرسیگاری، ۱۶۰ سیگاری و ۴۰ غیرسیگاری بیمار شدند. خطر نسبی چقدر است؟

الف) ۲
ب) ۴
ج) ۵
د) ۸

۴۰) در همان مطالعه، درصد خطر قابل انتساب (Attributable fraction) چقدر است؟

الف) ۲۴ درصد
ب) ۳۲ درصد
ج) ۷۵ درصد
د) ۸۰ درصد

۴۱) در همان مطالعه، بروز کل چقدر است؟

الف) ۸ درصد
ب) ۲۰ درصد
ج) ۳۲ درصد
د) ۴۰ درصد

۴۲) شاخص Attributable fraction دربارهٔ چه کسانی صحبت می‌کند؟

الف) کل جمعیت جامعه
ب) فقط افراد مواجهه‌یافته
ج) فقط افراد بدون مواجهه
د) فقط افراد دچار پیامد

۴۳) PAR (خطر قابل انتساب جمعیتی) نمایندهٔ چه چیزی است؟

الف) تعداد کیس‌هایی که با حذف مواجهه وجود نمی‌داشتند
ب) درصد افراد جامعه که با عامل خطر مواجهه دارند
ج) نسبت خطر بین دو گروه مواجهه‌یافته و نیافته
د) تعداد کل بیماران موجود در جامعه

۴۴) برای مقایسهٔ اهمیت دو ریسک‌فاکتور در سطح جامعه، کدام شاخص مقایسه می‌شود؟

الف) Relative Risk (RR)
ب) نسبت شانس — Odds Ratio (OR)
ج) Attributable Risk (AR)
د) Population Fraction (PAF)

۴۵) در مثال جمع‌بندی (بروز ۳۲٪ در سیگاری‌ها و ۸٪ در غیرسیگاری‌ها)، OR برابر ۵٫۴۱ و RR برابر ۴ شد. چرا اینجا OR تخمین خوبی از RR نیست؟

الف) چون بیماری در این جمعیت اصلاً نادر نیست
ب) چون حجم نمونهٔ مطالعه به‌اندازهٔ کافی بزرگ نبوده
ج) چون در محاسبهٔ OR بروز به‌جای شانس به کار رفته
د) چون مطالعه کوهورت بوده است، نه مورد-شاهدی

۴۶) در بررسی روی ۱۰۰۰ پرستار که از مکمل ویتامین D استفاده کرده‌اند، بروز پوکی استخوان کم برآورد شده و نتیجه گرفته‌اند مکمل بسیار مؤثر است. مهم‌ترین خطای این نتیجه‌گیری چیست؟

الف) در نظر نگرفتن نوع و مقدار ویتامین مصرف‌شده
ب) انتخاب یک گروه خاص از نظر شغلی و سلامت
ج) نبود گروه مقایسه برای تعیین تأثیر مکمل
د) در نظر نگرفتن مدت زمان و سن شروع مصرف

پاسخ‌نامهٔ فصل ۸

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	د	بدون مخرج کسر، شیوع/بروز دو گروه قابل مقایسه نیست	الف مشکل این جدول نیست؛ ۲۰۰ نفر کم نیست	چالشی	ج۱۴ ص۱
۲	ج	مطالعات بروز ⇒ Risk ratio	الف مربوط به مطالعات شیوع است	استاندارد	ج۱۴ ص۲
۳	ب	مقطعی و مورد-شاهدی، مطالعات شیوع‌اند	الف هر دو مطالعهٔ بروزند	چالشی	ج۱۴ ص۱
۴	ج	قدرت رابطه شاهدی بر علیت است	د نادرست است؛ RR بزرگ‌تر مخدوش‌کنندگی را کم‌محتمل‌تر می‌کند	چالشی	ج۱۴ ص۳
۵	الف	Strength of association	ج به تکرار یافته در مطالعات مختلف مربوط است	استاندارد	ج۱۴ ص۳
۶	ب	با پیامد کم، جابه‌جایی یک نفر نسبت خطر را دو برابر می‌کند	الف نادرست است؛ جدول رسم می‌شود ولی ناپایدار است	چالشی	ج۱۴ ص۳
۷	د	Protective Factor	الف حالت معکوس است	استاندارد	ج۱۴ ص۴
۸	د	جزوه صریحاً سیگاری نبودن را مثال می‌زند	ب مخدوش‌کنندگی است، نه عامل محافظت‌کننده	چالشی	ج۱۴ ص۴
۹	ب	علت ندارد و با بزرگ کردن نمونه تعدیل می‌شود	الف دقیقاً ویژگی تورش است، نه خطای شانسی	استاندارد	ج۱۴ ص۴
۱۰	ج	علت مشخص + غیرقابل اصلاح با حجم نمونه	الف نادرست است؛ تورش در کارآزمایی هم رخ می‌دهد	چالشی	ج۱۴ ص۴
۱۱	د	خطای سیستماتیک روش نمونه‌گیری است، نه اندازهٔ نمونه	الف پرتکرارترین پاسخ غلط این مبحث است	چالشی	ج۱۴ ص۴
۱۲	د	Non-respondentها با شرکت‌کنندگان فرق داشتند	ج متغیر سومی لازم دارد؛ اینجا مشکل در **ورود** به مطالعه است	چالشی	ج۱۴ ص۵
۱۳	الف	کنترل از همان منبعی که کیس از آن آمده	ب گروه‌ها را از دو جمعیت متفاوت می‌گیرد	چالشی	ج۱۴ ص۵
۱۴	ب	نژاد، قومیت و سن اثر زیادی دارند	الف دقیقاً گروهی است که جزوه اثرشان را **کم** می‌داند	دشوار	ج۱۴ ص۵
۱۵	ب	خطای پرسش از وابستگان بیشتر از خوداظهاری است	الف شهودی است ولی وارونهٔ گفتهٔ جزوه	چالشی	ج۱۴ ص۵
۱۶	الف	علائم ملایم ⇒ مراجعهٔ کمتر	ب اثر علائم **خطرناک** است	چالشی	ج۱۴ ص۵
۱۷	ج	نقص ابزار ⇒ Instrument Bias	الف زمانی است که خطا از خودِ اندازه‌گیرنده باشد	استاندارد	ج۱۴ ص۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۸	د	خطای مشاهده‌گر انحراف متغیر ایجاد می‌کند	الف ویژگی خطای **ابزار** است	چالشی	ج۱۴ ص۵
۱۹	ج	افزایش نمونه فقط خطای شانسی را کم می‌کند	الف و ب و د هر سه در فهرست چهارگانهٔ جزوه هستند	چالشی	ج۱۴ ص۵
۲۰	ج	سیگار مخدوش‌کننده و قهوه مخدوش‌شده بود	الف نقش قهوه است، نه سیگار	چالشی	ج۱۴ ص۶
۲۱	د	آنالیز طبقه‌بندی‌شده در دو زیرگروه سیگاری و غیرسیگاری	الف مخدوش‌کنندگی را برطرف نمی‌کند	چالشی	ج۱۴ ص۶
۲۲	ج	ژنتیک والدین هم نزدیک‌بینی و هم روشن گذاشتن چراغ را توضیح می‌داد	الف پاسخ اولیه و نادرست همان مطالعه بود	دشوار	ج۱۴ ص۶
۲۳	ب	Matching و رندومیزاسیون	د راه کنترل تورش **اندازه‌گیری** است	چالشی	ج۱۴ ص۶
۲۴	ب	جزوه: زیر ۵ درصد قابل قبول است	الف سخت‌گیرانه‌تر است ولی در جزوه نیامده	استاندارد	ج۱۴ ص۶
۲۵	ج	مخدوش‌کننده‌ها کاملاً حذف نمی‌شوند	الف نادرست است؛ در کوهورت تقدم زمانی **برقرار** است	دشوار	ج۱۴ ص۷
۲۶	د	RCT هم تقدم زمانی دارد هم مخدوش‌کنندگی را حذف می‌کند	الف قوی‌ترین مشاهده‌ای است ولی علیت را اثبات نمی‌کند	چالشی	ج۱۴ ص۷
۲۷	الف	فقط غیرمبتلایان وارد می‌شوند ⇒ هر ابتلا بعد از مواجهه است	ب نادرست است؛ مخدوش‌کنندگی در کوهورت باقی می‌ماند	دشوار	ج۱۴ ص۷
۲۸	د	پرسش‌های القاکننده؛ راه‌حل پرسشنامهٔ خنثی	ج مربوط به تورش ابزار است، نه یادآوری	چالشی	ج۱۴ ص۷
۲۹	الف	تقدم زمانی مهم‌ترین و اولین معیار است	ب مهم است ولی جزوه ترتیب را مشخص کرده	استاندارد	ج۱۴ ص۷
۳۰	ج	جزوه صریحاً Specificity را ضعیف‌ترین می‌داند	د دقیقاً قوی‌ترین معیار است	استاندارد	ج۱۴ ص۷
۳۱	الف	گرادیان بیشتر ⇒ ابتلای بیشتر	ب به تکرار یافته در مطالعات مختلف مربوط است	استاندارد	ج۱۴ ص۷
۳۲	د	مکانیسم زیستی شناخته‌شده	ج به اندازهٔ عددی RR مربوط است	چالشی	ج۱۴ ص۷
۳۳	الف	ویروس‌ها را نمی‌توان به روش معمول کشت داد	ب نقد فرضیهٔ **دوم** است	چالشی	ج۱۴ ص۷
۳۴	الف	یک ارگانیسم می‌تواند چند بیماری بسازد	ب نقد فرضیهٔ **اول** است	چالشی	ج۱۴ ص۷

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۵	ب	وابسته به وضعیت اطلاعات علمی در آن زمان	الف ربطی به طراحی مطالعه ندارد	دشوار	ج۱۴ ص۸
۳۶	الف	احتمال مرگ در افراد + توزیع سنی جمعیت	د کیفیت ثبت بر دقت اثر دارد، نه بر بزرگی خودِ نرخ	چالشی	ج۱۴ ص۸
۳۷	الف	نرخ خام ضعیف‌ترین است	ج دقیقاً برای رفع همین ضعف ساخته شده	استاندارد	ج۱۴ ص۸
۳۸	د	وقتی نرخ اختصاصی زیرگروه‌ها معلوم نیست	الف شرط روش مستقیم است، نه غیرمستقیم	دشوار	ج۱۴ ص۸
۳۹	ب	(160/500)/(40/500) = 32/8 = 4	ج حاصل تقسیم نادرست بروزها یا خطای محاسبه است	چالشی	ج۱۴ ص۹
۴۰	ج	(0.32-0.08)/0.32 = 75%	الف مقدار AR است (۲۴ در ۱۰۰)، نه درصد آن	چالشی	ج۱۴ ص۹
۴۱	ب	200/1000 = 20%	د همان عددی است که **جزوه اشتباه نوشته** — به کادر اصلاحی مراجعه کنید	دشوار	ج۱۴ ص۹
۴۲	ب	AF فقط دربارهٔ مواجهه‌یافته‌هاست	الف مربوط به PAF است	دشوار	ج۱۴ ص۹
۴۳	الف	کیس‌هایی که با حذف مواجهه وجود نمی‌داشتند	ب شیوع مواجهه است، نه PAR	چالشی	ج۱۴ ص۹
۴۴	د	PAF اثر ریسک‌فاکتور را در سطح جامعه می‌سنجد	الف قدرت رابطه را می‌دهد ولی شیوع مواجهه را لحاظ نمی‌کند	دشوار	ج۱۴ ص۱۰
۴۵	الف	OR فقط وقتی به RR نزدیک است که بیماری نادر باشد؛ اینجا بروز کل ۲۰٪ است	ب همان ادعای نادرست جزوه است — بزرگی نمونه فاصلهٔ این دو را کم نمی‌کند	چالشی	ج۱۴ ص۱۰
۴۶	ج	بدون گروه مقایسه، «مؤثر بودن» قابل نتیجه‌گیری نیست	ب ایراد واقعی است ولی مهم‌ترین نیست؛ حتی با گروه همگن، نبود مقایسه مسئله را حل نمی‌کند	دشوار	ج۱۴، سؤال ۱۴۰۱

توزیع کلید: الف ۱۲ | ب ۱۱ | ج ۱۱ | د ۱۲ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۱ (۲۴٪) | چالشی ۲۴ (۵۲٪) | دشوار ۱۱ (۲۴٪)

فصل ۹ – کارآزمایی بالینی (RCT)

الف) جایگاه و تعریف

مطالعات RCT از دستهٔ مطالعات **مداخله‌ای** (interventional) هستند.

نکتهٔ نام‌گذاری: RCT می‌تواند مخفف Randomized Clinical Trials یا Randomized Controlled Trials باشد – هر دو یک معنا دارند.

تعریف کلیدی: نام RCT **فقط به مرحلهٔ سوم** (step three) از چهار مرحلهٔ مطالعات مداخله‌ای بر روی انسان گفته می‌شود (این چهار مرحله در بخش «ب» آمده‌اند)، و **قوی‌ترین** نوع مطالعه برای بررسی رابطهٔ علیتی مداخلات بالینی است.

هر مداخله (دارو یا روش جراحی) پس از عبور موفق از RCT می‌تواند وارد practice پزشکی (حوزهٔ عمل و بالین) شود. این مرحله **efficacy** (کارایی؛ اثر مداخله در شرایط ایده‌آل و کنترل‌شده – جدول زیر) یک مداخله را بر انسان مشخص می‌کند؛ اگر مداخله‌ای نتواند efficacy خود را اثبات کند، از practice حذف می‌شود.

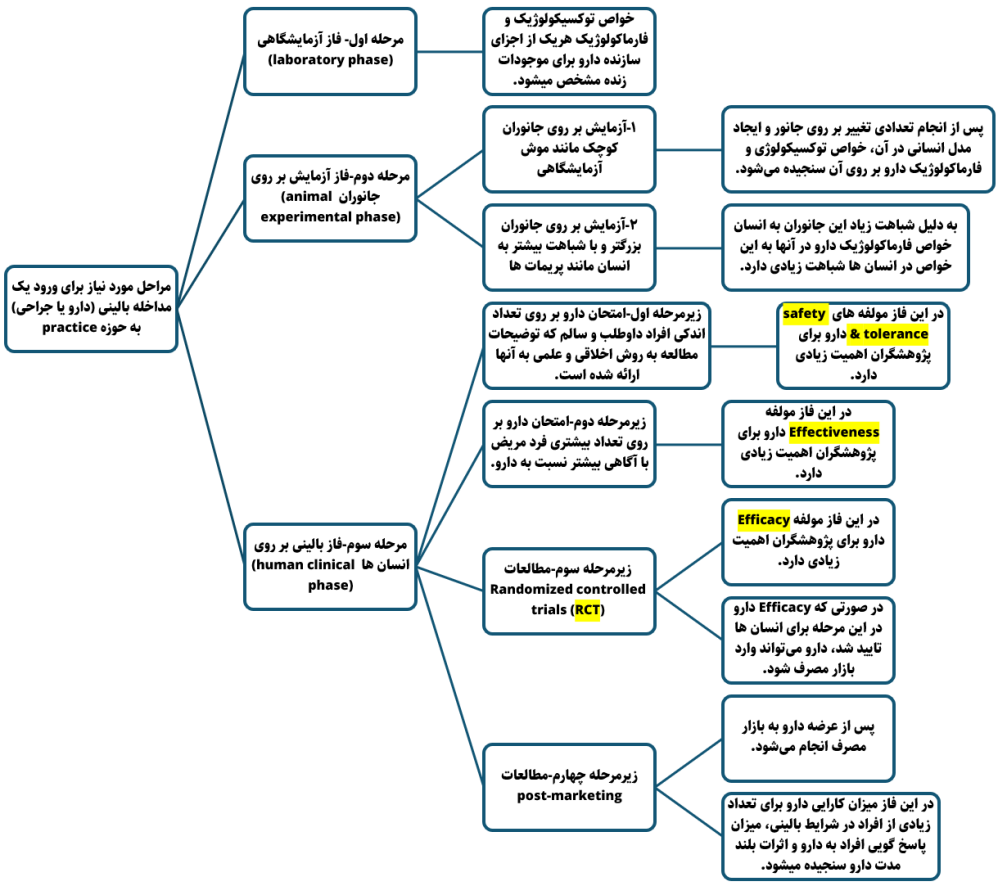
Efficacy در برابر Effectiveness

	Efficacy	Effectiveness
شرایط	**ایده‌آل و کنترل‌شده**	**معمول بالینی**
پرسش	آیا دارو اثر مطلوبش را به‌آسانی ایجاد می‌کند؟	آیا در شرایط بالینی به‌آسانی قابل مصرف است و اثرات سوء بلندمدتش چقدر است؟
جمعیت	هوموژن، با معیارهای ورود و خروج زیاد	ناهمگون و واقعی

	Efficacy studies	Effectiveness studies
Aim	To evaluate models/protocols in order to establish whether or not the expected outcome can be observed under ideal circumstances	To evaluate models/protocols as practised in everyday clinical settings; to identify moderating factors that may influence outcome
Participants	Strict inclusion/exclusion criteria (probably results in a homogeneous population)	Limited exclusion criteria (probably results in a more heterogeneous population)
Intervention	Standardised and strictly adherent to protocols; delivered by highly trained and experienced clinicians	Some flexibility to account for needs of participants and service context; delivered by clinicians who may have a range of training and experience
Validity	High internal validity	High external validity (while maintaining adequate internal validity)
Question	Does the intervention work?	Does the intervention benefit patients?

تفاوت مطالعات efficacy و effectiveness (ج۸، شکل ۱)

ب) سه مرحلهٔ ورود یک دارو به بازار



مراحل مطالعات لازم برای ورود یک مداخلهٔ درمانی به بازار (ج۸، شکل ۲)

مرحلهٔ ۱ — فاز آزمایشگاهی (laboratory phase)

مواد اولیه (ingredients) مشخص می‌شوند و خواص **فارماکوکینتیک** و **فارماکوتوکسیک** آن‌ها سنجیده می‌شود.

خاصیت	معنا
فارماکوکینتیک	سرنوشت دارو در بدن: جذب، پخش، متابولیسم و دفع
فارماکوتوکسیک	عوارض سوء و سمیت دارو

متن اصلی جزوه

«خواص فارماکوکینتیک یک دارو نشان‌دهندهٔ تأثیر فیزیولوژیک آن مادهٔ دارویی بر سلول‌های بدن است.» این تعریف **فارماکودینامیک** است (اثر دارو بر بدن). فارماکوکینتیک برعکس است: اثر بدن بر دارو — جذب، پخش، متابولیسم و دفع. اگر امتحان عین جملهٔ جزوه را بپرسد، بدانید منظور همین تعریف جزوه است.

این مرحله ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. با اثبات اثر مثبت فیزیولوژیک، certificate (مجوز) ورود به مرحلهٔ بعد صادر می‌شود.

مرحلهٔ ۲ — فاز آزمایش بر حیوان (animal experimental phase)

زیرفاز	جانور	نکته
small animal phase	موش آزمایشگاهی (حدود ۶۰٪ تشابه ژنتیکی با انسان)	باید مدل بیماری انسانی در موش ایجاد شود
large animal phase	نخستیان (شباهت بسیار بیشتر)	خواص فارماکولوژیک **و** توکسیکولوژیک هر دو بررسی می‌شوند

نکتهٔ حقوقی: به دلیل شباهت ژنتیکی بسیار زیاد نخستیان به انسان، امروزه هر حق یا قانونی که برای انسان‌ها indication (کاربرد) دارد برای این نخستیان نیز indication دارد، یعنی باید رعایت شود.

مرحلهٔ ۳ — فاز بالینی (human clinical phase) — چهار زیرمرحله

Step	جمعیت	چه چیزی سنجیده می‌شود	گروه کنترل؟
۱	تعداد **کم** افراد داوطلب	**safety و tolerance**	—
۲	تعداد **بیشتر** بیماران	**effectiveness**	**ندارد** — وضعیت بعد از دارو با وضعیت قبل از دارو در همان فرد مقایسه می‌شود
۳	جمعیت واجد شرایط	**efficacy** — این همان RCT است	**دارد**
۴	تعداد **بسیار زیاد** مصرف‌کنندگان واقعی	efficacy در شرایط بالینی، compliance (پایبندی افراد به مصرف) در مصرف بلندمدت، اثرات سوء بلندمدت	فاز post-marketing (پس از ورود دارو به بازار)

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

سؤال بهمن ۱۴۰۲ دقیقاً روی همین جدول است: **RCT کدام step است؟** پاسخ **سوم**. تلهٔ رایج این است که چون RCT «مهم‌ترین» مرحله است، آن را اول تصور کنند. نکتهٔ ظریف دیگر: در step two **گروه کنترل وجود ندارد** — نه به این دلیل که لازم نیست، بلکه چون هنوز اطلاعات کافی دربارهٔ دارو در دست نیست و وارد کردن گروه کنترل در آن مرحله موجه نمی‌شود.

پ) نُه مرحلهٔ طراحی و اجرای RCT

۱) مشخص کردن جمعیت مرجع

کسانی که **از نتیجهٔ مطالعه سود خواهند برد** — مثلاً برای یک داروی فشار خون، همهٔ مبتلایان به پرفشاری خون.

۲) مشخص کردن جمعیت مورد مطالعه

روش انتخاب در نقاط مختلف جهان متفاوت است: در کشورهای پیشرفته‌ای که سازمان CDC (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها؛ Centers for Disease Control and Prevention) دارند، اطلاعات همهٔ بیماران در یک سامانه ثبت است و افراد مستقیماً از سامانه انتخاب می‌شوند؛ در کشورهای کمتر توسعه‌یافته باید مراجعهٔ مستقیم به بخش‌های قلب، داخلی و درمانگاه‌ها انجام شود.

۳) شرایط صلاحیت (Eligibility criteria)

نوع	تعریف	مثال
inclusion criteria	ویژگی‌هایی که فرد **باید** داشته باشد	ثبت و documented بودن فشار خون؛ سن بالای ۱۸ سال
exclusion criteria	ویژگی‌هایی که فرد **نباید** داشته باشد	← سه دستهٔ زیر

سه دستهٔ exclusion criteria:

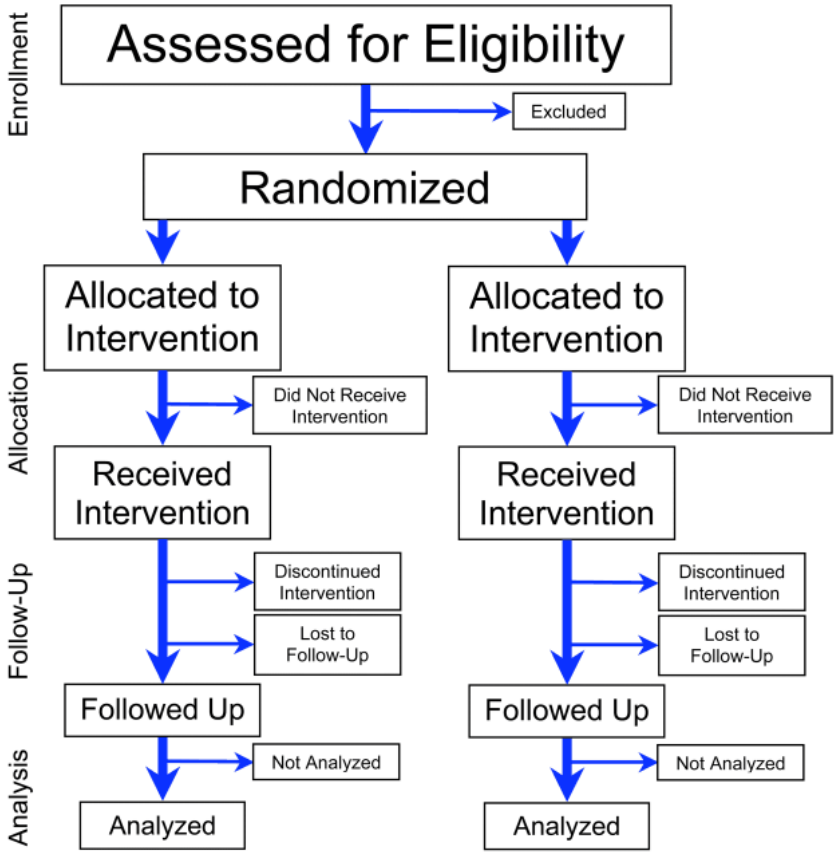
دسته	توضیح
الف) Contraindication	مثلاً اگر دارو دفع کلیوی دارد، افراد با نارسایی کلیوی دچار عارضه می‌شوند
ب) بیماران حاد و end stage	تمام روش‌های درمانی روی آن‌ها امتحان و بی‌جواب مانده؛ ورودشان اتلاف وقت و مزاحمت است
ج) بیماران non-compliant	داروها را خوب مصرف نمی‌کنند و در ویزیت‌های فالو-آپ شرکت نمی‌کنند

نتیجه: گروهی از بیماران با شرایط تقریباً یک‌دست و **homogenous**.

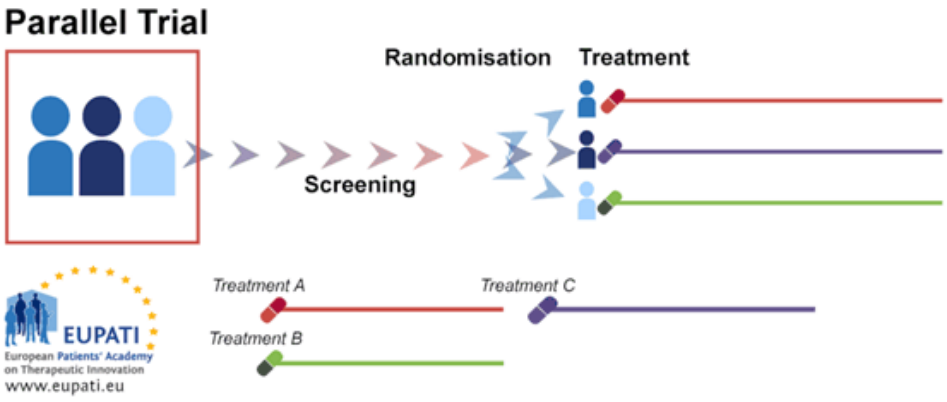
۴) طراحی نقشهٔ مطالعه

طرح	مکانیزم	چه زمانی
موازی (parallel design)	افراد از ابتدا به‌صورت تصادفی به دو گروه یا بیشتر تقسیم می‌شوند و تا پایان در همان گروه می‌مانند	**بهترین و اولین انتخاب**
متقاطع (cross-over design)	هر گروه ابتدا یک دارو، سپس پس از فاز washout (دورهٔ قطع دارو تا اثر داروی اول از بین برود) داروی دیگر را می‌گیرد	وقتی شرط خاصی مثل **نادر بودن بیماری و کم بودن تعداد بیمار** وجود دارد

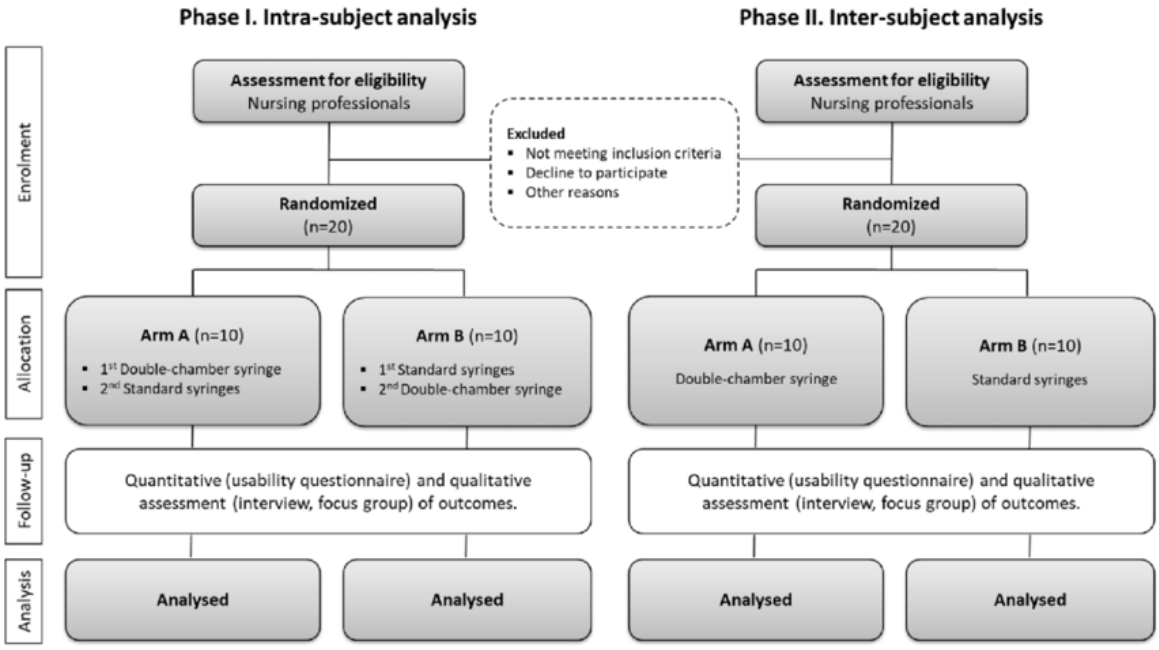
زنجیرهٔ parallel design: انتخاب افراد واجد شرایط ← تقسیم تصادفی ← اختصاص یک دارو یا مداخله به هر گروه (allocation to intervention) ← دریافت آن مداخله (received intervention) ← فالو-آپ در همان دسته ← تحلیل مستقل هر دسته.



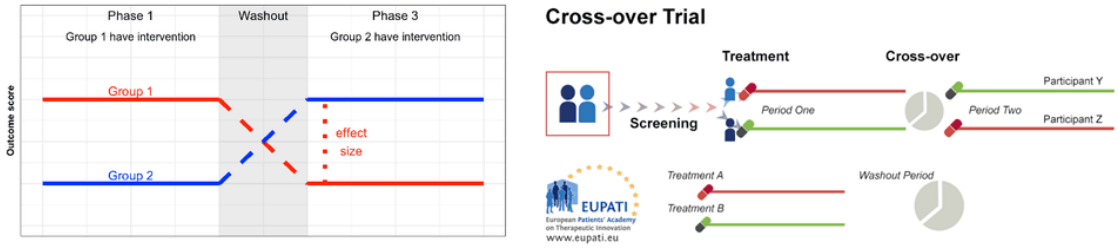
نقشهٔ RCT با طرح موازی: ارزیابی صلاحیت، تصادفی‌سازی، تخصیص، پیگیری و تحلیل (ج۸، شکل ۳)



طرح موازی: هر گروه فقط یک درمان می‌گیرد (ج۸، شکل ۴)



نمونهٔ یک مطالعهٔ دومرحله‌ای با طرح موازی (ج۸، شکل ۵)



طرح متقاطع (cross-over): هر گروه پس از دورهٔ washout درمان دیگر را می‌گیرد (ج۸، شکل ۶ و ۷)

۵) مسائل اخلاقی

دو اصل:

۱. پژوهشگران اجازه ندارند هیچ دارو یا مداخله‌ای را **بدون اجازهٔ بیمار** تجویز کنند. حتی برای استامینوفن باید نام علمی، میزان کارایی و عوارض کبدی توضیح داده شود. در غیر این صورت مطالعه **غیراخلاقی، غیرعلمی و غیرقانونی** است و پیگرد قانونی دارد.

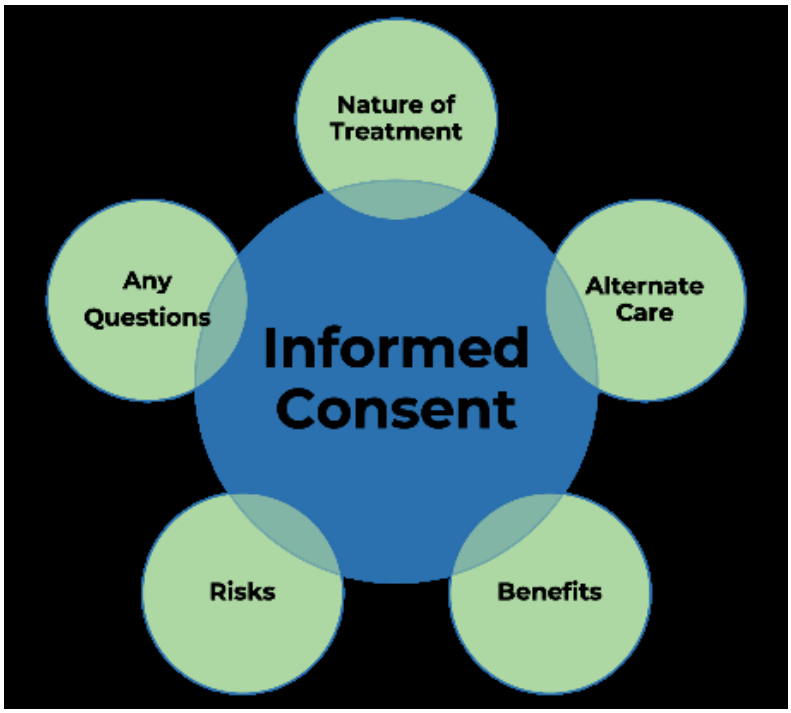
۲. جزئیات باید **با زبان خودِ بیمار** توضیح داده شود — از جمله اینکه نه پزشک و نه خودِ فرد در treatment allocation (تقسیم افراد بین گروه‌های درمانی؛ مرحلهٔ ۶) نقشی ندارند و گروه هر فرد تصادفی تعیین می‌شود.

شرایط informed consent (رضایت‌نامهٔ کتبی آگاهانه):

- کتبی باشد
- فرد با **تمام اطلاعات و آگاهی لازم** آن را امضا کند
- **داوطلبانه** و بدون اجبار پژوهشگران باشد
- به فرد **مهلت** داده شود تا با جست‌وجو، نظرسنجی و مشورت با پزشکان و مشاوران حقوقی تصمیم بگیرد

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

جزوه تمایز مهمی می‌گذارد: informed consent با رضایت‌نامه‌ای که هنگام بستری اورژانسی گرفته می‌شود **یکی نیست**. فردی که تازه در تصادف آسیب دیده و برای شروع سریع درمان هر رضایت‌نامه‌ای را امضا می‌کند، «آگاهانه» رضایت نداده است. سؤال بهمن ۱۴۰۲ روی همین است و پاسخش: **فقط رضایت‌نامهٔ کتبی آگاهانه** — رضایت شفاهی کافی نیست.



اجزای رضایت آگاهانه (ج۸، شکل ۸)

۶) انتساب به گروه‌های درمانی (treatment allocation)

دو شرط الزامی:

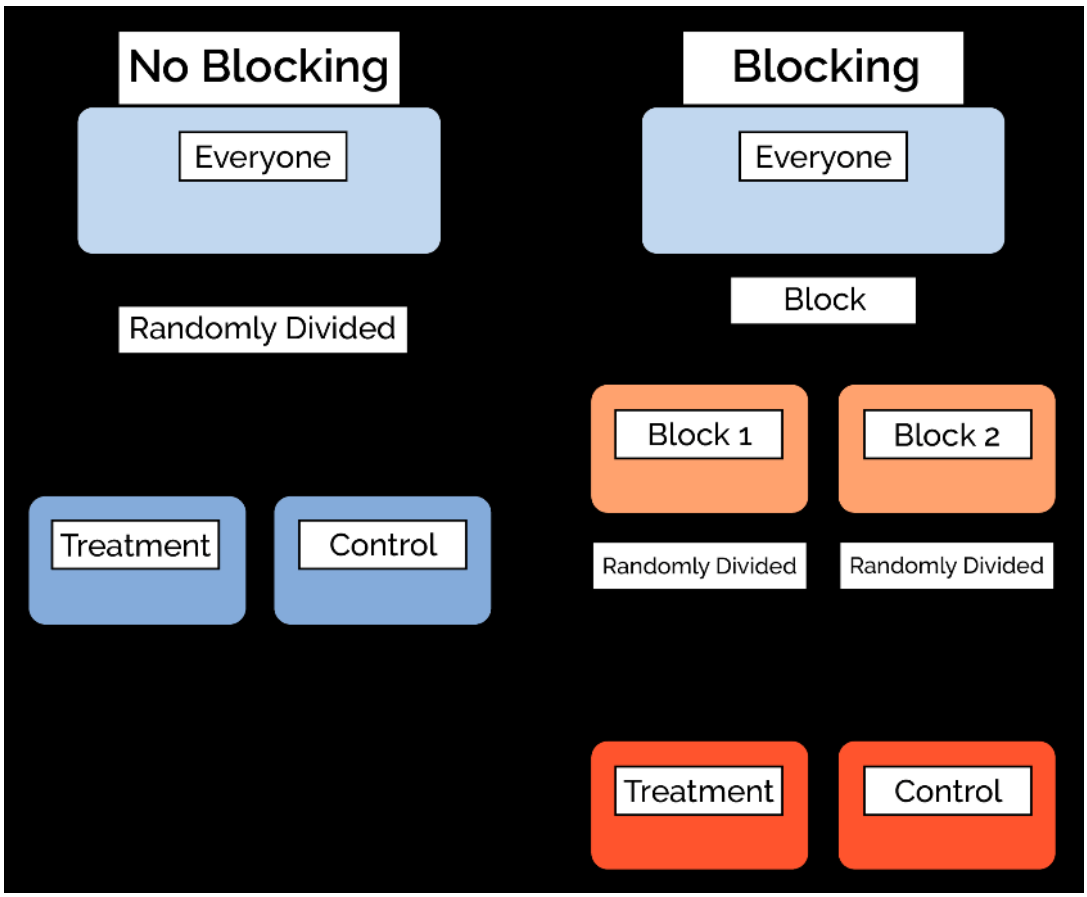
الف) Randomization

بیماران باید با روش‌های رندوم استاندارد تقسیم شوند، **بدون نقش خود بیماران یا پزشکان پژوهشگر**.

چرا: اگر دسته‌بندی بر عهدهٔ پزشکان باشد، احتمالاً همه را در گروه داروی بهتر می‌گذارند؛ اگر بر عهدهٔ بیماران باشد، همه داروی بهتر را می‌خواهند. در هر دو صورت در نتایج خطا (bias) ایجاد می‌شود.

روش‌های مورد قبول: جدول اعداد تصادفی · بلوک‌های تصادفی (block randomization) · روش‌های دیجیتال با نرم‌افزار.

در block randomization افراد به بلوک‌های مجزا تقسیم می‌شوند و از هر بلوک جداگانه، افراد به‌صورت رندوم به یکی از دو گروه درمانی (داروی الف یا ب) تخصیص می‌یابند.



تصادفی‌سازی بدون بلوک و با بلوک (ج۸، شکل ۹)

ب) Blinding (کورسازی)

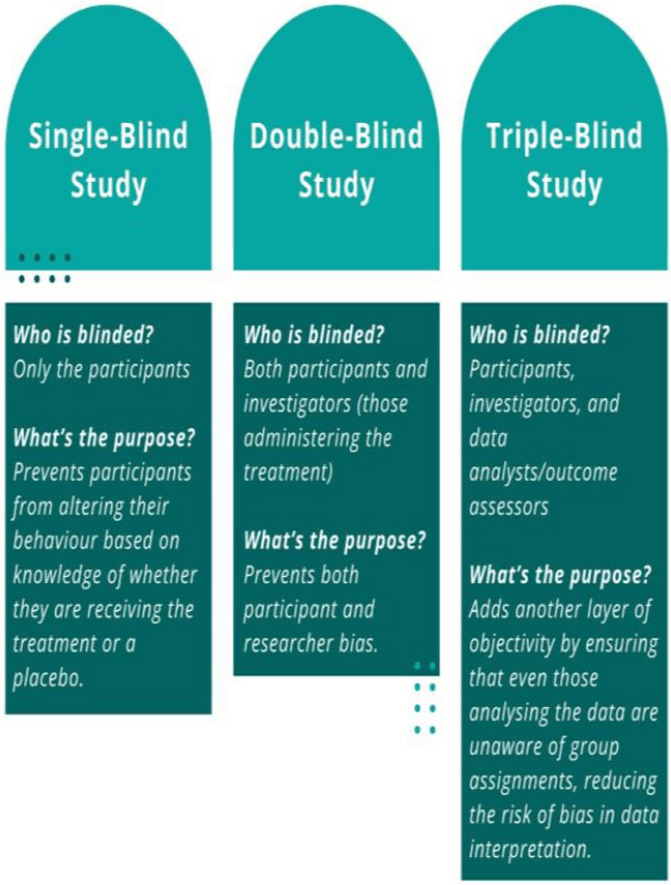
نوع	چه کسانی کور می‌شوند	مثال کاربرد
Single blinding	فقط **بیماران**	مقایسهٔ دو روش جراحی — پزشک باید بداند تا incision (برش جراحی) مختص آن روش را انجام دهد
Double blinding	بیماران + **پزشکان تجویزکننده** (investigators)	دو کپسول هم‌شکل و هم‌رنگ با محتویات متفاوت
Triple blinding	بیماران + investigators + **evaluators**	فقط طراح مطالعه از گروه‌بندی خبر دارد

Evaluator کیست؟ دسته‌ای از متخصصان که در مرحلهٔ پایانی، پیامدها را مستقیماً ارزیابی می‌کنند (مثلاً فشار خون را ثبت می‌کنند یا اکوکاردیوگرافی انجام می‌دهند). ممکن است متخصص پاتولوژی باشد. در **کورسازی دوگانه این گروه کور نمی‌شوند**؛ در سه‌گانه می‌شوند.

چرا در سه‌گانه فقط طراح مطالعه می‌داند؟ تا در صورت ایجاد اختلال در وضعیت بیماران بتواند نقشهٔ مطالعه را تغییر دهد.

دو نکتهٔ مهم:

- اگر امکان اجرای کورسازی **سه‌گانه** وجود داشته باشد، **اولویت با آن است**
- نوع دارو، مداخله و شرایط بیماران بر امکان کورسازی اثر می‌گذارند — در مقایسهٔ دو روش جراحی **فقط کورسازی نوع اول** (single blinding؛ فقط بیمار کور است) قابل اجراست



کورسازی یک‌سویه، دوسویه و سه‌سویه: چه کسی کور است و چرا (ج۸، شکل ۱۰)

گروه مقایسه: A در برابر B

قرارداد: **A = روش یا داروی جدید · B = بهترین درمان استاندارد موجود.**

اگر درمان استانداردی از قبل وجود نداشته باشد، A با **Placebo** (داروی بی‌اثر) مقایسه می‌شود.

نکتهٔ مهم: امروزه در مطالعات بالینی روی انسان **کمتر** از Placebo استفاده می‌شود؛ مقایسه با داروی بی‌اثر (sham) عمدتاً در مطالعات روی جانوران دیده می‌شود. علت: برای تقریباً همهٔ بیماری‌های انسانی درمانی با کارایی نسبتاً خوب وجود دارد، و مطالعه‌ای که علی‌رغم آن بخواهد با Placebo مقایسه کند احتمالاً **داوطلب کافی جذب نخواهد کرد.**

۷) فاز انجام مداخله (intervention phase)

پروتکل‌ها — نوع دوز، فواصل تجویز، شکل تجویز، فرد تجویزکننده — باید با جزئیات بسیار زیاد تعیین و اجرا شوند تا انحراف از پروتکل به **کمترین حد** برسد.

۸) فاز پیگیری (follow-up phase)

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
> اینجا RCT با بقیهٔ مطالعات فرق بنیادی دارد و نکتهٔ امتحانی خوبی است: در سایر مطالعات، فردی که یک مرحله فالو-آپ را دنبال نکند **از تحقیق حذف می‌شود** (ریزش). در RCT برعکس — روش‌هایی برای **تسهیل ادامهٔ فالو-آپ** اجرا می‌شود: تماس تلفنی، یادآوری، و حتی صدور آمبولانس برای فرد. دلیلش عدد مشخصی است که جزوه می‌دهد: **اگر فقط ۲۰ درصد بیماران در طول پیگیری از دست بروند، نتایج دیگر قابل اعتماد نخواهد بود.**

ویژگی دوم فالو-آپ در RCT: **یکسان بودن** — برای همهٔ بیماران، به روش‌های یکسان و به‌وسیلهٔ متخصصان یکسان.

۹) تعریف و اندازه‌گیری پیامدها

سه دسته پیامد:

1. **پیامد اصلی** — مثلاً میزان کنترل فشار خون (رسیدن به کمتر از 130/80). این نشان‌دهندهٔ efficacy است
2. **عوارض دارو یا مداخله** — از جمله افزایش mortality rate (میزان مرگ‌ومیر)
3. **هزینه (cost)** روش درمانی

نکتهٔ مهم: آنالیز ثانویه (secondary analysis) یا sub-group analysis (مقایسهٔ جداگانهٔ دارو در زیرگروه‌های بیماران) در مطالعات بالینی **مطلقاً ممنوع** است، چون گمراه‌کننده است. وقتی sample size (حجم نمونه) برای مقایسهٔ دو دارو تخمین زده شده، مقایسه در زیرگروه‌های کوچک‌تر (مثل دیابتی و غیردیابتی) نتایج نهایی را دچار bias می‌کند.

ت) تجزیه، تحلیل و تفسیر

RCT میزان **efficacy** دارو را نمایان می‌کند و از این نظر بر سایر مطالعات برتری دارد — **هیچ مطالعهٔ دیگری صلاحیت تعیین efficacy را ندارد.**

دو شاخص مستقیم:

شاخص	کاربرد
بروز عوارض و بیماری‌ها (incidence rate)	—
خطر نسبی (RR)	مبنای محاسبهٔ efficacy داروی جدید نسبت به داروی کلاسیک

RR = نسبت میزان کنترل فشار خون در گروه جدید A به گروه کلاسیک B؛ یعنی این کسر نسبت کارایی روش جدید به روش قبلی را نشان می‌دهد.

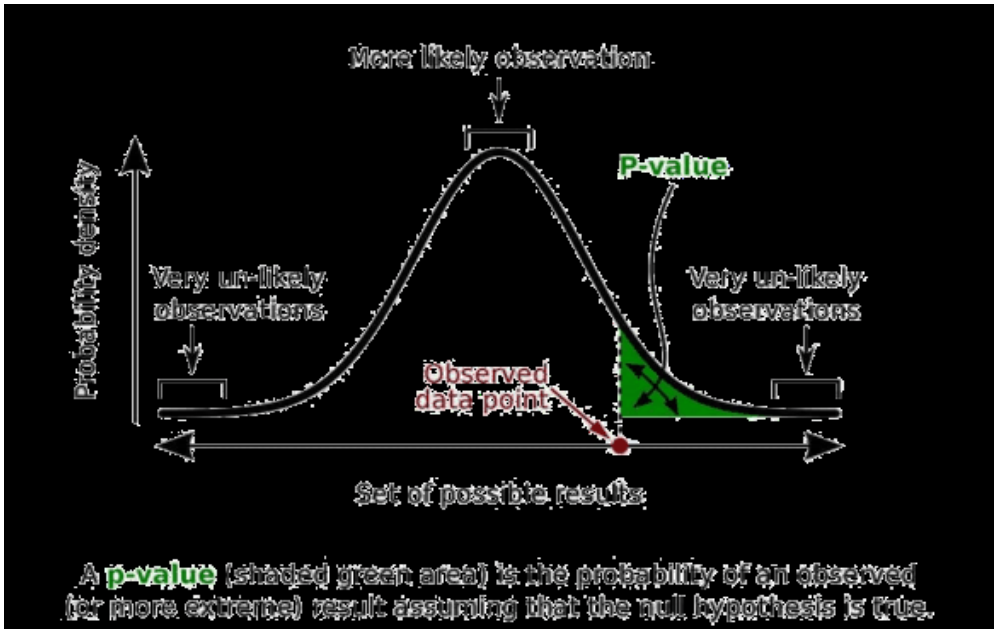
نتیجه	تصمیم
RR > 1	دارو می‌تواند به بازار معرفی شود
RR ≤ 1	درمان با روش‌های کلاسیک ادامه پیدا می‌کند

آزمون‌های معناداری

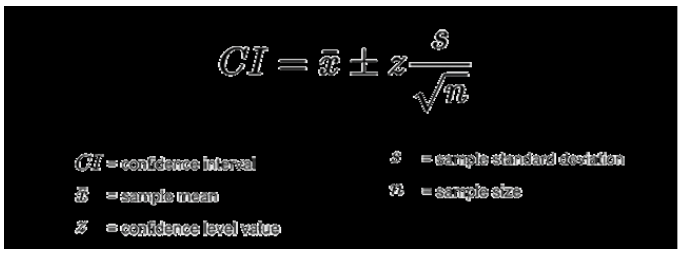
برای اینکه معلوم شود RR به‌دست‌آمده معنادار است (و به‌صورت شانسی رخ نداده)، آزمون‌های آماری point-estimation انجام می‌شود؛ جزوه سه آزمون را نام می‌برد:

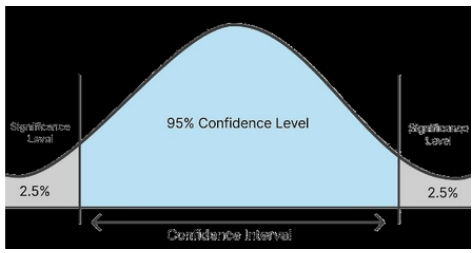
آزمون	ملاک
p-value	$p < 0.05$ ⇒ تفاوت معنادار است
CI (Confidence Interval)	محدوده‌ای از RR که با فرض اولیه (RR = 1) شانساً ممکن است رخ دهد؛ هر RR **بزرگ‌تر از حد بالایی** این محدوده، با فرض بی‌اثر بودن در تضاد است
کای-۲	یکی از آزمون‌های point-estimation (جزوه ملاک جداگانه‌ای برایش نمی‌دهد)

تعریف p-value: احتمال اینکه نتیجهٔ به‌دست‌آمده (یا نتایجی شدیدتر از آن) با فرض پذیرفته‌شده بودن فرضیهٔ اولیه (بی‌اثر بودن دارو، یعنی RR = 1) رخ بدهد. اگر این احتمال کمتر از ۵ درصد باشد، نتیجه به‌صورت شانسی به وجود نیامده است.



P-value: احتمال مشاهدهٔ نتیجه‌ای به این شدت یا شدیدتر اگر فرض صفر درست باشد (ج۸، شکل ۱۱)





حدود اطمینان ۹۵٪ و فرمول آن (ج۸، شکل ۱۲)

ث) مزایا و معایب

چهار مزیت

۱) خطای کم یا صفر. برخلاف مورد-شاهدی و مقطعی، RCT **به‌صورت ذاتی** در پروتکل خود روش‌هایی برای از بین بردن هر سه نوع خطا دارد:

خطا	چه چیزی آن را حذف می‌کند
Selection bias	تعریف inclusion & exclusion criteria، جمعیت مرجع و جمعیت نمونه
Information bias	**کورسازی** (blinding)
Confounding bias	**تصادفی‌سازی** (randomization) — دو گروه رندوم از نظر مخدوش‌کننده‌های خارجی تقریباً شبیه هم می‌شوند

۲) تعداد دفعات تکرار مطالعه بسیار کمتر از سایرین است. اگر یک clinical trial با تمام شرایط ذکرشده اجرا شود، برخلاف کوهورت یا مورد-شاهدی نیازی به تکرار برای معنادار شدن نتایج نیست.

۳) Gold standard (استاندارد طلایی؛ معیار مرجع) مطالعات اپیدمیولوژیک برای تخمین efficacy داروهاست.

۴) تنها مطالعه‌ای است که منجر به نسخه‌نویسی می‌شود.

سه عیب

1. هزینه‌های زیاد
2. زمان زیاد برای فالو-آپ
3. **مشکلات حقوقی و ملاحظات اخلاقی**

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> سؤال مهر ۱۴۰۲ می‌پرسد مهم‌ترین **محدودیت** RCT در اثبات رابطهٔ علیتی چیست. گزینه‌هایی مثل «فقدان گروه شاهد» یا «فقدان تخصیص تصادفی» عمداً غلط‌اند — RCT بنا به تعریف هر دو را دارد. آنچه واقعاً محدودش می‌کند **ملاحظات اخلاقی** است: نمی‌توان مردم را به‌طور تصادفی در معرض یک عامل زیان‌آور قرار داد، پس بسیاری از پرسش‌های علیتی هرگز با RCT قابل پاسخ نیستند.

خلاصهٔ فصل

چهار step فاز بالینی

Step	کلیدواژه
۱	safety و tolerance، تعداد کم داوطلب
۲	effectiveness، **بدون گروه کنترل**
۳	**efficacy — همان RCT**
۴	post-marketing، compliance، اثرات بلندمدت

سه رکن طراحی

تصادفی‌سازی · گروه کنترل · کورسازی

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
Efficacy	Effectiveness	شرایط ایده‌آل / شرایط واقعی
Parallel	Cross-over	هر گروه یک دارو / هر گروه هر دو دارو با washout
Single	Double	فقط بیمار / بیمار + تجویزکننده
Double	Triple	evaluator کور نیست / کور است
Investigator	Evaluator	تجویزکنندهٔ دارو / سنجندهٔ پیامد
Placebo	درمان استاندارد	وقتی درمانی وجود ندارد / وقتی وجود دارد
Randomization	Blinding	حذف مخدوش‌کنندگی / حذف تورش اطلاعات

قواعدی که سؤال از آن‌ها ساخته می‌شود

- step = RCT **سوم** مداخله در انسان
- step two **گروه کنترل ندارد**
- رضایت‌نامه باید **کتبی و آگاهانه** باشد؛ شفاهی کافی نیست
- کورسازی سه‌گانه اولویت دارد، ولی در مقایسهٔ دو جراحی فقط نوع اول ممکن است
- ریزش **۲۰ درصد** ⇒ نتایج غیرقابل اعتماد
- sub-group analysis **مطلقاً ممنوع**
- مهم‌ترین محدودیت RCT: **ملاحظات اخلاقی**

• تنها مطالعه‌ای که به **نسخه‌نویسی** منجر می‌شود

سؤالات فصل ۹

۱) مطالعهٔ RCT کدام step از مطالعات مداخله‌ای بر روی انسان است؟

الف) Step اول
ب) Step دوم
ج) Step سوم
د) Step چهارم

۲) اصول اساسی در طراحی کارآزمایی‌های بالینی کدام است؟

الف) تصادفی‌سازی، گروه کنترل، کورسازی
ب) تصادفی‌سازی، گروه کنترل، همسان‌سازی گروهی
ج) تصادفی‌سازی، گروه کنترل، همسان‌سازی یک‌به‌یک
د) تصادفی‌سازی، کورسازی، طراحی موازی

۳) تفاوت efficacy و effectiveness یک دارو در چیست؟

الف) اولی در شرایط ایده‌آل و دومی در شرایط معمول بالینی
ب) اولی بر حیوان و دومی بر انسان سنجیده می‌شود
ج) اولی عوارض و دومی اثر درمانی را می‌سنجد
د) اولی کوتاه‌مدت و دومی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود

۴) در فاز آزمایشگاهی، خواص فارماکوتوکسیک یک ماده چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الف) تأثیر فیزیولوژیک بر سلول‌های بدن
ب) میزان جذب دارو در دستگاه گوارش
ج) عوارض سوء و سمیت دارو بر انسان
د) مدت زمان ماندگاری دارو در خون

۵) موش‌های آزمایشگاهی حدوداً چند درصد تشابه ژنتیکی با انسان دارند؟

الف) ۲۰ درصد
ب) ۴۰ درصد
ج) ۶۰ درصد
د) ۹۰ درصد

۶) طبق جزوه، دلیل رعایت حقوق ویژه برای نخستیان در مطالعات چیست؟

الف) شباهت ژنتیکی بسیار زیاد آن‌ها به انسان
ب) هزینهٔ بالای نگهداری این جانوران
ج) تعداد کم آن‌ها در طبیعت
د) طول عمر بیشتر آن‌ها نسبت به سایر جانوران

۷) در step one فاز بالینی، کدام دو مؤلفه اهمیت بیشتری دارند؟

الف) efficacy و cost
ب) safety و tolerance
ج) compliance و mortality
د) effectiveness و efficacy

۸) چرا در step two گروه کنترل وارد مطالعه نمی‌شود؟

الف) چون تعداد بیماران در دسترس بسیار کم است
ب) چون هزینهٔ اجرای مطالعه بسیار بالا می‌رود
ج) چون ملاحظات اخلاقی مطالعه اجازه نمی‌دهد
د) چون هنوز اطلاعات کافی دربارهٔ دارو نیست

۹) در step two، وضعیت بیماران با چه چیزی مقایسه می‌شود؟

الف) با گروه دریافت‌کنندهٔ دارونما
ب) با گروه دریافت‌کنندهٔ داروی استاندارد
ج) با میانگین جامعهٔ عمومی
د) با وضعیت خودشان پیش از دریافت دارو

۱۰) فاز post-marketing کدام step است و چه چیزی را می‌سنجد؟

الف) step سوم؛ efficacy در جمعیت کوچک
ب) step چهارم؛ compliance و اثرات بلندمدت
ج) step دوم؛ effectiveness اولیه
د) step اول؛ ایمنی در داوطلبان سالم

۱۱) کدام مورد جزو exclusion criteria در یک RCT **نیست**؟

الف) وجود contraindication برای مصرف دارو
ب) بیماران end stage با شرایط حاد
ج) بیماران non-compliant
د) بیماران با تشخیص مستند و ثبت‌شده

۱۲) چرا بیماران end stage از مطالعه کنار گذاشته می‌شوند؟

الف) چون داروی جدید احتمالاً بر آن‌ها بی‌تأثیر است
ب) چون هزینهٔ درمان آن‌ها در مطالعه بسیار بالاست
ج) چون رضایت‌نامهٔ آگاهانه را نمی‌توانند امضا کنند
د) چون تعداد آن‌ها در جامعه بسیار کم است

۱۳) بهترین و اولین انتخاب برای طراحی نقشهٔ یک RCT کدام است؟

الف) Cross-over design
ب) Factorial design
ج) Parallel design
د) Cluster design

۱۴) در چه شرایطی از cross-over design استفاده می‌شود؟

الف) وقتی بیماری نادر و تعداد بیماران کم است
ب) وقتی دارو عوارض جانبی زیادی دارد
ج) وقتی کورسازی امکان‌پذیر نیست
د) وقتی مطالعه در چند مرکز انجام می‌شود

۱۵) فاز washout در کدام طراحی مطالعه دیده می‌شود؟

الف) طراحی موازی
ب) طراحی متقاطع
ج) طراحی بلوکی
د) طراحی چندمرکزی

۱۶) دربارهٔ ملاحظات اخلاقی طرح‌های کارآزمایی بالینی کدام گزینه درست است؟

الف) با اخذ رضایت شفاهی هم می‌توان افراد را وارد مطالعه کرد
ب) فقط با اخذ رضایت‌نامهٔ کتبی آگاهانه می‌توان افراد را وارد کرد
ج) طبق اعلامیهٔ هلسینکی همهٔ متخصصان در هر سطحی می‌توانند کارآزمایی اجرا کنند
د) در مطالعات روی حیوانات محدودیت خاصی برای مداخله وجود ندارد

۱۷) کدام مورد از شرایط informed consent **نیست**؟

الف) داوطلبانه بودن و نبود اجبار
ب) دادن مهلت برای مشورت و جست‌وجو
ج) داشتن تمام اطلاعات لازم دربارهٔ مطالعه
د) امضای فوری پیش از شروع درمان

۱۸) چرا نباید تخصیص بیماران به گروه‌ها بر عهدهٔ پزشکان پژوهشگر باشد؟

الف) چون وقت زیادی از پزشکان پژوهشگر می‌گیرد
ب) چون احتمالاً همه را در گروه داروی بهتر می‌گذارند
ج) چون پزشکان بالینی به آمار تسلط کافی ندارند
د) چون بیماران به تصمیم آن‌ها اعتماد نمی‌کنند

۱۹) کدام مورد از روش‌های مورد قبول تصادفی‌سازی **نیست**؟

الف) جدول اعداد تصادفی استاندارد
ب) بلوک‌های تصادفی (block)
ج) روش‌های دیجیتال با نرم‌افزار
د) انتخاب بر اساس ترتیب مراجعه

۲۰) در کورسازی دوگانه، چه کسانی از نوع دارو بی‌خبرند؟

الف) فقط بیماران
ب) بیماران و پزشکان تجویزکننده
ج) بیماران و ارزیاب‌های نهایی
د) بیماران، تجویزکنندگان و ارزیاب‌ها

۲۱) در کورسازی سه‌گانه، تنها چه کسی از گروه‌بندی افراد اطلاع دارد؟

الف) پزشک تجویزکنندهٔ دارو
ب) ارزیاب نهایی پیامدها
ج) طراح مطالعه
د) سرپرست بخش بالینی

۲۲) Evaluator در یک RCT چه کسی است؟

الف) کسی که پیامدهای مصرف دارو را ارزیابی می‌کند
ب) کسی که دارو را به بیماران تجویز می‌کند
ج) کسی که رضایت‌نامه را از بیماران می‌گیرد
د) کسی که طرح مطالعه را تأیید می‌کند

۲۳) در مقایسهٔ دو روش جراحی متفاوت، کدام نوع کورسازی قابل اجراست؟

الف) فقط کورسازی نوع اول
ب) فقط کورسازی نوع دوم
ج) فقط کورسازی نوع سوم
د) هر سه نوع قابل اجراست

۲۴) طبق جزوه، اگر امکان اجرای هر سه نوع کورسازی وجود داشته باشد، اولویت با کدام است؟

الف) کورسازی اولیه
ب) کورسازی ثانویه
ج) کورسازی سه‌گانه
د) تفاوتی ندارد

۲۵) در قرارداد جزوه، داروی B در یک RCT چیست؟

الف) داروی جدید مورد بررسی
ب) بهترین درمان استاندارد موجود
ج) داروی با بیشترین عوارض جانبی
د) دارویی که هنوز فاز حیوانی را نگذرانده

۲۶) در چه صورتی داروی جدید باید با Placebo مقایسه شود؟

الف) وقتی درمان استانداردی از قبل وجود ندارد
ب) وقتی هزینهٔ داروی استاندارد بسیار بالا باشد
ج) وقتی بیماری در جامعه بسیار شایع باشد
د) وقتی کورسازی سه‌گانه قابل اجرا باشد

۲۷) طبق جزوه، چرا امروزه کمتر از Placebo در مطالعات انسانی استفاده می‌شود؟

الف) چون ساخت دارونما امروزه پرهزینه شده است
ب) چون برای اغلب بیماری‌ها درمان قابل قبولی هست
ج) چون دارونما خودش اثر درمانی واقعی ایجاد می‌کند
د) چون کورسازی با دارونما عملاً ممکن نیست

۲۸) تفاوت فرمت فالو-آپ در RCT با سایر مطالعات چیست؟

الف) در RCT دورهٔ فالو-آپ به‌مراتب کوتاه‌تر است
ب) در RCT فالو-آپ فقط از طریق تلفن انجام می‌شود
ج) در RCT فالو-آپ را خود بیماران گزارش می‌کنند
د) در RCT برای ادامهٔ فالو-آپ تسهیلات فراهم می‌شود

۲۹) طبق جزوه، از دست رفتن چند درصد بیماران در پیگیری، نتایج را غیرقابل اعتماد می‌کند؟

الف) ۵ درصد
ب) ۱۰ درصد
ج) ۲۰ درصد
د) ۵۰ درصد

۳۰) ویژگی دوم فالو-آپ در RCT کدام است؟

الف) یکسان بودن روش و متخصصان برای همهٔ بیماران
ب) انجام شدن فقط در مراکز دانشگاهی معتبر
ج) ثبت الکترونیکی تمام داده‌های بیماران
د) کوتاه بودن فواصل ویزیت‌های پیگیری

۳۱) چرا sub-group analysis در مطالعات بالینی ممنوع است؟

الف) چون sample size زیرگروه کوچک و نتیجه گمراه‌کننده است
ب) چون هزینهٔ تحلیل statistical را بالا می‌برد
ج) چون ملاحظات اخلاقی و ethical اجازه نمی‌دهد
د) چون نرم‌افزارهای analysis پشتیبانی نمی‌کنند

۳۲) کدام شاخص مبنای محاسبهٔ efficacy داروی جدید نسبت به داروی کلاسیک است؟

الف) نسبت شانس
ب) خطر قابل انتساب
ج) خطر نسبی
د) میزان شیوع

۳۳) اگر در یک RCT مقدار RR برابر یا کمتر از یک باشد، چه تصمیمی گرفته می‌شود؟

الف) دارو با دوز بالاتر دوباره آزمایش می‌شود
ب) دارو با حجم نمونهٔ بیشتری بررسی می‌شود
ج) دارو مستقیماً وارد بازار مصرف می‌شود
د) درمان با روش‌های کلاسیک ادامه می‌یابد

۳۴) مقدار p-value کمتر از چه عددی نشان‌دهندهٔ معنادار بودن نتیجه است؟

الف) 0.01
ب) 0.05
ج) 0.10
د) 0.50

۳۵) طبق تعریف جزوه، p-value چه چیزی را بیان می‌کند؟

الف) احتمال درست بودن فرضیهٔ اصلی پژوهشگر
ب) درصد افرادی که به درمان جدید پاسخ داده‌اند
ج) میزان اختلاف مشاهده‌شده بین دو گروه مطالعه
د) احتمال رخداد نتیجه با فرض درستی فرضیهٔ اولیه

۳۶) در کدام مطالعهٔ اپیدمیولوژیک راه‌های کنترل خطاهای سیستماتیک در **طراحی** مطالعه وجود دارد؟

الف) Cross-sectional study

ب) Case-control study

ج) Prospective cohort

د) Randomized trial

۳۷) در RCT، کدام عنصر طراحی، خطای مخدوش‌کنندگی را حذف می‌کند؟

الف) کورسازی

ب) تعریف معیارهای ورود و خروج

ج) تصادفی‌سازی

د) طراحی موازی

۳۸) در RCT، کورسازی کدام نوع خطا را از بین می‌برد؟

الف) خطای انتخاب

ب) خطای اطلاعات

ج) خطای مخدوش‌کنندگی

د) خطای شانسی

۳۹) تعریف inclusion & exclusion criteria کدام خطا را کنترل می‌کند؟

الف) خطای انتخاب

ب) خطای اطلاعات

ج) خطای مخدوش‌کنندگی

د) خطای اندازه‌گیری

۴۰) کدام مورد از مزایای مطالعات RCT **نیست**؟

الف) Gold standard تخمین efficacy داروها

ب) نیاز کمتر به تکرار مطالعه

ج) تنها مطالعهٔ منجر به نسخه‌نویسی

د) هزینه و زمان کمتر نسبت به کوهورت

۴۱) در اثبات رابطهٔ علیتی، مهم‌ترین محدودیت مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی کدام است؟

الف) فقدان گروه شاهد در مطالعه

ب) فقدان تخصیص تصادفی افراد

ج) وجود تورش اندازه‌گیری و انتخاب

د) ملاحظات اخلاقی و مشکلات حقوقی

۴۲) طبق جزوه، کدام مطالعه صلاحیت تعیین efficacy یک دارو را دارد؟

الف) کوهورت آینده‌نگر با پیگیری طولانی

ب) مورد-شاهدی با همسان‌سازی دقیق

ج) کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده

د) مطالعهٔ مقطعی با نمونهٔ بزرگ

پاسخ‌نامهٔ فصل ۹

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ج	step three = RCT فاز بالینی	الف تلهٔ رایج است چون RCT مهم‌ترین مرحله به نظر می‌رسد	چالشی	ج۸، سؤال ۱۴۰۲
۲	الف	تصادفی‌سازی، گروه کنترل، کورسازی	ب همسان‌سازی را جای کورسازی گذاشته؛ همسان‌سازی روش کوهورت است	چالشی	ج۸، سؤال ۱۴۰۲
۳	الف	ایده‌آل و کنترل‌شده در برابر معمول بالینی	ج هر دو اثر درمانی را می‌سنجند، فقط در شرایط متفاوت	چالشی	ج۸ ص۳
۴	ج	فارماکوتوکسیک = عوارض سوء و سمیت	الف تعریفی است که جزوه به فارماکوکینتیک داده (در واقع فارماکودینامیک)	استاندارد	ج۸ ص۱
۵	ج	حدود ۶۰ درصد	د مربوط به نخستیان است، نه موش	استاندارد	ج۸ ص۲
۶	الف	شباهت ژنتیکی بسیار زیاد به انسان	ج در جزوه به‌عنوان دلیل ذکر نشده است	استاندارد	ج۸ ص۲
۷	ب	safety و tolerance	د هر دو در مراحل بعدی سنجیده می‌شوند	چالشی	ج۸ ص۲
۸	د	هنوز اطلاعات کافی دربارهٔ دارو وجود ندارد	ب دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۸ ص۲
۹	د	مقایسهٔ درون‌فردی: قبل و بعد از دارو	ب مربوط به step three است	چالشی	ج۸ ص۲
۱۰	ب	step چهارم؛ compliance و اثرات بلندمدت	الف RCT است که پیش از ورود به بازار انجام می‌شود	چالشی	ج۸ ص۳
۱۱	د	تشخیص مستند یک inclusion criterion است	الف و ب و ج هر سه در فهرست سه‌گانهٔ خروج هستند	چالشی	ج۸ ص۴
۱۲	الف	داروی جدید هم احتمالاً بر آن‌ها بی‌تأثیر است	ج نادرست است؛ این بیماران می‌توانند رضایت آگاهانه بدهند	چالشی	ج۸ ص۴
۱۳	ج	Parallel design اولین انتخاب است	الف فقط در شرایط خاص مثل بیماری نادر	استاندارد	ج۸ ص۴
۱۴	الف	نادر بودن بیماری و کم بودن تعداد بیمار	ج ربطی به انتخاب طرح ندارد	چالشی	ج۸ ص۴
۱۵	ب	washout بین دو دورهٔ دارویی در cross-over	الف هر فرد فقط یک دارو می‌گیرد، پس washout معنا ندارد	استاندارد	ج۸ ص۴
۱۶	ب	فقط رضایت‌نامهٔ کتبی آگاهانه	الف رضایت شفاهی کافی نیست و مطالعه را غیرقانونی می‌کند	چالشی	ج۸، سؤال ۱۴۰۲
۱۷	د	امضای فوری با فرصت مشورت در تضاد است	ب دقیقاً یکی از شرایط informed consent است	دشوار	ج۸ ص۶
۱۸	ب	همه را در گروه داروی بهتر می‌گذارند ⇒ bias	ج دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۸ ص۶

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۹	د	ترتیب مراجعه تصادفی نیست	ب روش استاندارد و پذیرفته‌شده است	چالشی	ج۸ ص۶
۲۰	ب	بیمار + پزشک تجویزکننده	د تعریف کورسازی سه‌گانه است	استاندارد	ج۸ ص۷
۲۱	ج	طراح مطالعه، تا در صورت اختلال بتواند نقشه را تغییر دهد	الف در سه‌گانه خودش کور شده است	چالشی	ج۸ ص۷
۲۲	الف	ارزیابی مستقیم پیامدهای مصرف دارو	ب نقش investigator است	چالشی	ج۸ ص۷
۲۳	الف	پزشک باید بداند تا incision مختص آن روش را انجام دهد	ج در این حالت اصلاً ممکن نیست	دشوار	ج۸ ص۷
۲۴	ج	جزوه صریحاً اولویت را با سه‌گانه می‌داند	د نادرست است؛ سه‌گانه مزایای بیشتری دارد	استاندارد	ج۸ ص۷
۲۵	ب	B = بهترین درمان استاندارد موجود	الف قرارداد داروی A است	استاندارد	ج۸ ص۷
۲۶	الف	فقط وقتی درمان استانداردی وجود ندارد	ب دلیل موجهی برای دارونما نیست	چالشی	ج۸ ص۸
۲۷	ب	برای اغلب بیماری‌ها درمان قابل قبولی هست، پس داوطلب جذب نمی‌شود	ج پدیدهٔ واقعی است ولی دلیل جزوه نیست	چالشی	ج۸ ص۸
۲۸	د	تماس، یادآوری و حتی صدور آمبولانس برای ادامهٔ فالو-آپ	ب فقط یکی از روش‌هاست، نه تفاوت اصلی	چالشی	ج۸ ص۸
۲۹	ج	جزوه عدد ۲۰ درصد را می‌دهد	ب سخت‌گیرانه‌تر است ولی در جزوه نیامده	چالشی	ج۸ ص۹
۳۰	الف	روش و متخصصان یکسان برای همه	د در جزوه به‌عنوان ویژگی ذکر نشده	چالشی	ج۸ ص۹
۳۱	الف	زیرگروه‌های کوچک ⇒ نتایج گمراه‌کننده و bias	ج ربطی به اخلاق ندارد؛ مسئله آماری است	چالشی	ج۸ ص۹
۳۲	ج	RR مبنای محاسبهٔ efficacy است	الف شاخص مطالعات مورد-شاهدی است	چالشی	ج۸ ص۱۰
۳۳	د	RR ≤ 1 ⇒ برتری‌ای بر درمان کلاسیک ندارد	ب راه‌حل حالتی است که نتیجه فقط معنادار نشده باشد	چالشی	ج۸ ص۱۰
۳۴	ب	$p < 0.05$	الف سخت‌گیرانه‌تر است ولی ملاک جزوه نیست	استاندارد	ج۸ ص۱۰
۳۵	د	احتمال رخداد نتیجه با فرض درست بودن فرضیهٔ اولیه	الف وارونهٔ تعریف است — سوءتفاهم کلاسیک p-value	دشوار	ج۸ ص۱۰
۳۶	د	RCT در خودِ طراحی، هر سه خطا را کنترل می‌کند	ج تقدم زمانی دارد ولی مخدوش‌کنندگی را در طراحی حذف نمی‌کند	چالشی	ج۸، سؤال ۱۴۰۲
۳۷	ج	تصادفی‌سازی دو گروه را از نظر مخدوش‌کننده‌ها شبیه می‌کند	الف خطای اطلاعات را حذف می‌کند	چالشی	ج۸ ص۱۱

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۸	ب	کورسازی ⇒ حذف information bias	ج کار تصادفی‌سازی است	چالشی	ج۸ ص۱۱
۳۹	الف	معیارهای ورود و خروج ⇒ حذف selection bias	ج با تصادفی‌سازی کنترل می‌شود	چالشی	ج۸ ص۱۱
۴۰	د	RCT اتفاقاً پرهزینه و زمان‌بر است	ب و ج هر دو در فهرست مزایای جزوه هستند	چالشی	ج۸ ص۱۱
۴۱	د	نمی‌توان افراد را تصادفاً در معرض عامل زیان‌آور قرار داد	الف و ب نادرست‌اند؛ RCT بنا به تعریف هر دو را دارد	دشوار	ج۸، سؤال ۱۴۰۲
۴۲	ج	هیچ مطالعهٔ دیگری صلاحیت تعیین efficacy را ندارد	الف قوی‌ترین مشاهده‌ای است ولی efficacy نمی‌دهد	چالشی	ج۸ ص۱۰

توزیع کلید: الف ۱۱ | ب ۱۰ | ج ۱۰ | د ۱۱ **توزیع سطح:** استاندارد ۹ (۲۱٪) | چالشی ۲۸ (۶۷٪) | دشوار ۵ (۱۲٪)

فصل ۱۰ — طبقه‌بندی بیماری‌ها و اصطلاحات بیماری‌های واگیر

راهنمای این فصل

این فصل نیمهٔ دوم جلسهٔ ۱۲ (دکتر صدیق) است. نیمهٔ اول همان جلسه — روش‌های جمع‌آوری داده در نظام مراقبت — در فصل ۷ آمده است.

الف) طبقه‌بندی سه‌گانهٔ WHO

دسته	زیرمجموعه‌ها
۱) واگیر (Communicable)	در طبقه‌بندی WHO (سازمان جهانی بهداشت؛ World Health Organization) کنار بیماری‌های مادری (Maternal)، بیماری‌های دورهٔ حوالی تولد (Perinatal) و اختلالات تغذیه‌ای (Nutritional Conditions) بررسی می‌شوند
۲) غیرواگیر (Non-communicable)	چهار دستهٔ اصلی: قلبی-عروقی · سرطان‌ها · تنفسی مزمن · دیابت
۳) مجروحیت‌ها (Injuries)	غیرعمدی یا unintentional (تصادف جاده‌ای) · عمدی یا intentional (خودکشی، جنایت)

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

نکتهٔ پرتکرار امتحانی: شرایط **پری‌ناتال، مادری و کمبودهای تغذیه‌ای** در طبقه‌بندی WHO در گروه **واگیر** قرار می‌گیرند، نه غیرواگیر. این خلاف شهود است — سوءتغذیه که واگیر نیست — ولی WHO این‌ها را در یک گروه کنار هم می‌گذارد چون الگوی اپیدمیولوژیک مشترکی دارند: همه در کشورهای کم‌درآمد بالا هستند و با توسعه کم می‌شوند. سؤال آزمون مهر ۱۴۰۲ دقیقاً همین است.

نکته: بیماری‌های غیرواگیر دیگری هم هستند که در آن چهار دسته نمی‌گنجند — مثل اختلالات روانی و بیماری‌های کلیوی.

سه رکن انتقال بیماری واگیر

1. وجود یک عامل بیگانه و بیماری‌زا (پاتوژن)
2. فراهم بودن مسیر انتقال **مستقیم یا غیرمستقیم**
3. **حساس** (susceptible) بودن میزبان

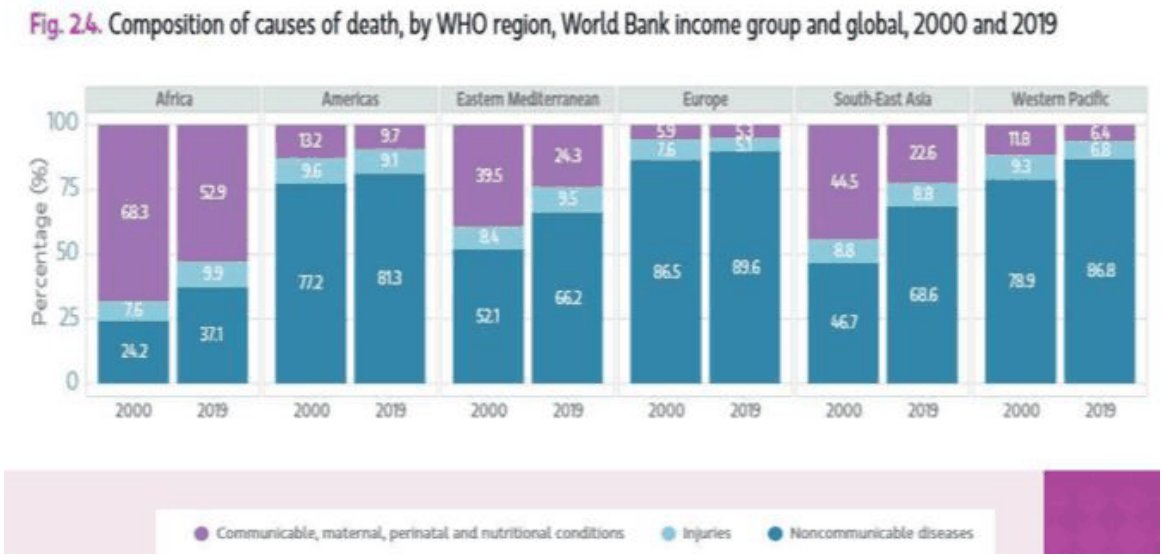
ب) رابطهٔ درآمد کشورها و الگوی بیماری

بانک جهانی کشورها را بر اساس درآمد به سه دسته تقسیم می‌کند: **بالا، متوسط، پایین** – و دستهٔ متوسط خود دو زیردستهٔ بالا و پایین دارد. وضعیت اقتصادی ایران بین این دو زیردسته (متوسط-بالا و متوسط-پایین) در نوسان است.

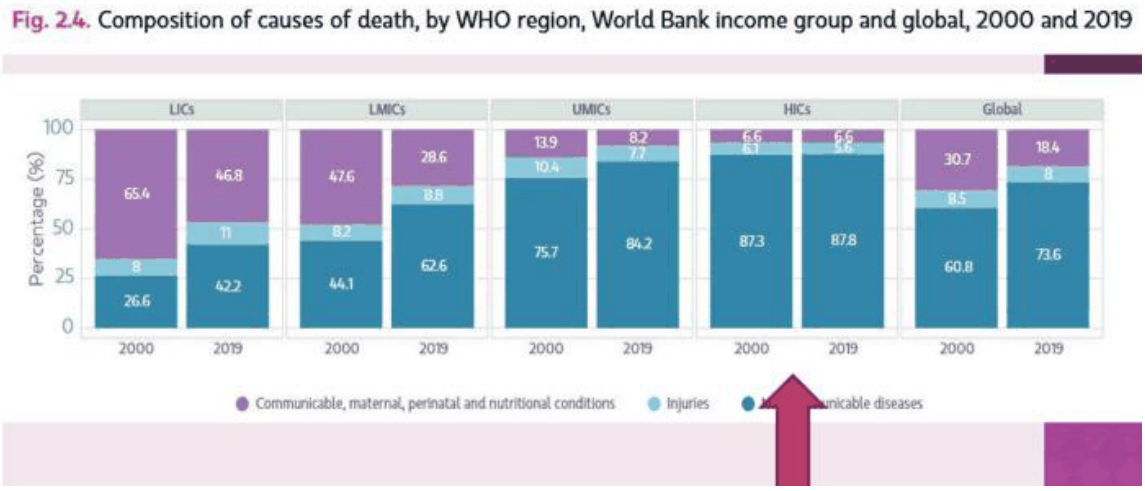
قاعدهٔ کلیدی: هرچه سطح درآمد کشورها بالاتر برود، **نقش بیماری‌های واگیردار در مرگ‌ومیر کمتر می‌شود.**

نمودارهای جزوه که سهم علل مرگ را در ۶ منطقهٔ WHO و به تفکیک درآمد کشورها نشان می‌دهند، این نکات را دارند:

- در آفریقا بیماری‌های غیرواگیر سهم **کمتری** از مرگ‌ومیر دارند
- سهم injuries تقریباً در همهٔ مناطق **ثابت** (هم‌اندازه) است
- در کل جهان سهم غیرواگیرها بیشتر از واگیرهاست و این نسبت از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ **افزایش** یافته



ترکیب علل مرگ بر حسب منطقهٔ WHO در ۲۰۰۰ و ۲۰۱۹؛ بنفش واگیر، آبی غیرواگیر، سبزآبی آسیب‌ها (ج۱۲، شکل ۱)



همان ترکیب بر حسب گروه درآمدی بانک جهانی (ج۱۲، شکل ۲)

پ) بار بیماری (Burden of Disease)

شاخص سنجش: **DALY** (دالی؛ Disability-Adjusted Life Years)، که از جمع دو جزء به دست می‌آید:

جزء	تعریف
YLL (Years of Life Lost)	سال‌های از دست رفتهٔ زندگی به دلیل **مرگ زودرس** — مرگی که پیش از رسیدن به سن امید به زندگی طبیعی رخ دهد
YLD (Years Lived with Disability)	سال‌هایی که به دلیل بیماری از **عمر مفید** فرد کم شده

> **متن اصلی جزوه**
>
> جزوه باز شدهٔ YLD را «Years of Life with Disability» نوشته است. نام استاندارد Years Lived with Disability است؛ معنا همان است.

مبنای محاسبهٔ هر دو، امید به زندگی است.

ت) بیماری‌های نوپدید و بازپدید

نوع	تعریف	مثال
نوپدید (Emerging)	پاتوژن نوظهور یا تازه‌شناخته‌شده — **پاتوژن‌های مقاوم به دارو هم در این دسته‌اند**	تب‌های هموراژیک ویروسی، سارس
بازپدید (Re-emerging)	در منطقه‌ای بوده، تا حد زیادی از بین رفته، و حالا دوباره بروز کرده	دیفتری، تب زرد، آنفلوانزا

نکتهٔ بازپدیدی: می‌تواند همراه **«تغییر در اپیدمیولوژی»** باشد — مثلاً قبلاً در کودکان رایج بوده و در ظهور بعدی در بزرگسالان هم دیده می‌شود، یا در ناحیهٔ جغرافیایی جدیدی بروز می‌کند.

در ایران: ابولا و **تب خونریزی‌دهندهٔ کریمه-کنگو (CCHF)** به‌عنوان نوپدید/بازپدید مطرح شده‌اند.

نکته: تمام ارگانیسم‌های عفونی می‌توانند بیماری نوپدید و بازپدید ایجاد کنند، و مقدار قابل توجهی از این بیماری‌ها **از حیوانات** منتقل می‌شود.

THE BURDEN OF COMMUNICABLE DISEASE

Emerging diseases such as:

- viral haemorrhagic fevers,
- new variant Creutzfeld-Jakob disease
- and severe acute respiratory syndrome (SARS)

reemerging diseases including :

- diphtheria,
- yellow fever,
- anthrax,
- plague,
- dengue and influenza place a large and unpredictable burden on health systems, particularly in low-income countries.

1/19/2023 16

نمونه‌های بیماری‌های نوپدید و بازپدید (ج۱۲، شکل ۳)

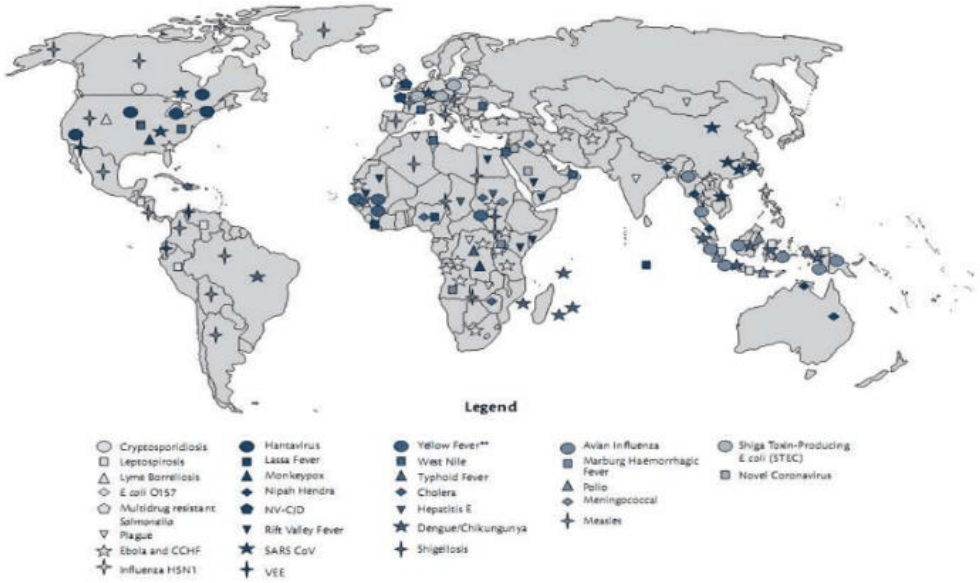


Fig. 8.17.1 Selected emerging and re-emerging infectious diseases, 1996–2012.
Source: data from World Health Organization (WHO), Global Alert and Response (GAR), *Disease Outbreaks by Year*. Copyright © WHO 2014, available from http://www.who.int/csr/don/

بیماری‌های نوپدید و بازپدید در جهان (ج۱۲، شکل ۴)

هشت عامل ایجاد بیماری‌های نوپدید

#	عامل	مثال
۱	تغییرات اکولوژیک	گرمایش زمین، جنگل‌زدایی، کشاورزی و آبیاری، سیل، قحطی، خشکسالی
۲	عوامل انسانی و سبک زندگی	مسکن نامناسب، حمل‌ونقل، حشره‌کش، **کاهش کمپلاینس به واکسن** (مراجعهٔ کمتر مردم برای واکسن)
۳	افزایش مواجهه با پاتوژن‌های حیوانی	افزایش تماس با حیوانات
۴	**بیوتروریسم**	ساخت پاتوژن در آزمایشگاه و پخش در محیط هدف
۵	افزایش سفر و حمل‌ونقل	جابه‌جایی گستردهٔ مردم برای مراسم‌ها
۶	تکنولوژی	انتقال خون در صورت انجام اشتباه
۷	Breakdown in public health measure (فروپاشی اقدامات بهداشت عمومی)	جنگ، کوتاهی دولت‌مردان در زیرساخت سلامت، فقر
۸	موتاسیون و جهش ژنی پاتوژن‌ها	–

نکتهٔ جالب جزوه دربارهٔ عامل ۱: ایجاد جنگل هم می‌تواند به انسان ضرر برساند، چون گونه‌های جدیدی را وارد محیط می‌کند که پیش‌تر با انسان‌های آنجا در تماس نبوده‌اند.

مثال ایرانی عامل ۲: کاهش پاسخگویی به واکسن سرخک، و بازگشت این بیماری پس از مدت‌ها.

نکته: جهانی شدن تأمین غذا، توزیع برخی مشکلات سلامتی را هم جهانی می‌کند.

ث) اصطلاحات پایه

کلونیزه شدن در برابر عفونت

	کلونیزه شدن (Colonization)	عفونت (Infection)
تعریف	وجود پاتوژن در بدن که **دیگر بیماری‌زایی نمی‌کند**	**تهاجم** پاتوژن به بدن میزبان
دفاع میزبان	**انجام نمی‌شود**	بدن از خود دفاع می‌کند
مثال	فلور نرمال بدن	–

نکته: در شرایط غیرنرمال ممکن است عامل خطرناکی در بدن کلونیزه شود ولی فرد دچار نقص ایمنی باشد و به آن پاسخ ندهد.

سه حالت عفونت: Subclinical/Inapparent یا بدون علامت آشکار (پولیو) · Latent یا نهفته (هرپس سیمپلکس) · Clinical/Manifest یا با علائم بالینی آشکار

سایر اصطلاحات

اصطلاح	تعریف
آلودگی (Contamination)	آلودگی روی سطوح، وسایل روزمره، اتاق جراحی و افراد
هجوم (Infestation)	تکثیر و ورود **بندپایان** به بدن یا لباس از راه گوارش، پوست، تنفس یا مخاط — مثل کنه و شپش
میزبان (Host)	انسان یا حیوانی که محیط مناسب برای رشد و تکثیر عامل عفونی فراهم می‌کند

راه ورود به میزبان: پوست، مخاط، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش.

سه نوع میزبان

نوع	تعریف	مثال
اجباری (obligated)	تنها میزبانش یک گونه است	سرخک و تب تیفوئیدی در انسان
اولیه/قطعی (primary/definitive)	انگل در آن به **بلوغ** می‌رسد یا **تولید مثل جنسی** می‌کند	پشهٔ آنوفل در مالاریا
ثانویه/واسط (secondary/intermediate)	انگل در مرحلهٔ **لاروی** یا **تولید مثل غیرجنسی** است	انسان در مالاریا

ج) عفونی، مسری، واگیر

اصطلاح	تعریف	مثال
عفونی (infectious)	بیماری بالینی آشکار ناشی از یک عفونت	—
مسری (contagious)	از طریق **تماس بین انسان‌ها** منتقل می‌شود	سفلیس، سرخک
واگیر (communicable)	بین دو انسان، دو حیوان، حیوان به انسان، یا محیط به حیوان و انسان منتقل می‌شود	**مالاریا واگیر است ولی مسری نیست**

رابطهٔ منطقی: contagious **زیرمجموعه‌ای از** communicable است.

تعریف واژه‌نامه: بیماری‌های مسری از راه تماس بین انسان‌ها گسترش می‌یابند **بدون دخالت ناقل یا حامل** (ناقل جاندار یا حامل بی‌جان؛ بخش «ح») — یعنی انتقال مستقیم.

اندمی و اپیدمی — مرز به «حد انتظار» بستگی دارد (یادآوری از فصل ۶): اندمی یعنی بیماری به‌اندازهٔ مورد انتظار (expected) در جامعه حضور دارد؛ اپیدمی یعنی بیش از حد انتظار (more than expected). پس اپیدمی لزوماً تعداد زیادی مورد نیست. مثال جزوه: در شهری که سال‌هاست هاری دیده نشده، **یک** مورد هاری هم اپیدمی است؛ ولی در

شهری دیگر در ایران، **۱۰۰** مورد وبا در فصل گرم اپیدمی نیست، چون مورد انتظار است. معادل این دو در بیماری‌های حیوانی: Epizootic = اپیدمی، Enzootic = اندمی.

ج۱۲

چ) کنترل، حذف، ریشه‌کنی

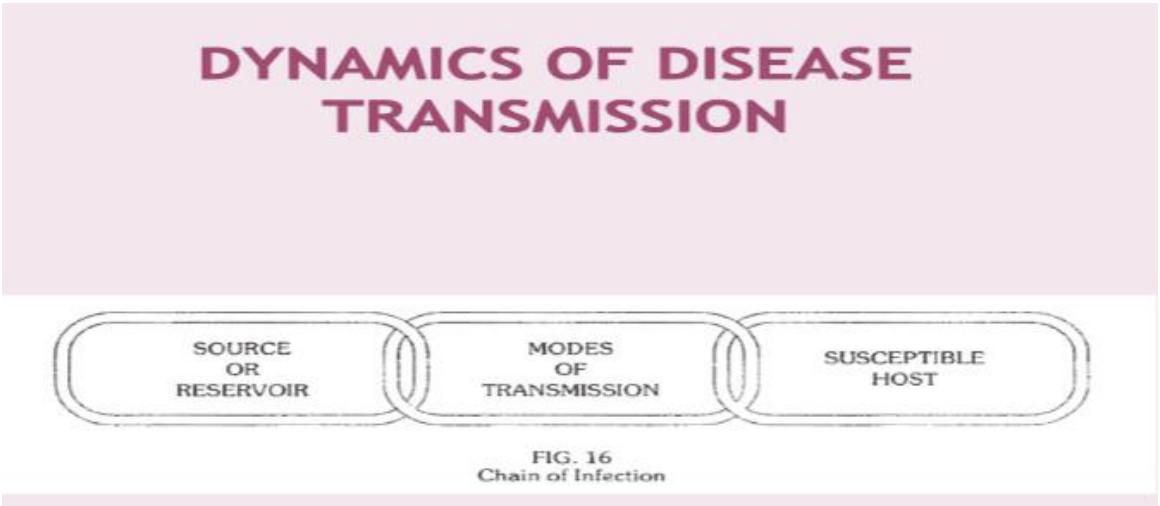
اصطلاح	تعریف	اقدامات ادامه دارد؟	مثال
کنترل (Control)	کاهش بروز، شیوع، موربیدیتی (ابتلا) و مرگ‌ومیر به سطح **قابل قبول برای آن منطقه**	بله — بیماری هرگز صفر نمی‌شود	وبا، سرماخوردگی
حذف (Elimination)	حذف بیماری در یک **منطقهٔ جغرافیایی خاص**	بله — چون ریسک بازگشت هست	سرخک در بسیاری از مناطق ایران
ریشه‌کنی (Eradication)	حذف کامل و جهانی	**خیر** — آمارگیری و پیشگیری هم لازم نیست	فقط **آبله** (smallpox)

ح) دینامیک انتقال — زنجیرهٔ عفونت

سه حلقه: منبع/مخزن ← روش‌های انتقال ← میزبان‌های حساس

اصطلاح	تعریف
Source (منبع)	فرد، حیوان یا وسیله‌ای که عامل عفونی از آن **عبور می‌کند** و به میزبان می‌رسد
Reservoir (مخزن)	جانداری که پاتوژن **در بدن او زندگی و تکثیر می‌کند** و بقایش به او وابسته است

مثال تفکیک: در عفونت کرم‌های قلابدار، **انسان نقش مخزن** و **خاک نقش منبع** را دارد.



زنجیرهٔ عفونت: منبع یا مخزن، راه انتقال، میزبان حساس (ج۱۲، شکل ۵)

راه‌های انتقال

مسیر	زیرشاخه‌ها
مستقیم	تماس (sexual, kissing, touching) · فرآیندهای پزشکی، زایمان، تزریق دارو، شیردهی · از راه جفت · انتقال خون · ذرات هوا (Airborne) از **فاصلهٔ نزدیک** (قطرات سرفه و عطسه)
غیرمستقیم	**ناقل جاندار** (vector) — حشرات و حیوانات · **حامل بی‌جان** (vehicle) — آب، غذا، لباس، حوله، ابزار کشاورزی، سرنگ آلوده · ذرات هوا از **فواصل دور** (غبار و قطرات آب)

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

دو نکته که جزوه صریحاً برجسته می‌کند و هر دو تلهٔ امتحانی‌اند: **۱.** ذرات هوا در هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند. کلیدواژهٔ تمایز **«نزدیک» و «دور»** است — قطرات سرفه و عطسه در فاصلهٔ نزدیک مستقیم‌اند؛ غبار و قطرات آب از فاصلهٔ دور غیرمستقیم. **۲.** یک بیماری واحد می‌تواند هر دو مسیر را داشته باشد: انتقال HIV از راه sexual **مستقیم** است، ولی انتقال با سرنگ آلوده **غیرمستقیم** (vehicle). پس سؤال «کدام راه انتقال با بقیه متفاوت است؟» به بیماری نگاه نمی‌کند، به واسطه نگاه می‌کند.

Table 7.2. Modes of transmission of an infectious agent

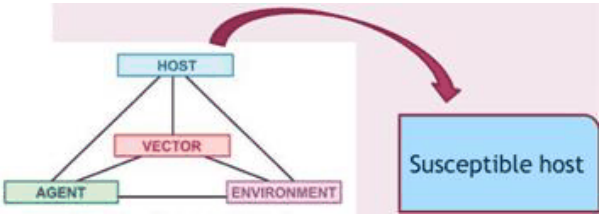
Direct transmission	Indirect transmission
Touching Kissing	Vehicle-borne (contaminated food, water, towels, farm tools, etc.)
Sexual intercourse	Vector-borne (insects, animals)
Other contact (e.g. childbirth, medical procedures, injection of drugs, breastfeeding)	Airborne, long-distance (dust, droplets) Parenteral (injections with contaminated syringes)
Airborne, short-distance (via droplets, coughing, sneezing)	
Transfusion (blood)	
Transplacental	

راه‌های انتقال مستقیم و غیرمستقیم (ج۱۲، شکل ۶)

مثلث اپیدمیولوژیک

سه رأس: **پاتوژن (agent) · میزبان حساس (host) · محیط (environment)**

ناقل‌ها رابط بین پاتوژن و میزبان حساس هستند.



مثلث اپیدمیولوژیک: عامل، میزبان و محیط، با ناقل در میان آن‌ها (ج۱۲، شکل ۷)

عوامل مؤثر بر حساسیت میزبان

سه عامل پایه: زمینهٔ ژنتیک · فاکتورهای تغذیه · فاکتورهای ایمونولوژیک

برای اینکه مشخص شود ریسک بیماری در یک میزبان بالاتر است یا نه، این فاکتورهای افزایش ریسک ارزیابی می‌شوند:

دسته	مثال‌ها
مشخصات میزبان	سن، جنسیت، نژاد، مذهب، رسوم، شغل، سابقهٔ ژنتیک، وضعیت تأهل، زمینهٔ خانوادگی، بیماری قبلی، وضعیت ایمنی
نوع پاتوژن	بیولوژیک (باکتری، ویروس) · شیمیایی (سموم، الکل، سیگار) · فیزیکی (تروما، رادیواکتیو، آتش) · تغذیه‌ای (کمبود یا بیش از اندازه)
فاکتورهای محیطی	دما، رطوبت، ارتفاع، جمعیت، همسایگی، آب، شیر، غذا، تابش اشعه، آلودگی هوا، نویز

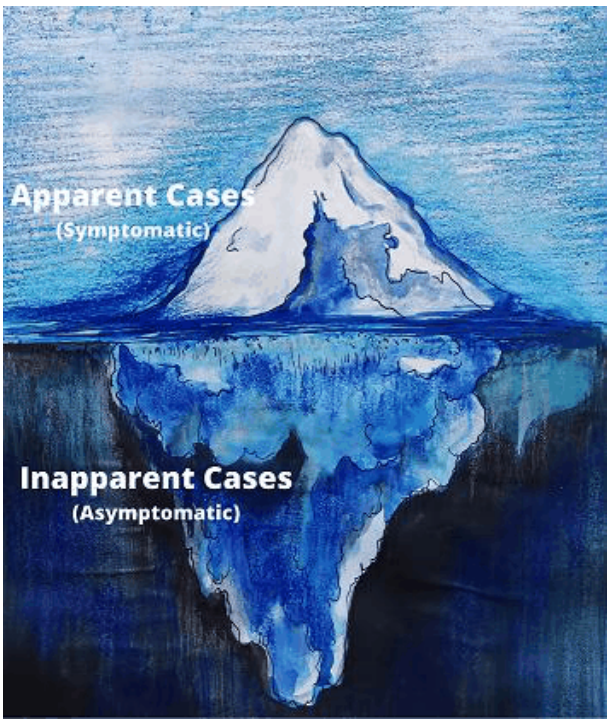
سه مثال جزوه: مذهب بر تغذیه اثر می‌گذارد · وضعیت تأهل با STD/STI (بیماری‌ها/عفونت‌های منتقله از راه جنسی؛ Sexually Transmitted Diseases/Infections) مرتبط است · برخی بیماری‌ها در برخی نژادها شایع‌ترند.

خ) بیماری‌زایی و شدت

شاخص	تعریف
Pathogenicity	توانایی **بیماری‌زایی** = نسبت افرادی که بیمار شده‌اند به افرادی که در معرض پاتوژن قرار گرفته‌اند
Virulence	**شدت** بیماری — کشنده هست یا نیست؛ طیفی از خیلی ضعیف تا خیلی شدید

مفهوم کوه یخ بیماری

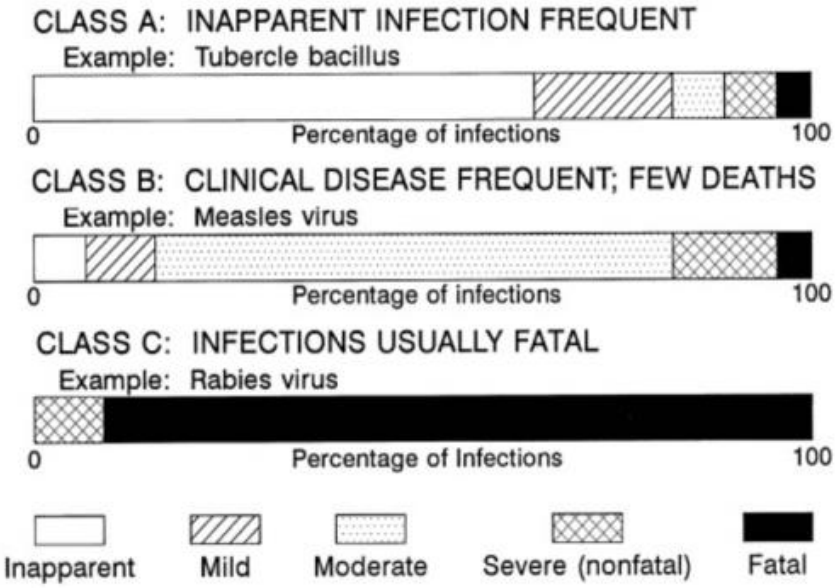
سطح	وضعیت
پایین کوه یخ	مواجهه رخ داده ولی بیماری ایجاد نشده؛ یا آلودگی وارد شده ولی علامت بالینی ندارد
بالای کوه یخ (قابل دیدن)	علائم متوسط و شدید



کوه یخ بیماری: موارد علامت‌دار بالای آب، موارد بی‌علامت زیر آب (ج۱۲، شکل ۸)

سه کلاس شدت بیماری

کلاس	وضعیت	مثال
A	معمولاً عفونت آشکار نیست (علامتی دیده نمی‌شود)	سل – پاتوژن هست ولی علامت نشان نمی‌دهد
B	عفونت خفیف تا متوسط	سرخک
C	عفونت کشنده	هاری



سه کلاس شدت: A عفونت اغلب ناآشکار (سل)، B بیماری بالینی شایع با مرگ کم (سرخک)، C معمولاً کشنده (هاری) (ج۱۲، شکل ۹)

چهار نوع بیماری غیرکلینیکال

بیماری‌ها به دو دستهٔ کلینیکال (دارای علائم) و غیرکلینیکال (بدون علائم) تقسیم می‌شوند؛ غیرکلینیکال‌ها چهار نوع‌اند:

نوع	تعریف	مثال
Preclinical	هنوز علامت ندارد **اما به مرحلهٔ کلینیکال خواهد رسید**	—
Subclinical	**قرار نیست** کلینیکال شود؛ عفونت هست، علائم خفیف، با سرولوژی قابل تشخیص	—
Persistent	فرد نمی‌تواند پاتوژن را سال‌ها از بدن خارج کند	سندرم پس از فلج اطفال (postpolio) — کسی که در کودکی از فلج اطفال بهبود یافته، در بزرگسالی دچار ضعف و خستگی زیاد است
Latent	نهفته، و در شرایط استرس نمای بالینی پیدا می‌کند	تبخال (herpes)

وضعیت حامل (Carrier): کسی که ارگانیسم را در بدن دارد و می‌تواند دیگران را آلوده کند، هرچند عفونتش اغلب کمتر از دیگران است. **عمدهٔ نگرانی، انتقال به دیگران است** — مثل آشپز آلوده که می‌تواند سایرین، به‌ویژه سالمندان، را مبتلا کند.

د) ایمنی جمعی و عدد تولید مثل

ایمنی جمعی (Herd Immunity)

ایدهٔ اصلی واکسیناسیون: واکسینه کردن اکثر افراد تا امکان تماس فرد بیمار با فرد حساس کاهش یابد.

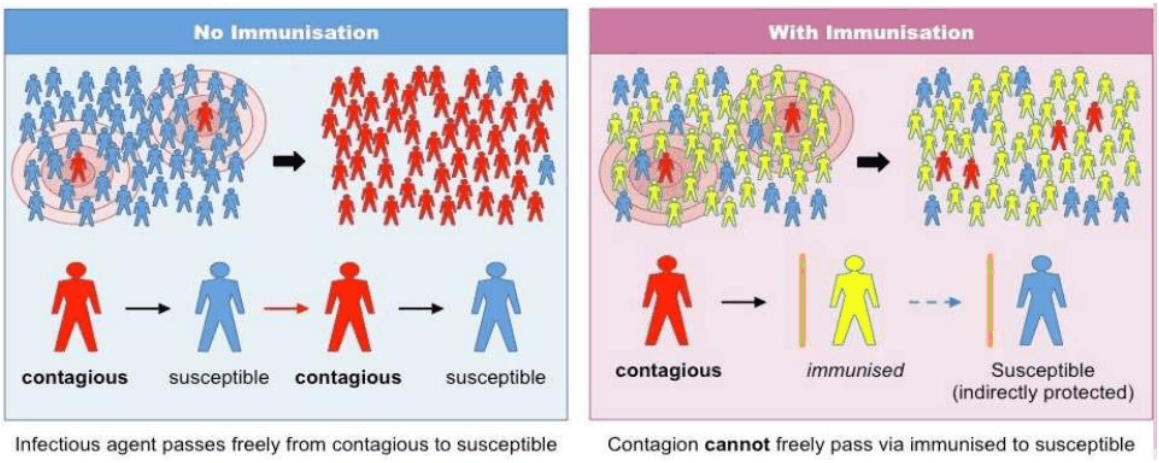
پنج شرط لازم برای ایجاد ایمنی Herd:

1. بیماری یا پاتوژن **محدود به یک نوع میزبان** باشد
2. **راه مستقیم** انتقال از فردی به فرد دیگر وجود داشته باشد
3. واکسن ایمنی **solid** (قطعی و مطمئن) بدهد
4. برخورد افراد در جمعیت **تصادفی** باشد — احتمال برخورد فرد آلوده با هر فرد دیگر مساوی
5. درصد کافی از جمعیت ایمن شوند — **این عدد به پاتوژن و شرایط جامعه بستگی دارد**؛ برای سرخک **۹۴ تا ۹۶ درصد**

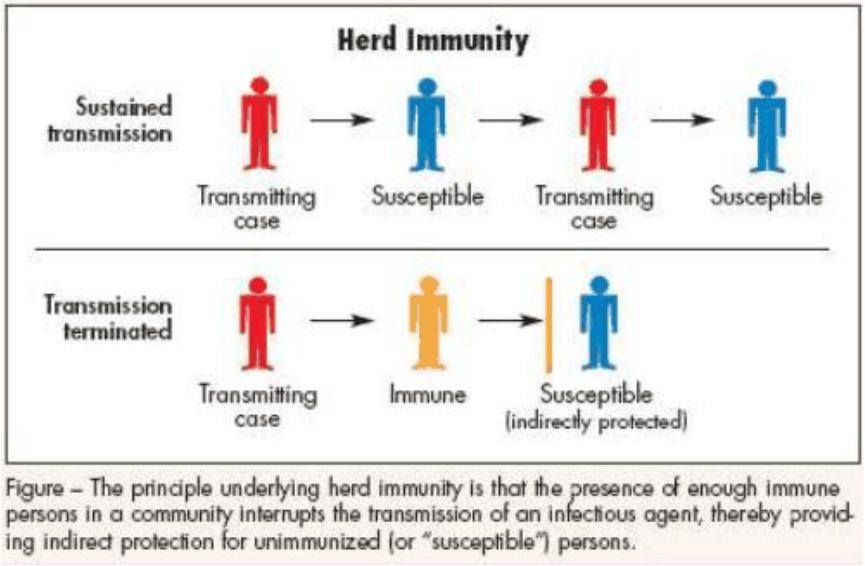
دو دلیل واکسن نزدن: عدم دسترسی (روستاهای دورافتاده) · امتناع عمدی.

نکته: اگر واکسیناسیون ۱۰۰٪ نباشد خیلی نگران‌کننده نیست، چون ایمنی جمعی به وجود می‌آید.

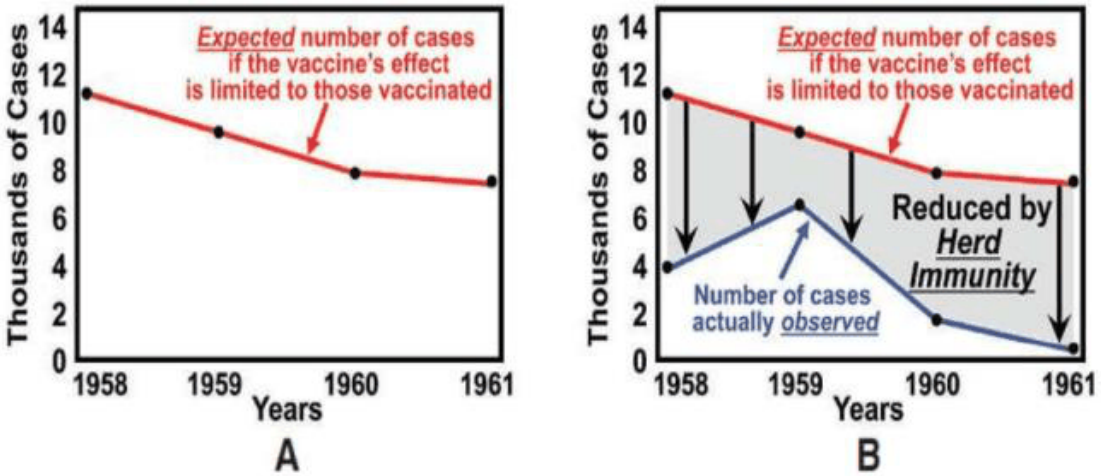
دلایل ایمنی داشتن یک فرد: ژنتیک · دریافت واکسن · ابتلای قبلی به بیماری و تولید سلول‌های خاطره.



بدون ایمن‌سازی عامل آزادانه منتقل می‌شود؛ با ایمن‌سازی زنجیره قطع می‌شود (ج۱۲، شکل ۱۰)



اساس ایمنی جمعی: فرد ایمن زنجیرهٔ انتقال را قطع می‌کند و فرد حساس به‌طور غیرمستقیم محافظت می‌شود (ج۱۲، شکل ۱۱)



موارد مورد انتظار اگر اثر واکسن فقط به واکسینه‌ها محدود بود، در برابر موارد مشاهده‌شده؛ فاصلهٔ دو منحنی اثر ایمنی جمعی است (ج۱۲، شکل ۱۲)

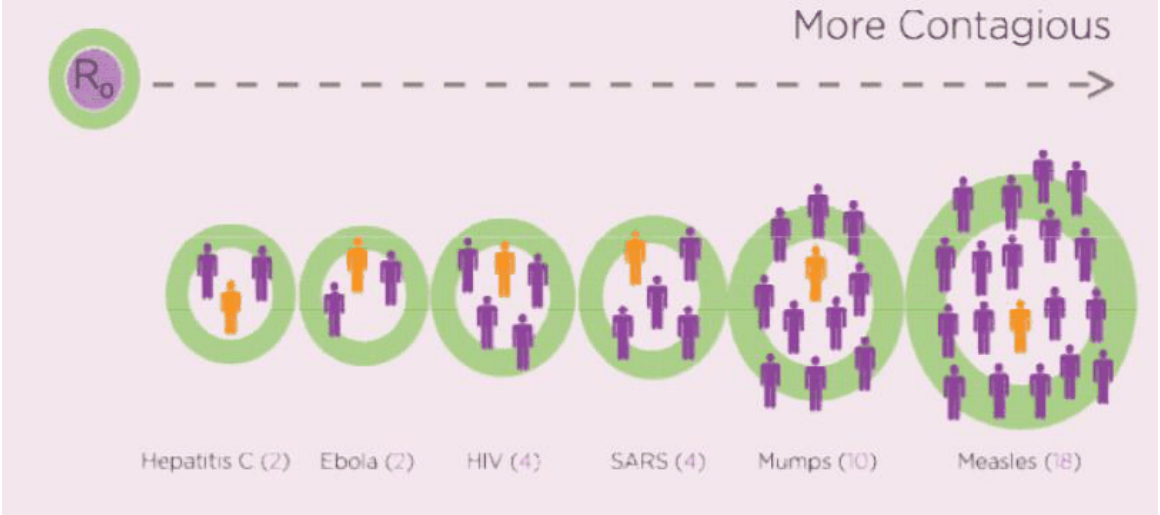
عدد تولید مثل (Reproduction number)

R: یک فرد آلوده به‌طور متوسط چند نفر را آلوده می‌کند.

مقدار	معنا
R > 1	انتقال بیماری در جامعه **افزایش** می‌یابد
R < 1	بیماری به مرور **کاهش** می‌یابد

بنابراین R نشان می‌دهد بیماری در جامعه چقدر **کنترل** شده است.

سرخک بیشترین قابلیت سرایت را دارد — یک فرد می‌تواند **۱۸ نفر** را مبتلا کند. این عدد برای هپاتیت C، HIV و ابولا کمتر است.



قابلیت سرایت بیماری‌ها از هپاتیت C تا سرخک (ج۱۲، شکل ۱۳)

عدد بازتولید پایه (R_0)

تعریف: در جمعیت **کاملاً حساس**، یک فرد آلوده چند مورد ابتلای ثانویه ایجاد می‌کند.

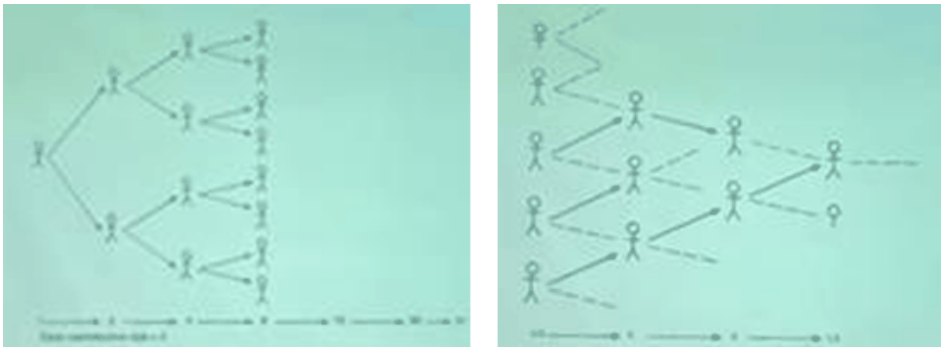
تعریف جامعهٔ کاملاً حساس (complete susceptibility): هیچ‌کس واکسن نزده · هیچ‌کس بیماری را قبلاً نداشته · هیچ راهی برای کنترل بیماری وجود ندارد.

فرمول: $R_0 = C \times P \times D$

نماد	معنا
C	تعداد تماس‌های فرد آلوده در واحد زمان
P	احتمال انتقال در هر تماس (مربوط به میزان عفونی بودن)
D	مدتی که فرد آلوده می‌تواند دیگران را آلوده کند — مثلاً در سرماخوردگی **۳ روز اول**

سه عامل مؤثر بر R_0: طول مدت عفونی بودن پاتوژن · میزان عفونی بودن · تعداد افراد حساس در تماس با فرد مبتلا.

مقدار	معنا
$R_0 > 1$	تعداد مبتلایان **افزایش** می‌یابد
$R_0 < 1$	تعداد مبتلایان **کاهش** می‌یابد — یا اقدامات کنترلی مؤثر بوده، یا خود بیماری محدودشونده (self-limiting) است



درخت انتقال. راست: R_0 بیشتر از ۱ — افزایش مبتلایان؛ چپ: R_0 کمتر از ۱ — کاهش (ج۱۲، شکل ۱۴)

ذ) عفونت‌های بیمارستانی و فرصت‌طلب

عفونت بیمارستانی: سه نام دارد — Nosocomial infection · Hospital acquired infection · **Healthcare associated infection** (صحیح‌ترین).

چرا نام سوم بهتر است؟ چون این عفونت‌ها **لزوماً در بیمارستان رخ نمی‌دهند** و ممکن است در هر مرکز مراقبتی اتفاق بیفتند.

انواع: ادراری · تنفسی · خونی · ناشی از جراحی · مرتبط با کاتتر (catheter related infection) · مرتبط با ونتیلاتور (ventilator associated infection)

عفونت فرصت‌طلب (Opportunistic infection – OI): در فردی که ایمنی‌اش تضعیف شده، فلور نرمال یا پاتوژنی که در حالت عادی بیماری‌زا نبود به بدن حمله می‌کند. در نقص ایمنی مثل HIV شدیدتر است.

خلاصهٔ فصل

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
Contagious	Communicable	تماس بین انسان‌ها / هر مسیری؛ اولی زیرمجموعهٔ دومی
Colonization	Infection	بدون تهاجم و دفاع / با تهاجم و دفاع
Source	Reservoir	از آن عبور می‌کند / در آن زندگی و تکثیر می‌کند
Vector	Vehicle	ناقل **جاندار** / حامل **بی‌جان**
میزبان قطعی	میزبان واسط	تولید مثل جنسی / مرحلهٔ لاروی
Pathogenicity	Virulence	توان بیماری‌زایی / شدت بیماری
Preclinical	Subclinical	**خواهد** کلینیکال شد / **نخواهد** شد
Persistent	Latent	پاتوژن خارج نمی‌شود / نهفته و با استرس فعال می‌شود
کنترل	حذف	سطح قابل قبول / حذف در یک منطقه
حذف	ریشه‌کنی	اقدامات ادامه دارد / دیگر لازم نیست
Emerging	Re-emerging	پاتوژن نوظهور / بازگشت بیماری قدیمی
YLL	YLD	مرگ زودرس / سال‌های با ناتوانی
Infestation	Infection	بندپایان / پاتوژن

آنچه سؤال از آن ساخته می‌شود

- پری‌ناتال، مادری و تغذیه‌ای ⇒ در گروه **واگیر** WHO
- مالاریا **واگیر** است ولی **مسری نیست**
- Airborne نزدیک = مستقیم · دور = غیرمستقیم
- انتقال HIV: جنسی مستقیم، سرنگ غیرمستقیم
- تنها بیماری ریشه‌کن‌شده: **آبله**
- $R_0 = C \times P \times D$
- سرخک: بیشترین سرایت (R حدود ۱۸)، پوشش لازم **۹۶–۹۴٪**
- بهترین نام عفونت بیمارستانی: Healthcare associated infection

سؤالات فصل ۱۰

۱) شرایط پری‌ناتال، مادری و کمبودهای تغذیه‌ای در طبقه‌بندی WHO در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

الف) واگیردار
ب) غیرواگیردار
ج) آسیب‌ها
د) هیچ‌کدام

۲) چهار دستهٔ اصلی بیماری‌های غیرواگیر طبق WHO کدام‌اند؟

الف) قلبی-عروقی، سرطان، تنفسی مزمن، دیابت
ب) قلبی-عروقی، سرطان، کلیوی، اختلالات روانی
ج) سرطان، دیابت، کلیوی، اختلالات روانی
د) قلبی-عروقی، دیابت، تنفسی مزمن، تصادفات

۳) خودکشی در طبقه‌بندی WHO در کدام زیرگروه قرار می‌گیرد؟

الف) unintentional injuries
ب) non-communicable diseases
ج) intentional injuries
د) communicable diseases

۴) کدام مورد جزو سه رکن لازم برای انتقال بیماری واگیر **نیست**؟

الف) وجود عامل بیماری‌زا
ب) فراهم بودن مسیر انتقال
ج) حساس بودن میزبان
د) بالا بودن تراکم جمعیت

۵) با افزایش سطح درآمد کشورها، نقش بیماری‌های واگیردار در مرگ‌ومیر چه تغییری می‌کند؟

الف) بیشتر می‌شود
ب) تغییری نمی‌کند
ج) ابتدا بیشتر و سپس کمتر می‌شود
د) کمتر می‌شود

۶) طبق نمودارهای WHO، سهم injuries در مناطق مختلف جهان چگونه است؟

الف) در آفریقا به‌مراتب بیشتر است
ب) تقریباً در همهٔ مناطق ثابت مانده است
ج) با افزایش درآمد به‌شدت بالا می‌رود
د) در کشورهای کم‌درآمد تقریباً صفر است

۷) شاخص DALY از جمع کدام دو جزء به دست می‌آید؟

الف) YLL و YLD
ب) YLL و امید به زندگی
ج) YLD و نرخ مرگ‌ومیر
د) بروز و شیوع بیماری

۸) YLL چه چیزی را می‌سنجد؟

الف) سال‌های از دست رفته به دلیل مرگ زودرس
ب) سال‌هایی که با ناتوانی سپری شده است
ج) میانگین سن مرگ در جامعه
د) تعداد سال‌های باقی‌مانده تا امید به زندگی

۹) پاتوژن‌های جدیدی که در اثر مقاومت به یک دارو ساخته می‌شوند، در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

الف) بیماری‌های بازپدید
ب) بیماری‌های نوپدید
ج) عفونت‌های فرصت‌طلب
د) عفونت‌های بیمارستانی

۱۰) بازپدیدی سرخک و سیاه‌سرفه در برخی کشورها بیشتر تحت تأثیر کدام عامل است؟

الف) کاهش کمپلاینس به واکسیناسیون
ب) افزایش تماس با حیوانات
ج) مصرف بیش از حد آنتی‌بیوتیک
د) مسافرت‌های بین‌المللی

۱۱) کدام‌یک به‌عنوان بیماری بازپدید (re-emerging) در نظر گرفته می‌شود؟

الف) تب هموراژیک ویروسی
ب) سارس
ج) واریانت جدید کروتزفلد-جاکوب
د) تب زرد

۱۲) در ایران کدام بیماری‌ها در مبحث نوپدید و بازپدید مطرح شده‌اند؟

الف) سل و مالاریای مقاوم
ب) ابولا و تب کریمه-کنگو
ج) هپاتیت B و ایدز
د) وبا و حصبهٔ مقاوم

۱۳) ساخت پاتوژن در آزمایشگاه و پخش آن در محیط هدف، کدام عامل ایجاد بیماری نوپدید است؟

الف) تغییرات اکولوژیک
ب) موتاسیون ژنی پاتوژن
ج) بیوتروریسم
د) تکنولوژی پزشکی

۱۴) وجود پاتوژن در بدن که دیگر بیماری‌زایی نمی‌کند، چه نامیده می‌شود؟

الف) عفونت نهفته
ب) کلونیزه شدن
ج) وضعیت حامل
د) هجوم

۱۵) تفاوت اصلی کلونیزه شدن و عفونت در چیست؟

الف) در کلونیزه شدن میزبان از خود دفاع نمی‌کند
ب) در کلونیزه شدن پاتوژن وارد بدن نمی‌شود
ج) در عفونت پاتوژن در بدن تکثیر نمی‌شود
د) در عفونت فقط باکتری‌ها نقش دارند

۱۶) تکثیر و ورود بندپایان به بدن یا لباس چه نامیده می‌شود؟

الف) Contamination
ب) Colonization
ج) Infestation
د) Infection

۱۷) در بیماری مالاریا، پشهٔ آنوفل کدام نوع میزبان است؟

الف) میزبان اجباری
ب) میزبان قطعی
ج) میزبان واسط
د) میزبان تصادفی

۱۸) انسان در چرخهٔ مالاریا کدام نوع میزبان محسوب می‌شود؟

الف) میزبان قطعی، چون انگل در او بالغ می‌شود
ب) میزبان اجباری، چون تنها میزبان انگل مالاریاست
ج) میزبان واسط، چون سیکل غیرجنسی در او طی می‌شود
د) میزبان اتفاقی، چون نقشی در چرخه ندارد

۱۹) انسان برای بیماری سرخک چه نوع میزبانی است؟

الف) قطعی
ب) اجباری
ج) ثانویه
د) ناقل

۲۰) کدام بیماری واگیر است ولی مسری نیست؟

الف) سفلیس
ب) سرخک
ج) مالاریا
د) آنفلوانزا

۲۱) رابطهٔ منطقی بیماری مسری و بیماری واگیر کدام است؟

الف) مسری زیرمجموعهٔ واگیر است
ب) واگیر زیرمجموعهٔ مسری است
ج) این دو کاملاً مترادف‌اند
د) این دو هیچ اشتراکی ندارند

۲۲) کاهش بروز و مرگ‌ومیر بیماری به سطحی قابل قبول برای یک منطقه، چه نامیده می‌شود؟

الف) حذف
ب) ریشه‌کنی
ج) قرنطینه
د) کنترل

۲۳) تفاوت اصلی حذف (Elimination) و ریشه‌کنی (Eradication) در چیست؟

الف) در حذف پیشگیری ادامه می‌یابد، در ریشه‌کنی نه
ب) حذف جهانی است و ریشه‌کنی منطقه‌ای محدود است
ج) در ریشه‌کنی بیماری فقط تا حدی کاهش می‌یابد
د) حذف فقط برای بیماری‌های ویروسی کاربرد دارد

۲۴) در عفونت کرم‌های قلابدار، انسان و خاک به‌ترتیب چه نقشی دارند؟

الف) منبع و مخزن
ب) مخزن و منبع
ج) هر دو مخزن
د) هر دو منبع

۲۵) تفاوت Source و Reservoir در چیست؟

الف) عامل از منبع عبور و در مخزن تکثیر می‌کند
ب) منبع همیشه جاندار و مخزن همیشه بی‌جان است
ج) مخزن فقط در بیماری‌های ویروسی وجود دارد
د) این دو در عمل هیچ تفاوت مفهومی ندارند

۲۶) کدام گزینه به‌عنوان راه غیرمستقیم انتقال بیماری‌های عفونی محسوب می‌شود؟

الف) عطسه در فاصلهٔ نزدیک
ب) شیردهی به نوزاد
ج) انتقال از طریق جفت
د) انتقال از طریق آب آلوده

۲۷) کدام راه انتقال بیماری با بقیه از لحاظ دسته‌بندی متفاوت است؟

الف) آب آلوده
ب) غذای آلوده
ج) حشرات
د) لباس آلوده

۲۸) انتقال HIV از راه سرنگ آلوده در کدام دسته قرار می‌گیرد؟

الف) مستقیم، چون خون وارد بدن می‌شود
ب) غیرمستقیم، از نوع حامل بی‌جان
ج) غیرمستقیم، از نوع ناقل جاندار
د) مستقیم، چون تماس فیزیکی دارد

۲۹) کلیدواژهٔ تمایز انتقال Airborne مستقیم و غیرمستقیم کدام است؟

الف) اندازهٔ ذرات معلق در هوا
ب) نزدیک یا دور بودن فاصله
ج) نوع پاتوژن منتقل‌شونده
د) باز یا بسته بودن محیط

۳۰) سه رأس مثلث اپیدمیولوژیک بیماری کدام‌اند؟

الف) منبع، مخزن و ناقل بیماری
ب) عامل، ناقل و خودِ بیماری
ج) زمان، مکان و شخص مبتلا
د) پاتوژن، میزبان حساس، محیط

۳۱) نسبت تعداد افرادی که بیمار شده‌اند به تعداد افرادی که در معرض پاتوژن قرار گرفته‌اند، چه نامیده می‌شود؟

الف) Virulence
ب) Pathogenicity
ج) Infectivity
د) Attack rate

۳۲) شاخصی که نشان می‌دهد بیماری کشنده هست یا نیست، کدام است؟

الف) Pathogenicity
ب) Susceptibility
ج) Virulence
د) Immunity

۳۳) در مفهوم کوه یخ بیماری، چه چیزی در بخش قابل مشاهده قرار دارد؟

الف) مواجهه بدون ایجاد بیماری
ب) آلودگی بدون علائم بالینی
ج) کلونیزه شدن پاتوژن
د) علائم متوسط و شدید

۳۴) بیماری سل به‌عنوان مثالی از کدام کلاس شدت بیماری آورده شده است؟

الف) کلاس A – عفونت معمولاً مشخص نیست
ب) کلاس B – عفونت خفیف تا متوسط
ج) کلاس C – عفونت کشنده
د) در هیچ کلاسی قرار نمی‌گیرد

۳۵) تفاوت بیماری preclinical و subclinical در چیست؟

الف) دومی به مرحلهٔ کلینیکال خواهد رسید ولی اولی نه
ب) اولی با سرولوژی و دومی با کشت تشخیص داده می‌شود
ج) اولی به مرحلهٔ کلینیکال خواهد رسید ولی دومی نه
د) اولی فقط در کودکان و دومی فقط در بزرگسالان است

۳۶) سندرم پس از فلج اطفال نمونه‌ای از کدام نوع بیماری غیرکلینیکال است؟

الف) Preclinical
ب) Subclinical
ج) Latent
د) Persistent

۳۷) تبخال که در شرایط استرس نمای بالینی پیدا می‌کند، کدام نوع است؟

الف) Preclinical
ب) Subclinical
ج) Persistent
د) Latent

۳۸) عمدهٔ نگرانی دربارهٔ فرد حامل (Carrier) چیست؟

الف) شدت بالای بیماری در خود او
ب) امکان انتقال بیماری به دیگران
ج) مقاومت پاتوژن به درمان در او
د) هزینهٔ بالای درمان طولانی‌مدت

۳۹) کدام مورد از شرایط لازم برای ایجاد ایمنی جمعی (Herd immunity) **نیست**؟

الف) محدود بودن پاتوژن به یک نوع میزبان
ب) وجود راه مستقیم انتقال بین افراد
ج) واکسیناسیون صد درصدی جمعیت
د) تصادفی بودن برخورد افراد با یکدیگر

۴۰) برای سرخک، پوشش واکسیناسیون لازم برای ایمنی جمعی چقدر است؟

الف) ۶۰ تا ۷۰ درصد
ب) ۷۵ تا ۸۰ درصد
ج) ۸۵ تا ۹۰ درصد
د) ۹۴ تا ۹۶ درصد

۴۱) کدام بیماری بیشترین قابلیت سرایت را دارد و یک فرد می‌تواند حدود ۱۸ نفر را مبتلا کند؟

الف) هپاتیت C
ب) سرخک
ج) ابولا
د) HIV

۴۲) مقدار R کمتر از یک چه معنایی دارد؟

الف) بیماری به مرور کاهش می‌یابد
ب) بیماری در جامعه افزایش می‌یابد
ج) بیماری به وضعیت پاندمی می‌رسد
د) داده‌های موجود ناکافی هستند

۴۳) در فرمول $R_0 = C \times P \times D$، حرف D نشان‌دهندهٔ چیست؟

الف) تعداد تماس‌های فرد آلوده در واحد زمان
ب) احتمال انتقال بیماری در هر تماس با فرد آلوده
ج) مدتی که فرد آلوده دیگران را آلوده می‌کند
د) تراکم جمعیت در منطقهٔ مورد بررسی مطالعه

۴۴) «جامعهٔ کاملاً حساس» در تعریف R_0 چه ویژگی‌هایی دارد؟

الف) نه واکسن، نه سابقهٔ ابتلا، نه راه کنترل
ب) نیمی از افراد واکسینه و نیمی واکسینه‌نشده‌اند
ج) همهٔ افراد جامعه قبلاً به بیماری مبتلا شده‌اند
د) فقط افراد دارای نقص ایمنی در آن حضور دارند

۴۵) طبق جزوه، صحیح‌ترین نام برای عفونت‌های بیمارستانی کدام است؟

الف) Nosocomial infection
ب) Hospital acquired infection
ج) Healthcare associated infection
د) Opportunistic infection

۴۶) چرا نام «عفونت مرتبط با مراقبت سلامت» دقیق‌تر است؟

الف) چون فقط در بخش‌های ویژه اتفاق می‌افتند
ب) چون عامل آن‌ها همیشه باکتری است
ج) چون فقط بیماران بستری را درگیر می‌کنند
د) چون این عفونت‌ها لزوماً در بیمارستان رخ نمی‌دهند

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱۰

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	الف	WHO این‌ها را در گروه واگیر می‌آورد	ب شهودی است ولی خلاف طبقه‌بندی WHO	دشوار	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۲
۲	الف	قلبی-عروقی، سرطان، تنفسی مزمن، دیابت	ب کلیوی و روانی را وارد کرده که در آن چهار دسته نیستند	چالشی	ج۱۲ ص۲
۳	ج	خودکشی از روی قصد است ⇒ intentional	الف مربوط به تصادفات است	استاندارد	ج۱۲ ص۲
۴	د	تراکم جمعیت در سه رکن جزوه نیست	ج رکن سوم است و راحت فراموش می‌شود	چالشی	ج۱۲ ص۲
۵	د	با افزایش درآمد، سهم واگیرها کم می‌شود	الف وارونهٔ الگوی جهانی است	استاندارد	ج۱۲ ص۲
۶	ب	injuries تقریباً در همهٔ مناطق ثابت است	الف نادرست است؛ آنچه در آفریقا فرق دارد سهم غیرواگیرهاست	چالشی	ج۱۲ ص۲
۷	الف	DALY = YLL + YLD	د شاخص‌های فراوانی‌اند، نه اجزای بار بیماری	استاندارد	ج۱۲ ص۳
۸	الف	سال‌های از دست رفته به دلیل مرگ زودرس	ب تعریف YLD است	استاندارد	ج۱۲ ص۳
۹	ب	مقاومت دارویی ⇒ پاتوژن نوظهور ⇒ نوپدید	الف بازگشت بیماری قدیمی است، نه پاتوژن جدید	چالشی	ج۱۲ ص۳
۱۰	الف	کاهش کمپلاینس واکسن، عامل دوم فهرست جزوه	د عامل بازپدیدی هست ولی برای این دو بیماری اصلی نیست	چالشی	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۲
۱۱	د	تب زرد بیماری قدیمی بازگشته است	ب و ج هر دو پاتوژن نوظهورند ⇒ نوپدید	دشوار	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۲
۱۲	ب	ابولا و CCHF	الف بیماری‌های اندمیک قدیمی‌اند، نه نوپدید/بازپدید	چالشی	ج۱۲ ص۳
۱۳	ج	بیوتروریسم، عامل چهارم فهرست	ب هم عامل نوپدیدی است ولی طبیعی و بدون قصد	استاندارد	ج۱۲ ص۴
۱۴	ب	تعریف Colonization	الف پاتوژن هست ولی بدن به آن پاسخ می‌دهد	استاندارد	ج۱۲ ص۴
۱۵	الف	در کلونیزه شدن تهاجم و دفاع رخ نمی‌دهد	ب نادرست است؛ پاتوژن در بدن هست	چالشی	ج۱۲ ص۴
۱۶	ج	Infestation مخصوص بندپایان است	د مربوط به پاتوژن است، نه بندپا	چالشی	ج۱۲ ص۴
۱۷	ب	انگل در پشه سیکل جنسی را طی می‌کند ⇒ قطعی	ج مرحلهٔ لاروی است که در انسان رخ می‌دهد	چالشی	ج۱۲ ص۵

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۸	ج	سیکل غیرجنسی و لاروی در انسان ⇒ واسط	الف پشه است که میزبان قطعی است	دشوار	ج۱۲ ص۵
۱۹	ب	سرخک فقط انسان را درگیر می‌کند ⇒ اجباری	الف به بلوغ جنسی انگل مربوط است؛ سرخک ویروس است	چالشی	ج۱۲ ص۵
۲۰	ج	مالاریا با ناقل منتقل می‌شود، نه با تماس انسان به انسان	ب مسری است، پس مثال نقض نیست	چالشی	ج۱۲ ص۵
۲۱	الف	مسری زیرمجموعهٔ واگیر است	ب وارونهٔ رابطهٔ درست است	چالشی	ج۱۲ ص۵
۲۲	د	تعریف کنترل	الف حذف در یک منطقهٔ جغرافیایی است	استاندارد	ج۱۲ ص۵
۲۳	الف	در ریشه‌کنی دیگر اقدام پیشگیرانه لازم نیست	ب وارونه است؛ ریشه‌کنی جهانی است	چالشی	ج۱۲ ص۵
۲۴	ب	انسان مخزن (پاتوژن در او زندگی می‌کند)، خاک منبع	الف دقیقاً وارونهٔ مثال جزوه است	دشوار	ج۱۲ ص۶
۲۵	الف	عبور در برابر زندگی و تکثیر	ب نادرست است؛ منبع می‌تواند وسیله هم باشد	چالشی	ج۱۲ ص۶
۲۶	د	آب آلوده vehicle است ⇒ غیرمستقیم	الف در فاصلهٔ نزدیک مستقیم محسوب می‌شود	چالشی	ج۱۲، سؤال ۱۴۰۲
۲۷	ج	حشرات vector (ناقل جاندار) و بقیه vehicle	الف و ب و د هر سه حامل بی‌جان‌اند	چالشی	ج۱۲ ص۶
۲۸	ب	سرنگ آلوده حامل بی‌جان است	الف وسوسه‌انگیز است ولی واسطهٔ بی‌جان آن را غیرمستقیم می‌کند	دشوار	ج۱۲ ص۶
۲۹	ب	نزدیک ⇒ مستقیم، دور ⇒ غیرمستقیم	الف عامل تعیین‌کننده در جزوه نیست	چالشی	ج۱۲ ص۶
۳۰	د	agent، host، environment	الف اجزای زنجیرهٔ عفونت است، نه رئوس مثلث	چالشی	ج۱۲ ص۷
۳۱	ب	تعریف Pathogenicity	الف شدت بیماری را می‌سنجد، نه توان بیماری‌زایی	چالشی	ج۱۲ ص۷
۳۲	ج	Virulence شدت و کشندگی را می‌سنجد	الف نسبت بیمارشدگان به مواجهه‌یافتگان است	چالشی	ج۱۲ ص۷
۳۳	د	بالای کوه یخ = علائم متوسط و شدید	ب زیر سطح آب و نامرئی است	استاندارد	ج۱۲ ص۷
۳۴	الف	سل: پاتوژن هست ولی علامت نشان نمی‌دهد	ب مثال سرخک است	چالشی	ج۱۲ ص۸

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۳۵	ج	preclinical خواهد کلینیکال شد، نه subclinical	الف دقیقاً وارونهٔ تعریف است	دشوار	ج۱۲ ص۸
۳۶	د	پاتوژن سال‌ها از بدن خارج نمی‌شود	ج نهفته است و با استرس فعال می‌شود؛ اینجا پاتوژن پایدار مانده	چالشی	ج۱۲ ص۸
۳۷	د	نهفته و فعال‌شونده با استرس	ج پاتوژن دائماً حاضر است ولی فعال‌شونده با استرس نیست	چالشی	ج۱۲ ص۸
۳۸	ب	نگرانی اصلی انتقال به دیگران است	الف نادرست است؛ عفونت خودِ حامل اغلب کمتر است	چالشی	ج۱۲ ص۸
۳۹	ج	جزوه صریحاً می‌گوید نیازی به ۱۰۰٪ نیست	د یکی از پنج شرط واقعی است	چالشی	ج۱۲ ص۹
۴۰	د	۹۴ تا ۹۶ درصد	ج عددی معقول به نظر می‌رسد ولی برای سرخک کافی نیست	چالشی	ج۱۲ ص۹
۴۱	ب	سرخک، حدود ۱۸ نفر	ج کشندگی بالایی دارد ولی سرایتش کمتر است	استاندارد	ج۱۲ ص۹
۴۲	الف	$R < 1$ ⇒ کاهش تدریجی بیماری	ب تفسیر $R > 1$ است	استاندارد	ج۱۲ ص۹
۴۳	ج	D = مدت عفونی بودن فرد	الف مقدار C است	چالشی	ج۱۲ ص۱۰
۴۴	الف	نه واکسن، نه سابقهٔ ابتلا، نه کنترل	ج جامعه را ایمن می‌کند، نه حساس	چالشی	ج۱۲ ص۱۰
۴۵	ج	Healthcare associated infection	الف رایج‌ترین نام است ولی جزوه سومی را صحیح‌تر می‌داند	چالشی	ج۱۲ ص۵
۴۶	د	لزوماً در بیمارستان رخ نمی‌دهند	ب نادرست است؛ محدود به بخش ویژه نیست	چالشی	ج۱۲ ص۵

توزیع کلید: الف ۱۲ | ب ۱۲ | ج ۱۱ | د ۱۱ **توزیع سطح:** استاندارد ۱۰ (۲۲٪) | چالشی ۳۱ (۶۷٪) | دشوار ۵ (۱۱٪)

فصل ۱۱ – مقدمه، تعاریف و سطوح پیشگیری

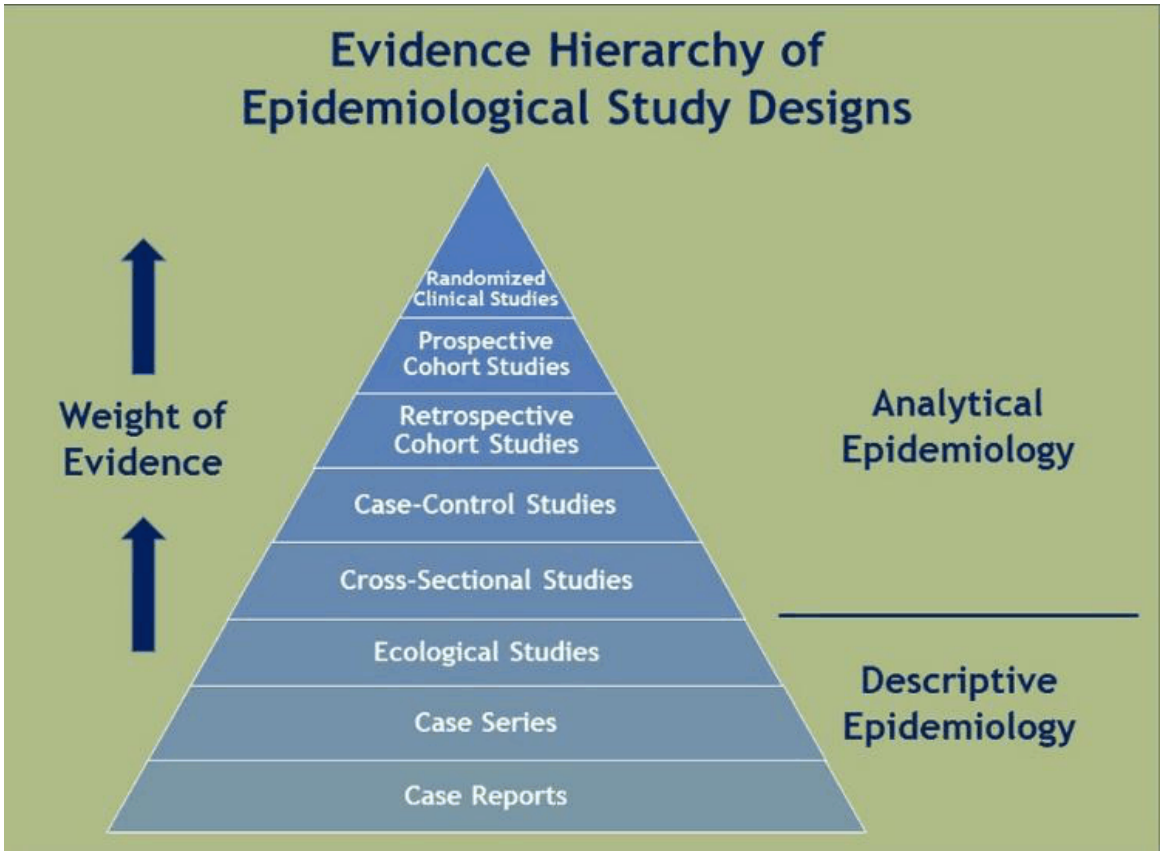
راهنمای این فصل

این فصل جلسهٔ ۱ (دکتر حتمی) به‌علاوهٔ نیمهٔ اول جلسهٔ ۵ (دکتر صداقت) است. جلسهٔ ۵ خودش با عنوان «یادآوری مربوط به جلسهٔ اول» شروع می‌شود و همان سطوح پیشگیری را با تعریف‌های کمی متفاوت تکرار می‌کند – هر دو نسخه اینجا کنار هم آمده‌اند، چون در امتحان هر دو صورت‌بندی ممکن است پرسیده شود.

الف) چرا اپیدمیولوژی

جزوه می‌گوید در دنیای جدید پزشکی (پس از سال ۱۹۹۰ میلادی)، دانش اپیدمیولوژی یکی از اصلی‌ترین مهارت‌های دانش‌آموختهٔ پزشکی است.

استدلال جزوه: در متن حدود **۸۵ درصد** مقاله‌ها و رفرنس‌های سطح اول جهان **خطاهای متودولوژیک** وجود دارد (یعنی خطا در روش طراحی و اجرای مطالعه). اگر دانشجو دانش اپیدمیولوژیک کافی نداشته باشد، این اشکالات می‌توانند در کار پیشگیری و درمانی که او در آینده به‌عنوان پزشک انجام می‌دهد اختلال ایجاد کنند.



هرم شواهد طرح‌های مطالعاتی اپیدمیولوژیک (ج۱، شکل ۱)

ب) تعریف اپیدمیولوژی

مطالعهٔ:

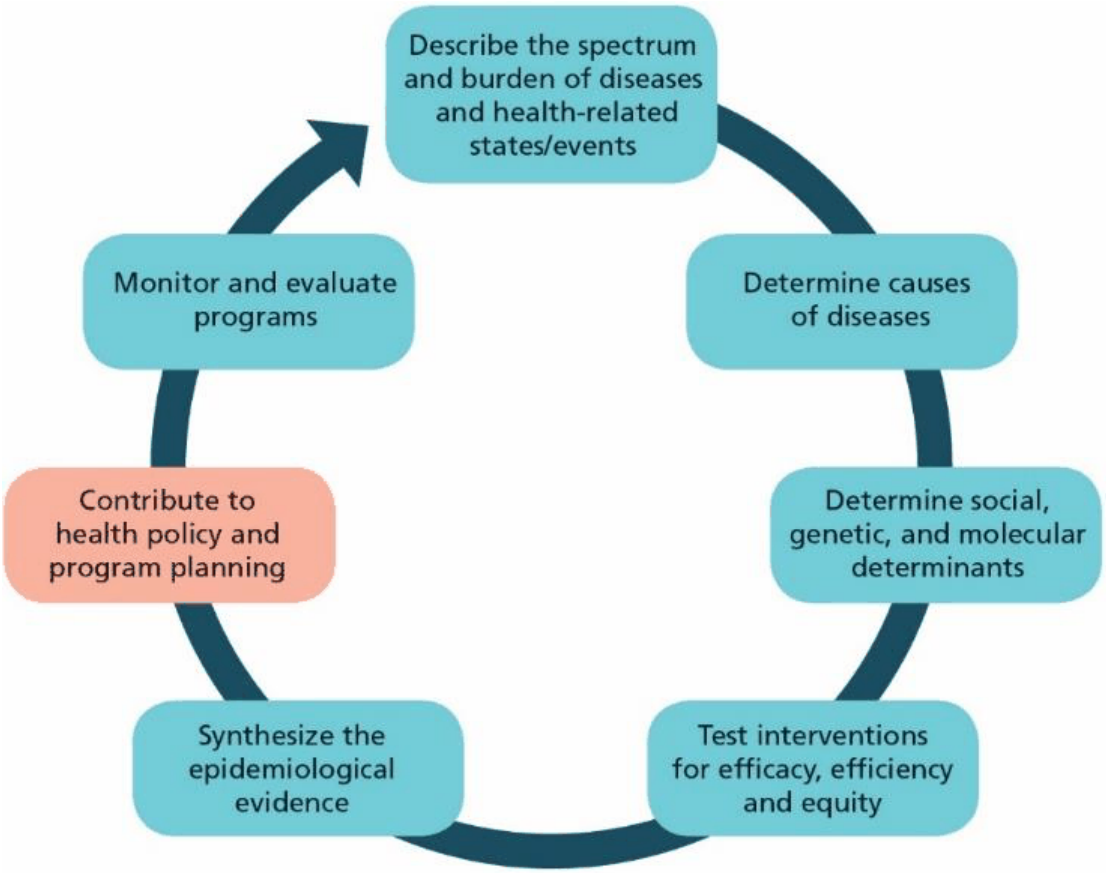
- **توزیع** بیماری‌ها (distribution of diseases)
- **عوامل تعیین‌کنندهٔ** آن‌ها (determinants of diseases)
- وضعیت‌های **مرتبط با سلامت** (health related states)
- پدیده‌های به‌وجودآمده در جوامع خاص که سلامت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند

به‌علاوهٔ: به‌کار بردن این یافته‌ها در جهت **کنترل و پیشگیری** از بیماری‌ها و مشکلات سلامت.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> تعریف اپیدمیولوژی دو نیمه دارد و دانشجوها معمولاً نیمهٔ دوم را جا می‌اندازند: **مطالعه** (توزیع و تعیین‌کننده‌ها) و **کاربرد** (کنترل و پیشگیری). اگر سؤالی بپرسد «کدام جزو تعریف اپیدمیولوژی است؟» و گزینه‌ای دربارهٔ پیشگیری باشد، آن هم بخشی از تعریف است — نه چیزی جدا از آن.

پ) شش هدف علم اپیدمیولوژی

#	هدف	توضیح
الف	تشخیص و یافتن **علت** (etiology) بیماری‌ها	—
ب	تعیین و ارزیابی **بار بیماری‌ها** (burden of disease)	تا ندانیم با چه باری مواجهیم، پیشگیری و درمان خوبی نخواهیم داشت
پ	مطالعهٔ **تاریخ طبیعی** (natural history) و **پیش‌آگهی** (prognosis)	← توضیح زیر
ت	ارزیابی و تقویت مقیاس‌های **درمانی** و پیشگیرانه (یعنی اقدامات درمانی و پیشگیرانه؛ measures)	آیا روش درمانی بهتری برای جایگزینی هست؟
ث	ایجاد بنیان برای مقیاس‌های **پیشگیری** و ارزیابی خدمات پزشکی	—
ج	**تولید دانش** در علوم پزشکی	—



چرخهٔ کارهای اصلی اپیدمیولوژی (ج۱، شکل ۲)

تاریخ طبیعی در برابر پیش‌آگهی

	تاریخ طبیعی (natural history)	پیش‌آگهی (prognosis)
تعریف	عامل اتیولوژیک (عامل ایجادکنندهٔ بیماری) چه زمانی وارد بدن می‌شود، چه زمانی شروع به فعالیت می‌کند، چقدر طول می‌کشد تا اثر کند، و چقدر تا رفع کامل علائم	پیش‌بینی سیر بیماری **با استفاده از علائم آن**
رابطه	دستهٔ بزرگ‌تر	**زیرمجموعه‌ای از** تاریخ طبیعی

مثال جزوه: بیمار مبتلا به کرونا با علامت تنگی نفس مراجعه می‌کند؛ از روی همین علامت می‌توان پیش‌آگهی کرد (مثلاً احتمال بستری در ICU، بخش مراقبت‌های ویژه) و برای مداخلات بعدی در نظر گرفت.

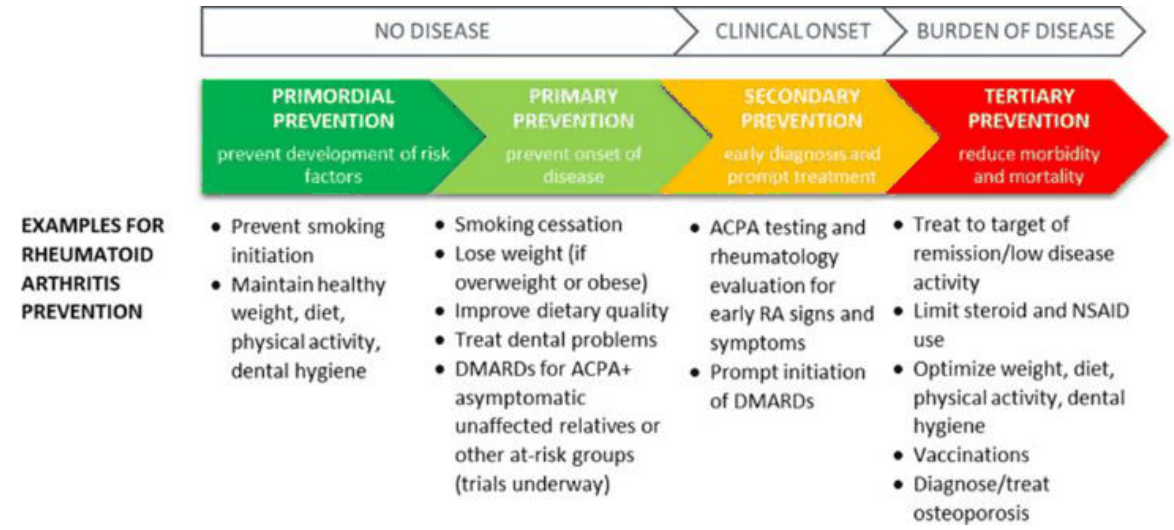
سمیولوژی (semeiology): علم تفسیر، شناسایی و ترجمهٔ علائم و نشانه‌های بیماری از زبان بیمار به زبان پزشکی، و رسیدن به تشخیص صحیح. جزوه این تعریف را همین‌جا می‌آورد چون توانایی پیش‌آگهی، در سمیولوژی اهمیت فراوانی دارد.

نکته: پیش‌آگهی بیماری‌ها عمدتاً با روش‌های **کوهورت** (cohort؛ پیگیری یک گروه از افراد در طول زمان) و **کارآزمایی بالینی** بررسی می‌شود.

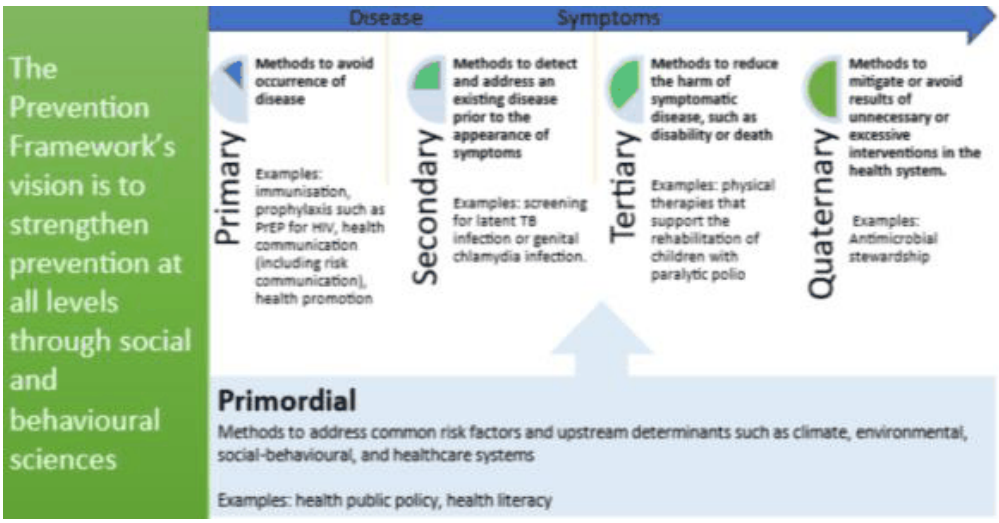
ت) سطوح پیشگیری – پنج سطح

سطح پیشگیری نشان می‌دهد در کدام مرحله وارد می‌شویم: پیش از ایجاد ریسک‌فاکتور، پیش از بیماری، پس از بیماری، یا در برابر زیانِ خودِ مداخلات پزشکی.

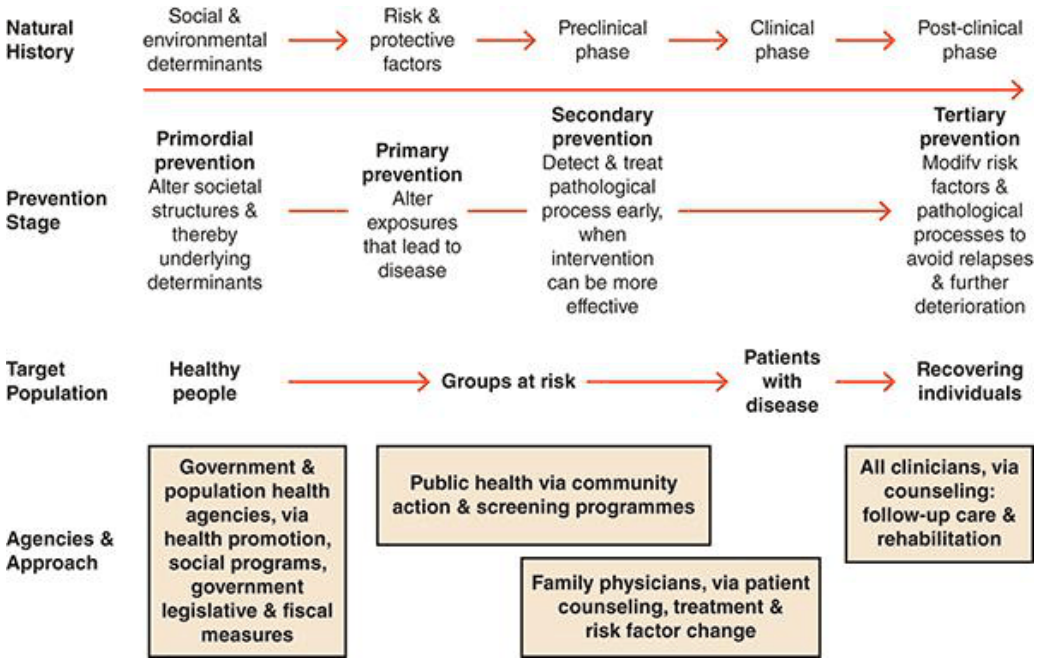
سطح	نام	هدف	استراتژی/مثال
صفر	ابتدایی (primordial)	جلوگیری از **ایجاد خودِ ریسک‌فاکتور**	کاهش کلسترول روغن‌ها در صنعت؛ ایمن کردن جاده‌ها
اول	اولیه (primary)	جلوگیری از **به‌وجود آمدن بیماری**	تغییر ریسک‌فاکتورها، ایمن‌سازی جمعی؛ بستن کمربند، فلوراید آب
دوم	ثانویه (secondary)	**تشخیص زودرس** برای کاهش شدت عوارض	غربالگری و درمان
سوم	ثالثیه (tertiary)	کاهش **تأثیرات مخرب و عوارض** بیماری	توان‌بخشی (rehabilitation)
چهارم	(quaternary)	مراقبت از افراد در برابر **مداخلات پزشکی زیان‌بار**	جلوگیری از تشخیص بیش از حد (overdiagnosis) و درمان بیش از حد (overtreatment)



سطوح پیشگیری با مثال آرتریت روماتوئید (ج۱، شکل ۳)



سطوح پنج‌گانهٔ پیشگیری (ج۵، شکل ۱)



سطوح پیشگیری در برابر تاریخ طبیعی بیماری، جمعیت هدف و مجری؛ سطح چهارم نشان داده نشده (ج۵، شکل ۲)

نکات هر سطح

تعریف جلسهٔ ۵ از دو سطح انتهایی: سطح **صفر** = جلوگیری از ایجاد و تثبیت **عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی** زندگی که نقششان در بالا بردن خطر بیماری ثابت شده است (مثل ایمن کردن جاده‌ها). سطح **چهارم** = جلوگیری از **خطاهای پزشکی و درمان‌های اضافی**.

سطح اول: استراتژی‌ها باید در **تمام اقشار و گروه‌های سنی** پیاده شوند – مثلاً برای CVD (بیماری‌های قلبی‌عروقی؛ Cardiovascular Disease)، از کودکان تا سالمندان. اهمیت زیادی دارد چون جلوگیری در مرحلهٔ اول، خودبه‌خود از پیچیدگی‌های مراحل بعدی هم جلوگیری می‌کند. نتیجه: **شیوع و پراکنش بیماری کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود.**

سطح دوم – غربالگری در برابر درمان:

	غربالگری	درمان
زمان تشخیص	**پیش از ظهور علائم**، وقتی بیماری کاملاً قابل درمان است	**پس از بروز علائم شدید**
نتیجه	قابل درمان کامل	دیگر نمی‌توان با روش‌های محافظه‌کارانه (conservative) قطعی درمان کرد

مثال ماموگرافی طبق جزوهٔ جلسهٔ ۱: زنان **۴۰ تا ۴۵** سال هر **دو سال** یک بار؛ زنان **بالای ۴۵** سال **سالانه**.

ملاک ارزیابی غربالگری: انجام سطح دوم پیشگیری موجب **کاهش نرخ مرگ‌ومیر** می‌شود، و همین مهم‌ترین ملاک ارزیابی تست‌های غربالگری است — **اگر ظرف حداکثر ۵ سال نتواند مرگ‌ومیر را به‌طور مؤثر کاهش دهد، غیرمفید است و باید سریعاً خاتمه یابد.**

سطح سوم: نتیجه‌اش کاهش ناتوانی و **افزایش کیفیت زندگی** (QOL) است. طبق جلسهٔ ۵، موجب **ارتقای قدرت تطابق بیمار با وضعیت علاج‌ناپذیر** هم می‌شود.

سطح چهارم: دو جزء دارد — **overdiagnosis** (تشخیص درست بیماری‌ای که تقریباً اثری بر سلامت فرد ندارد، و انجام بیش از حد تست‌های پاراکلینیکی) و **overtreatment** (درمان بیش از اندازه).

مثال overtreatment: تجویز آنتی‌بیوتیک زیاد برای سرماخوردگی، که می‌تواند مقاومت باکتریایی ایجاد کند و وضعیت فرد را بدتر کند.

> **متن اصلی جزوه**
>
> دو جلسه سطح دوم پیشگیری را با دو مثال متفاوت توضیح می‌دهند: **جلسهٔ ۱:** «درمان و غربالگری» — و تأکید می‌کند غربالگری تشخیص پیش از علائم است در حالی که درمان پس از بروز علائم شدید. **جلسهٔ ۵:** مثال «درمان سرماخوردگی با آنتی‌بیوتیک» را برای سطح دوم می‌آورد. این مثال دوم مشکل دارد: سرماخوردگی ویروسی است و آنتی‌بیوتیک درمانش نیست — و خودِ جلسهٔ ۱ همین کار را نمونهٔ **overtreatment** در سطح **چهارم** می‌داند. اگر سؤال امتحان مثال بخواهد، مثال‌های ایمن سطح دوم **غربالگری و تشخیص زودرس** است.

ث) ریسک‌فاکتور

تعریف: عاملی که حضورش احتمال بیماری را افزایش می‌دهد — **ضرورتاً باعث بیماری نمی‌شود.**

مثال جزوه: به بیماری گفته می‌شود سیگار نکشد؛ او می‌گوید پدربزرگش ۹۰ ساله است و روزی دو پاکت سیگار می‌کشد، پس سیگار نقشی ندارد. پاسخ: سیگار نقش دارد، ولی به‌عنوان ریسک‌فاکتور **احتمال** را بالا می‌برد، نه اینکه حتماً بیماری ایجاد کند.

استعارهٔ جزوه (جلسهٔ ۵)

استعارهٔ سه‌تایی جزوه برای اینکه چرا ریسک‌فاکتورها در همهٔ افراد پاسخ یکسانی ندارند: **ژنتیک = چوب · عوامل محیطی = نفت · رفتار انسان = کبریت** اگر چوب خیس باشد، در حضور نفت و کبریت هم آتش نمی‌گیرد. یعنی هیچ‌کدام از این سه به‌تنهایی کافی نیست، و زمینهٔ ژنتیکی می‌تواند اثر مواجهه را خنثی کند.

ج) اصول اخلاق پزشکی و هدف آموزش پزشکی

چهار اصل اخلاق پزشکی

اصل	تعریف
احترام به خودمختاری	بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخاب یا از آن امتناع کند
سودرسانی	فرد شاغل در این حوزه باید به نفع بیمار عمل کند
عدم ضرررسانی	به فرد آسیبی وارد نشود
عدالت	توزیع منابع کمیاب بهداشتی-درمانی و تصمیم دربارهٔ اینکه چه کسی چه درمانی بگیرد، بر پایهٔ عدالت و انصاف باشد

نتیجهٔ کار پزشکی: سود رساندن و ضرر نرساندن.

هدف آموزش پزشکی

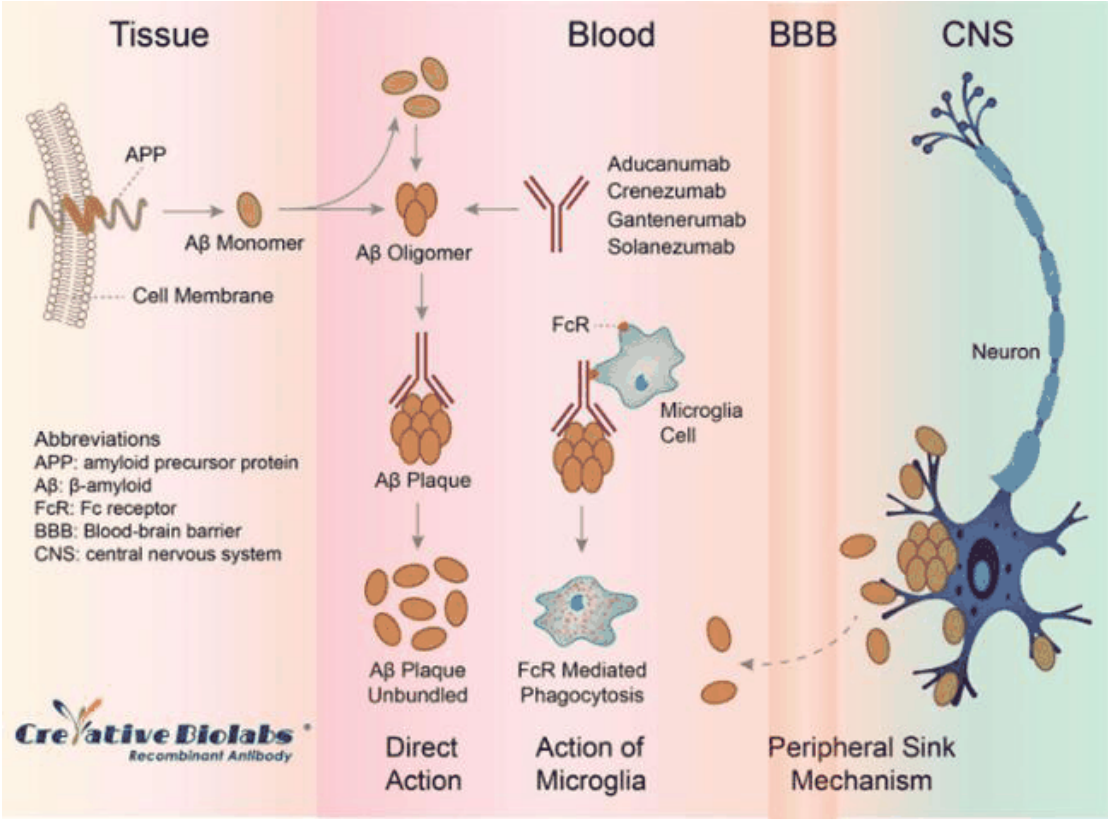
تربیت پزشکانی که: سلامتی مردم دغدغه‌شان باشد · به کار خود علاقه بورزند · در مواقع سخت **قدرت تصمیم‌گیری خوب** داشته باشند · بتوانند **عدم قطعیت‌ها را مدیریت کنند**.

چ) ادغام پیشگیری و درمان

با پیشرفت تکنولوژی پزشکی، مرز بین پیشگیری و درمان از بین می‌رود و **اپیدمیولوژی (دانش) با پزشکی بالینی (عمل) ادغام می‌شود**.

استدلال: هر زمان که یک بیماری درمان می‌شود، نوعی پیشگیری از مرگ، از عوارض، از کاهش کیفیت زندگی، و از پراکنش بیماری در جامعه هم رخ داده است.

مثال جزوه: درمان آلزایمر با آنتی‌بادی Crenezumab — با کاهش تجمع پلاک‌های آمیلوئید و کند کردن پیشرفت بیماری، هم کیفیت زندگی بیمار را بهتر می‌کند و هم در سطح جمعیت شیوع عوارض شدید و مرگ‌ومیر آلزایمر را کاهش می‌دهد.



محل عملکرد داروی Crenezumab (ج۱، شکل ۴)

توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)

در واقعیت، Crenezumab در کارآزمایی‌های فاز ۳ آلزایمر اثربخشی نشان نداد و این کارآزمایی‌ها متوقف شدند. جزوه آن را فقط به‌عنوان نمونهٔ مفهوم «ادغام پیشگیری و درمان» آورده؛ برای امتحان همان مثال جزوه را بدانید، ولی آن را درمان اثبات‌شدهٔ آلزایمر ندانید.

ح) سرفصل درس

سرفصل درس (جلسهٔ ۱) و یک نکته دربارهٔ جزوه

جلسهٔ ۱ فهرست ۱۴ موضوع درس را می‌آورد و می‌گوید درس در ۱۷ جلسه برگزار می‌شود. سرفصل‌ها به‌ترتیب: تعاریف · شاخص‌های اندازه‌گیری · طرح‌های مطالعه · مطالعات توصیفی · مورد-شاهدی · کوهورت · کارآزمایی بالینی · ارزیابی تست‌های تشخیصی · غربالگری · بررسی همه‌گیری‌ها · پیش‌آگهی · سورویلانس · راه‌های انتقال بیماری‌های عفونی · علیت و خطاها. **یک نکته دربارهٔ خودِ جزوه:** این فصل تنها جایی است که «تاریخ اپیدمیولوژی» باید می‌آمد، ولی جزوه هیچ بخش تاریخی ندارد — نه جان اسنو، نه بقراط، نه فرامینگهام به‌عنوان نقطهٔ آغاز. هیچ‌کدام از دو آزمون گذشته هم سؤال تاریخی نداشته‌اند، پس احتمالاً کم‌بازده است.

خلاصهٔ فصل

پنج سطح پیشگیری در یک خط

سطح	چه چیزی را هدف می‌گیرد
صفر	خودِ **ریسک‌فاکتور** هنوز به وجود نیامده
اول	ریسک‌فاکتور هست، **بیماری** هنوز نه
دوم	بیماری هست، **علائم** هنوز نه
سوم	علائم هست، **عوارض و ناتوانی** را کم کن
چهارم	**خودِ پزشکی** به بیمار آسیب نزند

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
سطح صفر	سطح اول	جلوگیری از ایجاد ریسک‌فاکتور / جلوگیری از بیماری
سطح دوم	سطح سوم	تشخیص زودرس / کاهش عوارض موجود
غربالگری	درمان	پیش از علائم / پس از علائم
تاریخ طبیعی	پیش‌آگهی	کل سیر بیماری / پیش‌بینی از روی علائم؛ دومی زیرمجموعهٔ اولی
Overdiagnosis	Overtreatment	تشخیص بیش از حد / درمان بیش از حد
سودرسانی	عدم ضرررسانی	فعالانه نفع برسان / آسیب نزن

آنچه سؤال از آن ساخته می‌شود

- غربالگری = پیشگیری **سطح دوم**
- توان‌بخشی = پیشگیری **سطح سوم**
- overtreatment = پیشگیری **سطح چهارم**
- ایمن کردن جاده و کاهش کلسترول روغن صنعتی = **سطح صفر**
- ملاک ارزیابی غربالگری: کاهش **مرگ‌ومیر**، ظرف حداکثر **۵ سال**
- ماموگرافی طبق جلسهٔ ۱: ۴۵–۴۰ هر دو سال، بالای ۴۵ سالانه
- ریسک‌فاکتور احتمال را بالا می‌برد، **علت نیست**
- چهار اصل اخلاق: خودمختاری، سودرسانی، عدم ضرررسانی، عدالت

سؤالات فصل ۱۱

۱) طبق جزوه، چرا دانش اپیدمیولوژی برای دانش‌آموختهٔ پزشکی ضروری است؟

الف) چون بیشتر بیماری‌های شایع امروز واگیردار هستند
ب) چون در اکثر مقالات سطح اول خطای روش‌شناختی هست
ج) چون آزمون‌های تخصصی از این مبحث سؤال زیادی دارند
د) چون وزارت بهداشت گذراندن آن را الزامی کرده است

۲) کدام مورد جزو تعریف علم اپیدمیولوژی **نیست**؟

الف) مطالعهٔ توزیع بیماری‌ها در جوامع
ب) مطالعهٔ عوامل تعیین‌کنندهٔ بیماری‌ها
ج) به‌کار بردن یافته‌ها برای کنترل و پیشگیری
د) تولید داروهای جدید برای درمان بیماری‌ها

۳) کدام مورد از اهداف علم اپیدمیولوژی است؟

الف) اجرای مستقیم درمان در بیماران بستری
ب) تولید تجهیزات تشخیصی پیشرفته
ج) آموزش بالینی دانشجویان پزشکی
د) تعیین و ارزیابی بار بیماری‌ها در جوامع

۴) رابطهٔ تاریخ طبیعی بیماری و پیش‌آگهی چیست؟

الف) پیش‌آگهی زیرمجموعه‌ای از تاریخ طبیعی است
ب) تاریخ طبیعی زیرمجموعه‌ای از پیش‌آگهی است
ج) این دو کاملاً مترادف هستند
د) این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند

۵) پیش‌آگهی یک بیماری بر چه اساسی انجام می‌شود؟

الف) بر اساس علائم و نشانه‌های بیماری
ب) بر اساس نتایج آزمایشگاهی به‌تنهایی
ج) بر اساس سابقهٔ خانوادگی بیمار
د) بر اساس شیوع بیماری در جامعه

۶) علم تفسیر و ترجمهٔ علائم بیماری از زبان بیمار به زبان پزشکی چه نام دارد؟

الف) اپیدمیولوژی
ب) پاتوفیزیولوژی
ج) سمیولوژی
د) فارماکولوژی

۷) پیش‌آگهی بیماری‌ها عمدتاً با کدام روش‌های تحقیقاتی بررسی می‌شود؟

الف) مطالعات مقطعی و اکولوژیک
ب) کوهورت و کارآزمایی بالینی
ج) گزارش موردی و گزارش موارد
د) مطالعات مورد-شاهدی تودرتو

۸) کاهش میزان کلسترول موجود در روغن‌ها در صنعت، کدام سطح پیشگیری است؟

الف) سطح صفر
ب) سطح اول
ج) سطح دوم
د) سطح سوم

۹) ایمن کردن جاده‌ها در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟

الف) سطح اول
ب) سطح دوم
ج) سطح سوم
د) سطح صفر

۱۰) واکسیناسیون جمعی و تغییر ریسک‌فاکتورها، استراتژی کدام سطح پیشگیری است؟

الف) سطح صفر
ب) سطح اول
ج) سطح دوم
د) سطح چهارم

۱۱) طبق جزوه، سطح اول پیشگیری در چه گروه‌هایی باید اجرا شود؟

الف) فقط در گروه‌های پرخطر شناسایی‌شده
ب) فقط در بزرگسالان بالای ۴۰ سال
ج) در تمام اقشار و گروه‌های سنی جامعه
د) فقط در افراد دارای سابقهٔ خانوادگی

۱۲) غربالگری در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟

الف) سطح صفر
ب) سطح اول
ج) سطح دوم
د) سطح سوم

۱۳) تفاوت اصلی غربالگری و درمان در چیست؟

الف) غربالگری فقط در بیمارستان و درمان در مطب انجام می‌شود
ب) غربالگری برای واگیرها و درمان برای غیرواگیرهاست
ج) غربالگری همیشه ارزان‌تر از درمان است
د) غربالگری پیش از ظهور علائم و درمان پس از آن است

۱۴) مهم‌ترین ملاک ارزیابی یک تست غربالگری طبق جزوه کدام است؟

الف) کاهش نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری
ب) افزایش تعداد موارد شناسایی‌شده
ج) پایین بودن هزینهٔ اجرای برنامه
د) بالا بودن ارزش اخباری مثبت تست

۱۵) اگر یک برنامهٔ غربالگری ظرف حداکثر چند سال نتواند مرگ‌ومیر را کاهش دهد، باید خاتمه یابد؟

الف) ۲ سال
ب) ۵ سال
ج) ۱۰ سال
د) ۲۰ سال

۱۶) توان‌بخشی (rehabilitation) استراتژی اصلی کدام سطح پیشگیری است؟

الف) سطح اول
ب) سطح دوم
ج) سطح سوم
د) سطح چهارم

۱۷) نتیجهٔ اصلی پیشگیری سطح سوم کدام است؟

الف) کاهش شیوع بیماری در جامعه
ب) کاهش ناتوانی و افزایش کیفیت زندگی
ج) جلوگیری از ایجاد ریسک‌فاکتورها
د) تشخیص بیماری پیش از ظهور علائم

۱۸) پیشگیری سطح چهارم از چه چیزی محافظت می‌کند؟

الف) از افراد در برابر مداخلات پزشکی زیان‌بار
ب) از پزشکان در برابر شکایت‌های حقوقی
ج) از جامعه در برابر بیماری‌های نوپدید
د) از بیماران در برابر عوارض بیماری مزمن

۱۹) تجویز آنتی‌بیوتیک زیاد برای سرماخوردگی، مثالی از چیست؟

الف) Overdiagnosis
ب) Overtreatment
ج) Underreporting
د) Overmatching

۲۰) انجام بیش از حد تست‌های پاراکلینیکی روی فردی که بیماری‌اش تقریباً اثری بر سلامتش ندارد، چه نامیده می‌شود؟

الف) Overtreatment
ب) Overdiagnosis
ج) Overmatching
د) Overreporting

۲۱) طبق جزوهٔ جلسهٔ ۱، توصیهٔ ماموگرافی برای زنان ۴۰ تا ۴۵ ساله چیست؟

الف) هر شش ماه یک بار
ب) سالانه یک بار
ج) هر دو سال یک بار
د) هر پنج سال یک بار

۲۲) تعریف ریسک‌فاکتور کدام است؟

الف) عاملی که حضورش حتماً باعث بیماری می‌شود
ب) عاملی که در همهٔ بیماران وجود دارد
ج) عاملی که فقط در مطالعات کوهورت تعریف می‌شود
د) عاملی که حضورش احتمال بیماری را افزایش می‌دهد

۲۳) در استعارهٔ جزوه، «چوب» معادل کدام عامل است؟

الف) عوامل محیطی
ب) رفتار انسان
ج) زمینهٔ ژنتیک
د) عامل بیماری‌زا

۲۴) در همان استعاره، «کبریت» معادل چیست؟

الف) زمینهٔ ژنتیک فرد
ب) عوامل محیطی اطراف
ج) رفتار انسان
د) سن و جنس فرد

۲۵) بیماری می‌گوید پدربزرگش ۹۰ ساله و روزی دو پاکت سیگار می‌کشد، پس سیگار مضر نیست. اشکال این استدلال چیست؟

الف) ریسک‌فاکتور احتمال را بالا می‌برد، نه اینکه قطعی کند
ب) پدربزرگ او احتمالاً دربارهٔ مصرفش دروغ گفته است
ج) سیگار فقط در سنین پایین خطرناک محسوب می‌شود
د) اثر سیگار فقط پس از ۱۰۰ سالگی ظاهر می‌شود

۲۶) «بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخاب یا از آن امتناع کند» کدام اصل اخلاق پزشکی است؟

الف) سودرسانی به بیمار
ب) احترام به خودمختاری
ج) عدم ضرررسانی به فرد
د) عدالت در توزیع منابع

۲۷) توزیع منابع کمیاب بهداشتی-درمانی بر پایهٔ انصاف و برابری، کدام اصل است؟

الف) سودرسانی
ب) خودمختاری
ج) عدم ضرررسانی
د) عدالت

۲۸) طبق جزوه، نتیجهٔ نهایی کار پزشکی چیست؟

الف) افزایش طول عمر بیماران
ب) کاهش هزینه‌های نظام سلامت
ج) سود رساندن و ضرر نرساندن
د) رعایت کامل پروتکل‌های بالینی

۲۹) کدام مورد از اهداف آموزش پزشکی طبق جزوه است؟

الف) توانایی مدیریت عدم قطعیت‌ها
ب) تسلط کامل بر تمام رشته‌های تخصصی
ج) کسب بالاترین رتبه در آزمون‌های علمی
د) انجام بیشترین تعداد پژوهش در سال

۳۰) منظور از «ادغام پیشگیری و درمان» در جزوه چیست؟

الف) درمان هر بیماری نوعی پیشگیری از عوارض آن هم هست
ب) پیشگیری باید در بیمارستان‌ها انجام شود
ج) درمان باید توسط متخصصان بهداشت انجام شود
د) پیشگیری و درمان هزینهٔ یکسانی دارند

۳۱) مثال جزوه برای ادغام پیشگیری و درمان کدام است؟

الف) واکسیناسیون سرخک (MMR) در کودکان
ب) درمان آلزایمر با آنتی‌بادی Crenezumab
ج) غربالگری سرطان پستان با mammography
د) کاهش کلسترول روغن‌ها در صنعت (industry)

۳۲) کارایی یک دارو، واکسن یا روش جراحی از کدام مرحله از مداخله‌ها بر روی انسان به دست می‌آید؟

الف) Step 1
ب) Step 2
ج) Step 3
د) Step 4

۳۳) کدام مورد دربارهٔ اثر پیشگیری سطح اول صحیح است؟

الف) فقط شدت عوارض بیماری کم می‌شود
ب) فقط کیفیت زندگی بیماران بهتر می‌شود
ج) فقط از خطاهای پزشکی جلوگیری می‌شود
د) شیوع و پراکنش بیماری در جامعه کاهش می‌یابد

۳۴) چرا پیشگیری سطح اول اهمیت ویژه‌ای دارد؟

الف) چون از عوارض مراحل بعدی هم جلوگیری می‌کند
ب) چون ارزان‌ترین سطح پیشگیری در نظام سلامت است
ج) چون فقط به یک بار اقدام در طول عمر نیاز دارد
د) چون نیازی به همکاری و مشارکت مردم ندارد

۳۵) فلوراید افزودن به آب آشامیدنی و بستن کمربند ایمنی، در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرند؟

الف) سطح صفر
ب) سطح اول
ج) سطح دوم
د) سطح سوم

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱۱

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ب	جزوه: حدود ۸۵٪ مقالات سطح اول خطای متودولوژیک دارند	ج انگیزهٔ واقعی دانشجوهاست ولی استدلال جزوه نیست	چالشی	ج۱ ص۱
۲	د	تولید دارو در تعریف اپیدمیولوژی نیست	ج بخش دوم تعریف است و اغلب فراموش می‌شود	چالشی	ج۱ ص۱
۳	د	بار بیماری‌ها یکی از شش هدف است	الف کار پزشکی بالینی است، نه هدف اپیدمیولوژی	استاندارد	ج۱ ص۲
۴	الف	پیش‌آگهی زیرمجموعهٔ تاریخ طبیعی است	ب دقیقاً وارونهٔ رابطهٔ درست است	چالشی	ج۱ ص۲
۵	الف	پیش‌آگهی با استفاده از علائم بیماری انجام می‌شود	ب به‌تنهایی کافی نیست؛ تعریف جزوه بر علائم تأکید دارد	چالشی	ج۱ ص۲
۶	ج	سمیولوژی	الف علم توزیع و تعیین‌کننده‌هاست، نه ترجمهٔ علائم	استاندارد	ج۱ ص۲
۷	ب	کوهورت و کارآزمایی بالینی	الف هیچ‌کدام پیگیری در زمان ندارند	چالشی	ج۱ ص۲
۸	الف	جلوگیری از **ایجاد** ریسک‌فاکتور ⇒ سطح صفر	ب زمانی است که ریسک‌فاکتور هست و از بیماری جلوگیری می‌کنیم	چالشی	ج۱ ص۳
۹	د	ایمن کردن جاده، مثال جزوه برای سطح صفر	الف مربوط به بستن کمربند است، نه ایمن کردن خودِ جاده	دشوار	ج۵ ص۱
۱۰	ب	تغییر ریسک‌فاکتور و ایمن‌سازی جمعی ⇒ سطح اول	الف از **ایجاد** ریسک‌فاکتور جلوگیری می‌کند	استاندارد	ج۱ ص۳
۱۱	ج	جزوه: در تمام اقشار و گروه‌های سنی	الف مربوط به غربالگری انتخابی است	چالشی	ج۱ ص۳
۱۲	ج	غربالگری = تشخیص زودرس ⇒ سطح دوم	ب پیش از وقوع بیماری عمل می‌کند	استاندارد	ج۱ ص۳
۱۳	د	غربالگری پیش از علائم، درمان پس از علائم شدید	الف ملاک جزوه نیست؛ محل انجام مهم نیست	چالشی	ج۱ ص۳
۱۴	الف	کاهش نرخ مرگ‌ومیر مهم‌ترین ملاک است	د شاخص خودِ تست است، نه ملاک ارزیابی برنامه	چالشی	ج۱ ص۳
۱۵	ب	حداکثر ۵ سال	ج عددی معقول به نظر می‌رسد ولی در جزوه نیامده	چالشی	ج۱ ص۳
۱۶	ج	توان‌بخشی ⇒ سطح سوم	ب تشخیص زودرس است، نه بازتوانی	استاندارد	ج۱ ص۳
۱۷	ب	کاهش ناتوانی و افزایش QOL	الف نتیجهٔ سطح **اول** است	چالشی	ج۱ ص۳

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۸	الف	محافظت در برابر مداخلات پزشکی زیان‌بار	د کار سطح سوم است	چالشی	ج۱ ص۳
۱۹	ب	درمان بیش از اندازهٔ لازم	الف تشخیص بیش از حد است، نه درمان	استاندارد	ج۱ ص۳
۲۰	ب	تشخیص بیش از حد و تست‌های پاراکلینیکی اضافی	الف دربارهٔ درمان است، نه تشخیص	چالشی	ج۱ ص۳
۲۱	ج	۴۰ تا ۴۵ سال: هر دو سال یک بار	ب توصیهٔ **بالای ۴۵** سال است	چالشی	ج۱ ص۳
۲۲	د	احتمال را بالا می‌برد، ضرورتاً بیماری نمی‌سازد	الف تعریف علت است، نه ریسک‌فاکتور	استاندارد	ج۵ ص۱
۲۳	ج	چوب = زمینهٔ ژنتیک	الف نفت است، نه چوب	چالشی	ج۵ ص۱
۲۴	ج	کبریت = رفتار انسان	ب نفت است، نه کبریت	چالشی	ج۵ ص۱
۲۵	الف	ریسک‌فاکتور احتمالی است، نه قطعی	ج نادرست است و در جزوه هم نیامده	چالشی	ج۵ ص۱
۲۶	ب	احترام به خودمختاری و استقلال فردی	الف به نفع بیمار عمل کردن است، نه حق انتخاب او	استاندارد	ج۵ ص۱
۲۷	د	عدالت در توزیع منابع کمیاب	الف دربارهٔ نفع بیمار است، نه توزیع منابع	استاندارد	ج۵ ص۱
۲۸	ج	جزوه: سود رساندن و ضرر نرساندن	الف نتیجهٔ مطلوب است ولی جمع‌بندی جزوه نیست	چالشی	ج۵ ص۱
۲۹	الف	مدیریت عدم قطعیت‌ها، در فهرست اهداف جزوه	ب در جزوه به‌عنوان هدف ذکر نشده	چالشی	ج۵ ص۱
۳۰	الف	درمان هم نوعی پیشگیری از مرگ و عوارض است	ج نادرست است؛ جزوه چنین تفکیکی نمی‌گذارد	چالشی	ج۱ ص۴
۳۱	ب	Crenezumab در آلزایمر	ج مثال سطح دوم پیشگیری است، نه ادغام	چالشی	ج۱ ص۴
۳۲	ج	کارایی (efficacy) در step three یعنی RCT تعیین می‌شود	ب effectiveness را می‌سنجد، نه efficacy	چالشی	ج۱، سؤال ۱۴۰۲
۳۳	د	شیوع و پراکنش بیماری کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود	ب نتیجهٔ سطح دوم است	چالشی	ج۱ ص۳
۳۴	الف	جلوگیری در مرحلهٔ اول ⇒ پیشگیری خودکار از عوارض بعدی	ب ممکن است درست باشد ولی استدلال جزوه نیست	چالشی	ج۱ ص۳
۳۵	ب	هر دو اقدام پیش از وقوع بیماری ⇒ سطح اول	الف از ایجاد خودِ ریسک‌فاکتور جلوگیری می‌کند	چالشی	ج۵ ص۱

توزیع کلید: الف ۹ | ب ۱۰ | ج ۹ | د ۷ **توزیع سطح:** استاندارد ۹ (۲۶٪) | چالشی ۲۵ (۷۱٪) | دشوار ۱ (۳٪)

فصل ۱۲ – پیش‌آگهی بیماری‌ها

> **راهنمای این فصل**
>
> منبع این فصل جلسهٔ ۱۶ جزوه (که فایل شمارهٔ ۱۵ است) از دکتر حتمی است. این جلسه بر خلاف بقیهٔ جزوه، ساختار «ارزیابی نقادانهٔ مقاله» دارد – سه پرسش بزرگ که هر کدام زیرپرسش‌هایی دارند. همان ساختار اینجا حفظ شده، چون سؤال امتحانی از همان چهارچوب ساخته می‌شود.

الف) سه بُعد پرسش پیش‌آگهی

پزشک همیشه با پرسش‌های پیش‌آگهی مواجه است – گاهی **مستقیم** (Direct Confrontation) وقتی بیمار می‌پرسد «چقدر وقت دارم؟»، و گاهی **غیرمستقیم** (less-Direct Confrontation) وقتی خودمان هنگام تصمیم‌گیری این پرسش را مطرح می‌کنیم.

دو مثال جزوه از حالت غیرمستقیم:

- مردی مسن با لوسمی لنفوسیتی مزمن که حالش خوب است – اگر بدون درمان تا بروز علائم صبر کنیم، پیش‌آگهی‌اش تغییر قابل توجهی می‌کند؟
- غربالگری آنوریسم آئورت شکمی – چه سرنوشتی در انتظار آنوریسم **۴ سانتی‌متری** پنهان است؟

بُعد	پرسش
کیفی	چه نتایجی ممکن است رخ دهند؟
کمّی	احتمال وقوع هر نتیجه چقدر است؟
زمانی	این نتایج در چه بازهٔ زمانی رخ می‌دهند؟

ب) پرسش اول – آیا شواهد معتبر هستند؟

چهار معیار اعتبار:

۱) آیا نمونه‌ای تعریف‌شده و نماینده، در نقطه‌ای مشترک از سیر بیماری گردآوری شده؟

حالت ایده‌آل: کل جمعیت بیمارانی که تاکنون به آن بیماری مبتلا شده‌اند، از **لحظهٔ آغاز** بیماری. چون این ممکن نیست، باید ببینیم گزارش چقدر به این وضعیت نزدیک شده.

مشکل شروع دیرهنگام: اگر پژوهشگران پیگیری را از زمانی شروع کنند که برخی بیماران روند بیماری‌شان را تمام کرده‌اند، نتایج آن بیماران **اصلاً وارد مطالعه نمی‌شود** – بعضی سریع بهبود یافته‌اند و بعضی زود از دنیا رفته‌اند.

راه‌حل: بیماران باید در زمانی **یکسان و زودهنگام** از بیماری وارد شوند، ترجیحاً وقتی بیماری برای نخستین بار از نظر بالینی ظاهر شده. این را **جمعیت آغازی** (Inception Cohort) می‌نامند.

استثنا: اگر هدف بررسی پیش‌آگهی **مراحل پیشرفتهٔ** بیماری باشد، باید نمونه‌ای تعریف‌شده از بیمارانی انتخاب شود که همگی در **مرحلهٔ پیشرفتهٔ مشابهی** قرار دارند.

> **توضیح تکمیلی (خارج از جزوه)**
>
> مشکلی که Inception cohort حل می‌کند با **lead time bias** (سوگیری زمان پیشی) در فصل غربالگری خویشاوند است — دو مسئلهٔ جدا هستند، ولی ریشهٔ مشترک دارند: هر دو دربارهٔ این‌اند که ساعت بقا از کجا روشن می‌شود. اگر بیماران در نقاط متفاوتی از سیر بیماری وارد شوند، مقایسهٔ بقایشان بی‌معناست.

۲) آیا پیگیری به اندازهٔ کافی طولانی و کامل بوده؟

حالت ایده‌آل: هر بیمار تا بهبودی کامل یا بروز یکی از پیامدها پیگیری شود.

وضعیت	نتیجه
پیگیری کوتاه + فقط تعداد کمی از بیماران دچار پیامد شده‌اند	اطلاعات کافی برای مشاورهٔ بیمار نداریم
پیگیری طولانی + وقایع نامطلوب کم	پیش‌بینی خوب؛ در دلگرم کردن بیماران بسیار مفید است

دو نوع «از دست رفتن در پیگیری»

«از دست رفتن در پیگیری» یعنی بیمارانی که وارد مطالعه شده‌اند ولی در طول مسیر ناپدید شده‌اند و پیامدشان ثبت نمی‌شود؛ حتی اگر پیگیری به اندازهٔ کافی طولانی باشد، دلیل ناپدید شدن آن‌ها مهم است.

نوع	مثال	نگران‌کننده؟
بی‌ارتباط با پیش‌آگهی	مهاجرت به شغل یا کشور دیگر	**خیر** — به‌خصوص اگر تعدادشان اندک باشد
مرتبط با پیش‌آگهی	فوت بیمار، بیماری شدید که ادامهٔ پیگیری را ناممکن می‌کند، از دست دادن استقلال	**بله** — اعتبار نتیجه را کاهش می‌دهد

قانون «۵ و ۲۰»

برای قضاوت دربارهٔ اینکه چه مقدار از دست رفتن زیاد است، جزوه دو روش پیشنهاد می‌کند؛ اولی این قانون ساده است:

درصد از دست رفته	تفسیر
کمتر از **۵٪**	احتمال سوگیری **پایین** است
بیش از **۲۰٪**	اعتبار مطالعه **به‌شدت زیر سؤال** می‌رود
بینابین	ممکن است سوگیری متوسطی ایجاد کند

تحلیل حساسیت — مثال کارشدهٔ جزوه

روش دوم، تحلیل حساسیت (sensitivity) است: با پرسش‌های «چه می‌شد اگر…؟» می‌بینیم اگر بیماران از دست رفته پیامد متفاوتی داشتند، نتیجه چقدر تغییر می‌کرد.

۱۰۰ بیمار وارد مطالعه شده‌اند: **۴ نفر فوت** کرده‌اند و **۱۶ نفر** برای پیگیری از دست رفته‌اند. نرخ خام فقط روی ۸۴ نفری حساب می‌شود که کامل پیگیری شده‌اند.

سناریو	محاسبه	نرخ مرگ‌ومیر
مشاهده‌شده (خام)	4/84	**۴٫۸٪**
بدترین حالت — همهٔ گم‌شده‌ها فوت کرده‌اند	(4+16)/100	**۲۰٪**
بهترین حالت — هیچ‌کدام فوت نکرده‌اند	4/100	**۴٪**

تفسیر جزوه: تفاوت ۴٪ با ۴٫۸٪ زیاد نیست، ولی تفاوت با **۲۰٪** در بدترین حالت **چشمگیر** است — یعنی پیگیری این مطالعه ممکن است به‌اندازهٔ کافی کامل نبوده باشد.

۳) آیا معیارهای پیامد به‌صورت عینی و کور اعمال شده‌اند؟

طیف دشواری تشخیص پیامد:

نوع پیامد	دشواری
مرگ، بهبود کامل (دو سر طیف)	نسبتاً آسان و معتبر
علت مرگ	تابع نظر کارشناسی؛ مستعد خطا، به‌ویژه بر پایهٔ گواهی فوت
وسط طیف — آمادگی بازگشت به کار، شدت درد باقی‌مانده	نیازمند قضاوت پژوهشگر

راه‌حل: پژوهشگران باید **از پیش** معیارهای مشخصی تعریف کنند و در طول پیگیری **به‌طور مداوم** از همان معیارها استفاده کنند.

کورسازی (Blind؛ داوری بدون اطلاع از وضعیت بیمار): حتی با معیارهای عینی، اگر پژوهشگرانی که پیامد بالینی بیماران را داوری می‌کنند از قبل با ویژگی‌ها و عوامل پیش‌آگهی بیماران آشنا باشند، سوگیری رخ می‌دهد. در مطالعات معتبر، داوران نسبت به این اطلاعات **کور** نگه داشته می‌شوند.

۴) اگر زیرگروه‌هایی با پیش‌آگهی متفاوت شناسایی شده‌اند

این معیار مربوط به گزارش‌هایی است که ادعا می‌کنند یک زیرگروه از بیماران پیش‌آگهی متفاوتی نسبت به بقیه دارد.

مثال جزوه: در بیماران فیبریلاسیون دهلیزی غیرساختاری، آیا کسانی که دهلیز چپ بزرگ‌تری دارند خطر سکتهٔ مغزی بیشتری دارند؟

دو شرط لازم:

الف) تعدیل بر اساس سایر عوامل پیش‌آگهی‌ساز

پیش‌بینی زیرگروه نباید تحت تأثیر **توزیع نامساوی یک عامل پیش‌آگهی قدرتمند دیگر** باشد — مثلاً اگر بیماران با دهلیز بزرگ‌تر نامتوازناً سابقهٔ سکتهٔ آمبولیک بیشتری داشته باشند.

روش تعدیل	توضیح
ساده	آنالیز طبقه‌ای — پیش‌آگهی بیماران دهلیز بزرگ را جداگانه بر اساس داشتن یا نداشتن سابقهٔ سکته نشان می‌دهد
پیشرفته‌تر	رگرسیون چندگانه — علاوه بر سابقهٔ سکته، فشار خون بالا و عملکرد بطن چپ را هم لحاظ می‌کند

ب) اعتبارسنجی در گروه مستقل

عاملی که بار اول در یک گروه پیدا می‌شود ممکن است تصادفی یا کاذب باشد؛ پس قدرت پیش‌بینی‌اش باید در گروه دیگری تأیید شود.

مجموعه	نام‌های دیگر	نقش
مجموعهٔ آموزش	مجموعهٔ اقتباس	گروه اولیه‌ای که عوامل پیش‌آگهی در آن پیدا می‌شوند
مجموعهٔ آزمون	مجموعهٔ اعتبارسنجی	گروه بعدی و **مستقل** که قدرت پیش‌بینی در آن تأیید می‌شود

نشانهٔ خوب برای این اعتبارسنجی: بیانیه‌ای در بخش روش‌ها که نشان دهد **پیش از انجام مطالعه** قصد داشته‌اند این عوامل خاص را بر اساس مشاهدهٔ قبلی (در مجموعهٔ آموزش یا مطالعهٔ قبلی) بررسی کنند.

اگر مطالعهٔ دوم و مستقل قدرت پیش‌بینی را تأیید کند، یک **راهنمای پیش‌بینی بالینی** مفید خواهیم داشت — این بار برای پیش‌بینی پیامد بیمار پس از تشخیص.

> **نکتهٔ کلیدی جزوه**
>
> جمله‌ای که جزوه اینجا می‌گوید و جانِ کل بخش است: **آمار پیش‌آگهی زیرگروه‌ها صرفاً «پیش‌بینی» است، نه «تبیین»**. یعنی مهم نیست عامل پیش‌آگهی منطقی و فیزیولوژیک باشد (مثل اندازهٔ دهلیز) یا یک خصوصیت کاملاً بی‌معنا (مثل اینکه بیمار در سمت شمال یا جنوب خیابان زندگی می‌کند) — اگر پیش‌بینی کند، کار می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که اعتبارسنجی در گروه مستقل ضروری است: چون عامل «معنادار» به نظر رسیدن هیچ تضمینی نمی‌دهد که تصادفی کشف نشده باشد.

سه دستهٔ عوامل پیش‌آگهی:

دسته	مثال
جمعیت‌شناختی	سن، جنس، وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مرتبط با بیماری	شدت بیماری، میزان غیرطبیعی بودن آزمایش‌ها
بیماری‌های هم‌زمان	وجود یا نبود بیماری‌های دیگر

پ) پرسش دوم – آیا این شواهد معتبر اهمیت دارند؟

۱) نتایج در طول زمان چقدر محتمل‌اند؟

وقتی از اعتبار مقاله مطمئن شدیم، بررسی می‌کنیم احتمال وقوع هر نتیجه در طول زمان چقدر است. این احتمال معمولاً به سه روش گزارش می‌شود:

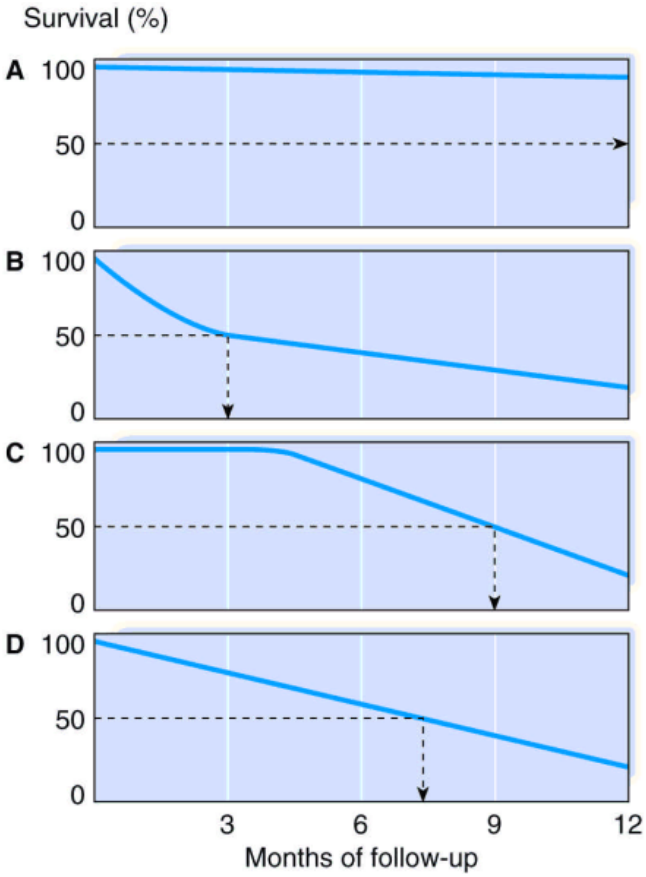
روش	تعریف
درصد بقا در زمان مشخص	نرخ بقای یک‌ساله یا پنج‌ساله
بقای میانه	مدت پیگیری تا زمانی که **نیمی** از بیماران فوت کرده‌اند
منحنی بقا	در هر نقطهٔ زمانی، نسبت (درصد) از نمونهٔ اولیه که هنوز به آن پیامد نرسیده‌اند

چهار شکل منحنی بقا

جزوه چهار منحنی بقای نمونه رسم می‌کند که هر کدام به نتیجهٔ متفاوتی منتهی می‌شود:

منحنی	الگو	بقای میانه
A	بیشتر بیماران زنده مانده‌اند؛ مرگ‌ومیر بسیار کم یا صفر	—
B	مرگ‌ومیر **بالا در ابتدا**، سپس کند شدن	**۳ ماه**
C	بقای خوب در ابتدا، سپس **افزایش مرگ‌ومیر**	**۹ ماه**
D	نرخ بقای **یکنواخت** در کل دوره	—

محورهای این نمودارها در جزوه: عمودی درصد بقا (۱۰۰٪ تا ۰٪) · افقی ماه‌های پیگیری (۳، ۶، ۹، ۱۲).



چهار منحنی بقای A تا D؛ خط‌چین‌ها بقای میانه را نشان می‌دهند (ج۱۵)

تحلیل منحنی‌ها

منحنی A: تقریباً هیچ بیماری دچار رویداد نشده. **دو تفسیر ممکن:** یا پیش‌آگهی بسیار خوب است (مطالعه مفید است)، یا **مطالعه خیلی کوتاه بوده** و اطلاعات کافی نمی‌دهد.

منحنی‌های B، C و D: هر سه بیماری جدی‌ای را نشان می‌دهند که تنها **۲۰٪** بیماران پس از یک سال زنده مانده‌اند. به بیمار می‌توان گفت احتمال زنده ماندن در یک سال آینده حدود ۲۰٪ است.

> **نکتهٔ کلیدی جزوه**
>
> اینجا مهم‌ترین درس این بخش است و راحت از دست می‌رود: **هر سه منحنی B، C و D نرخ بقای یک‌سالهٔ یکسانی (۲۰٪) دارند، ولی سه بیماری کاملاً متفاوت را توصیف می‌کنند.** - B: بقای میانه ۳ ماه — بیماری وخیم‌تر است، بیشتر مرگ‌ها زود اتفاق می‌افتد - C: بقای میانه ۹ ماه — بیمار زمان بیشتری دارد - D: کاهش تدریجی و یکنواخت، بدون افت ناگهانی به همین دلیل جزوه می‌گوید **هر سه شاخص لازم است:** نرخ بقای یک‌ساله، بقای میانه، و شکل منحنی. هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.

۲) برآوردهای پیش‌آگهی چقدر دقیق‌اند؟

پیش‌آگهی در یک **نمونه** بررسی می‌شود، نه کل جمعیت بیماران. چون نمونه‌ها تحت تأثیر شانس‌اند، مطالعات مختلف — حتی با ویژگی‌های ورودی مشابه — ممکن است برآوردهای متفاوتی بدهند.

ابزار سنجش اثر شانس: فاصلهٔ اطمینان **۹۵٪**

- محدوده‌ای که با ۹۵٪ اطمینان مقدار واقعی جمعیت در آن قرار دارد
- **هرچه فاصلهٔ اطمینان باریک‌تر، نتیجه قابل اعتمادتر**

مطالعات معتبر باید این فواصل را در متن، جداول یا نمودارها گزارش دهند.

ت) پرسش سوم – آیا قابل کاربرد برای بیمار ماست؟

۱) آیا بیماران مطالعه‌شده با بیمار ما شباهت دارند؟

بیمار خود را از نظر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بالینی با بیماران مقاله مقایسه می‌کنیم؛ طبیعتاً تفاوت‌هایی وجود دارد، پس سؤال این است که شباهت تا چه اندازه باید باشد.

> **نکتهٔ کلیدی جزوه**
>
> جزوه اینجا یک وارونه‌سازی هوشمندانه پیشنهاد می‌کند که ارزش امتحانی دارد: به‌جای پرسیدن «آیا به اندازهٔ کافی شبیه‌اند؟» – که هرگز جواب روشنی ندارد – بپرسید: **«آیا بیماران مطالعه آن‌قدر با بیمار ما تفاوت دارند که نباید نتایج را اصلاً به کار ببریم؟»** تا وقتی پاسخ **خیر** است، می‌توان از نتایج استفاده کرد. این معیار به‌مراتب عملی‌تر است، چون بار اثبات را جابه‌جا می‌کند.

۲) آیا این شواهد تأثیر بالینی مهمی بر تصمیم ما دارند؟

اگر شواهد نشان دهند...	گفت‌وگو با بیمار...
پیش‌آگهی **بدون درمان بسیار خوب** است	بر این متمرکز می‌شود که آیا اصلاً درمانی باید شروع شود
پیش‌آگهی **بدون درمان بد** است **و** درمان مؤثری هست	به سمت **شروع درمان** می‌رود

نکتهٔ پایانی جزوه: حتی وقتی شواهد پیش‌آگهی به تصمیم مستقیم درمانی منجر نشوند، باز هم اطلاعات ارزشمندی در اختیار بیماران و خانواده‌هایشان می‌گذارند دربارهٔ آنچه ممکن است در آینده رخ دهد.

خلاصهٔ فصل

سه پرسش بزرگ

#	پرسش	زیرمعیارها
۱	**معتبر** است؟	جمعیت آغازی · پیگیری کافی و کامل · معیار عینی و کور · تعدیل و اعتبارسنجی زیرگروه
۲	**مهم** است؟	احتمال نتایج در طول زمان · دقت برآوردها (CI)
۳	**قابل کاربرد** است؟	شباهت بیماران · تأثیر بر تصمیم بالینی

اعدادی که باید بدانید

- قانون **۵ و ۲۰**: زیر ۵٪ ریزش کم‌خطر، بالای ۲۰٪ اعتبار زیر سؤال
- مثال تحلیل حساسیت: خام ۴٫۸٪ · بدترین حالت **۲۰٪** · بهترین حالت **۴٪**
- منحنی B: بقای میانه **۳ ماه** · منحنی C: **۹ ماه**
- B، C و D هر سه بقای یک‌سالهٔ **۲۰٪** دارند
- فاصلهٔ اطمینان **۹۵٪**؛ باریک‌تر = قابل اعتمادتر

جفت‌های شبیه‌به‌هم

این	آن	فرق
بُعد کیفی	بُعد کمّی	چه نتایجی / با چه احتمالی
Direct	less-Direct Confrontation	بیمار می‌پرسد / خودمان می‌پرسیم
Inception cohort	کوهورت مرحلهٔ پیشرفته	همه در آغاز بیماری / همه در مرحلهٔ پیشرفتهٔ مشابه
ریزش بی‌ارتباط	ریزش مرتبط با پیش‌آگهی	مهاجرت / فوت و بیماری شدید
مجموعهٔ آموزش	مجموعهٔ آزمون	کشف عامل / تأیید عامل
نرخ بقای یک‌ساله	بقای میانه	درصد زنده در یک نقطه / زمان تا مرگ نیمی
پیش‌بینی	تبیین	کافی است کار کند / باید مکانیسم داشته باشد
آنالیز طبقه‌ای	رگرسیون چندگانه	تعدیل ساده / تعدیل چند عامل هم‌زمان

آنچه سؤال از آن ساخته می‌شود

- **جمعیت آغازی** = ورود همهٔ بیماران در نقطهٔ یکسان و زودهنگام
- منحنی A دو تفسیر دارد: پیش‌آگهی خوب **یا** مطالعهٔ خیلی کوتاه
- بقای یک‌سالهٔ یکسان ≠ بیماری یکسان — شکل منحنی هم لازم است
- عامل پیش‌آگهی می‌تواند **بی‌معنا** باشد و باز هم پیش‌بینی کند
- معیار کاربرد: «آن‌قدر متفاوت‌اند که اصلاً نتوان به کار برد؟»

سؤالات فصل ۱۲

> **دربارهٔ تعداد سؤال‌های این فصل**
>
> این جلسه از بقیهٔ جزوه کوتاه‌تر و کم‌حجم‌تر است و هیچ‌یک از دو آزمون گذشته سؤالی از آن نداشته‌اند. تعداد سؤال متناسب با حجم واقعی مطلب تنظیم شده؛ هدف پوشش کامل مفاهیم است، نه رسیدن به تعداد سؤال فصل‌های دیگر.

۱) وقتی بیمار مستقیماً می‌پرسد «چقدر وقت دارم؟»، این حالت چه نامیده می‌شود؟

الف) پرسش تشخیصی
ب) پرسش درمانی
ج) Direct Confrontation
د) less-Direct Confrontation

۲) «احتمال وقوع هر نتیجه چقدر است؟» کدام بُعد پرسش پیش‌آگهی است؟

الف) بُعد کمّی
ب) بُعد کیفی
ج) بُعد زمانی
د) بُعد بالینی

۳) «چه نتایجی ممکن است رخ دهند؟» کدام بُعد است؟

الف) بُعد کمّی
ب) بُعد زمانی
ج) بُعد آماری
د) بُعد کیفی

۴) حالت ایده‌آل یک مطالعهٔ پیش‌آگهی کدام است؟

الف) بررسی بیمارانی که در مرحلهٔ پیشرفتهٔ بیماری هستند
ب) بررسی کل بیماران از لحظهٔ آغاز بیماری
ج) بررسی بیماران بستری در مراکز فوق‌تخصصی
د) بررسی بیمارانی که درمان را کامل کرده‌اند

۵) اگر پیگیری از زمانی شروع شود که برخی بیماران روند بیماری‌شان را تمام کرده‌اند، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) نرخ بقا به‌طور مصنوعی پایین می‌آید
ب) فاصلهٔ اطمینان باریک‌تر می‌شود
ج) نتایج آن بیماران اصلاً وارد مطالعه نمی‌شود
د) بقای میانه دقیق‌تر محاسبه می‌شود

۶) مطالعه‌ای که در آن همهٔ بیماران در زمانی یکسان و زودهنگام از بیماری وارد می‌شوند، چه نامیده می‌شود؟

الف) Inception Cohort
ب) Nested Case-Control
ج) Case-Crossover
د) Retrospective Cohort

۷) استثنای قاعدهٔ جمعیت آغازی چه زمانی است؟

الف) وقتی بیماری آن‌قدر نادر باشد که مورد کافی نباشد
ب) وقتی مطالعه در چند مرکز درمانی همزمان اجرا شود
ج) وقتی تعداد بیماران در دسترس بسیار زیاد باشد
د) وقتی هدف بررسی پیش‌آگهی مراحل پیشرفته باشد

۸) کدام نوع از دست رفتن بیمار در پیگیری، طبق جزوه نگران‌کننده **نیست**؟

الف) فوت بیمار در طول مطالعه
ب) مهاجرت به شغل یا کشور دیگر
ج) بیماری شدید که ادامهٔ پیگیری را ناممکن می‌کند
د) از دست دادن استقلال و زندگی با خانواده

۹) طبق قانون «۵ و ۲۰»، ریزش کمتر از ۵ درصد به چه معناست؟

الف) مطالعه باید تکرار شود
ب) اعتبار مطالعه زیر سؤال است
ج) احتمال سوگیری پایین است
د) نتایج قابل تعمیم به جامعه نیست

۱۰) ریزش بیش از چند درصد، اعتبار مطالعهٔ پیش‌آگهی را به‌شدت زیر سؤال می‌برد؟

الف) ۲۰ درصد
ب) ۱۰ درصد
ج) ۳۰ درصد
د) ۵۰ درصد

۱۱) در مطالعه‌ای ۱۰۰ بیمار وارد شده‌اند؛ ۴ نفر فوت کرده و ۱۶ نفر از دست رفته‌اند. نرخ مرگ‌ومیر مشاهده‌شده (خام) چقدر است؟

الف) ۴ درصد
ب) ۱۶ درصد
ج) ۲۰ درصد
د) ۴٫۸ درصد

۱۲) در همان مثال، نرخ مرگ‌ومیر در سناریوی «بدترین حالت» چقدر است؟

الف) ۴٫۸ درصد
ب) ۲۰ درصد
ج) ۱۶ درصد
د) ۸۴ درصد

۱۳) نتیجه‌گیری جزوه از آن تحلیل حساسیت چیست؟

الف) پیگیری کاملاً کافی و قابل اعتماد بوده است
ب) باید حجم نمونه را به ۲۰۰ نفر افزایش داد
ج) پیگیری ممکن است به اندازهٔ کافی کامل نبوده باشد
د) نرخ مرگ‌ومیر واقعی حتماً ۲۰ درصد است

۱۴) کدام پیامد طبق جزوه بیشترین دشواری را در تعیین عینی دارد؟

الف) تعیین علت زمینه‌ای مرگ
ب) وقوع خودِ مرگ بیمار
ج) بهبود کامل بیمار
د) بستری شدن مجدد بیمار

۱۵) برای کاهش سوگیری در اندازه‌گیری پیامدها، پژوهشگران چه باید بکنند؟

الف) حجم نمونهٔ مطالعه را از ابتدا بیشتر در نظر بگیرند
ب) مدت پیگیری بیماران را تا حد ممکن طولانی‌تر کنند
ج) نمونه‌ها را از چند مرکز درمانی مختلف انتخاب کنند
د) معیارها را از پیش تعریف و مداوم استفاده کنند

۱۶) در مطالعات معتبر پیش‌آگهی، داوران نتایج بالینی نسبت به چه چیزی کور نگه داشته می‌شوند؟

الف) نسبت به هویت پژوهشگران اصلی مطالعه
ب) نسبت به ویژگی‌های بالینی و عوامل پیش‌آگهی بیمار
ج) نسبت به نتایج آزمایشگاهی نهایی بیمار
د) نسبت به تعداد کل بیماران وارد مطالعه

۱۷) گروه اولیه‌ای که عوامل پیش‌آگهی در آن کشف می‌شوند چه نامیده می‌شود؟

الف) مجموعهٔ آزمون
ب) مجموعهٔ اعتبارسنجی
ج) مجموعهٔ آموزش
د) مجموعهٔ شاهد

۱۸) چرا اعتبارسنجی عوامل پیش‌آگهی در یک گروه مستقل ضروری است؟

الف) به دلیل خطر شناسایی تصادفی یا کاذب آن عوامل
ب) به دلیل هزینهٔ بالای مطالعهٔ اولیه
ج) به دلیل الزام قانونی مجلات علمی
د) به دلیل کوتاه بودن دورهٔ پیگیری اولیه

۱۹) طبق جزوه، آمار پیش‌آگهی زیرگروه‌ها مربوط به چیست؟

الف) تبیین مکانیسم بیماری
ب) اثبات رابطهٔ علیتی
ج) تعیین درمان مناسب
د) پیش‌بینی، نه تبیین

۲۰) کدام روش، روش **پیشرفته‌تر** تعدیل عوامل پیش‌آگهی است؟

الف) آنالیز طبقه‌ای بر اساس یک متغیر
ب) تحلیل رگرسیون چندگانه
ج) همسان‌سازی فردی بیماران
د) محدود کردن مطالعه به یک جنس

۲۱) «مدت پیگیری تا زمانی که نیمی از بیماران فوت کرده‌اند» تعریف کدام شاخص است؟

الف) نرخ بقای یک‌ساله
ب) نرخ بقای پنج‌ساله
ج) بقای میانه
د) میانگین بقا

۲۲) منحنی بقایی که در آن تقریباً هیچ بیماری دچار رویداد نشده، چه تفسیرهایی دارد؟

الف) یا پیش‌آگهی بسیار خوب است یا مطالعه خیلی کوتاه بوده
ب) حتماً پیش‌آگهی این بیماری در همهٔ بیماران بسیار خوب است
ج) حتماً مطالعه دچار سوگیری در انتخاب نمونه‌ها شده است
د) حتماً حجم نمونهٔ مطالعه از ابتدا ناکافی بوده است

۲۳) در نمودارهای جزوه، منحنی B با بقای میانهٔ ۳ ماه چه الگویی دارد؟

الف) نرخ بقای یکنواخت در کل دوره
ب) بقای خوب در ابتدا سپس افزایش مرگ
ج) تقریباً هیچ مرگی در طول مطالعه
د) مرگ‌ومیر بالا در ابتدا سپس کند شدن

۲۴) منحنی‌های B، C و D در چه چیزی مشترک‌اند؟

الف) بقای میانهٔ یکسانی دارند
ب) نرخ بقای یک‌سالهٔ ۲۰ درصد دارند
ج) شکل منحنی یکسانی دارند
د) هر سه پیش‌آگهی خوبی نشان می‌دهند

۲۵) چرا طبق جزوه به هر سه شاخص (نرخ بقا، بقای میانه، شکل منحنی) نیاز داریم؟

الف) چون هر کدام در مطالعهٔ متفاوتی گزارش می‌شوند
ب) چون محاسبهٔ هر سه ساده و کم‌هزینه است
ج) چون هرکدام بُعد متفاوتی از پیش‌آگهی را نشان می‌دهند
د) چون مجلات علمی گزارش هر سه را الزامی کرده‌اند

۲۶) دربارهٔ فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد کدام مورد صحیح است؟

الف) هرچه باریک‌تر باشد، نتیجه قابل اعتمادتر است
ب) هرچه پهن‌تر باشد، نتیجه قابل اعتمادتر است
ج) عرض آن ربطی به قابلیت اعتماد ندارد
د) فقط در مطالعات مداخله‌ای کاربرد دارد

۲۷) چرا مطالعات مختلف با ویژگی‌های ورودی مشابه، ممکن است برآوردهای پیش‌آگهی متفاوتی بدهند؟

الف) چون معیارهای پیامد در آن‌ها متفاوت است
ب) چون مدت پیگیری در آن‌ها یکسان نیست
ج) چون جامعهٔ هدفشان با هم فرق دارد
د) چون نمونه‌ها تحت تأثیر شانس هستند

۲۸) طبق پیشنهاد جزوه، پرسش درست دربارهٔ قابل کاربرد بودن نتایج برای بیمار ما کدام است؟

الف) آیا بیماران مطالعه به اندازهٔ کافی شبیه بیمار ما هستند؟
ب) آیا آن‌قدر متفاوت‌اند که اصلاً نتوان نتایج را به کار برد؟
ج) آیا بیماران مطالعه از همان کشور بیمار ما هستند؟
د) آیا تعداد بیماران مطالعه از بیماران ما بیشتر است؟

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱۲

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱	ج	پرسش مستقیم خودِ بیمار	د زمانی است که خودِ پزشک پرسش را مطرح می‌کند	استاندارد	ج۱۵ ص۱
۲	الف	بُعد کمّی = احتمال وقوع	ب دربارهٔ نوع نتایج است، نه احتمالشان	استاندارد	ج۱۵ ص۱
۳	د	بُعد کیفی = چه نتایجی ممکن است رخ دهند	الف احتمال را می‌پرسد، نه نوع را	استاندارد	ج۱۵ ص۱
۴	ب	کل بیماران از لحظهٔ آغاز بیماری	الف استثناست، نه حالت ایده‌آل	چالشی	ج۱۵ ص۱
۵	ج	بیمارانی که سریع بهبود یافته یا زود فوت کرده‌اند حذف می‌شوند	الف جهت سوگیری را وارونه گرفته است	دشوار	ج۱۵ ص۲
۶	الف	Inception Cohort = جمعیت آغازی	د از مواجهه شروع می‌کند، ربطی به نقطهٔ شروع بیماری ندارد	چالشی	ج۱۵ ص۲
۷	د	برای پیش‌آگهی مراحل پیشرفته، همه باید در مرحلهٔ مشابهی باشند	الف ربطی به قاعدهٔ جمعیت آغازی ندارد	چالشی	ج۱۵ ص۲
۸	ب	مهاجرت بی‌ارتباط با پیش‌آگهی است	الف، ج و د هر سه مرتبط با پیش‌آگهی‌اند و نگران‌کننده	چالشی	ج۱۵ ص۲
۹	ج	زیر ۵٪ ⇒ سوگیری پایین	ب مربوط به بالای ۲۰٪ است	استاندارد	ج۱۵ ص۲
۱۰	الف	بیش از ۲۰ درصد	ب در محدودهٔ «بینابین» قرار می‌گیرد	استاندارد	ج۱۵ ص۲
۱۱	د	4.8% = 4/84 — مخرج فقط پیگیری‌شدگان کامل	الف مخرج را ۱۰۰ گرفته که سناریوی بهترین حالت است	چالشی	ج۱۵ ص۲
۱۲	ب	20% = (4+16)/100	الف نرخ خام است، نه بدترین حالت	چالشی	ج۱۵ ص۳
۱۳	ج	تفاوت ۴٫۸٪ با ۲۰٪ چشمگیر است	د نادرست است؛ ۲۰٪ فقط حد بالای ممکن است	چالشی	ج۱۵ ص۳
۱۴	الف	تعیین علت مرگ تابع نظر کارشناسی و مستعد خطاست	ب خودِ مرگ به‌سادگی و عینی قابل تشخیص است	چالشی	ج۱۵ ص۳
۱۵	د	تعریف معیارها از پیش و استفادهٔ مداوم	الف فقط خطای شانسی را کم می‌کند، نه سوگیری	چالشی	ج۱۵ ص۳
۱۶	ب	کوری نسبت به ویژگی‌های بالینی و عوامل پیش‌آگهی	ج بخشی از پیامد است، نه اطلاعات زمینه‌ای	چالشی	ج۱۵ ص۳

#	کلید	توضیح	تله	سطح	صفحه
۱۷	ج	مجموعهٔ آموزش (اقتباس)	الف گروه بعدی و مستقل است	چالشی	ج۱۵ ص۴
۱۸	الف	خطر شناسایی تصادفی یا کاذب عوامل	ج در جزوه ذکر نشده است	چالشی	ج۱۵ ص۴
۱۹	د	پیش‌بینی است، نه تبیین	الف دقیقاً چیزی است که جزوه رد می‌کند	دشوار	ج۱۵ ص۴
۲۰	ب	رگرسیون چندگانه چند عامل را هم‌زمان لحاظ می‌کند	الف روش سادهٔ تعدیل است	چالشی	ج۱۵ ص۳
۲۱	ج	بقای میانه	د میانگین است، نه میانه	استاندارد	ج۱۵ ص۴
۲۲	الف	دو تفسیر ممکن دارد	ب یکی از دو تفسیر را قطعی گرفته است	چالشی	ج۱۵ ص۵
۲۳	د	مرگ‌ومیر بالا در ابتدا سپس کند شدن	ب الگوی منحنی C است	چالشی	ج۱۵ ص۴
۲۴	ب	هر سه بقای یک‌سالهٔ ۲۰٪ دارند	الف نادرست است؛ بقای میانهٔ B و C فرق دارد	دشوار	ج۱۵ ص۵
۲۵	ج	هرکدام بُعد متفاوتی از پیش‌آگهی را نشان می‌دهند	د در جزوه چنین دلیلی نیامده است	چالشی	ج۱۵ ص۵
۲۶	الف	باریک‌تر ⇒ قابل اعتمادتر	ب دقیقاً وارونهٔ قاعده است	استاندارد	ج۱۵ ص۵
۲۷	د	نمونه‌ها تحت تأثیر شانس‌اند	الف عامل واقعی است ولی سؤال «با ویژگی‌های ورودی مشابه» را قید کرده	چالشی	ج۱۵ ص۵
۲۸	ب	وارونه‌سازی پرسش: آیا آن‌قدر متفاوت‌اند که نتوان به کار برد؟	الف صورت‌بندی رایج ولی غیرعملی است که جزوه آن را کنار می‌گذارد	دشوار	ج۱۵ ص۶

توزیع کلید: الف ۷ | ب ۷ | ج ۷ | د ۷ **توزیع سطح:** استاندارد ۷ (۲۵٪) | چالشی ۱۷ (۶۱٪) | دشوار ۴ (۱۴٪)